



중학수학

2-2

많은 학생들은 왜  
개념원리로 공부할까요?  
정확한 개념과 원리의 이해,  
수학의 비결  
개념원리에 있습니다.

**RPM**



수학의 자신감은  
개념과 원리를 정확히 이해하고  
다양한 유형의 문제 해결 방법을 익힘으로써  
얻어지게 됩니다.

## 이 책을 펴내면서

수학 공부에도 비결이 있나요?

예, 있습니다.

무조건 암기하거나 문제를 풀기만 하는 수학 공부는 잘못된 학습방법입니다.  
공부는 많이 하는 것 같은데 효과를 얻을 수 없는 이유가 여기에 있습니다.

그렇다면 효과적인 수학 공부의 비결은 무엇일까요?

**첫째.** 개념원리 중학수학을 통하여 개념과 원리를 정확히 이해합니다.

**둘째.** RPM을 통하여 다양한 유형의 문제 해결 방법을 익힙니다.

이처럼 개념원리 중학수학과 RPM으로 차근차근 공부해 나간다면 수학의 자신감을 얻고 수학 실력이 놀랍게 향상될 것입니다.

# 구성과 특징

## 01 이등변삼각형

**01-1 이등변삼각형의 성질**

이등변삼각형 두 변의 길이가 같은 삼각형  $\rightarrow AB=AC$

① 밑변의 길이가 다른 두 변의 길이를 각각  $\angle A$   
 ② 밑변: 밑변의 대각  $\rightarrow BC$   
 ③ 밑각: 밑각의 쌍각  $\rightarrow \angle B, \angle C$

**이등변삼각형의 판정**

① 이등변삼각형의 두 밑각이 같으면 판정.  
 $\angle B = \angle C$ 이면  $AB = AC$   
 ② 이등변삼각형의 한 변의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.  
 $AB=AC, \angle B=\angle C$ 이면  $BD=CD, AD \perp BC$

**01-2 이등변삼각형의 외곽의 특징**

두 변의 길이가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.  
 $\angle B = \angle C$ 이면  $AB = AC$

**01-3 직각삼각형의 외곽의 특징**

① 직각삼각형 두 변의 길이가 같은 직각삼각형의 외곽의 특징  
 ② 직각삼각형의 외곽의 특징은 밑변을 수직이등분한다.  
 $AB=AC, \angle B=\angle C$ 이면  $BD=CD, AD \perp BC$

**01-4 이등변삼각형의 외곽의 특징**

① 이등변삼각형의 외곽의 특징은 밑변을 수직이등분한다.  
 $AB=AC, \angle B=\angle C$ 이면  $BD=CD, AD \perp BC$

## 교과서문제 정복하기

**01-1 이등변삼각형의 성질 판정**

① 이등변삼각형의 성질 판정  
 ② 이등변삼각형의 성질 판정  
 ③ 이등변삼각형의 성질 판정  
 ④ 이등변삼각형의 성질 판정  
 ⑤ 이등변삼각형의 성질 판정  
 ⑥ 이등변삼각형의 성질 판정  
 ⑦ 이등변삼각형의 성질 판정  
 ⑧ 이등변삼각형의 성질 판정  
 ⑨ 이등변삼각형의 성질 판정  
 ⑩ 이등변삼각형의 성질 판정

## 개념 핵심 정리

교과서 내용을 꼼꼼히 분석하여 핵심 개념만을 모아 알차고 이해하기 쉽게 정리하였습니다.

## 교과서문제 정복하기

학습한 정의와 공식을 해결할 수 있는 기본적인 문제를 충분히 연습하여 개념을 확실하게 익힐 수 있도록 구성하였습니다.

## 유형 익히기

**유형 01 이등변삼각형의 성질**

이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정

## 유형 UP

**유형 13 이등변삼각형의 성질**

이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정  
 이등변삼각형의 성질 판정

## 유형 익히기 / 유형 UP

문제 해결에 사용되는 핵심 개념정리, 문제의 형태 및 풀이 방법 등에 따라 문제를 유형화하였습니다.





## ● 차례 ●

### I

#### 삼각형의 성질

- 01 이등변삼각형 ..... 8
- 02 삼각형의 외심과 내심 ..... 22

### II

#### 사각형의 성질

- 03 평행사변형 ..... 36
- 04 여러 가지 사각형 ..... 48

### III

#### 도형의 닮음과 피타고라스 정리

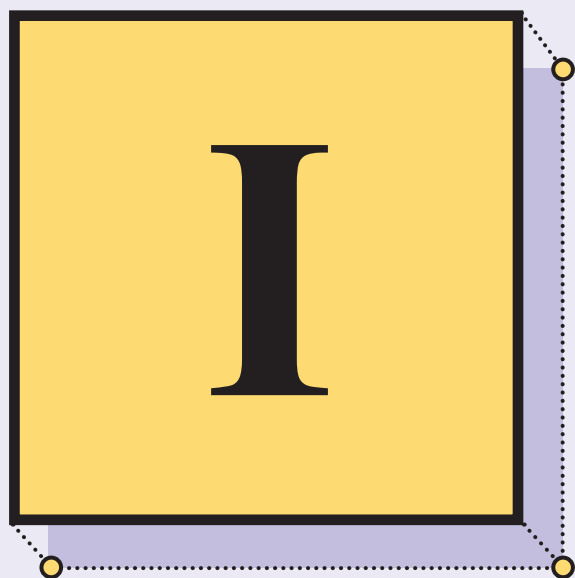
- 05 도형의 닮음 ..... 66
- 06 평행선과 선분의 길이의 비 ..... 80
- 07 삼각형의 무게중심 ..... 90
- 08 피타고라스 정리 ..... 100

### IV

#### 확률

- 09 경우의 수 ..... 112
- 10 확률 ..... 126

- 실력 UP+ ..... 140



# 삼각형의 성질



01 이등변삼각형

02 삼각형의 외심과 내심

## 01-1 이등변삼각형

(1) **이등변삼각형**: 두 변의 길이가 같은 삼각형  $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$

① 꼭지각: 길이가 같은 두 변이 이루는 각  $\Rightarrow \angle A$

② 밑변: 꼭지각의 대변  $\Rightarrow \overline{BC}$

③ 밑각: 밑변의 양 끝 각  $\Rightarrow \angle B, \angle C$

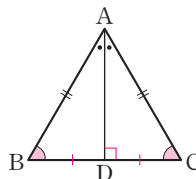
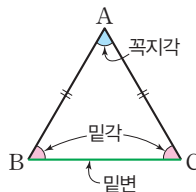
(2) **이등변삼각형의 성질**

① 이등변삼각형의 **두 밑각의 크기는 같다.**

$\Rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$ 이면  $\angle B = \angle C$

② 이등변삼각형의 **꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분**한다.

$\Rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}, \angle BAD = \angle CAD$ 이면  $\overline{BD} = \overline{CD}, \overline{AD} \perp \overline{BC}$



## 개념플러스

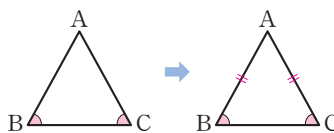
- 정삼각형은 세 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형이다.
- 꼭지각, 밑각은 이등변삼각형에서만 사용하는 용어이다.

- 이등변삼각형에서 다음이 성립한다.  
(꼭지각의 이등분선)  
=(밑변의 수직이등분선)  
=(꼭지각의 꼭짓점에서 밑변에 내린 수선)  
=(꼭지각의 꼭짓점과 밑변의 중점을 이은 선분)

## 01-2 이등변삼각형이 되는 조건

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

$\Rightarrow \angle B = \angle C$ 이면  $\overline{AB} = \overline{AC}$

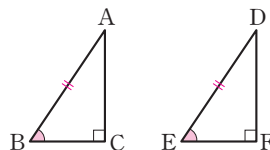


## 01-3 직각삼각형의 합동 조건

(1) **RHA 합동**: 두 직각(R)삼각형의 빗변(H)의 길이와 한 예각(A)의 크기가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.

$\Rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \angle B = \angle E$ 이면

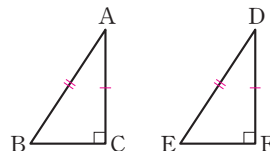
$\triangle ABC \cong \triangle DEF$



(2) **RHS 합동**: 두 직각(R)삼각형의 빗변(H)의 길이와 다른 한 변(S)의 길이가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.

$\Rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{AC} = \overline{DF}$ 이면

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$

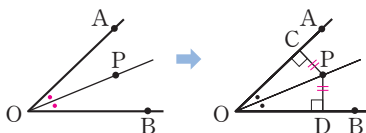


- R: Right angle(직각)
- H: Hypotenuse(빗변)
- A: Angle(각)
- S: Side(변)

## 01-4 각의 이등분선의 성질

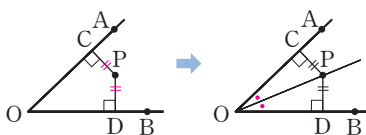
(1) 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.

$\Rightarrow \angle AOP = \angle BOP$ 이면  $\overline{PC} = \overline{PD}$



(2) 각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.

$\Rightarrow \overline{PC} = \overline{PD}$ 이면  $\angle AOP = \angle BOP$



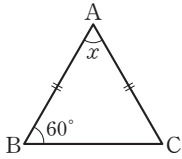
- (1)에서  $\triangle COP \cong \triangle DOP$  (RHA 합동)
- (2)에서  $\triangle COP \cong \triangle DOP$  (RHS 합동)



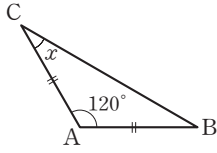
## 01-1 이등변삼각형

[0001~0004] 다음 그림에서  $\triangle ABC$ 가  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

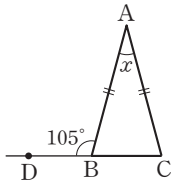
0001



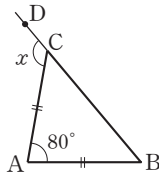
0002



0003

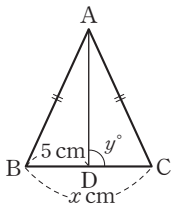


0004

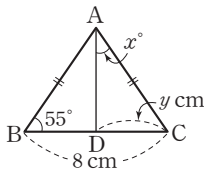


[0005~0006] 다음 그림에서  $\triangle ABC$ 는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형이다.  $\angle BAD = \angle CAD$ 일 때,  $x, y$ 의 값을 각각 구하시오.

0005



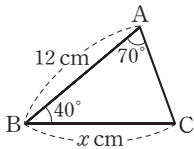
0006



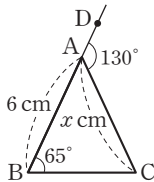
## 01-2 이등변삼각형이 되는 조건

[0007~0010] 다음 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $x$ 의 값을 구하시오.

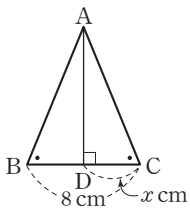
0007



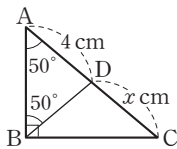
0008



0009

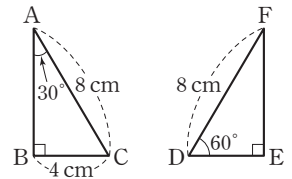


0010



## 01-3 직각삼각형의 합동 조건

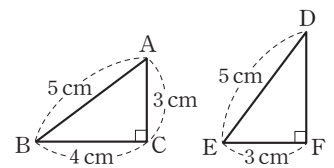
[0011~0012] 오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형에 대하여 다음 물음에 답하시오.



0011 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고 합동 조건을 쓰시오.

0012  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

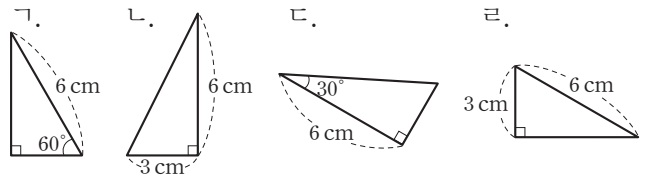
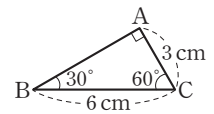
[0013~0014] 오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형에 대하여 다음 물음에 답하시오.



0013 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고 합동 조건을 쓰시오.

0014  $\overline{DF}$ 의 길이를 구하시오.

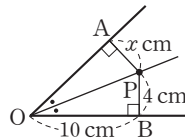
0015 다음 중 오른쪽 그림의 삼각형과 합동인 삼각형을 모두 찾고, 합동 조건을 쓰시오.



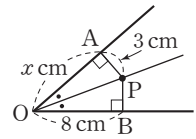
## 01-4 각의 이등분선의 성질

[0016~0019] 다음 그림에서  $x$ 의 값을 구하시오.

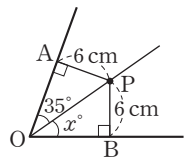
0016



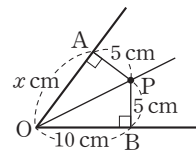
0017



0018



0019





# 유형 익히기

개념원리 중학수학 2-2 11쪽

## 유형 | 01

### 이등변삼각형의 성질

- (1) 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.
  - (2) 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
- 삼각형의 합동 조건을 이용하여 이등변삼각형의 성질을 설명할 수 있다.

## 0020 대표문제

다음은 ‘이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.’를 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하자.

$\triangle ABD$ 와  $\triangle ACD$ 에서

$\overline{AB} =$  (가) ..... ㉠

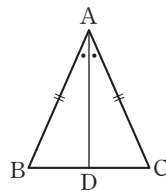
(나) 는 공통 ..... ㉡

또  $\overline{AD}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이므로

$\angle BAD =$  (다) ..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해  $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$  ( (라) 합동)

$\therefore \angle B = \angle C$



## 0021

다음은 ‘이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.’를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하자.

$\triangle ABD$ 와  $\triangle ACD$ 에서

$\overline{AB} = \overline{AC}$  ..... ㉠

(가) 는 공통 ..... ㉡

$\angle BAD =$  (나) ..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해

(다)  $\equiv \triangle ACD$  ( (라) 합동)

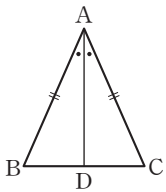
$\therefore \overline{BD} = \overline{CD}$  ..... ㉣

그런데  $\angle ADB =$  (마),  $\angle ADB +$  (마)  $= 180^\circ$

이므로  $\angle ADB =$  (마)  $= 90^\circ$

$\therefore \overline{AD} \perp \overline{BC}$  ..... ㉤

㉣, ㉤에 의해  $\overline{AD}$ 는  $\overline{BC}$ 를 수직이등분한다.



## 0022

다음은 ‘정삼각형의 세 내각의 크기는 모두 같다.’를 설명하는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은?

정삼각형 ABC에서

$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이므로

$\triangle ABC$ 는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.

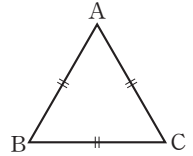
$\therefore \angle B =$  (가) ..... ㉠

또  $\triangle ABC$ 는  $\overline{CB} =$  (나)인 이등변삼각형이다.

$\therefore \angle B =$  (다) ..... ㉡

㉠, ㉡에 의해

$\angle A = \angle B = \angle C$

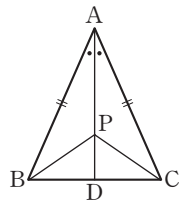


- ①  $\angle C, \overline{AB}, \angle A$
- ②  $\angle A, \overline{AB}, \angle C$
- ③  $\angle A, \overline{AB}, \angle A$
- ④  $\angle C, \overline{CA}, \angle A$
- ⑤  $\angle A, \overline{CA}, \angle C$

## 0023

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하자.  $\overline{AD}$  위에 한 점 P를 잡을 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $\overline{AP} = \overline{BP}$
- ②  $\overline{AB} = \overline{BC}$
- ③  $\overline{PD} \perp \overline{BC}$
- ④  $\overline{PB} = \overline{PC}$
- ⑤  $\angle APB = 2\angle BPD$

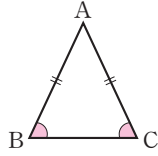


중요

개념원리 중학수학 2-2 11쪽

## 유형 | 02 이등변삼각형의 성질 (1) - 밑각의 크기

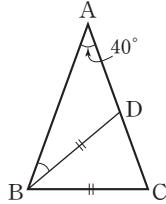
이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.  
 $\Rightarrow \triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이면  
 $\angle B = \angle C$



### 0024 대표문제

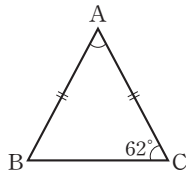
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{BC} = \overline{BD}$ 이고  $\angle A = 40^\circ$ 일 때,  $\angle ABD$ 의 크기는?

- ①  $20^\circ$                       ②  $25^\circ$   
 ③  $30^\circ$                       ④  $35^\circ$   
 ⑤  $40^\circ$



### 0025 하

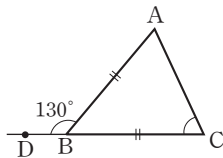
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle C = 62^\circ$ 일 때,  $\angle A$ 의 크기를 구하시오.



### 0026 하

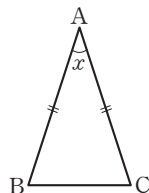
오른쪽 그림과 같이  $\overline{BA} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle ABD = 130^\circ$ 일 때,  $\angle C$ 의 크기는?

- ①  $40^\circ$                       ②  $48^\circ$                       ③  $56^\circ$   
 ④  $65^\circ$                       ⑤  $72^\circ$



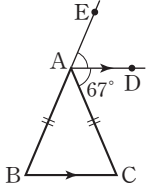
### 0027 중 하

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle B = 2\angle A$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



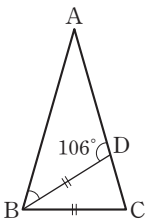
### 0028 중 서술형

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서 꼭짓점  $A$ 를 지나고  $\overline{BC}$ 에 평행한 반직선  $AD$ 를 긋고,  $\overline{BA}$ 의 연장선 위에 점  $E$ 를 잡았다.  $\angle DAC = 67^\circ$ 일 때,  $\angle EAD$ 의 크기를 구하시오.



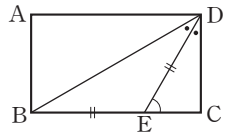
### 0029 중

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{BC} = \overline{BD}$ 이고  $\angle BDA = 106^\circ$ 일 때,  $\angle ABD$ 의 크기를 구하시오.



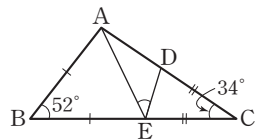
### 0030 중

오른쪽 그림과 같은 직사각형  $ABCD$ 에서  $\overline{BE} = \overline{DE}$ ,  $\angle BDE = \angle EDC$ 일 때,  $\angle DEC$ 의 크기를 구하시오.



### 0031 상 중

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BA} = \overline{BE}$ ,  $\overline{CD} = \overline{CE}$ 이고  $\angle B = 52^\circ$ ,  $\angle C = 34^\circ$ 일 때,  $\angle AED$ 의 크기를 구하시오.



중요

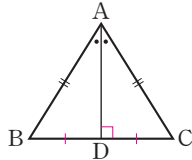
개념원리 중학수학 2-2 11쪽

유형 | 03

이등변삼각형의 성질 (2) - 꼭지각의 이등분선

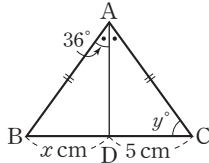
이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

$\Rightarrow \triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} = \overline{AC}$ ,  
 $\angle BAD = \angle CAD$ 이면  
 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{BD} = \overline{CD}$



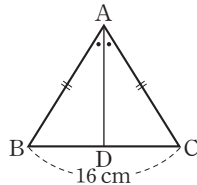
0032 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을  $D$ 라 하자.  
 $\angle BAD = 36^\circ$ ,  $\overline{DC} = 5$  cm일 때,  
 $x + y$ 의 값을 구하시오.



0033 중 하

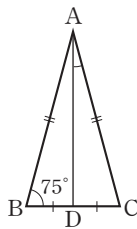
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을  $D$ 라 하자.  
 $\overline{BC} = 16$  cm일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\angle B = \angle C$     ②  $\angle BAD = 30^\circ$     ③  $\overline{BD} = 8$  cm  
 ④  $\angle ADC = 90^\circ$     ⑤  $\triangle ABD \cong \triangle ACD$

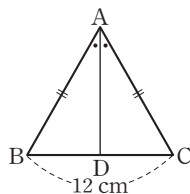
0034 중 하 서술형

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{BD} = \overline{CD}$ 이고  $\angle B = 75^\circ$ 일 때,  $\angle CAD$ 의 크기를 구하시오.



0035 중

오른쪽 그림에서  $\triangle ABC$ 는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이고  $\overline{AD}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이다.  $\overline{BC} = 12$  cm이고  $\triangle ABD = 24$  cm<sup>2</sup>일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



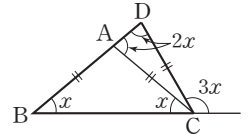
중요

개념원리 중학수학 2-2 12쪽

유형 | 04

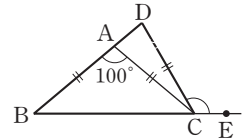
이등변삼각형의 성질의 응용 - 이웃한 이등변삼각형

- (i) 이등변삼각형  $ABC$ 에서  
 ( $\angle A$ 의 외각의 크기)  
 $= \angle x + \angle x = 2\angle x$   
 (ii) 이등변삼각형  $CDA$ 에서  
 $\angle D = \angle CAD = 2\angle x$   
 (iii)  $\triangle DBC$ 에서  
 ( $\angle DCB$ 의 외각의 크기)  $= \angle x + 2\angle x = 3\angle x$



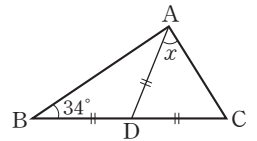
0036 대표문제

오른쪽 그림에서  $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고  $\angle BAC = 100^\circ$ 일 때,  
 $\angle DCE$ 의 크기를 구하시오.



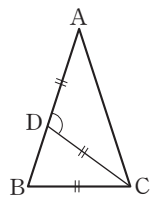
0037 중 하

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD} = \overline{BD} = \overline{CD}$ 이고  $\angle B = 34^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



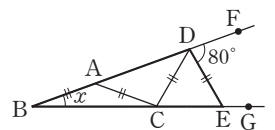
0038 중

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{DA} = \overline{DC} = \overline{BC}$ 일 때,  
 $\angle ADC$ 의 크기를 구하시오.



0039 중 서술형

오른쪽 그림에서  $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 이고  $\angle FDE = 80^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





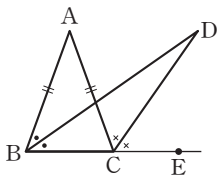
유형 | 05 이등변삼각형의 성질의 응용 - 각의 이등분선

(1)  $\angle B = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \angle A)$  이므로

$$\begin{aligned} \angle DBC &= \frac{1}{2} \angle B \\ &= \frac{1}{4} \times (180^\circ - \angle A) \end{aligned}$$

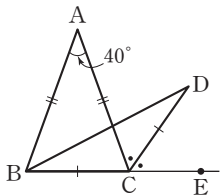
(2)  $\angle DCE = \frac{1}{2} \angle ACE$

$$= \frac{1}{2} \times (180^\circ - \angle C)$$



0040 대표문제

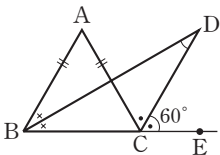
오른쪽 그림에서  $\triangle ABC$ 와  $\triangle CDB$ 는 각각  $\overline{AB} = \overline{AC}$ ,  $\overline{CB} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이다.  $\angle A = 40^\circ$ ,  $\angle ACD = \angle DCE$ 일 때, 다음을 구하시오.



- (1)  $\angle ACD$ 의 크기
- (2)  $\angle CDB$ 의 크기

0041 [중]

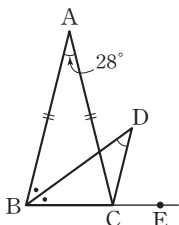
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle B$ 의 이등분선과  $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을  $D$ 라 하자.  $\angle DCE = 60^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기는?



- ①  $20^\circ$                       ②  $25^\circ$                       ③  $30^\circ$
- ④  $35^\circ$                       ⑤  $40^\circ$

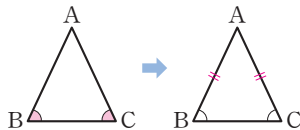
0042 [상·중]

오른쪽 그림과 같이  $\triangle ABC$ 는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.  $\angle A = 28^\circ$ ,  $\angle ABD = \angle DBC$ ,  $\angle ACD : \angle ACE = 1 : 4$ 일 때,  $\angle D$ 의 크기를 구하시오.



유형 | 06 이등변삼각형이 되는 조건

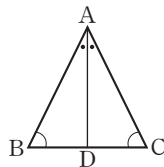
두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.  
 $\Rightarrow \triangle ABC$ 에서  $\angle B = \angle C$ 이면  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이다.



0043 대표문제

다음은 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = \angle C$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을  $D$ 라 하자.  
 $\triangle ABD$ 와  $\triangle ACD$ 에서



(가) 는 공통 ..... ㉠

$\angle BAD =$  (나) ..... ㉡

삼각형의 세 내각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이고

$\angle B =$  (다) 이므로

$\angle ADB =$  (라) ..... ㉢

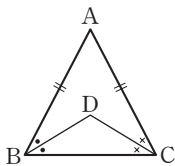
㉠, ㉡, ㉢에 의해

$\triangle ABD \cong \triangle ACD$  ( (마) 합동)

$\therefore \overline{AB} = \overline{AC}$

0044 [중·하]

다음은 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle B$ 와  $\angle C$ 의 이등분선의 교점을  $D$ 라 할 때,  $\triangle DBC$ 는 이등변삼각형임을 설명하는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 써넣으시오.



$\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로

$\angle ABC =$  (가)

$\therefore \angle DBC = \frac{1}{2}$  (나)  $= \frac{1}{2} \angle ACB =$  (다)

따라서 두 내각의 크기가 같으므로  $\triangle DBC$ 는 이등변삼각형이다.

중요

개념원리 중학수학 2-2 13쪽

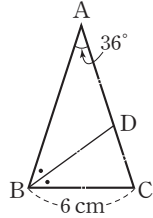
### 유형 | 07 이등변삼각형이 되는 조건의 응용

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임을 이용하여 문제를 해결한다.

#### 0045 대표문제

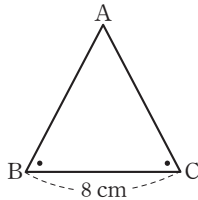
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형 ABC에서  $\angle B$ 의 이등분선이  $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D라 하자.

$\angle A = 36^\circ$ ,  $\overline{BC} = 6$  cm일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



#### 0046

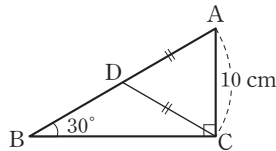
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle B = \angle C$ ,  $\overline{BC} = 8$  cm이다.  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 26 cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① 7 cm                      ② 8 cm
- ③ 9 cm                      ④ 12 cm
- ⑤ 16 cm

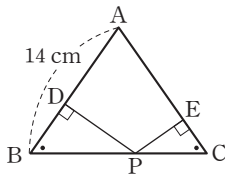
#### 0047 실용

오른쪽 그림과 같이  $\angle ACB = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AD} = \overline{CD}$ 이고  $\angle B = 30^\circ$ ,  $\overline{AC} = 10$  cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



#### 0048 실용

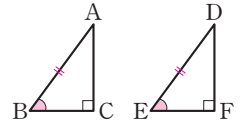
오른쪽 그림과 같이  $\angle B = \angle C$ 인  $\triangle ABC$ 의  $\overline{BC}$  위의 점 P에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.  $\overline{AB} = 14$  cm이고,  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $63$  cm<sup>2</sup>일 때,  $\overline{PD} + \overline{PE}$ 의 길이를 구하시오.



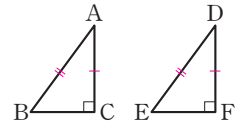
개념원리 중학수학 2-2 19쪽

### 유형 | 08 직각삼각형의 합동 조건

(1) RHA 합동: 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.

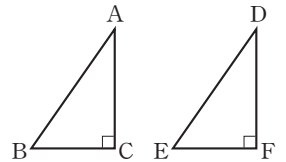


(2) RHS 합동: 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.



#### 0049 대표문제

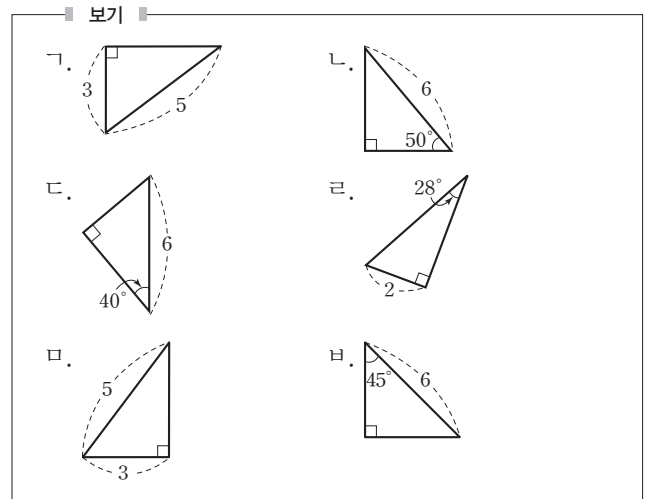
다음 중 오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이 되는 조건이 아닌 것은?



- ①  $\angle A = \angle D$ ,  $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ②  $\overline{AB} = \overline{DE}$ ,  $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ③  $\angle B = \angle E$ ,  $\overline{AB} = \overline{DE}$
- ④  $\angle A = \angle D$ ,  $\angle B = \angle E$
- ⑤  $\overline{AC} = \overline{DF}$ ,  $\overline{BC} = \overline{EF}$

#### 0050

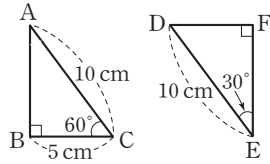
다음 보기의 직각삼각형 중 서로 합동인 것을 모두 고르시오.



0051

오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서  $\overline{DF}$ 의 길이는?

- ① 4 cm      ② 4.5 cm  
③ 5 cm      ④ 5.5 cm  
⑤ 6 cm



0052

다음은 '빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것으로 옳지 않은 것은?

$\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 에서 변 AC와 변 DF를 겹치도록 놓으면

$\angle ACB + \angle ACE = \text{ (가) }$  이므로

$\triangle ABE$ 는  $\overline{AB} = \text{ (나) }$  ..... ㉠

인 이등변삼각형이다.

따라서  $\angle B = \text{ (다) }$  이므로 ..... ㉡

$\angle BAC = \text{ (라) }$  ..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해

$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$  (  $\text{ (마) }$  합동 )

- ① (가)  $180^\circ$       ② (나)  $\overline{AE}$       ③ (다)  $\angle E$   
④ (라)  $\angle EAC$       ⑤ (마) SAS

중요

개념원리 중학수학 2-2 20쪽

유형 | 09 직각삼각형의 합동 조건의 응용 - RHA 합동

두 직각삼각형의 빗변의 길이가 같을 때, 크기가 같은 한 예각이 있으면

⇒ RHA 합동

0053

오른쪽 그림과 같이

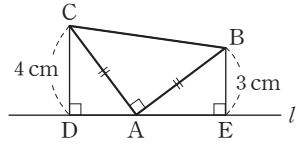
$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼

각형 ABC의 꼭짓점 C, B

에서 꼭짓점 A를 지나는 직

선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.  $\overline{CD} = 4$  cm,

$\overline{BE} = 3$  cm일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이는?



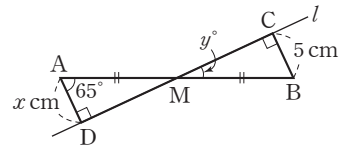
- ① 6 cm      ② 7 cm      ③ 8 cm  
④ 9 cm      ⑤ 10 cm

0054

다음 그림과 같이  $\overline{AB}$ 의 양 끝 점 A, B에서  $\overline{AB}$ 의 중점

M을 지나고 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, C라 하자.

$\overline{BC} = 5$  cm,  $\angle A = 65^\circ$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



0055

다음 중 오른쪽 그림과 같이

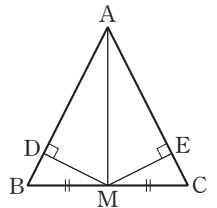
$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에

서  $\overline{BC}$ 의 중점을 M이라 하고, 점 M

에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을

각각 D, E라 할 때,  $\overline{MD} = \overline{ME}$ 임을

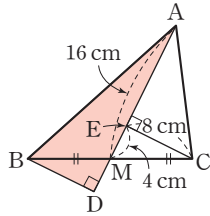
설명하는 과정에서 필요한 조건이 아닌 것은?



- ①  $\angle B = \angle C$       ②  $\overline{BD} = \overline{CE}$   
③  $\overline{BM} = \overline{CM}$       ④  $\angle BDM = \angle CEM$   
⑤  $\triangle BMD \equiv \triangle CME$

0056  중

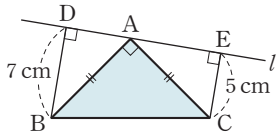
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점  $M$ 은  $\overline{BC}$ 의 중점이고, 점  $D, E$ 는 각각 점  $B, C$ 에서  $\overline{AM}$ 과 그 연장선에 내린 수선의 발이다.  $\overline{AM}=16\text{ cm}$ ,  $\overline{EM}=4\text{ cm}$ ,  $\overline{CE}=8\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABD$ 의 넓이는?



- ①  $68\text{ cm}^2$       ②  $72\text{ cm}^2$       ③  $76\text{ cm}^2$   
 ④  $80\text{ cm}^2$       ⑤  $84\text{ cm}^2$

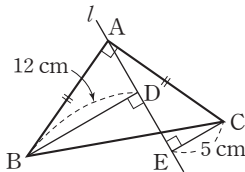
0057  상 중

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형  $ABC$ 의 꼭짓점  $B, C$ 에서 꼭짓점  $A$ 를 지나는 직선  $l$ 에 내린 수선의 발을 각각  $D, E$ 라 하자.  $\overline{BD}=7\text{ cm}$ ,  $\overline{CE}=5\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



0058  상 중  서술형

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형  $ABC$ 의 꼭짓점  $B, C$ 에서 꼭짓점  $A$ 를 지나는 직선  $l$ 에 내린 수선의 발을 각각  $D, E$ 라 하자.  $\overline{BD}=12\text{ cm}$ ,  $\overline{CE}=5\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



중요

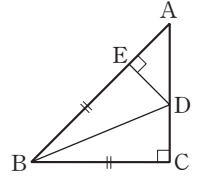
유형 | 10

직각삼각형의 합동 조건의 응용 - RHS 합동

두 직각삼각형의 빗변의 길이가 같을 때, 빗변을 제외한 나머지 변 중에서 길이가 같은 한 변이 있으면  
 $\Rightarrow$  RHS 합동

0059  대표문제

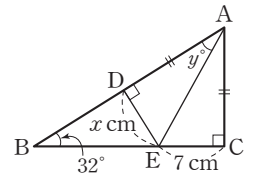
오른쪽 그림과 같이  $\angle C=90^\circ$ 인 직각삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{BC}=\overline{BE}$ 이고  $\angle DEB=90^\circ$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\angle BDC=\angle BDE$       ②  $\overline{DC}=\overline{DE}$   
 ③  $\triangle DBC\equiv\triangle DBE$       ④  $\overline{AC}=\overline{BC}$   
 ⑤  $\angle CBD=\angle EBD$

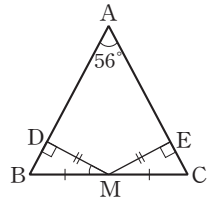
0060  상 중

오른쪽 그림과 같이  $\angle C=90^\circ$ 인 직각삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{AB}\perp\overline{ED}$ 이고  $\overline{AD}=\overline{AC}$ 이다.  $\angle B=32^\circ$ ,  $\overline{CE}=7\text{ cm}$ 일 때,  $y-x$ 의 값을 구하시오.



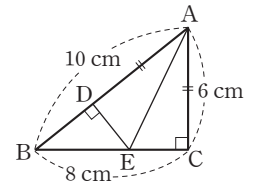
0061  상

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC}$ 의 중점을  $M$ 이라 하고, 점  $M$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각  $D, E$ 라 하자.  $\overline{MD}=\overline{ME}$ ,  $\angle A=56^\circ$ 일 때,  $\angle BMD$ 의 크기를 구하시오.



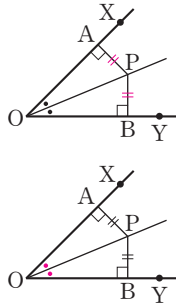
0062  상 중

오른쪽 그림과 같이  $\angle C=90^\circ$ 인 직각삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{AC}=\overline{AD}$ 이고,  $\overline{AB}\perp\overline{DE}$ 이다.  $\overline{AB}=10\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=8\text{ cm}$ ,  $\overline{AC}=6\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle BED$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



유형 | 11 각의 이등분선의 성질

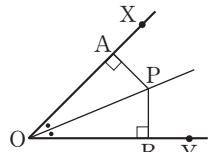
- (1)  $\angle XOP = \angle YOP$ 이면  
 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$  (RHA 합동)  
 $\therefore \overline{PA} = \overline{PB}$
- (2)  $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이면  
 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$  (RHS 합동)  
 $\therefore \angle XOP = \angle YOP$



0063 대표문제

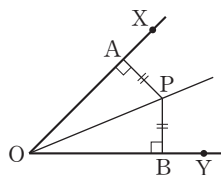
다음은 '각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\angle XOY$ 의 이등분선 위의 한 점 P  
 에서 두 변 OX, OY에 내린 수선  
 의 발을 각각 A, B라 하면  
 $\triangle AOP$ 와  $\triangle BOP$ 에서  
 (가)  $\angle APO = \angle BPO = 90^\circ$   
 (나) 는 공통  
 $\angle AOP =$  (다)  
 ㉠, ㉡, ㉢에 의해  
 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$  ( (라) 합동)  
 $\therefore \overline{PA} =$  (마)



0064 ㉠

오른쪽 그림에서  $\overline{PA} = \overline{PB}$ ,  
 $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ 일 때, 다음  
 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



- ㉠.  $\overline{AO} = \overline{BO}$       ㉡.  $\angle APO = \angle BPO$   
 ㉢.  $\angle AOB = \angle APB$       ㉣.  $\overline{AB} = \overline{OB}$   
 ㉤.  $\angle AOP = \frac{1}{2} \angle AOB$

- ① ㉠, ㉡      ② ㉠, ㉢      ③ ㉡, ㉣  
 ④ ㉠, ㉢, ㉣      ⑤ ㉠, ㉢, ㉤

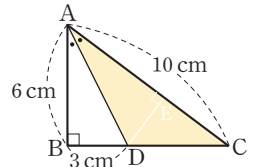
중요

유형 | 12 각의 이등분선의 성질의 응용

- (1) 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.  
 (2) 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.

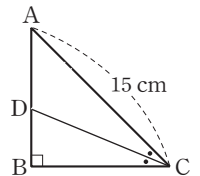
0065 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인  
 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이  
 등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라  
 하자.  $\overline{AB} = 6$  cm,  $\overline{AC} = 10$  cm,  
 $\overline{BD} = 3$  cm일 때,  $\triangle ADC$ 의 넓  
 이를 구하시오.



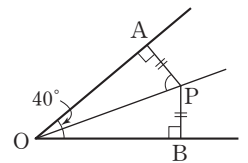
0066 ㉠

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각  
 삼각형 ABC에서  $\angle C$ 의 이등분선이  
 $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 D라 하자.  
 $\overline{AC} = 15$  cm,  $\triangle ADC = 30$  cm<sup>2</sup>일 때,  
 $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



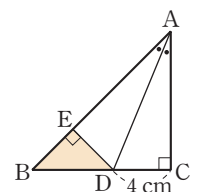
0067 ㉠

오른쪽 그림에서  $\overline{PA} = \overline{PB}$ ,  
 $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ 이고,  
 $\angle AOB = 40^\circ$ 일 때,  $\angle APO$ 의 크  
 기를 구하시오.



0068 ㉠ ㉡

오른쪽 그림과 같이  $\overline{CA} = \overline{CB}$ 인 직각  
 이등변삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이등분  
 선과  $\overline{BC}$ 의 교점을 D, 점 D에서  $\overline{AB}$ 에  
 내린 수선의 발을 E라 하자.  
 $\overline{DC} = 4$  cm일 때,  $\triangle BDE$ 의 넓이를 구  
 하시오.

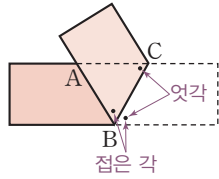




## 유형 | 13

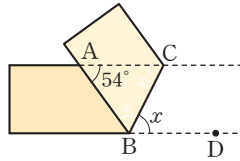
### 꼭지 일정한 종이 접기

오른쪽 그림과 같이 꼭지 일정한 종이를 접었을 때,  $\angle ABC = \angle ACB$ 이므로  $\triangle ABC$ 는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형이다.



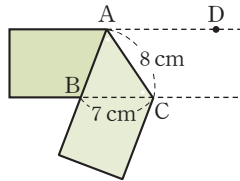
## 0069 대표문제

직사각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었다.  $\angle CAB = 54^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



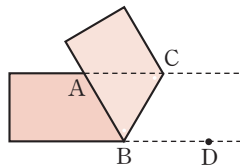
## 0070

직사각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었다.  $\overline{BC} = 7$  cm,  $\overline{AC} = 8$  cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



## 0071

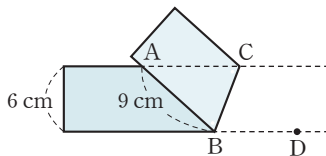
직사각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었을 때, 다음 중 옳은 것은?



- ①  $\triangle ABC$ 는 정삼각형이다.
- ②  $\angle BAC = \angle ACB$
- ③  $\overline{AC} = \overline{BC}$
- ④  $\overline{AB} = \overline{AC}$
- ⑤  $\overline{AB} = \overline{BC}$

## 0072

꼭지 6 cm인 직사각형 모양의 종이를 다음 그림과 같이 접었다.  $\overline{AB} = 9$  cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



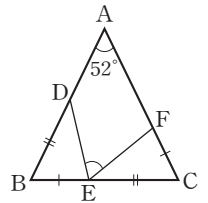
## 유형 | 14

### 합동인 삼각형을 찾아 각의 크기 구하기

이등변삼각형의 성질을 이용하여 합동인 삼각형을 찾아 각의 크기를 구한다.

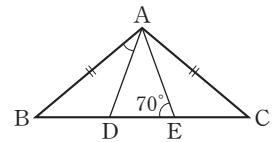
## 0073 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\overline{BD} = \overline{CE}$ ,  $\overline{BE} = \overline{CF}$ 이고  $\angle A = 52^\circ$ 일 때,  $\angle DEF$ 의 크기를 구하시오.



## 0074

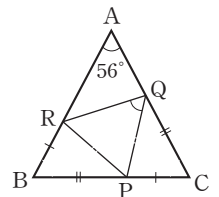
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\overline{AB} = \overline{BE}$ ,  $\overline{AC} = \overline{CD}$ 이고  $\angle AED = 70^\circ$ 일 때,  $\angle BAD$ 의 크기는?



- ①  $12^\circ$
- ②  $24^\circ$
- ③  $30^\circ$
- ④  $36^\circ$
- ⑤  $48^\circ$

## 0075

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ ,  $\overline{AB}$  위에  $\overline{BP} = \overline{CQ}$ ,  $\overline{BR} = \overline{CP}$ 가 되도록 점 P, Q, R를 각각 잡았다.  $\angle A = 56^\circ$ 일 때,  $\angle PQR$ 의 크기는?



- ①  $56^\circ$
- ②  $59^\circ$
- ③  $62^\circ$
- ④  $65^\circ$
- ⑤  $68^\circ$



## 중단원 마무리하기

정답과 풀이 p.7

0076

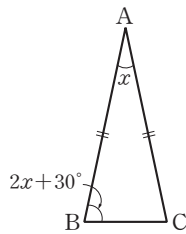
다음 중 이등변삼각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 변의 길이가 같다.
- ② 두 밑각의 크기가 같다.
- ③ 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
- ④ 밑변의 수직이등분선은 꼭지각의 이등분선이다.
- ⑤ 두 밑각의 크기의 합은 항상 꼭지각의 크기보다 크다.

0077

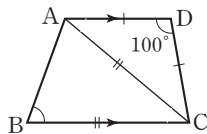
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $18^\circ$
- ②  $20^\circ$
- ③  $24^\circ$
- ④  $26^\circ$
- ⑤  $30^\circ$



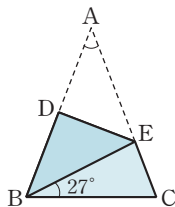
0078

오른쪽 그림과 같은 사각형  $ABCD$ 에서  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{AD} = \overline{CD}$ ,  $\overline{AC} = \overline{BC}$ 이다.  $\angle D = 100^\circ$ 일 때,  $\angle B$ 의 크기를 구하시오.



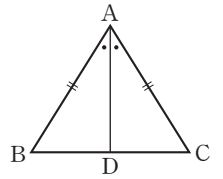
0079

오른쪽 그림은  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 를 꼭짓점  $A$ 가 꼭짓점  $B$ 에 오도록 접은 것이다.  $\angle EBC = 27^\circ$ 일 때,  $\angle A$ 의 크기를 구하시오.



0080

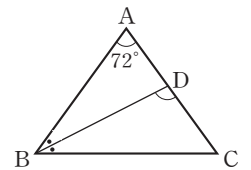
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을  $D$ 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\overline{AB} = \overline{BC}$
- ②  $\overline{BD} = \overline{CD}$
- ③  $\overline{AD} = \overline{BC}$
- ④  $\overline{AD} \perp \overline{BC}$
- ⑤  $\triangle ABD \cong \triangle ACD$

0081

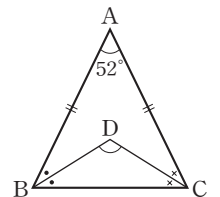
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle ABC$ 의 이등분선이  $\overline{AC}$ 와 만나는 점을  $D$ 라 하자.  $\angle A = 72^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기는?



- ①  $97^\circ$
- ②  $99^\circ$
- ③  $100^\circ$
- ④  $102^\circ$
- ⑤  $105^\circ$

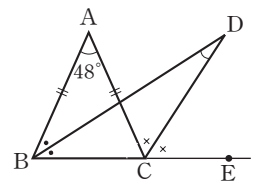
0082

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle B$ ,  $\angle C$ 의 이등분선의 교점을  $D$ 라 하자.  $\angle A = 52^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기를 구하시오.



0083

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle B$ 의 이등분선과  $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을  $D$ 라 하자.  $\angle A = 48^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기를 구하시오.

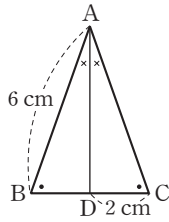






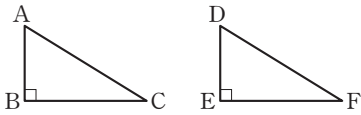
0084

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  
 $\angle B = \angle C$ ,  $\angle BAD = \angle CAD$ 이다.  
 $\overline{AB} = 6\text{ cm}$ ,  $\overline{CD} = 2\text{ cm}$ 일 때,  
 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



0085

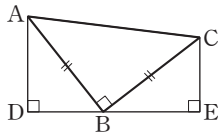
다음 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이  
 되는 조건이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\overline{AC} = \overline{DF}$ ,  $\overline{AB} = \overline{DE}$     ②  $\angle A = \angle D$ ,  $\angle C = \angle F$   
 ③  $\overline{AB} = \overline{DE}$ ,  $\overline{BC} = \overline{EF}$     ④  $\overline{AC} = \overline{DF}$ ,  $\angle A = \angle D$   
 ⑤  $\overline{AB} = \overline{DE}$ ,  $\overline{AC} = \overline{EF}$

0086

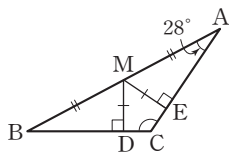
오른쪽 그림과 같이  $\overline{BA} = \overline{BC}$ 인 직  
 각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점  
 A, C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선  
 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라  
 할 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



- 보기 ■  
 ㄱ.  $\angle ABD = \angle ACB$     ㄴ.  $\angle BAD = \angle CBE$   
 ㄷ.  $\overline{AD} = \overline{BE}$     ㄹ.  $\overline{DB} = \overline{BE}$   
 ㅁ.  $\triangle BAD \cong \triangle CBE$

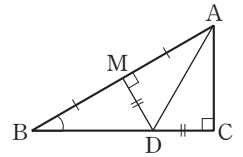
0087

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  
 $\overline{AB}$ 의 중점을 M이라 하고, 점 M  
 에서  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을  
 각각 D, E라 하자.  $\overline{MD} = \overline{ME}$ 이  
 고  $\angle A = 28^\circ$ 일 때,  $\angle C$ 의 크기를 구하시오.



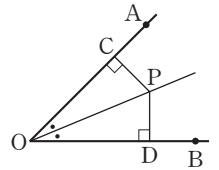
0088

오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인  
 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB} \perp \overline{DM}$ ,  
 $\overline{AM} = \overline{BM}$ ,  $\overline{DM} = \overline{DC}$ 일 때,  
 $\angle B$ 의 크기를 구하시오.



0089

오른쪽 그림과 같이  $\angle AOB$ 의 이등  
 분선 위의 한 점 P에서 두 변 OA,  
 OB에 내린 수선의 발을 각각 C, D  
 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

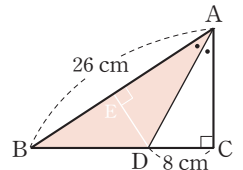


- ①  $\angle PCO = \angle PDO$     ②  $\angle COP = \angle DOP$   
 ③  $\overline{PC} = \overline{PD}$     ④  $\triangle COP \cong \triangle DOP$   
 ⑤  $\overline{OC} = \overline{OP} = \overline{OD}$

중요

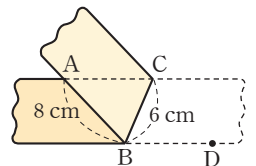
0090

오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인  
 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AD}$ 는  
 $\angle A$ 의 이등분선이다.  $\overline{AB} = 26\text{ cm}$ ,  
 $\overline{DC} = 8\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABD$ 의 넓이  
 를 구하시오.



0091

오른쪽 그림과 같이 폭이 일정한  
 종이테이프를 접었다.  
 $\overline{AB} = 8\text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 6\text{ cm}$ 일 때,  
 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시  
 오.





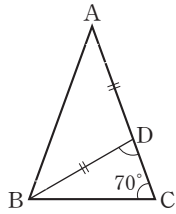


## 서술형 주관식

중요

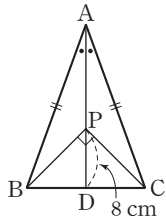
0092

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{DA} = \overline{DB}$ 이고  $\angle C = 70^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기를 구하시오.



0093

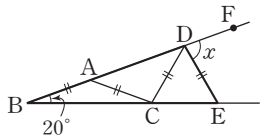
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을  $D$ 라 하자.  $\overline{AD}$  위의 점  $P$ 에 대하여  $\angle BPC = 90^\circ$ ,  $\overline{PD} = 8$  cm일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



중요

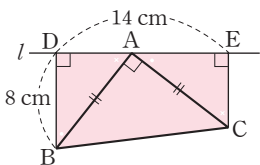
0094

오른쪽 그림에서  $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 이고,  $\angle B = 20^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0095

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형  $ABC$ 의 두 꼭짓점  $B, C$ 에서 꼭짓점  $A$ 를 지나는 직선  $l$ 에 내린 수선의 발을 각각  $D, E$ 라 하자.  $\overline{BD} = 8$  cm,  $\overline{DE} = 14$  cm일 때, 다음을 구하시오.



- (1)  $\overline{CE}$ 의 길이
- (2) 사각형  $DBCE$ 의 넓이

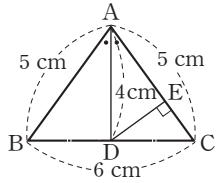


## 실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP\*로!!

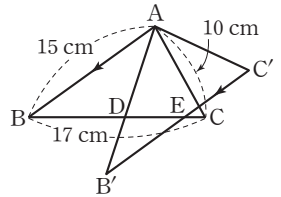
0096

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을  $D$ 라 하고, 점  $D$ 에서  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을  $E$ 라 하자.  $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$  cm,  $\overline{BC} = 6$  cm,  $\overline{AD} = 4$  cm일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



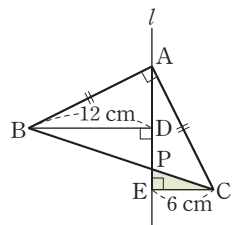
0097

오른쪽 그림에서  $\triangle AB'C'$ 은  $\triangle ABC$ 를 점  $A$ 를 중심으로  $\overline{AB} \parallel \overline{C'B'}$ 이 되도록 회전시킨 것이다.  $\overline{BC}$ 와  $\overline{AB'}$ ,  $\overline{C'B'}$ 의 교점을 각각  $D, E$ 라 하자.  $\overline{AB} = 15$  cm,  $\overline{BC} = 17$  cm,  $\overline{AC} = 10$  cm일 때,  $\overline{BE}$ 의 길이를 구하시오.



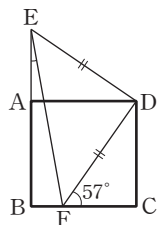
0098

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형  $ABC$ 의 두 꼭짓점  $B, C$ 에서 꼭짓점  $A$ 를 지나는 직선  $l$ 에 내린 수선의 발을 각각  $D, E$ 라 하자.  $\triangle BPD$ 의 넓이가  $24$  cm<sup>2</sup>일 때  $\triangle CPE$ 의 넓이를 구하시오.



0099

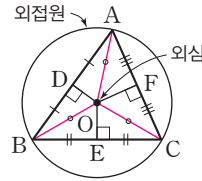
오른쪽 그림과 같은 정사각형  $ABCD$ 에서  $\overline{DE} = \overline{DF}$ 이고  $\angle DFC = 57^\circ$ 일 때,  $\angle BEF$ 의 크기를 구하시오.



## 02-1 삼각형의 외심과 그 성질

## (1) 외접원과 외심

한 다각형의 모든 꼭짓점이 원 O 위에 있을 때, 원 O는 다각형에 **외접**한다고 한다. 이때 원 O를 다각형의 **외접원**이라 하고, 외접원의 중심 O를 **외심**이라 한다.



## (2) 삼각형의 외심의 성질

① 삼각형의 **세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만난다.**

② 삼각형의 **외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.**

$$\Leftrightarrow \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = (\text{외접원의 반지름의 길이})$$

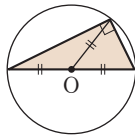
## (3) 삼각형의 외심의 위치

## ① 예각삼각형



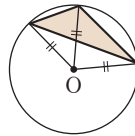
삼각형의 내부

## ② 직각삼각형



빗변의 중점

## ③ 둔각삼각형

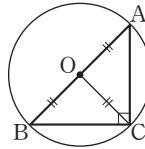


삼각형의 외부

**참고** 직각삼각형에서 외심은 빗변의 중점이므로

$$(1) \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$$

$$(2) (\text{외접원의 반지름의 길이}) = \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이})$$

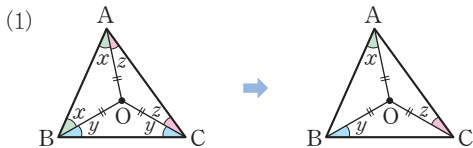


## 개념플러스

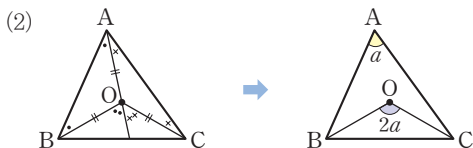
- 점 O가  $\triangle ABC$ 의 외심이면  
 $\triangle OAD \equiv \triangle OBD$  (SAS 합동)  
 $\triangle OBE \equiv \triangle OCE$  (SAS 합동)  
 $\triangle OAF \equiv \triangle OCF$  (SAS 합동)

## 02-2 삼각형의 외심의 응용

점 O가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때



$$\Leftrightarrow \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$



$$\Leftrightarrow \angle BOC = 2\angle A$$

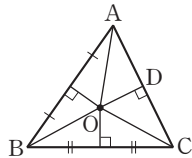
- 점 O가  $\triangle ABC$ 의 외심이면  
 $\triangle OAB$ ,  $\triangle OBC$ ,  $\triangle OCA$ 는  
 모두 이등변삼각형이다.



## 02-1 삼각형의 외심과 그 성질

**0100** 다음은 '삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(바)에 알맞은 것을 써 넣으시오.

$\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ 의 수직이등분선의 교점을  $O$ 라 하고, 점  $O$ 에서  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을  $D$ 라 하자.



점  $O$ 는  $\overline{AB}$ 의 수직이등분선 위에 있으므로  $OA = \text{ (가) }$  ..... ㉠

또 점  $O$ 는  $\overline{BC}$ 의 수직이등분선 위에 있으므로  $OB = \text{ (나) }$  ..... ㉡

㉠, ㉡에 의해  $OA = \text{ (다) }$

$\triangle OAD$ 와  $\triangle OCD$ 에서

$\angle ODA = \angle ODC = 90^\circ$ ,  $OA = \text{ (다) }$ ,

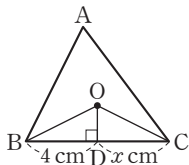
$\text{ (다) }$ 는 공통

이므로  $\triangle OAD \cong \triangle OCD$  (  $\text{ (바)}$  합동)

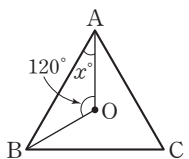
즉,  $AD = \text{ (바) }$  이므로  $\overline{OD}$ 는  $\overline{AC}$ 의 수직이등분선이 된다. 따라서  $\triangle ABC$ 의 세 변의 수직이등분선은 한 점  $O$ 에서 만난다.

**[0101~0102]** 다음 그림에서 점  $O$ 가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

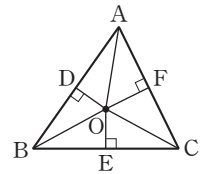
**0101**



**0102**



**[0103~0105]** 오른쪽 그림에서 점  $O$ 가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때, 다음 중 옳은 것은  $\bigcirc$ 표, 옳지 않은 것은  $\times$ 표를 하시오.



**0103**  $\overline{OA} = \overline{OB}$  ( )

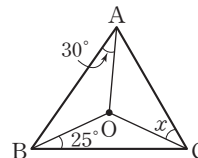
**0104**  $\angle OBD = \angle OBE$  ( )

**0105**  $\overline{CF} = \overline{AF}$  ( )

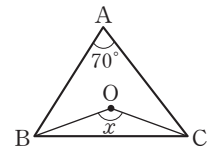
## 02-2 삼각형의 외심의 응용

**[0106~0107]** 다음 그림에서 점  $O$ 가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

**0106**

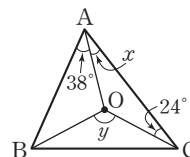


**0107**

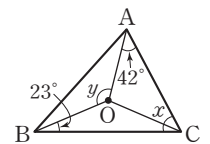


**[0108~0111]** 다음 그림에서 점  $O$ 가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.

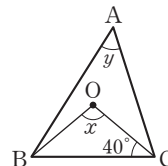
**0108**



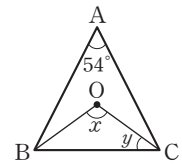
**0109**



**0110**



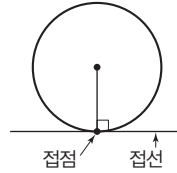
**0111**



## 02-3 삼각형의 내심과 그 성질

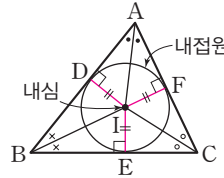
## (1) 원의 접선과 접점

- ① 접선: 원과 한 점에서 만나는 직선  
 ② 접점: 원과 접선이 만나는 점  
 $\Rightarrow$  원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름에 수직이다.



## (2) 내접원과 내심

한 다각형의 모든 변이 원 I에 접할 때, 원 I는 다각형에 **내접**한다고 한다. 이때 원 I를 다각형의 **내접원**이라 하고, 내접원의 중심 I를 **내심**이라 한다.



## (3) 삼각형의 내심의 성질

- ① 삼각형의 **세 내각의 이등분선은 한 점(내심)에서 만난다.**  
 ② 삼각형의 **내심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.**  
 $\Rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$  (내접원의 반지름의 길이)

## (4) 삼각형의 내심의 위치

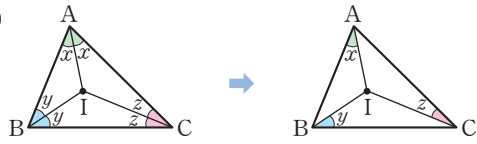
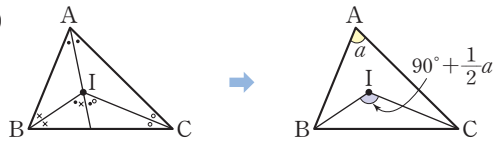
모든 삼각형의 내심은 삼각형의 내부에 있다.

## 개념플러스

- 점 I가  $\triangle ABC$ 의 내심이면  
 $\triangle IAD \equiv \triangle IAF$  (RHA 합동)  
 $\triangle IBD \equiv \triangle IBE$  (RHA 합동)  
 $\triangle ICE \equiv \triangle ICF$  (RHA 합동)
- 이등변삼각형의 외심과 내심은 모두 꼭지각의 이등분선 위에 있다.
- 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.

## 02-4 삼각형의 내심의 응용

점 I가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때

- (1)   
 $\Rightarrow \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$
- (2)   
 $\Rightarrow \angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$

## (3) 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

$\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이를  $r$ 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA})$$

## (4) 삼각형의 내접원의 접선의 길이

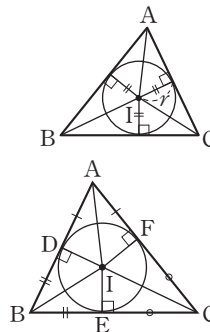
$\triangle ABC$ 의 내접원이  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 와 접하는 점을 각각 D, E, F라 하면

$$\overline{AD} = \overline{AF}, \overline{BD} = \overline{BE}, \overline{CE} = \overline{CF}$$

**참고**  $\triangle IAD \equiv \triangle IAF$  (RHA 합동),  $\triangle IBD \equiv \triangle IBE$  (RHA 합동),

$\triangle ICE \equiv \triangle ICF$  (RHA 합동)이므로

$$\overline{AD} = \overline{AF}, \overline{BD} = \overline{BE}, \overline{CE} = \overline{CF}$$

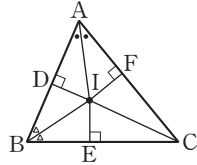


$$\begin{aligned} \triangle ABC &= \triangle IAB + \triangle IBC + \triangle ICA \\ &= \frac{1}{2}r\overline{AB} + \frac{1}{2}r\overline{BC} + \frac{1}{2}r\overline{CA} \\ &= \frac{1}{2}r(\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}) \end{aligned}$$

### 02-3 삼각형의 내심과 그 성질

**0112** 다음은 ‘삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만난다.’를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ ,  $\angle B$ 의 이등분선의 교점을  $I$ 라 하고 점  $I$ 에서 세 변에 내린 수선의 발을 각각  $D$ ,  $E$ ,  $F$ 라 하자.



각의 이등분선 위에 있는 한 점에서 그 각의 두 변에 이르는 거리는 같으므로  $ID=IE$ ,  $ID=IF$

$\therefore$  (가) = IF

$\triangle ICE$ 와  $\triangle ICF$ 에서

$\angle IEC = \angle IFC = 90^\circ$ , (나) 는 공통,

$IE =$  (다)

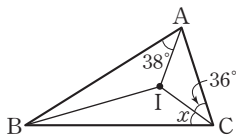
이므로  $\triangle ICE \cong \triangle ICF$  ( (라) 합동)

$\therefore \angle ICE =$  (마)

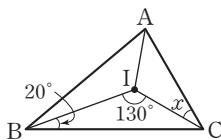
즉, 점  $I$ 는  $\angle C$ 의 이등분선 위에 있다. 따라서  $\triangle ABC$ 의 세 내각의 이등분선은 한 점  $I$ 에서 만난다.

[0113~0114] 다음 그림에서 점  $I$ 가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

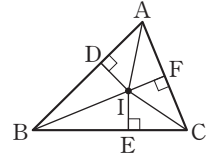
**0113**



**0114**



[0115~0118] 오른쪽 그림에서 점  $I$ 가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음 중 옳은 것은  $\bigcirc$ 표, 옳지 않은 것은  $\times$ 표를 하시오.



**0115**  $\overline{CE} = \overline{CF}$  ( )

**0116**  $\overline{AD} = \overline{BD}$  ( )

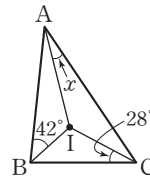
**0117**  $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$  ( )

**0118**  $\angle IAD = \angle IBD$  ( )

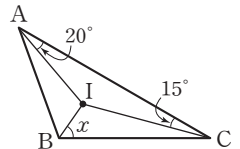
### 02-4 삼각형의 내심의 응용

[0119~0122] 다음 그림에서 점  $I$ 가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

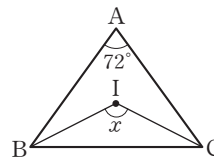
**0119**



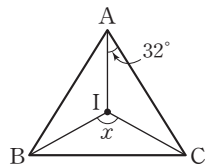
**0120**



**0121**

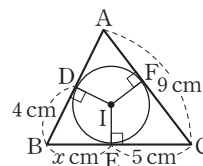


**0122**

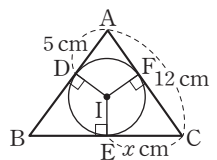


[0123~0124] 다음 그림에서 점  $I$ 가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

**0123**



**0124**



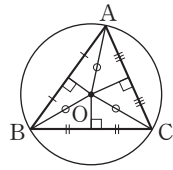


# 유형 익히기

개념원리 중학수학 2-2 33쪽

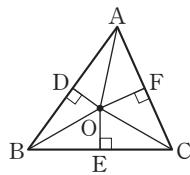
## 유형 | 01 삼각형의 외심

- (1) 삼각형의 외심: 삼각형의 세 변의 수직 이등분선의 교점
- (2) 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.  
 $\Rightarrow \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$   
 (외접원의 반지름의 길이)



### 0125 대표문제

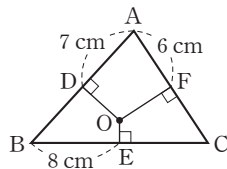
오른쪽 그림에서 점 O가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



- |                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ㉠. $\overline{OA} = \overline{OB}$ | ㉡. $\overline{CE} = \overline{CF}$      |
| ㉢. $\overline{AD} = \overline{BD}$ | ㉣. $\angle AOD = \angle AOF$            |
| ㉤. $\angle OAD = \angle OBD$       | ㉥. $\triangle OCE \equiv \triangle OCF$ |

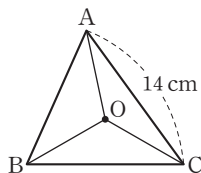
### 0126 중하

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\overline{AD} = 7$  cm,  $\overline{BE} = 8$  cm,  $\overline{AF} = 6$  cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



### 0127 중

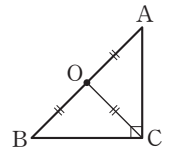
오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\overline{AC} = 14$  cm이고,  $\triangle AOC$ 의 둘레의 길이가 30 cm일 때,  $\overline{OB}$ 의 길이를 구하시오.



중요

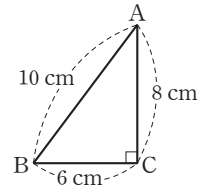
## 유형 | 02 직각삼각형의 외심

- (1) 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.
- (2) ( $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이)  
 $= \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$   
 $= \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이}) = \frac{1}{2} \overline{AB}$



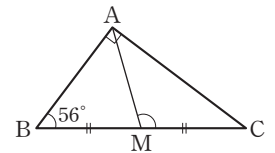
### 0128 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 6$  cm,  $\overline{CA} = 8$  cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 외접원의 둘레의 길이를 구하시오.



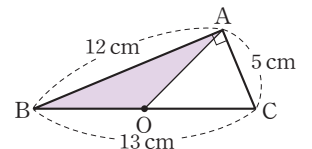
### 0129 중하

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 M은  $\overline{BC}$ 의 중점이다.  $\angle B = 56^\circ$ 일 때,  $\angle AMC$ 의 크기를 구하시오.



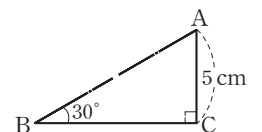
### 0130 중

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\overline{AB} = 12$  cm,  $\overline{BC} = 13$  cm,  $\overline{CA} = 5$  cm일 때,  $\triangle ABO$ 의 넓이를 구하시오.



### 0131 상중

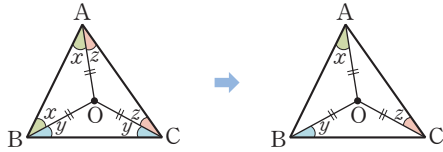
오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\angle B = 30^\circ$ ,  $\overline{AC} = 5$  cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



## 유형 | 03

## 삼각형의 외심이 주어질 때, 각의 크기 구하기(1)

점 O가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때  $\Rightarrow \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$

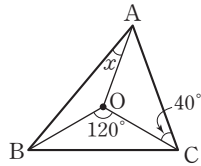


$$2\angle x + 2\angle y + 2\angle z = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

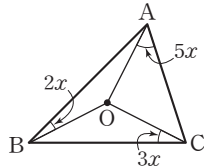
## 0132 대표문제

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle BOC = 120^\circ$ ,  $\angle OCA = 40^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



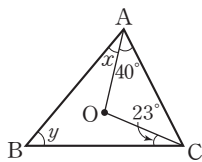
## 0133 [중] [하]

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



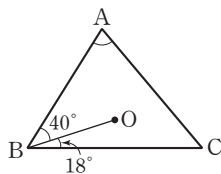
## 0134 [중]

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle OAC = 40^\circ$ ,  $\angle OCB = 23^\circ$ 일 때,  $\angle y - \angle x$ 의 크기를 구하시오.



## 0135 [중]

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle ABO = 40^\circ$ ,  $\angle CBO = 18^\circ$ 일 때,  $\angle A$ 의 크기를 구하시오.

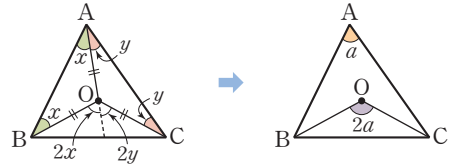


중요

## 유형 | 04

## 삼각형의 외심이 주어질 때, 각의 크기 구하기(2)

점 O가  $\triangle ABC$ 의 외심일 때  $\Rightarrow \angle BOC = 2\angle A$



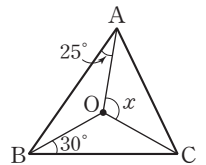
$$\angle BOC = 2(\angle x + \angle y), \angle A = \angle x + \angle y$$

$$\therefore \angle BOC = 2\angle A$$

## 0136 대표문제

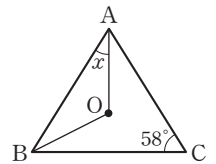
오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle OAB = 25^\circ$ ,  $\angle OBC = 30^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

- ①  $95^\circ$       ②  $100^\circ$   
③  $110^\circ$       ④  $120^\circ$   
⑤  $125^\circ$



## 0137 [중] [하]

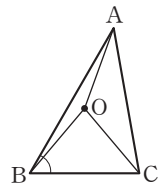
오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle C = 58^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



## 0138 [중] [서술형]

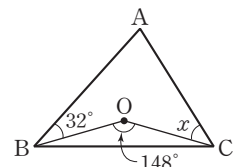
오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.

$\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 4 : 2 : 3$ 일 때,  $\angle ABC$ 의 크기를 구하시오.



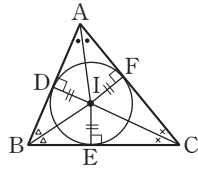
## 0139 [중]

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle ABO = 32^\circ$ ,  $\angle BOC = 148^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



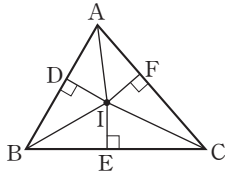
유형 | 05 삼각형의 내심

- (1) 삼각형의 내심: 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점  
(2) 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.  
 $\Rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$   
(내접원의 반지름의 길이)



0140 대표문제

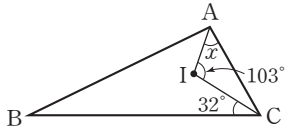
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$   
②  $\overline{IA} = \overline{IB} = \overline{IC}$   
③  $\angle IAD = \angle IAF$   
④  $\triangle IAD \cong \triangle IBD$   
⑤  $\triangle ICE \cong \triangle ICF$

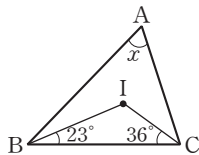
0141 [중·하]

다음 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle AIC = 103^\circ$ ,  $\angle ICB = 32^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0142 [중]

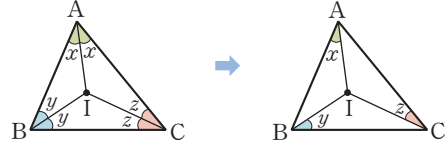
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle IBC = 23^\circ$ ,  $\angle ICB = 36^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



중요

유형 | 06 삼각형의 내심이 주어질 때, 각의 크기 구하기(1)

점 I가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때  $\angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$

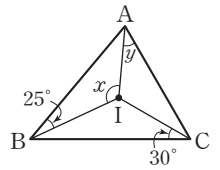


$$2\angle x + 2\angle y + 2\angle z = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

0143 대표문제

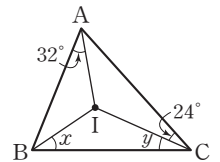
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle ABI = 25^\circ$ ,  $\angle ICB = 30^\circ$ 일 때,  $\angle x - \angle y$ 의 크기는?



- ①  $75^\circ$                       ②  $85^\circ$   
③  $115^\circ$                     ④  $145^\circ$   
⑤  $155^\circ$

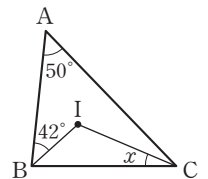
0144 [중]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle IAB = 32^\circ$ ,  $\angle ICA = 24^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



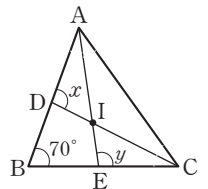
0145 [중]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle A = 50^\circ$ ,  $\angle IBA = 42^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0146 [중]

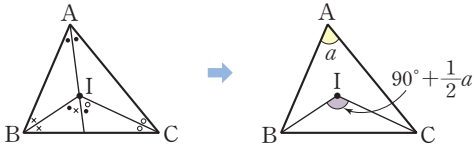
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle B = 70^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.





**유형 | 07** 삼각형의 내심이 주어질 때, 각의 크기 구하기(2)

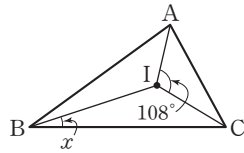
점 I가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때  $\Rightarrow \angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$



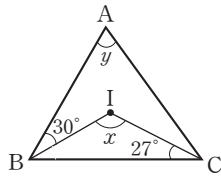
$$\angle BIC = (\bullet + \times + \circ) + \bullet = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

**0147** 대표문제

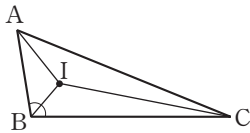
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle AIC = 108^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.


**0148** [중]

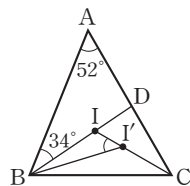
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle IBA = 30^\circ$ ,  $\angle ICB = 27^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.


**0149** [중] 서술형

다음 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고,  $\angle AIB : \angle BIC : \angle CIA = 5 : 6 : 7$ 일 때,  $\angle ABC$ 의 크기를 구하시오.


**0150** [중]

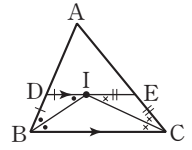
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 점 I'은  $\triangle DBC$ 의 내심이다.  $\angle A = 52^\circ$ ,  $\angle ABD = 34^\circ$ 일 때,  $\angle I'I'B$ 의 크기를 구하시오.


**유형 | 08** 삼각형의 내심과 평행선

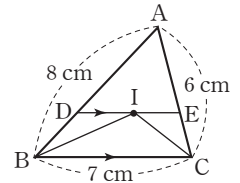
점 I가  $\triangle ABC$ 의 내심이고  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때

- (1)  $\angle DBI = \angle IBC = \angle DIB$  (엇각)  
 $\angle ECI = \angle ICB = \angle EIC$  (엇각)  
 $\Rightarrow \overline{DB} = \overline{DI}$ ,  $\overline{EC} = \overline{EI}$

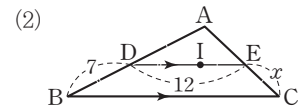
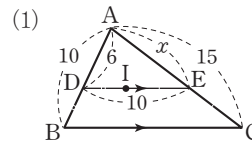
$$\begin{aligned} (2) (\triangle ADE \text{의 둘레의 길이}) &= \overline{AD} + \overline{DI} + \overline{EI} + \overline{EA} \\ &= \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{EC} + \overline{EA} \\ &= \overline{AB} + \overline{AC} \end{aligned}$$


**0151** 대표문제

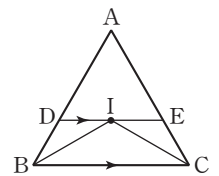
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 7 \text{ cm}$ ,  $\overline{CA} = 6 \text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.


**0152** [중]

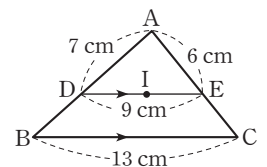
다음 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고,  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.


**0153** [중]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이가 30 cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.


**0154** [중]

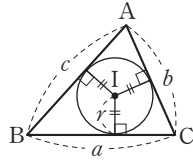
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\overline{AD} = 7 \text{ cm}$ ,  $\overline{AE} = 6 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 13 \text{ cm}$ ,  $\overline{DE} = 9 \text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



유형 | 09 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

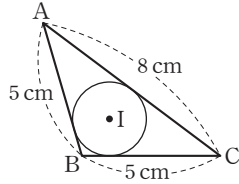
점 I가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 내접원의 반지름의 길이를  $r$ 라 하면

$$\Rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$



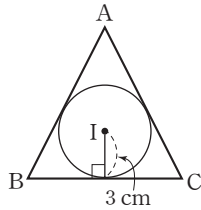
0155 대표문제

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\overline{AB}=5$  cm,  $\overline{BC}=5$  cm,  $\overline{CA}=8$  cm이고,  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $12 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.



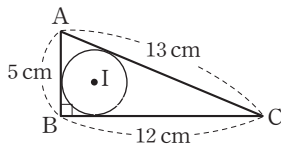
0156 [정답]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다. 내접원의 반지름의 길이가 3 cm이고,  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $57 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



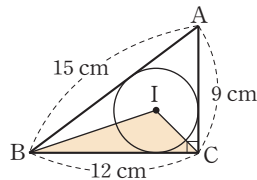
0157 [정답]

다음 그림에서 점 I는  $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 내심이다.  $\overline{AB}=5$  cm,  $\overline{BC}=12$  cm,  $\overline{CA}=13$  cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.



0158 [정답] [서술형]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\angle C=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 내심이다.  $\overline{AB}=15$  cm,  $\overline{BC}=12$  cm,  $\overline{CA}=9$  cm일 때,  $\triangle IBC$ 의 넓이를 구하시오.

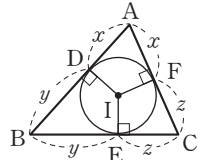


중요

유형 | 10 삼각형의 내접원의 접선의 길이

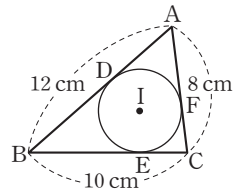
점 I가  $\triangle ABC$ 의 내심일 때

- (1)  $\overline{AD}=\overline{AF}=x$
- (2)  $\overline{BD}=\overline{BE}=y$
- (3)  $\overline{CE}=\overline{CF}=z$



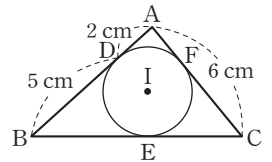
0159 대표문제

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다.  $\overline{AB}=12$  cm,  $\overline{BC}=10$  cm,  $\overline{CA}=8$  cm일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



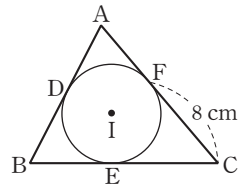
0160 [정답]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다.  $\overline{AD}=2$  cm,  $\overline{AC}=6$  cm,  $\overline{BD}=5$  cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



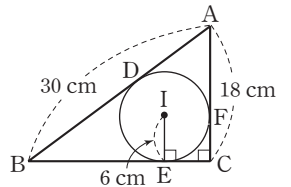
0161 [정답]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다.  $\overline{CF}=8$  cm이고  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 40 cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



0162 [정답]

오른쪽 그림에서 점 I는  $\angle C=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다.  $\overline{AB}=30$  cm,  $\overline{AC}=18$  cm,  $\overline{IE}=6$  cm일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.





개념원리 중학수학 2-2 41, 42쪽

## 유형 | 11

### 삼각형의 외심과 내심

점 O, I가 각각  $\triangle ABC$ 의 외심, 내심일 때

(1)  $\angle BOC = 2\angle A$

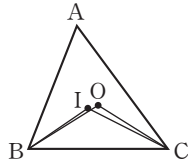
$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$

(2)  $\angle OAB = \angle OBA$

$\angle IBA = \angle IBC$

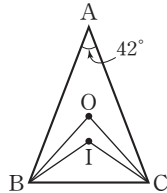
**참고** (1) 이등변삼각형은 외심과 내심이 꼭지각의 이등분선 위에 있다.

(2) 정삼각형은 외심과 내심이 일치한다.



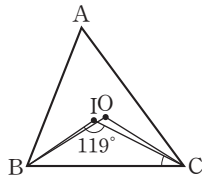
## 0163 대표문제

오른쪽 그림에서 점 O, I는 각각  $\triangle ABC$ 의 외심과 내심이다.  $\angle A = 42^\circ$ 일 때,  $\angle BIC - \angle BOC$ 의 크기를 구하시오.



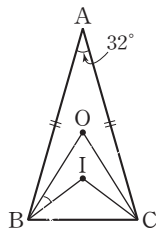
## 0164 [상] [중] [수] [형]

오른쪽 그림에서 점 O, I는 각각  $\triangle ABC$ 의 외심과 내심이다.  $\angle BIC = 119^\circ$ 일 때,  $\angle OCB$ 의 크기를 구하시오.



## 0165 [상]

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형 ABC에서 외심을 O, 내심을 I라 하자.  $\angle A = 32^\circ$ 일 때,  $\angle OBI$ 의 크기를 구하시오.



## 유형 | 12

### 직각삼각형에서의 외접원과 내접원

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서

점 O가 외심, 점 I가 내심일 때

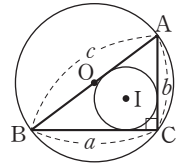
(1) 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

$\Rightarrow R = \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이}) = \frac{1}{2}c$

(2) 내접원의 반지름의 길이를 r라 하면

$\Rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2} \times r \times (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이})$

$\Rightarrow \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}r(a+b+c)$



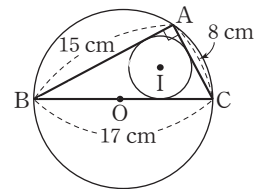
## 0166 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이다.

$\overline{AB} = 15 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 17 \text{ cm}$ ,

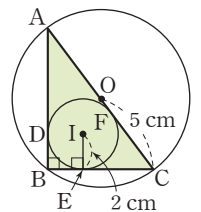
$\overline{CA} = 8 \text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 외

접원과 내접원의 둘레의 길이의 합을 구하시오.



## 0167 [상] [중]

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각 삼각형 ABC에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다.  $\overline{OC} = 5 \text{ cm}$ ,  $\overline{IE} = 2 \text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



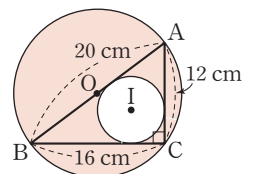
## 0168 [상] [중]

오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이다.

$\overline{AB} = 20 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 16 \text{ cm}$ ,

$\overline{CA} = 12 \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분

의 넓이를 구하시오.

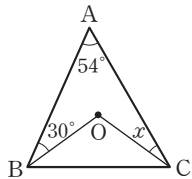




## 중단원 마무리하기

0169

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle A = 54^\circ$ ,  $\angle ABO = 30^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0170

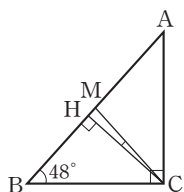
오른쪽 그림은 원 모양의 수막새의 일부분이다. 수막새를 원래의 원 모양으로 복원하려고 할 때, 다음 중 이 원 모양의 수막새의 중심을 찾는 데 이용할 수 있는 것은?



- ① 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점
- ② 삼각형의 한 내각의 이등분선과 이와 이웃하지 않는 두 외각의 이등분선의 교점
- ③ 삼각형의 세 꼭짓점과 각 대변의 중점을 이은 선분의 교점
- ④ 삼각형의 세 꼭짓점에서 각 대변에 내린 수선의 교점
- ⑤ 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점

0171

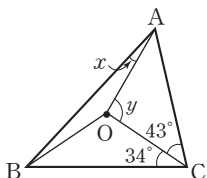
오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각 삼각형 ABC에서  $\overline{AB}$ 의 중점을 M, 꼭짓점 C에서  $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자.  $\angle B = 48^\circ$ 일 때,  $\angle MCH$ 의 크기를 구하시오.



중요

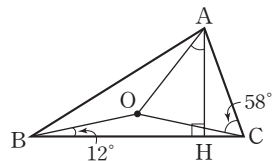
0172

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  $\angle OCA = 43^\circ$ ,  $\angle OCB = 34^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



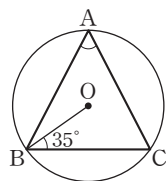
0173

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이고, 점 H는 꼭짓점 A에서  $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발이다.  $\angle OCA = 58^\circ$ ,  $\angle OBC = 12^\circ$ 일 때,  $\angle OAH$ 의 크기를 구하시오.



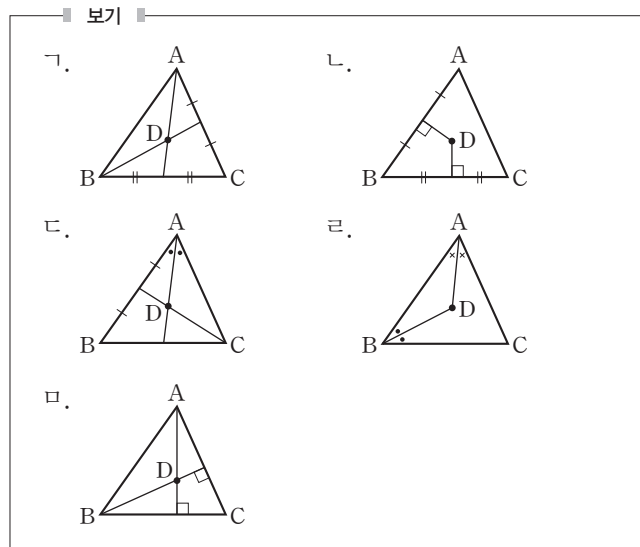
0174

오른쪽 그림에서 원 O는  $\triangle ABC$ 의 외접원이다.  $\angle OBC = 35^\circ$ 일 때,  $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.



0175

다음 보기에서 점 D가  $\triangle ABC$ 의 외심인 것과 내심인 것을 각각 고르시오.



0176

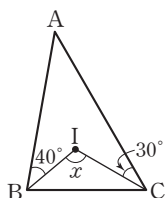
다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 삼각형의 내심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
- ② 모든 삼각형의 내심은 삼각형의 내부에 있다.
- ③ 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.
- ④ 이등변삼각형의 외심과 내심은 일치한다.
- ⑤ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.

중요

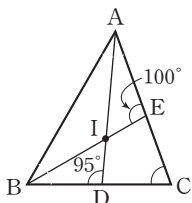
0177

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle ABI = 40^\circ$ ,  $\angle ACI = 30^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



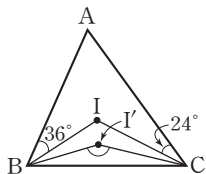
0178

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle AEB = 100^\circ$ ,  $\angle ADB = 95^\circ$ 일 때,  $\angle C$ 의 크기를 구하시오.



0179

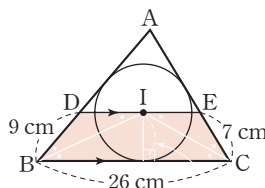
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 점 I'은  $\triangle IBC$ 의 내심이다.  $\angle IBA = 36^\circ$ ,  $\angle ICA = 24^\circ$ 일 때,  $\angle BI'C$ 의 크기는?



- ①  $120^\circ$
- ②  $128^\circ$
- ③  $135^\circ$
- ④  $144^\circ$
- ⑤  $150^\circ$

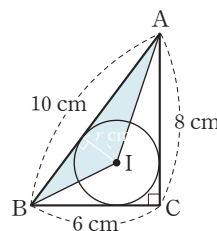
0180

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다.  $\overline{BD} = 9$  cm,  $\overline{BC} = 26$  cm,  $\overline{CE} = 7$  cm이고 원 I의 반지름의 길이가 6 cm일 때, 사각형 DBCE의 넓이를 구하시오.



0181

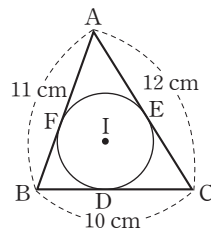
오른쪽 그림에서 점 I는  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 내심이다.  $\overline{AB} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 6$  cm,  $\overline{CA} = 8$  cm일 때,  $\triangle IAB$ 의 넓이를 구하시오.



중요

0182

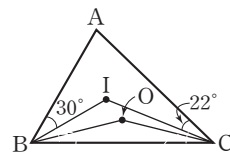
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다.  $\overline{AB} = 11$  cm,  $\overline{BC} = 10$  cm,  $\overline{CA} = 12$  cm일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이는?



- ① 4 cm
- ②  $\frac{9}{2}$  cm
- ③ 5 cm
- ④  $\frac{11}{2}$  cm
- ⑤ 6 cm

0183

오른쪽 그림에서 점 O, I는 각각  $\triangle ABC$ 의 외심과 내심이다.  $\angle IBA = 30^\circ$ ,  $\angle ICA = 22^\circ$ 일 때,  $\angle BOC - \angle BIC$ 의 크기를 구하시오.

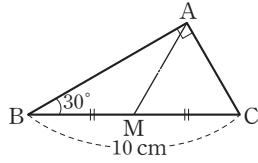




서술형 주관식

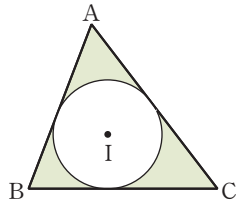
0184

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 M은  $\overline{BC}$ 의 중점이다.  $\angle B = 30^\circ$ ,  $\overline{BC} = 10$  cm일 때,  $\triangle AMC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



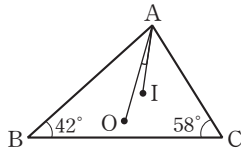
0185

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 36 cm이고, 내접원의 둘레의 길이가  $8\pi$  cm일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



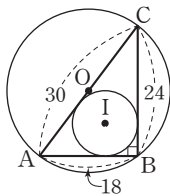
0186

오른쪽 그림에서 점 O, I는 각각  $\triangle ABC$ 의 외심과 내심이다.  $\angle B = 42^\circ$ ,  $\angle C = 58^\circ$ 일 때,  $\angle OAI$ 의 크기를 구하시오.



0187

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 O는 외심이고, 점 I는 내심이다.  $\overline{AB} = 18$ ,  $\overline{BC} = 24$ ,  $\overline{CA} = 30$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 외접원과 내접원의 넓이의 차를 구하시오.

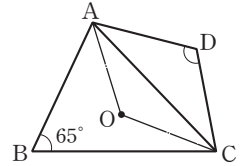


실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP으로!!

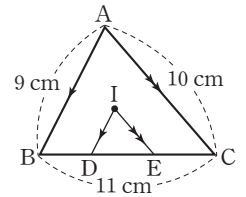
0188

오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이면서 동시에  $\triangle ACD$ 의 외심이다.  $\angle B = 65^\circ$ 일 때,  $\angle D$ 의 크기를 구하시오.



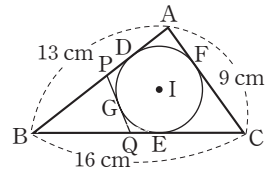
0189

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고,  $\overline{AB} \parallel \overline{ID}$ ,  $\overline{AC} \parallel \overline{IE}$ 이다.  $\overline{AB} = 9$  cm,  $\overline{BC} = 11$  cm,  $\overline{CA} = 10$  cm일 때,  $\triangle IDE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



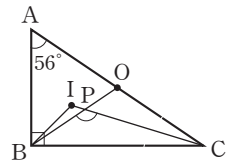
0190

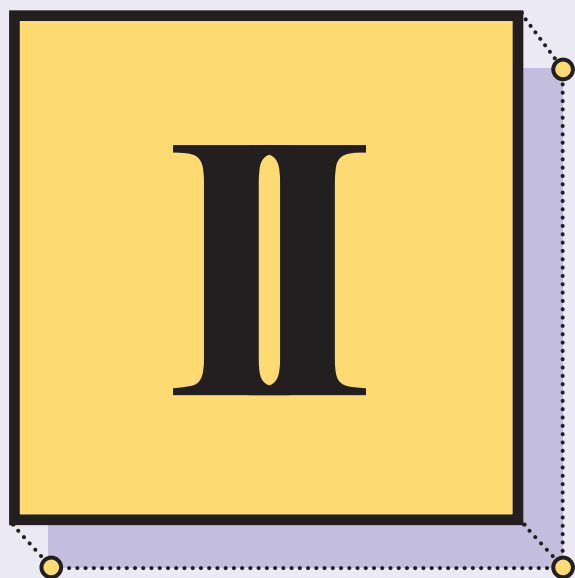
오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고, 네 점 D, E, F, G는 접점이다.  $\overline{AB} = 13$  cm,  $\overline{BC} = 16$  cm,  $\overline{CA} = 9$  cm일 때,  $\triangle PBQ$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



0191

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 O는 외심이고, 점 I는 내심이다.  $\angle A = 56^\circ$ 일 때,  $\angle BPC$ 의 크기를 구하시오.





# 사각형의 성질

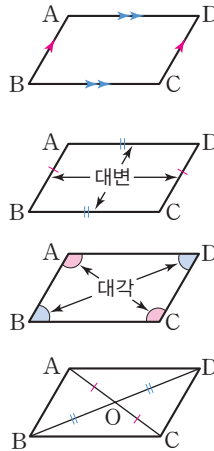


03 평행사변형

04 여러 가지 사각형

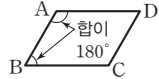
## 03-1 평행사변형의 뜻과 성질

- (1) **평행사변형**: 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형  
 $\Rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$
- (2) **평행사변형의 성질**
- ① 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.  
 $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$
  - ② 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.  
 $\Rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$
  - ③ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.  
 $\Rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$



## 개념플러스

- 사각형 ABCD를 기호로  $\square ABCD$ 와 같이 나타낸다.
- 평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 내각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이다.

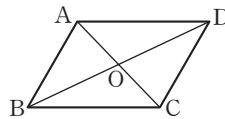


$$\begin{aligned} \angle A + \angle B &= \angle B + \angle C \\ &= \angle C + \angle D \\ &= \angle D + \angle A \\ &= 180^\circ \end{aligned}$$

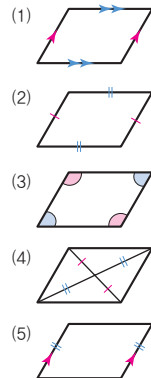
## 03-2 평행사변형이 되는 조건

사각형 ABCD가 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 평행사변형이 된다.

- (1) 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. ← 평행사변형의 뜻  
 $\Rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$
- (2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.  
 $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$
- (3) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.  
 $\Rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$
- (4) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.  
 $\Rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$
- (5) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.  
 $\Rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AB} = \overline{DC}$  (또는  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}, \overline{AD} = \overline{BC}$ )



- 평행사변형이 되는 조건

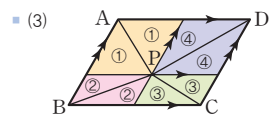
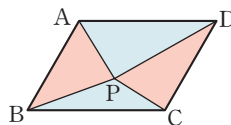
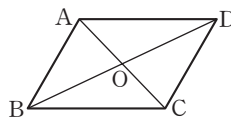


## 03-3 평행사변형과 넓이

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하면

- (1)  $\triangle ABC = \triangle BCD = \triangle CDA = \triangle DAB = \frac{1}{2} \square ABCD$
- (2)  $\triangle ABO = \triangle BCO = \triangle CDO = \triangle DAO = \frac{1}{4} \square ABCD$
- (3) 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여  

$$\begin{aligned} \triangle PAB + \triangle PCD &= \triangle PDA + \triangle PBC \\ &= \frac{1}{2} \square ABCD \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \triangle PAB + \triangle PCD &= \triangle PDA + \triangle PBC \\ &= \frac{1}{2} \square ABCD \end{aligned}$$

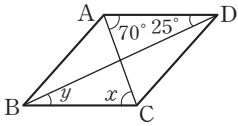




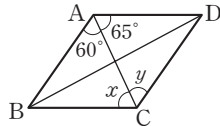
### 03-1 평행사변형의 뜻과 성질

[0192~0193] 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.

0192

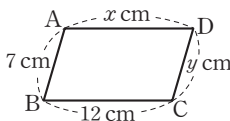


0193

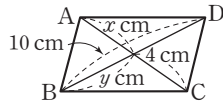


[0194~0195] 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $x$ ,  $y$ 의 값을 각각 구하시오.

0194

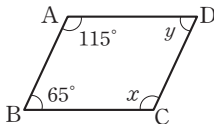


0195

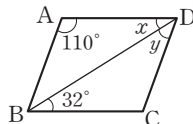


[0196~0197] 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.

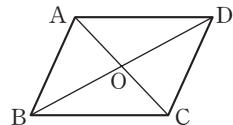
0196



0197



0198 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



■ 보기 ■

ㄱ.  $\overline{AO} = \overline{BO}$

ㄴ.  $\angle BAO = \angle DCO$

ㄷ.  $\overline{AD} = \overline{BC}$

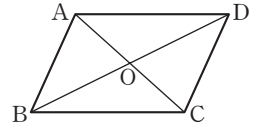
ㄹ.  $\angle ABC = \angle ADC$

ㅁ.  $\triangle BCO \equiv \triangle DAO$

ㅂ.  $\triangle ABO \equiv \triangle BCO$

### 03-2 평행사변형이 되는 조건

[0199~0203] 다음은 오른쪽 그림의  $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되는 조건이다.  $\square$  안에 알맞은 것을 써넣으시오.



(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

0199  $\overline{AB} \parallel \square$ ,  $\overline{AD} \parallel \square$

0200  $\overline{AB} = \square$ ,  $\overline{AD} = \square$

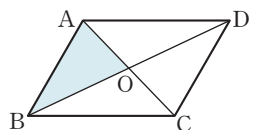
0201  $\angle BAD = \square$ ,  $\angle ABC = \square$

0202  $\overline{AO} = \square$ ,  $\overline{BO} = \square$

0203  $\overline{AD} \parallel \square$ ,  $\overline{AD} = \square$

### 03-3 평행사변형과 넓이

[0204~0206] 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\triangle ABO$ 의 넓이가  $7 \text{ cm}^2$ 일 때, 다음 도형의 넓이를 구하시오.



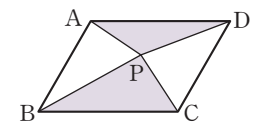
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

0204  $\triangle AOD$

0205  $\triangle ABC$

0206  $\square ABCD$

0207 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가  $80 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 내부의 한 점 P에 대하여  $\triangle PDA$ 와  $\triangle PBC$ 의 넓이의 합을 구하시오.





# 유형 익히기

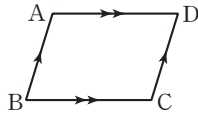
개념원리 중학수학 2-2 57쪽

## 유형 | 01

### 평행사변형의 뜻

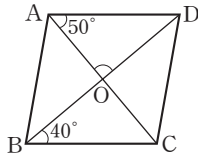
평행사변형: 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형

$$\Rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$$



## 0208 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle DAC = 50^\circ$ ,  $\angle DBC = 40^\circ$ 일 때,  $\angle AOD$ 의 크기는?

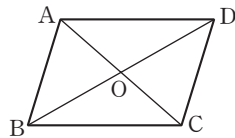


(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

- ①  $60^\circ$       ②  $70^\circ$       ③  $80^\circ$   
④  $90^\circ$       ⑤  $100^\circ$

## 0209 하

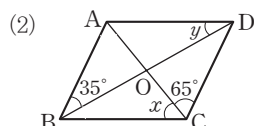
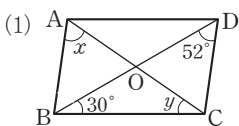
오른쪽 그림의 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 평행사변형의 뜻을 기호로 바르게 나타낸 것은?  
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- ①  $\overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$   
②  $\overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$   
③  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AB} = \overline{DC}$   
④  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$   
⑤  $\angle A = \angle C, \angle B = \angle D$

## 0210 중 하

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



## 유형 | 02

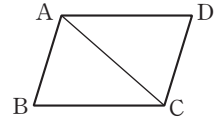
### 평행사변형의 성질 (1)

삼각형의 합동 조건을 이용하여 평행사변형의 성질을 설명한다.

## 0211 대표문제

다음은 '평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

평행사변형 ABCD에서  
대각선 AC를 그으면  
 $\triangle ABC$ 와  $\triangle CDA$ 에서



(가) 는 공통

..... ㉠

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로

$\angle BAC =$  (나) (엇각)

..... ㉡

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

(다) (엇각)

..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해

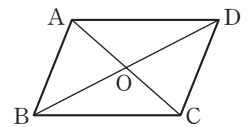
$\triangle ABC \equiv \triangle CDA$  ( (라) 합동)

$\therefore \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$

## 0212 중

다음은 '평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(바)에 알맞은 것을 써넣으시오.

두 대각선 AC, BD의 교점을  
O라 하면



$\triangle ABO$ 와  $\triangle CDO$ 에서

평행사변형의 대변의 길이는

같으므로

$\overline{AB} =$  (가)

..... ㉠

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로

$\angle BAO =$  (나) (엇각)

..... ㉡

(다)  $= \angle CDO$  (엇각)

..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해

$\triangle ABO \equiv \triangle CDO$  ( (라) 합동)

$\therefore \overline{AO} =$  (바),  $\overline{BO} =$  (바)

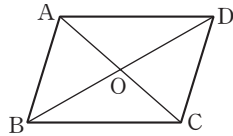
유형 | 03 평행사변형의 성질 (2)

평행사변형에서

- (1) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- (2) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- (3) 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

0213 대표문제

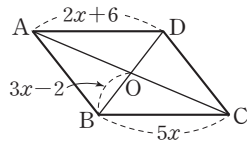
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\overline{AB} = \overline{DC}$                       ②  $\angle BAD = \angle BCD$
- ③  $\triangle ABO \cong \triangle CDO$               ④  $\overline{AO} = \overline{CO}$
- ⑤  $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$

0214 중 하

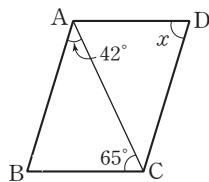
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AD} = 2x + 6$ ,  $\overline{BC} = 5x$ ,  $\overline{BO} = 3x - 2$ 일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

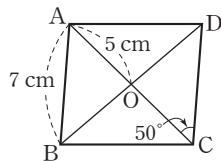
0215 중 하

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle BAC = 42^\circ$ ,  $\angle ACB = 65^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0216 중

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



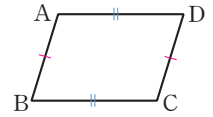
- |                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| ㉠. $\angle BAO = 50^\circ$             | ㉡. $\angle ADO = \angle OCB$ |
| ㉢. $\overline{DC} = 7$ cm              | ㉣. $\overline{BD} = 10$ cm   |
| ㉤. $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ |                              |

중요

유형 | 04 평행사변형의 성질의 응용 (1) - 대변의 길이

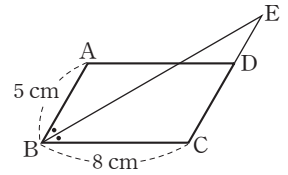
평행사변형에서 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.

$$\Rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$$



0217 대표문제

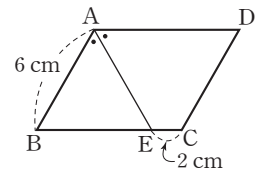
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle B$ 의 이등분선이  $\overline{CD}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 하자.  $\overline{AB} = 5$  cm,  $\overline{BC} = 8$  cm일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이는?



- ① 2 cm                      ②  $\frac{5}{2}$  cm                      ③ 3 cm
- ④  $\frac{7}{2}$  cm                      ⑤ 4 cm

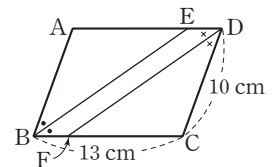
0218 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E라 하자.  $\overline{AB} = 6$  cm,  $\overline{EC} = 2$  cm일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



0219 중

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle B$ 의 이등분선이  $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E,  $\angle D$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 F라 하자.  $\overline{BC} = 13$  cm,  $\overline{CD} = 10$  cm일 때,  $\overline{ED}$ 의 길이는?

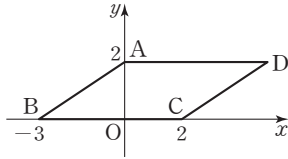


- ① 1 cm                      ②  $\frac{3}{2}$  cm                      ③ 2 cm
- ④  $\frac{5}{2}$  cm                      ⑤ 3 cm

0220

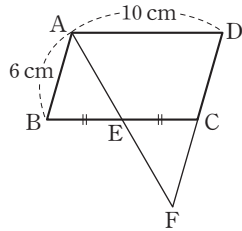
오른쪽 그림의 좌표평면에서  $\square ABCD$ 가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표는?

- ① (3, 2)      ② (4, 2)  
③ (4, 3)      ④ (5, 2)      ⑤ (5, 3)



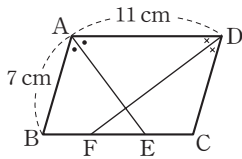
0221 서술형

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BC}$ 의 중점을 E라 하고,  $\overline{AE}$ 의 연장선이  $\overline{DC}$ 의 연장선과 만나는 점을 F라 하자.  $\overline{AB}=6\text{ cm}$ ,  $\overline{AD}=10\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{DF}$ 의 길이를 구하시오.



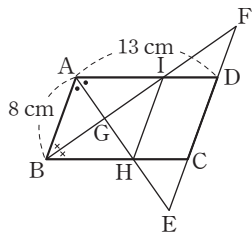
0222

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle D$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.  $\overline{AB}=7\text{ cm}$ ,  $\overline{AD}=11\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{FE}$ 의 길이를 구하시오.



0223

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle B$ 의 이등분선과  $\overline{CD}$ 의 연장선이 만나는 점을 각각 E, F라 하자.  $\overline{AB}=8\text{ cm}$ ,  $\overline{AD}=13\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{FE}$ 의 길이를 구하시오.



중요

유형 05

평행사변형의 성질의 응용 (2) - 대각의 크기

개념원리 중학수학 2-2 58쪽

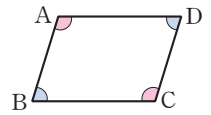
평행사변형에서 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.

$$\Rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$$

**참고** 평행사변형에서 이웃하는 두 내각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이다.

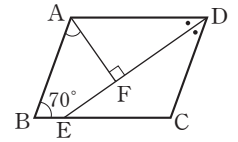
$$\angle A + \angle B = 180^\circ, \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle C + \angle D = 180^\circ, \angle D + \angle A = 180^\circ$$



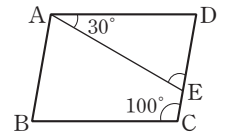
0224 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle D$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E라 하고, 꼭짓점 A에서  $\overline{DE}$ 에 내린 수선의 발을 F라 하자.  $\angle B=70^\circ$ 일 때,  $\angle BAF$ 의 크기를 구하시오.



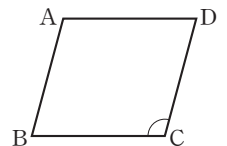
0225

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle DAE=30^\circ$ ,  $\angle C=100^\circ$ 일 때,  $\angle AED$ 의 크기를 구하시오.



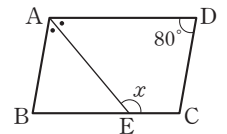
0226

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A : \angle B = 7 : 5$ 일 때,  $\angle C$ 의 크기를 구하시오.



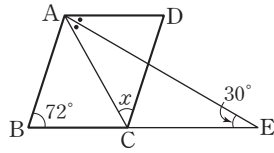
0227

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E라 하자.  $\angle D=80^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



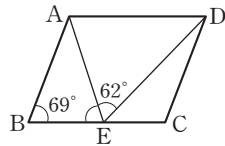
0228  서술형

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle DAC$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 연장선이 만나는 점을 E라 하자.  $\angle B=72^\circ$ ,  $\angle E=30^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



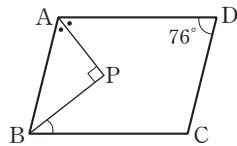
0229 

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle ADE : \angle EDC = 2 : 1$ 이고  $\angle B=69^\circ$ ,  $\angle AED=62^\circ$ 일 때,  $\angle AEB$ 의 크기를 구하시오.



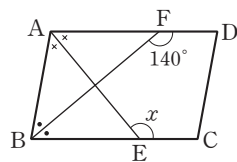
0230 

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AP}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이고  $\angle D=76^\circ$ ,  $\angle APB=90^\circ$ 일 때,  $\angle PBC$ 의 크기를 구하시오.



0231  

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle B$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.  $\angle BFD=140^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

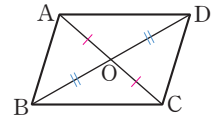


유형 | 06

평행사변형의 성질의 응용 (3) - 대각선의 성질

평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

$$\Rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$$

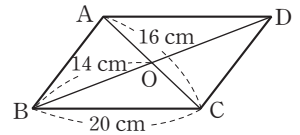


0232  대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.

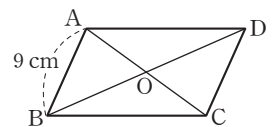
$$\overline{AC}=16\text{ cm}, \overline{BO}=14\text{ cm},$$

$\overline{BC}=20\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle AOD$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



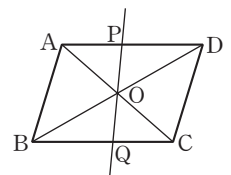
0233 

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{AB}=9\text{ cm}$ 이고 두 대각선의 길이의 합이 28 cm일 때,  $\triangle ABO$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



0234 

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



①  $\overline{BO} = \overline{DO}$

②  $\overline{PO} = \overline{QO}$

③  $\overline{AO} = \overline{BO}$

④  $\triangle AOP \equiv \triangle COQ$

⑤  $\triangle POD \equiv \triangle QOB$

유형 | 07

평행사변형이 되는 조건 (1)

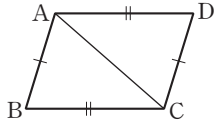
사각형이 평행사변형이 되는 조건을 설명할 때, 다음을 이용한다.

- (1) 평행사변형의 뜻  $\Rightarrow$  두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
- (2) 엇각이나 동위각의 크기가 각각 같다.  $\Rightarrow$  두 직선이 평행하다.

0235 대표문제

다음은 '두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(바)에 알맞은 것을 써 넣으시오.

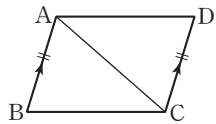
□ABCD에서  
 $\overline{AB} = \overline{DC}$ ,  $\overline{AD} = \overline{BC}$ 라 하자.  
 대각선 AC를 그으면  
 △ABC와 △CDA에서  
 $\overline{AB} = \text{ (가) }$ ,  $\text{ (나) } = \overline{DA}$ ,  $\overline{AC}$ 는 공통  
 이므로 △ABC ≌ △CDA (  $\text{ (다)}$  합동)  
 $\therefore \angle BAC = \text{ (라) }$ ,  $\angle BCA = \text{ (마) }$   
 즉, 엇각의 크기가 같으므로  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\text{ (바) }$   
 따라서 □ABCD는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로  
 평행사변형이다.



0236

다음은 '한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(바)에 알맞은 것을 써넣으시오.

□ABCD에서  
 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AB} = \overline{DC}$ 라 하자.  
 대각선 AC를 그으면  
 △ABC와 △CDA에서  
 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ,  $\overline{AC}$ 는 공통,  $\angle BAC = \text{ (가) }$   
 이므로 △ABC ≌ △CDA (  $\text{ (나)}$  합동)  
 $\therefore \angle BCA = \text{ (다) }$   
 즉, 엇각의 크기가 같으므로  $\overline{AD} \parallel \text{ (라) } \overline{BC}$   
 따라서 □ABCD는 두 쌍의 대변이 각각  $\text{ (마) }$ 하므로  
 평행사변형이다.



중요

유형 | 08

평행사변형이 되는 조건 (2)

사각형이 다음의 어느 한 조건을 만족시키면 그 사각형은 평행사변형이다.

- (1) 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. ← 평행사변형의 뜻
- (2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- (3) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- (4) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- (5) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

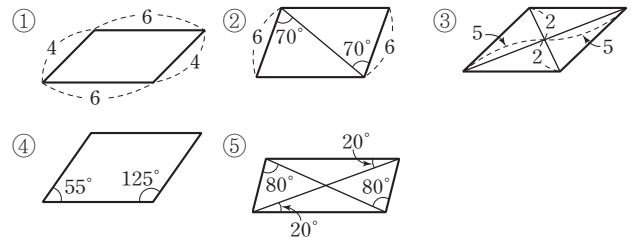
0237 대표문제

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 것은?

- ①  $\angle A = 110^\circ$ ,  $\angle B = 60^\circ$ ,  $\angle D = 60^\circ$
- ②  $\angle A = \angle B$ ,  $\angle C = \angle D$
- ③  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$ ,  $\overline{DC} = 5 \text{ cm}$
- ④  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} = 6 \text{ cm}$ ,  $\overline{DC} = 6 \text{ cm}$
- ⑤  $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 4 \text{ cm}$ ,  $\overline{DC} = 4 \text{ cm}$ ,  $\overline{DA} = 5 \text{ cm}$

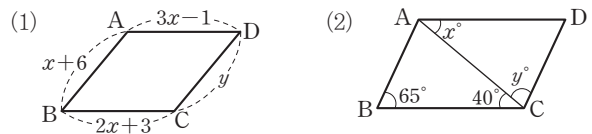
0238

다음 사각형 중 평행사변형이 아닌 것은?



0239

다음 그림과 같은 □ABCD가 평행사변형이 되도록  $x$ ,  $y$ 의 값을 각각 정하시오.



0240

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되지 않는 것을 모두 고르면? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) (정답 2개)

- ①  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$
- ②  $\angle A = \angle C$ ,  $\angle B = \angle D$
- ③  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} = \overline{DC}$
- ④  $\overline{AO} = \overline{BO}$ ,  $\overline{CO} = \overline{DO}$
- ⑤  $\triangle AOD \equiv \triangle COB$

유형 | 09

평행사변형과 넓이  
— 대각선에 의해 나누어지는 경우

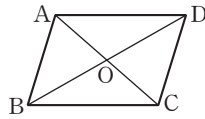
평행사변형 ABCD에서

$$(1) \triangle ABC = \triangle BCD = \triangle CDA$$

$$= \triangle DAB = \frac{1}{2} \square ABCD$$

$$(2) \triangle ABO = \triangle BCO = \triangle CDO$$

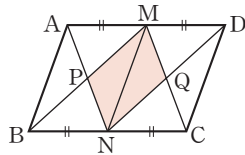
$$= \triangle DAO = \frac{1}{4} \square ABCD$$



0241 대표문제

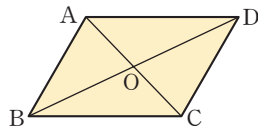
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 의 중점이다.

$\square ABCD$ 의 넓이가  $32 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square MPNQ$ 의 넓이를 구하시오.



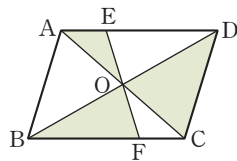
0242 하

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\triangle AOD$ 의 넓이가  $18 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



0243 중 서술형

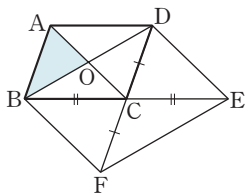
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가  $60 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



0244 상 중

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고  $\overline{BC}$ 와  $\overline{DC}$ 의 연장선 위에 각각  $\overline{BC} = \overline{CE}$ ,  $\overline{DC} = \overline{CF}$ 가 되도록 두 점 E, F를 잡았다.

$\triangle ABO$ 의 넓이가  $30 \text{ cm}^2$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\triangle CED = 60 \text{ cm}^2$       ②  $\triangle ACD = 60 \text{ cm}^2$
- ③  $\triangle CFE = 60 \text{ cm}^2$       ④  $\square BFED = 150 \text{ cm}^2$
- ⑤  $\square ABFC = 120 \text{ cm}^2$

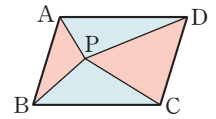
중요

유형 | 10

평행사변형과 넓이  
— 내부의 한 점이 주어지는 경우

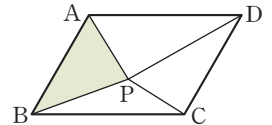
평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여

$$\triangle PAB + \triangle PCD = \triangle PDA + \triangle PBC = \frac{1}{2} \square ABCD$$



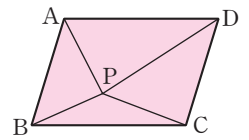
0245 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여  $\triangle PDA$ 의 넓이가  $18 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle PBC$ 의 넓이가  $15 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle PCD$ 의 넓이가  $19 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle PAB$ 의 넓이를 구하시오.



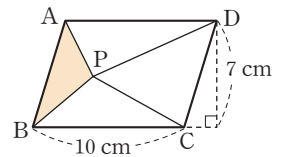
0246 중 하

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여  $\triangle PDA$ 의 넓이가  $5 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle PBC$ 의 넓이가  $2 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



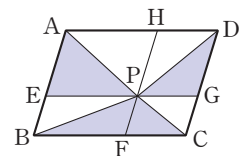
0247 중

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여  $\triangle PCD$ 의 넓이가  $25 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle PAB$ 의 넓이를 구하시오.



0248 중

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P를 지나고  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AD}$ 와 각각 평행하도록  $\overline{HF}$ ,  $\overline{EG}$ 를 그었다.  $\square ABCD$ 의 넓이가  $56 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.





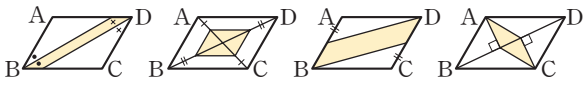


## 유형 | 11

### 평행사변형이 되는 조건의 응용 (1)

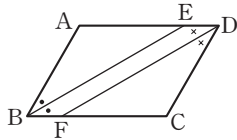
개념원리 중학수학 2-2 65쪽

□ABCD가 평행사변형일 때, 다음 그림의 색칠한 사각형은 모두 평행사변형이다.



## 0249 대표문제

다음은 평행사변형 ABCD에서  $\angle B$ ,  $\angle D$ 의 이등분선이  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 할 때, □EBFD가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 써넣으시오.



$\angle B = \angle D$ 이므로

$$\frac{1}{2}\angle B = \frac{1}{2}\angle D, \text{ 즉 } \angle EBF = \boxed{\text{가}} \dots\dots \text{㉠}$$

$\angle AEB = \angle EBF$  (엇각),  $\angle DFC = \angle EDF$  (엇각)

이므로  $\angle AEB = \boxed{\text{나}}$

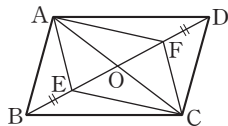
$$\angle DEB = 180^\circ - \angle AEB = 180^\circ - \angle DFC$$

$$= \boxed{\text{다}} \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡에 의해 □EBFD는 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 평행사변형이다.

## 0250 ㉡

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, 대각선 BD 위에  $\overline{BE} = \overline{DF}$ 가 되도록 두 점 E, F를 잡았다. 다음 중 □AECF가 평행사변형이 되는 조건으로 가장 알맞은 것은? (단, 삼각형의 합동 조건은 사용하지 않는다.)



- ①  $\overline{AF} = \overline{EC}$ ,  $\overline{AE} = \overline{FC}$
- ②  $\overline{AF} \parallel \overline{EC}$ ,  $\overline{AE} \parallel \overline{FC}$
- ③  $\overline{AO} = \overline{CO}$ ,  $\overline{EO} = \overline{FO}$
- ④  $\overline{AF} \parallel \overline{EC}$ ,  $\overline{AF} = \overline{EC}$
- ⑤  $\angle EAF = \angle ECF$ ,  $\angle AEC = \angle AFC$

## 유형 | 12

### 평행사변형이 되는 조건의 응용 (2)

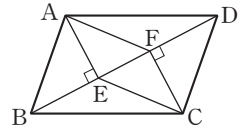
다음 성질을 이용하여 합동인 삼각형을 찾고 구하고자 하는 것을 구한다.

서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때

- (1) 두 직선이 평행하면 동위각, 엇각의 크기는 각각 같다.
- (2) 동위각 또는 엇각의 크기가 각각 같으면 두 직선은 평행하다.

## 0251 대표문제

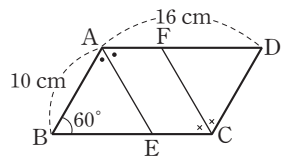
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\overline{AE} = \overline{EC}$
- ②  $\overline{AE} \parallel \overline{CF}$
- ③  $\overline{AE} = \overline{CF}$
- ④  $\angle BAE = \angle DAE$
- ⑤ □AECF는 평행사변형이다.

## 0252 ㉡

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle C$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.



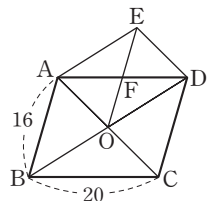
$\overline{AB} = 10 \text{ cm}$ ,  $\overline{AD} = 16 \text{ cm}$ ,  $\angle B = 60^\circ$ 일 때, □AECF의 둘레의 길이를 구하시오.

## 0253 ㉡

오른쪽 그림에서 □ABCD와 □OCDE는 모두 평행사변형이다.

$\overline{AB} = 16$ ,  $\overline{BC} = 20$ 일 때,  $\overline{OF} + \overline{AF}$ 의 길이를 구하시오.

(단, 점 O는 □ABCD의 두 대각선의 교점이다.)





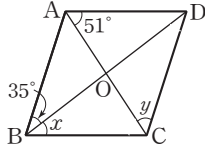


## 중단원 마무리하기

정답과 풀이 p.24

0254

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\angle ABD = 35^\circ$ ,  $\angle DAC = 51^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0255

다음은 '평행사변형의 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

평행사변형 ABCD에서  
대각선 AC, BD를 그으면  
 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$\triangle ABC$ 와  $\triangle CDA$ 에서

$\overline{AC}$ 는 공통

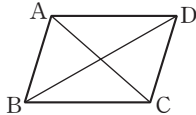
$\angle BAC = \boxed{\text{가}}$  (엇각)

$\boxed{\text{나}} = \angle DAC$  (엇각)

㉠, ㉡, ㉢에 의해  $\triangle ABC \cong \triangle CDA$  ( $\boxed{\text{다}}$  합동)

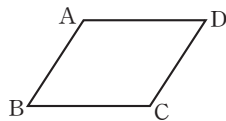
$\therefore \angle B = \boxed{\text{라}}$

또  $\triangle ABD$ 와  $\triangle CDB$ 에서 같은 방법으로 하면 ( $\boxed{\text{마}}$ )



0256

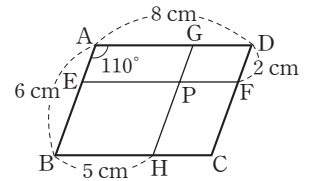
다음 중 오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ①  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
- ②  $\overline{AD} = \overline{BC}$
- ③  $\angle A = \angle C$
- ④  $\angle A + \angle C = 180^\circ$
- ⑤  $\angle B + \angle C = 180^\circ$

0257

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AB} \parallel \overline{GH}$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{EF}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

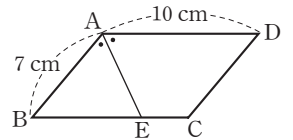


- ①  $\overline{GD} = 3 \text{ cm}$
- ②  $\overline{PH} = 4 \text{ cm}$
- ③  $\angle EPG = 110^\circ$
- ④  $\angle D = 70^\circ$
- ⑤  $\angle PFC = 80^\circ$

중요

0258

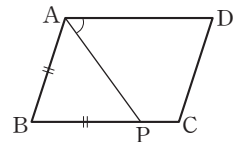
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AE}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이다.  $\overline{AB} = 7 \text{ cm}$ ,  $\overline{AD} = 10 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{EC}$ 의 길이를 구하시오.



중요

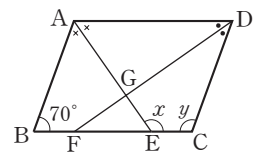
0259

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AB} = \overline{BP}$ 이고  $\angle C : \angle D = 3 : 2$ 일 때,  $\angle DAP$ 의 크기를 구하시오.



0260

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle D$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.  $\angle B = 70^\circ$ 일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.

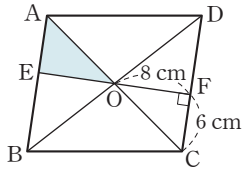


0261

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이  $\overline{AB}$ ,  $\overline{CD}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.

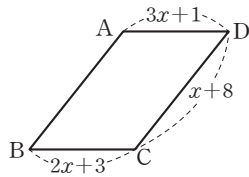
$\overline{OF}=8\text{ cm}$ ,  $\overline{FC}=6\text{ cm}$ 이고

$\angle EFC=90^\circ$ 일 때,  $\triangle AEO$ 의 넓이를 구하시오.



0262

오른쪽 그림과 같은  $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되도록 하는  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



중요

0263

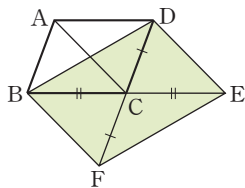
다음 중  $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되지 않는 것은?

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

- ①  $\angle A=70^\circ$ ,  $\angle B=110^\circ$ ,  $\angle C=70^\circ$
- ②  $\angle A=50^\circ$ ,  $\angle B=130^\circ$ ,  $\overline{AD}=\overline{BC}=8\text{ cm}$
- ③  $\overline{AB}=\overline{BC}=4\text{ cm}$ ,  $\overline{CD}=\overline{DA}=6\text{ cm}$
- ④  $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ ,  $\overline{AD}=\overline{BC}=5\text{ cm}$
- ⑤  $\overline{AO}=\overline{CO}=10\text{ cm}$ ,  $\overline{BO}=\overline{DO}=6\text{ cm}$

0264

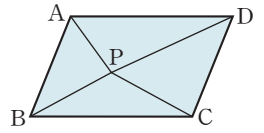
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BC}$ ,  $\overline{DC}$ 의 연장선 위에  $\overline{BC}=\overline{CE}$ ,  $\overline{DC}=\overline{CF}$ 가 되도록 점 E, F를 잡았다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $6\text{ cm}^2$ 일 때,  $\square BFED$ 의 넓이를 구하시오.



중요

0265

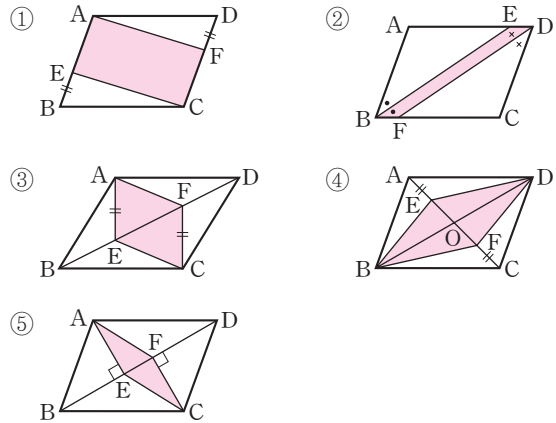
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여  $\triangle PAB$ 의 넓이가  $16\text{ cm}^2$ ,  $\triangle PCD$ 의 넓이가  $18\text{ cm}^2$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



0266

다음 그림의  $\square ABCD$ 가 평행사변형일 때, 색칠한 사각형이 평행사변형이 아닌 것은?

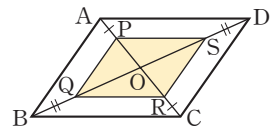
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



0267

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선 AC, BD 위에  $\overline{AP}=\overline{CR}$ ,  $\overline{BQ}=\overline{DS}$ 가 되도록 점 P, Q, R, S를 잡을 때, 다음 중  $\square PQRS$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



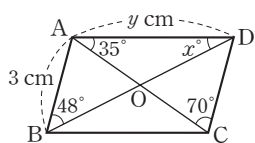
- ①  $\overline{PS}=\overline{QR}$
- ②  $\overline{PQ}\parallel\overline{SR}$
- ③  $\angle PSR=\angle PQR$
- ④  $\overline{PS}=\overline{PQ}$
- ⑤  $\angle QPS+\angle PQR=180^\circ$



## 서술형 주관식

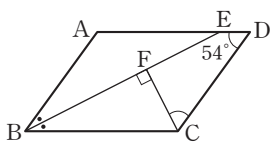
0268

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 16 cm 일 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



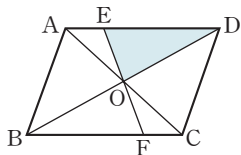
0269

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle B$ 의 이등분선이  $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E라 하고, 꼭짓점 C에서  $\overline{BE}$ 에 내린 수선의 발을 F라 하자.  $\angle D=54^\circ$ 일 때,  $\angle DCF$ 의 크기를 구하시오.



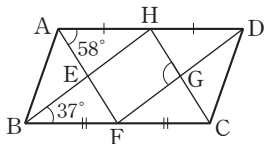
0270

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.  $\square ABCD$ 의 넓이가  $60 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle COF$ 의 넓이가  $4 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle EOD$ 의 넓이를 구하시오.



0271

오른쪽 그림에서  $\square ABCD$ 는 평행사변형이고 점 H, F는 각각  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 의 중점일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1)  $\square EFGH$ 가 평행사변형임을 설명하시오.
- (2)  $\angle EBF=37^\circ$ ,  $\angle EAH=58^\circ$ 일 때,  $\angle FGH$ 의 크기를 구하시오.

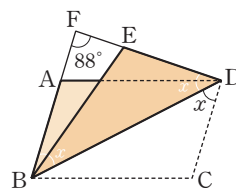


## 실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP로!!

0272

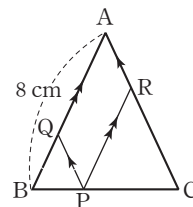
오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여  $\triangle DBC$ 가  $\triangle DBE$ 로 옮겨지도록 접었을 때,  $\overline{BA}$ ,  $\overline{DE}$ 의 연장선의 교점을 F라 하자.  $\angle F=88^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?



- ①  $44^\circ$                       ②  $46^\circ$                       ③  $48^\circ$
- ④  $50^\circ$                       ⑤  $52^\circ$

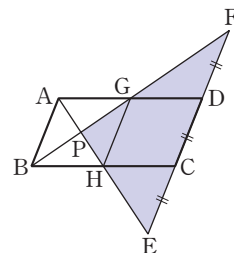
0273

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB}=\overline{AC}=8 \text{ cm}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\overline{AB} \parallel \overline{RP}$ ,  $\overline{AC} \parallel \overline{QP}$ 일 때,  $\square AQPR$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



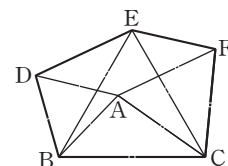
0274

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $2\overline{AB}=\overline{AD}$ ,  $\overline{FD}=\overline{DC}=\overline{CE}$ 이고  $\triangle ABH$ 의 넓이가  $18 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle EFP$ 의 넓이를 구하시오.



0275

오른쪽 그림은  $\triangle ABC$ 의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정삼각형 DBA, EBC, FAC를 그린 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\angle ACB=\angle FCE$                       ②  $\triangle ABC \equiv \triangle DBE$
- ③  $\overline{DA}=\overline{EF}$                               ④  $\overline{AF}=\overline{BC}$
- ⑤  $\square AFED$ 는 평행사변형이다.

## 04-1 직사각형

(1) 직사각형: 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

$$\Rightarrow \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$$

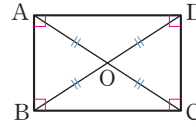
(2) 직사각형의 성질

두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

$$\Rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$$

(3) 평행사변형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 직사각형이 된다.

- ① 한 내각이 직각이다.                      ② 두 대각선의 길이가 같다.



## 개념플러스

■ 직사각형은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 평행사변형이다.

## 04-2 마름모

(1) 마름모: 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

$$\Rightarrow \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$$

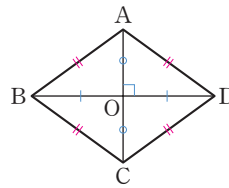
(2) 마름모의 성질

두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

$$\Rightarrow \overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$$

(3) 평행사변형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 마름모가 된다.

- ① 이웃하는 두 변의 길이가 같다.                      ② 두 대각선이 직교한다.



■ 마름모는 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 평행사변형이다.

## 04-3 정사각형

(1) 정사각형: 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형  $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}, \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$

(2) 정사각형의 성질

두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

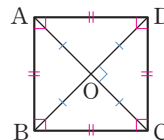
$$\Rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$$

(3) 직사각형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 정사각형이 된다.

- ① 이웃하는 두 변의 길이가 같다.                      ② 두 대각선이 직교한다.

(4) 마름모가 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 정사각형이 된다.

- ① 한 내각이 직각이다.                      ② 두 대각선의 길이가 같다.



■ 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모이고 네 내각의 크기가 모두 같으므로 직사각형이다.

## 04-4 등변사다리꼴

(1) 사다리꼴: 한 쌍의 대변이 평행한 사각형  $\Rightarrow \overline{AD} \parallel \overline{BC}$

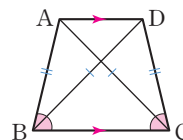
(2) 등변사다리꼴: 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴

$$\Rightarrow \overline{AD} \parallel \overline{BC}, \angle B = \angle C$$

(3) 등변사다리꼴의 성질

① 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다.  $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}$

② 두 대각선의 길이가 같다.  $\Rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}$

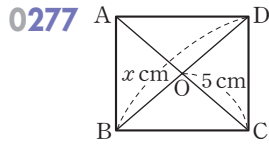
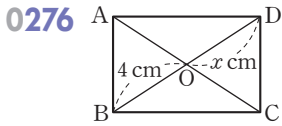


■ 직사각형, 정사각형은 모두 등변사다리꼴이지만 마름모는 등변사다리꼴이 아니다.

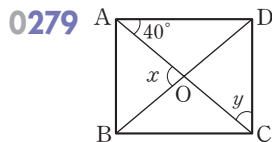
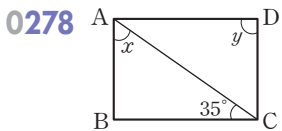


#### 04-1 직사각형

[0276~0277] 다음 그림의 □ABCD가 직사각형일 때,  $x$ 의 값을 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

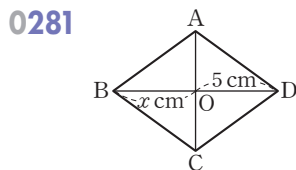
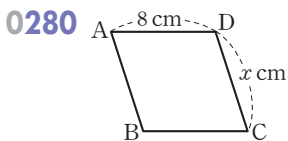


[0278~0279] 다음 그림의 □ABCD가 직사각형일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.  
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

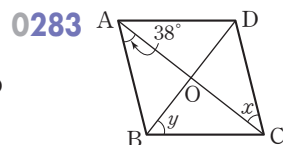
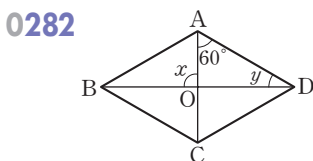


#### 04-2 마름모

[0280~0281] 다음 그림의 □ABCD가 마름모일 때,  $x$ 의 값을 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

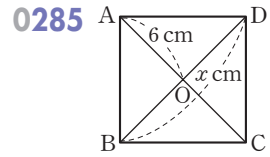
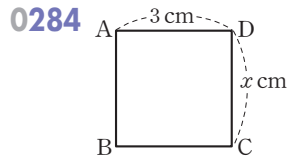


[0282~0283] 다음 그림의 □ABCD가 마름모일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.  
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

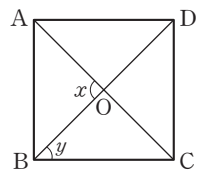


#### 04-3 정사각형

[0284~0285] 다음 그림의 □ABCD가 정사각형일 때,  $x$ 의 값을 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

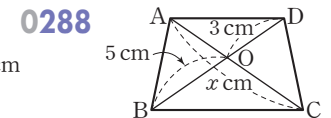
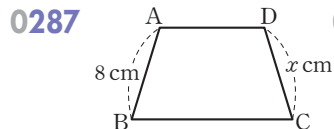


0286 오른쪽 그림의 □ABCD가 정사각형일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.  
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

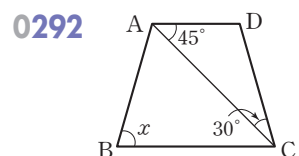
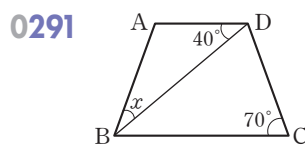
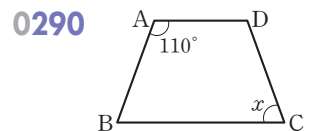
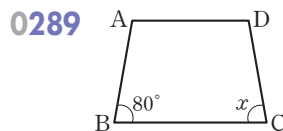


#### 04-4 등변사다리꼴

[0287~0288] 다음 그림의 □ABCD가  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.  
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

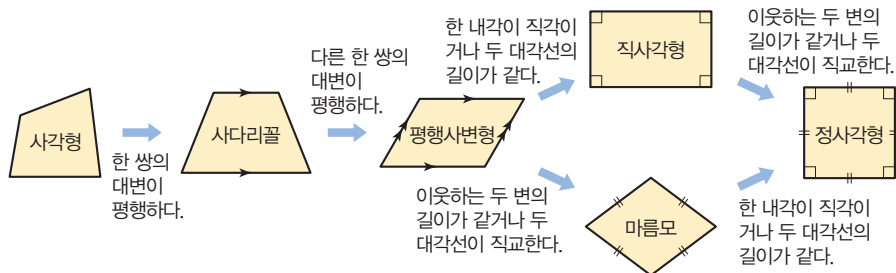


[0289~0292] 다음 그림의 □ABCD가  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



## 04-5 여러 가지 사각형 사이의 관계

## (1) 여러 가지 사각형 사이의 관계



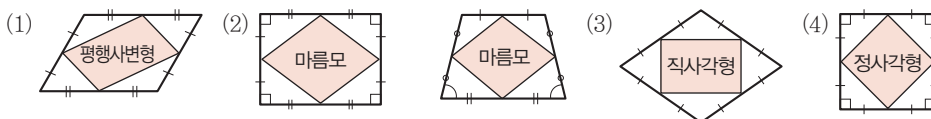
## (2) 여러 가지 사각형의 대각선의 성질

- ① 평행사변형: 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- ② 직사각형: 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- ③ 마름모: 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- ④ 정사각형: 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- ⑤ 등변사다리꼴: 두 대각선의 길이가 같다.

## 04-6 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

주어진 사각형의 각 변의 중점을 연결하면 다음과 같은 사각형이 만들어진다.

- (1) 사각형, 평행사변형  $\Rightarrow$  평행사변형
- (2) 직사각형, 등변사다리꼴  $\Rightarrow$  마름모
- (3) 마름모  $\Rightarrow$  직사각형
- (4) 정사각형  $\Rightarrow$  정사각형



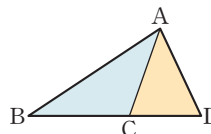
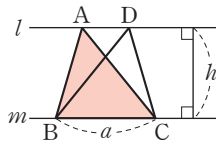
## 04-7 평행선과 넓이

- (1) 두 직선  $l$ 과  $m$ 이 평행할 때,  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DBC$ 는 밑변  $BC$ 가 공통이고 높이는  $h$ 로 같으므로 두 삼각형의 넓이는 서로 같다.

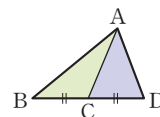
$$\Rightarrow l \parallel m \text{ 이면 } \triangle ABC = \triangle DBC = \frac{1}{2}ah$$

- (2) 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

$$\Rightarrow \overline{BC} : \overline{CD} = m : n \text{ 이면 } \triangle ABC : \triangle ACD = m : n$$



- 점 C가  $\overline{BD}$ 의 중점이면  $\triangle ABC = \triangle ACD$



**04-5 여러 가지 사각형 사이의 관계**

[0293~0296] 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하시오.

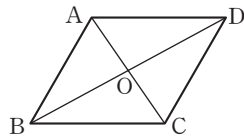
0293 직사각형은 평행사변형이다. ( )

0294 마름모는 사다리꼴이다. ( )

0295 직사각형은 마름모이다. ( )

0296 정사각형은 마름모이다. ( )

[0297~0301] 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 다음 조건을 만족시키면 어떤 사각형이 되는지 말하시오.



(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

0297  $\angle B = 90^\circ$

0298  $\overline{AD} = \overline{DC}$

0299  $\overline{AO} = \overline{BO}$

0300  $\angle B = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = \overline{AD}$

0301  $\overline{AB} = \overline{AD}$ ,  $\overline{AC} = \overline{BD}$

[0302~0304] 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하시오.

0302 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다. ( )

0303 마름모의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다. ( )

0304 직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다. ( )

**04-6 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형**

[0305~0310] 다음 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은 어떤 사각형인지 말하시오.

0305 평행사변형

0306 직사각형

0307 마름모

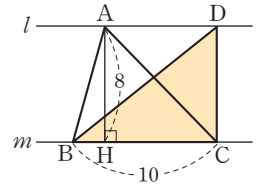
0308 정사각형

0309 등변사다리꼴

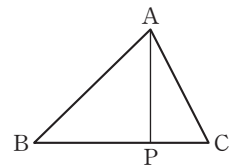
0310 사각형

**04-7 평행선과 넓이**

0311 오른쪽 그림에서  $l \parallel m$ 이고  $\overline{BC} = 10$ ,  $\overline{AH} = 8$ 일 때,  $\triangle DBC$ 의 넓이를 구하시오.



[0312~0314] 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $30 \text{ cm}^2$ 이고  $\overline{BP} : \overline{PC} = 2 : 1$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.



0312  $\triangle ABP$ 의 넓이를 구하시오.

0313  $\triangle APC$ 의 넓이를 구하시오.

0314  $\triangle ABP : \triangle APC$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.





# 유형 익히기

중요

## 유형 | 01

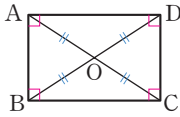
### 직사각형의 뜻과 성질

개념원리 중학수학 2-2 78쪽

(1) 직사각형: 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

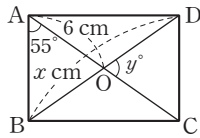
(2) 직사각형의 성질: 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

$$\Rightarrow \angle OAB = \angle OBA, \angle OBC = \angle OCB$$



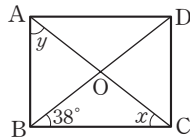
## 0315 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{AO} = 6\text{ cm}$ ,  $\angle BAO = 55^\circ$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



## 0316 [문] [화]

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\angle OBC = 38^\circ$ 일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.

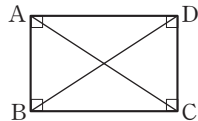


## 0317 [문]

다음은 '직사각형의 두 대각선의 길이는 같다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

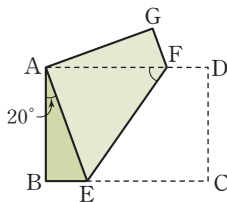
직사각형은 평행사변형이므로  
 $\triangle ABC$ 와  $\triangle DCB$ 에서  
 $\overline{AB} = \text{[가]}$ ,  $\text{[나]}$ 는 공통,  
 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$ 이므로  
 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$  ( $\text{[다]}$  합동)  
 $\therefore \overline{AC} = \text{[라]}$

따라서 직사각형의 두 대각선의 길이는 같다.



## 0318 [상] [중] [서술형]

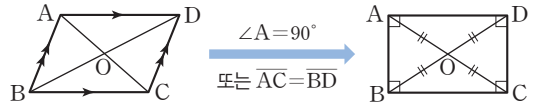
오른쪽 그림은 직사각형 ABCD를 꼭짓점 C가 꼭짓점 A에 오도록 접은 것이다.  $\angle BAE = 20^\circ$ 일 때,  $\angle AFE$ 의 크기를 구하시오.



개념원리 중학수학 2-2 78쪽

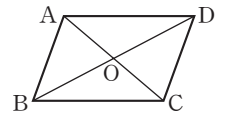
## 유형 | 02

### 평행사변형이 직사각형이 되는 조건



## 0319 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되는 조건이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

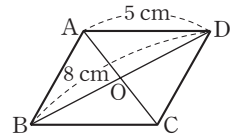


(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

- ①  $\angle A = 90^\circ$     ②  $\overline{AC} = \overline{BD}$     ③  $\overline{AO} = \overline{DO}$   
 ④  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$     ⑤  $\overline{AB} = \overline{BC}$

## 0320 [문]

다음 중 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되는 조건을 모두 고르면? (정답 2개)  
 (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

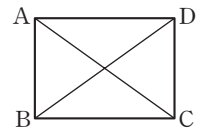


- ①  $\overline{AC} = 8\text{ cm}$     ②  $\overline{AB} = 5\text{ cm}$     ③  $\overline{DO} = 4\text{ cm}$   
 ④  $\angle A = 90^\circ$     ⑤  $\angle AOB = 90^\circ$

## 0321 [문]

다음은 '두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\triangle ABC$ 와  $\triangle DCB$ 에서  
 $\overline{AB} = \overline{DC}$ ,  $\overline{AC} = \overline{DB}$ ,  
 $\text{[가]}$ 는 공통이므로  
 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$  ( $\text{[나]}$  합동)  
 $\therefore \angle B = \text{[다]}$



..... ㉠

또  $\square ABCD$ 는 평행사변형이므로  
 $\angle B = \text{[라]}$ ,  $\angle C = \angle A$

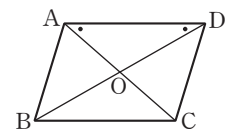
..... ㉡

㉠, ㉡에 의해  $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$

따라서  $\square ABCD$ 는 직사각형이다.

## 0322 [문]

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고  $\angle OAD = \angle ODA$ 일 때,  $\square ABCD$ 는 어떤 사각형인지 말하시오.



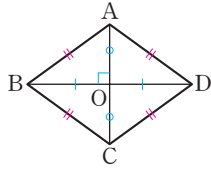


중요

개념원리 중학수학 2-2 79쪽

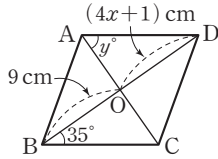
### 유형 | 03 마름모의 뜻과 성질

- (1) 마름모: 네 변의 길이가 모두 같은 사각형  
 (2) 마름모의 성질: 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.  
 $\Rightarrow \angle OAB + \angle OBA = 90^\circ$



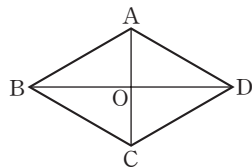
### 0323 대표문제

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{BO} = 9\text{ cm}$ ,  $\angle OBC = 35^\circ$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



### 0324

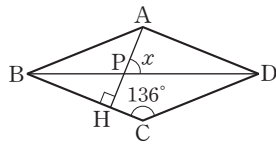
오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\overline{AB} = \overline{BC}$       ②  $\overline{AO} = \overline{DO}$   
 ③  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$       ④  $\angle ABC = \angle BCD$   
 ⑤  $\angle ADO = \angle CDO$

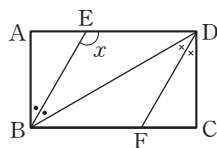
### 0325

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이고  $\angle C = 136^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

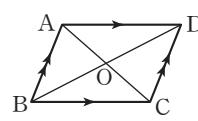


### 0326

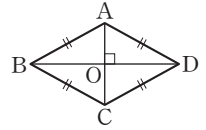
오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서  $\angle ABD$ 의 이등분선과  $\overline{AD}$ 의 교점을 E,  $\angle BDC$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을 F라 하자.  $\square EBF D$ 가 마름모일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



### 유형 | 04 평행사변형이 마름모가 되는 조건

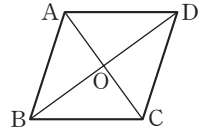


$\overline{AB} = \overline{BC}$   
 또는  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$



### 0327 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 마름모가 되는 조건을 다음 보기에서 모두 고르시오.  
 (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- 보기 ■  
 ㉠.  $\overline{AC} = \overline{BD}$       ㉡.  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$   
 ㉢.  $\overline{AB} = \overline{BC}$       ㉣.  $\angle AOB = \angle COB$

### 0328

다음은 ‘두 대각선이 직교하는 평행사변형은 마름모이다.’를 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\square ABCD$ 는 평행사변형이므로

$\overline{AB} = \text{[가]}$ ,  $\overline{AD} = \overline{BC}$  ..... ㉠

두 대각선의 교점을 O라 하면

$\triangle AOB$ 와  $\triangle AOD$ 에서

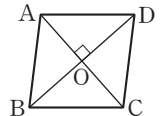
$\overline{BO} = \text{[나]}$ ,  $\overline{AO}$ 는 공통,  $\angle AOB = \angle AOD$

이므로  $\triangle AOB \cong \triangle AOD$  ( [다] 합동)

$\therefore \overline{AB} = \text{[라]}$  ..... ㉡

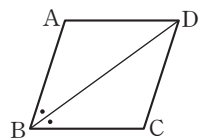
㉠, ㉡에 의해  $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$

따라서  $\square ABCD$ 는 마름모이다.



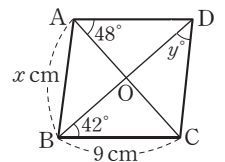
### 0329

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 대각선 BD가  $\angle B$ 의 이등분선일 때,  $\square ABCD$ 는 어떤 사각형인지 말하시오.



### 0330 서술형

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{BC} = 9\text{ cm}$ ,  $\angle OAD = 48^\circ$ ,  $\angle OBC = 42^\circ$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



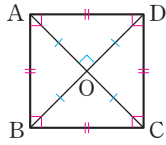
중요

유형 | 05

정사각형의 뜻과 성질

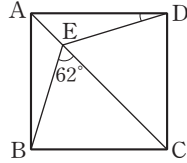
- (1) 정사각형: 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형
- (2) 정사각형의 성질: 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

⇒  $\triangle OAB$ ,  $\triangle OBC$ ,  $\triangle OCD$ ,  $\triangle ODA$ 는 모두 합동인 직각 이등변삼각형이다.



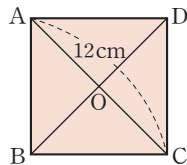
0331 대표문제

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 AC 위에  $\angle BEC = 62^\circ$ 가 되도록 점 E를 잡을 때,  $\angle ADE$ 의 크기를 구하시오.



0332 중 하

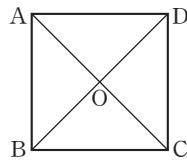
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선의 길이가 12 cm일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이는?  
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- ①  $36 \text{ cm}^2$
- ②  $48 \text{ cm}^2$
- ③  $60 \text{ cm}^2$
- ④  $72 \text{ cm}^2$
- ⑤  $90 \text{ cm}^2$

0333 중 하

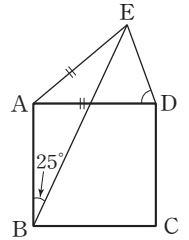
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\overline{AC} = \overline{BD}$
- ②  $\overline{AB} = \overline{OB}$
- ③  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- ④  $\angle DBC = 45^\circ$
- ⑤  $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$

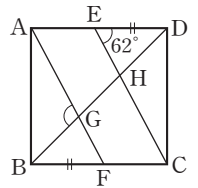
0334 중

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서  $\overline{AD} = \overline{AE}$ 이고  $\angle ABE = 25^\circ$ 일 때,  $\angle ADE$ 의 크기를 구하시오.



0335 상 중

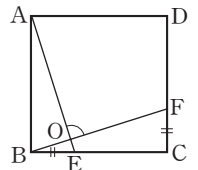
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서  $\overline{BF} = \overline{DE}$ 이고 두 점 G, H는 각각 대각선 BD와  $\overline{AF}$ ,  $\overline{EC}$ 의 교점이다.  $\angle DEH = 62^\circ$ 일 때,  $\angle AGB$ 의 크기는?



- ①  $98^\circ$
- ②  $101^\circ$
- ③  $107^\circ$
- ④  $110^\circ$
- ⑤  $112^\circ$

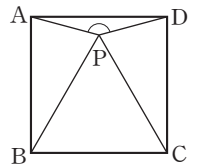
0336 상 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서  $\overline{BE} = \overline{CF}$ 이고  $\overline{AE}$ 와  $\overline{BF}$ 의 교점을 O라 할 때,  $\angle AOF$ 의 크기를 구하시오.



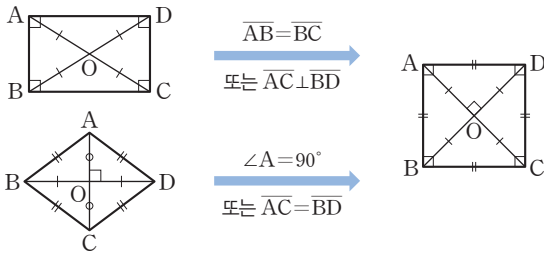
0337 상 중

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여  $\triangle PBC$ 가 정삼각형일 때,  $\angle APD$ 의 크기는?



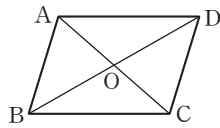
- ①  $130^\circ$
- ②  $135^\circ$
- ③  $140^\circ$
- ④  $145^\circ$
- ⑤  $150^\circ$

유형 | 06 정사각형이 되는 조건



0338 대표문제

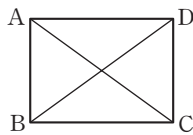
다음 중 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 정사각형이 되는 조건은?  
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- ①  $\angle ABC = 90^\circ$ ,  $\overline{AO} = \overline{BO}$
- ②  $\overline{AC} = \overline{BD}$ ,  $\overline{CO} = \overline{DO}$
- ③  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ,  $\overline{AO} = \overline{DO}$
- ④  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ,  $\overline{AB} = \overline{BC}$
- ⑤  $\overline{AB} = \overline{AD}$ ,  $\angle AOB = 90^\circ$

0339 [문해]

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD가 정사각형이 되는 조건을 다음 보기에서 모두 고르시오.

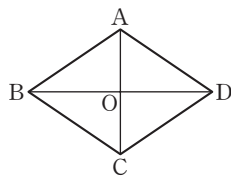


■ 보기 ■

- |                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| ㄱ. $\overline{AC} = \overline{BD}$ | ㄴ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ |
| ㄷ. $\overline{AB} = \overline{BC}$ | ㄹ. $\angle DAB = 90^\circ$             |

0340 [문]

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 □ABCD가 정사각형이 되는 조건을 모두 고르면? (정답 2개)

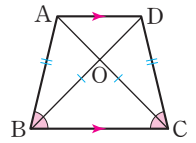


- ①  $\overline{AB} = \overline{AD}$
- ②  $\overline{AO} = \overline{BO}$
- ③  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- ④  $\angle ABC = \angle DAB$
- ⑤  $\angle BCA = \angle DCA$

중요

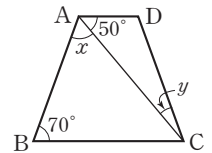
유형 | 07 등변사다리꼴의 뜻과 성질

- (1) 사다리꼴: 한 쌍의 대변이 평행한 사각형
- (2) 등변사다리꼴: 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴
- (3) 등변사다리꼴의 성질
  - ① 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다.
  - ② 두 대각선의 길이가 같다.



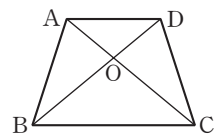
0341 대표문제

오른쪽 그림에서 □ABCD는  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴이다.  $\angle B = 70^\circ$ ,  $\angle CAD = 50^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0342 [문]

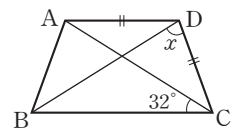
오른쪽 그림에서 □ABCD는  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴이고, 점 O는 두 대각선의 교점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\overline{AC} = \overline{BD}$
- ②  $\overline{AO} = \overline{DO}$
- ③  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- ④  $\angle BAD = \angle CDA$
- ⑤  $\angle ACB = \angle DBC$

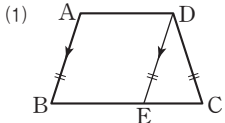
0343 [문]

오른쪽 그림에서 □ABCD는  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴이다.  $\overline{AD} = \overline{CD}$ 이고  $\angle ACB = 32^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

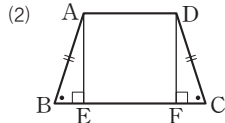


유형 | 08 등변사다리꼴의 성질의 응용

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서



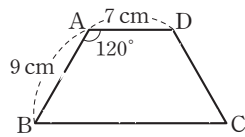
$\Rightarrow \square ABED$ 는 평행사변형  
 $\triangle DEC$ 는 이등변삼각형



$\Rightarrow \triangle ABE \cong \triangle DCF$   
(RHA 합동)

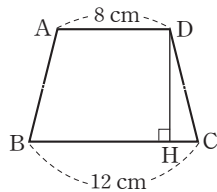
0344 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} = 7 \text{ cm}$ ,  $\overline{AB} = 9 \text{ cm}$ ,  $\angle A = 120^\circ$ 일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



0345

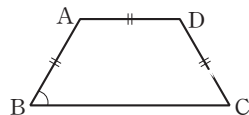
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD의 꼭짓점 D에서  $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자.  $\overline{AD} = 8 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 12 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{CH}$ 의 길이는?



- ① 2 cm      ②  $\frac{5}{2} \text{ cm}$       ③ 3 cm  
④  $\frac{7}{2} \text{ cm}$       ⑤ 4 cm

0346

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{DC}$ 이고  $\overline{BC} = 2\overline{AB}$ 일 때,  $\angle B$ 의 크기를 구하시오.

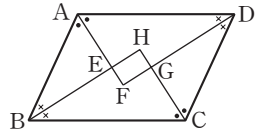


유형 | 09 여러 가지 사각형의 판별

여러 가지 사각형의 뜻과 성질을 이용하여 주어진 사각형이 어떤 사각형인지 확인한다.

0347 대표문제

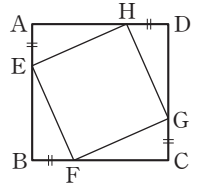
다음 중 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선에 의해 만들어진  $\square EFGH$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 네 내각의 크기가 모두  $90^\circ$ 이다.  
② 두 대각선이 수직으로 만난다.  
③ 두 대각선의 길이가 같다.  
④ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.  
⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

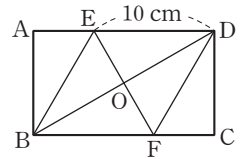
0348

오른쪽 그림과 같이 정사각형 ABCD의 각 변 위에  $\overline{AE} = \overline{BF} = \overline{CG} = \overline{DH}$ 가 되도록 점 E, F, G, H를 잡을 때,  $\square EFGH$ 는 어떤 사각형인지 말하시오.



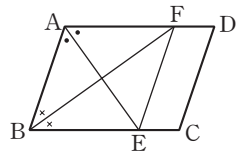
0349

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 수직이등분선과  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 의 교점을 각각 E, F라 하자.  $\overline{ED} = 10 \text{ cm}$ 일 때,  $\square EBF D$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



0350

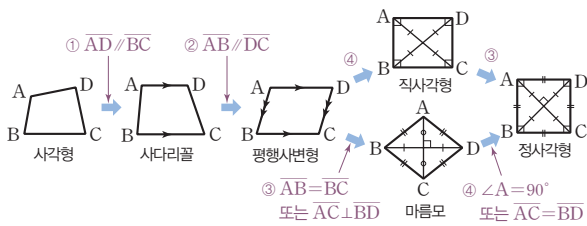
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle B$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AD}$ 의 교점을 각각 E, F라 할 때, 다음 중  $\square ABEF$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\angle A = 90^\circ$       ②  $\overline{AB} = \overline{AF}$       ③  $\overline{AF} = \overline{BE}$   
④  $\overline{AE} \perp \overline{BF}$       ⑤  $\overline{AE} = \overline{BF}$

유형 | 10

여러 가지 사각형 사이의 관계



0351 대표문제

다음 중 사각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.
- ② 이웃하는 두 변의 길이가 같은 직사각형은 정사각형이다.
- ③ 한 내각의 크기가  $90^\circ$ 인 마름모는 정사각형이다.
- ④ 두 대각선이 직교하는 평행사변형은 정사각형이다.
- ⑤ 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 평행사변형은 직사각형이다.

0352 [중] [하]

다음 조건을 모두 만족시키는  $\square ABCD$ 는 어떤 사각형인지 말하시오.

$$\overline{AD} \parallel \overline{BC}, \overline{AD} = \overline{BC}, \overline{AC} = \overline{BD}$$

유형 | 11

여러 가지 사각형의 대각선의 성질



0353 대표문제

다음 사각형 중 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 등변사다리꼴    ② 평행사변형    ③ 직사각형
- ④ 마름모    ⑤ 정사각형

0354 [하]

다음 보기 중 두 대각선의 길이가 서로 같은 것을 모두 고르시오.

- |         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| ㄱ. 직사각형 | ㄴ. 마름모  | ㄷ. 평행사변형  |
| ㄹ. 정사각형 | ㅁ. 사다리꼴 | ㅂ. 등변사다리꼴 |

유형 | 12

사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

주어진 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은 다음과 같다.

- (1) 사각형, 평행사변형  $\Rightarrow$  평행사변형
- (2) 직사각형, 등변사다리꼴  $\Rightarrow$  마름모
- (3) 마름모  $\Rightarrow$  직사각형
- (4) 정사각형  $\Rightarrow$  정사각형

0355 대표문제

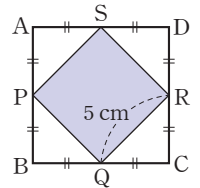
평행사변형  $ABCD$ 의 두 대각선이 직교할 때,  $\square ABCD$ 의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은 어떤 사각형인가?

- ① 평행사변형    ② 마름모    ③ 직사각형
- ④ 정사각형    ⑤ 등변사다리꼴

0356 [중]

오른쪽 그림과 같은 정사각형  $ABCD$ 에서 네 변의 중점을 각각  $P, Q, R, S$ 라 하자.  $\overline{QR} = 5 \text{ cm}$ 일 때,  $\square PQRS$ 의 넓이는?

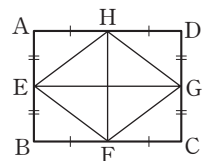
- ①  $15 \text{ cm}^2$     ②  $20 \text{ cm}^2$
- ③  $25 \text{ cm}^2$     ④  $30 \text{ cm}^2$     ⑤  $35 \text{ cm}^2$



0357 [중]

오른쪽 그림과 같은 직사각형  $ABCD$ 에서 네 변의 중점을 각각  $E, F, G, H$ 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $\overline{EF} = \overline{EH}$     ②  $\overline{HF} \perp \overline{EG}$
- ③  $\overline{HF} = \overline{EG}$     ④  $\angle FEG = \angle HEG$
- ⑤  $\angle EFG = \angle FGH$



중요

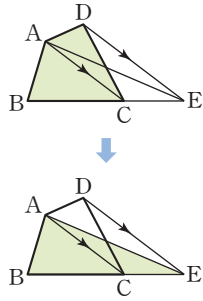
개념원리 중학수학 2-2 92쪽

유형 | 13

평행선과 삼각형의 넓이

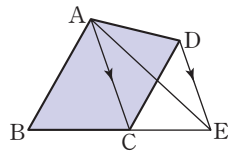
□ABCD의 꼭짓점 D를 지나고  $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이  $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 할 때

- (1)  $\triangle ACD = \triangle ACE$
- (2)  $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$   
 $= \triangle ABC + \triangle ACE$   
 $= \triangle ABE$



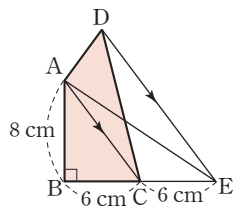
0358 대표문제

오른쪽 그림에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이고  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $20 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle ACE$ 의 넓이가  $16 \text{ cm}^2$ 일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.



0359 중 하

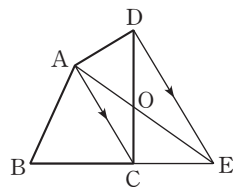
오른쪽 그림에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이고  $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = \overline{CE} = 6 \text{ cm}$ ,  $\angle B = 90^\circ$ 일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.



0360 중

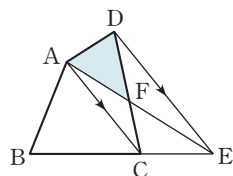
오른쪽 그림에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\triangle ACE = \triangle ACD$
- ②  $\triangle ODA = \triangle OCE$
- ③  $\triangle AED = \triangle CED$
- ④  $\triangle ACO = \triangle DOE$
- ⑤  $\triangle ABE = \square ABCD$



0361 중

오른쪽 그림에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이고  $\triangle ABE$ 의 넓이가  $52 \text{ cm}^2$ , □ABCF의 넓이가  $37 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle AFD$ 의 넓이를 구하시오.



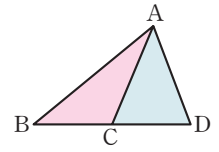
유형 | 14

높이가 같은 두 삼각형의 넓이

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

$\Rightarrow \overline{BC} : \overline{CD} = m : n$ 이면

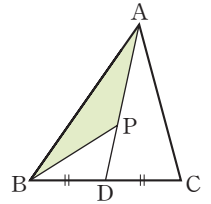
$$\triangle ABC : \triangle ACD = m : n$$



0362 대표문제

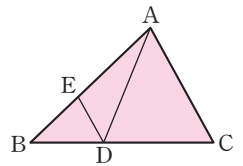
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BD} = \overline{DC}$ 이고,  $\overline{AP} : \overline{PD} = 2 : 1$ 이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $30 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABP$ 의 넓이는?

- ①  $10 \text{ cm}^2$
- ②  $12 \text{ cm}^2$
- ③  $15 \text{ cm}^2$
- ④  $16 \text{ cm}^2$
- ⑤  $18 \text{ cm}^2$



0363 중 서술형

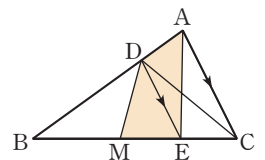
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AE} : \overline{EB} = 3 : 2$ ,  $\overline{BD} : \overline{DC} = 2 : 3$ 이고  $\triangle BDE$ 의 넓이가  $16 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



0364 상 중

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{BM} : \overline{MC} = 3 : 4$ 이다.  $\triangle DBM$ 의 넓이가  $12 \text{ cm}^2$ 일 때, □ADME의 넓이는?

- ①  $10 \text{ cm}^2$
- ②  $12 \text{ cm}^2$
- ③  $14 \text{ cm}^2$
- ④  $16 \text{ cm}^2$
- ⑤  $18 \text{ cm}^2$





## 유형 | 15

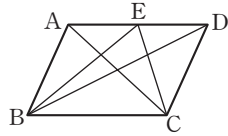
### 평행사변형에서 넓이가 같은 두 삼각형의 넓이

평행사변형 ABCD에서

$$(1) \triangle ABC = \triangle EBC = \triangle DBC$$

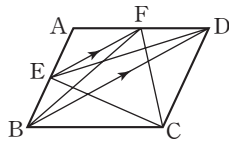
$$(2) \triangle ABC = \triangle ABD = \triangle ACD$$

$$= \triangle BCD = \frac{1}{2} \square ABCD$$



## 0365 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$ 일 때, 다음 중 넓이가 나머지 넷과 다른 하나는?



①  $\triangle EBC$

②  $\triangle EBD$

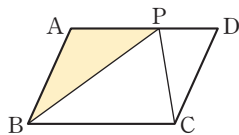
③  $\triangle FBD$

④  $\triangle FCD$

⑤  $\triangle ABF$

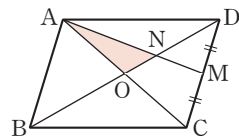
## 0366

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가  $40 \text{ cm}^2$ 이고  $\overline{AP} : \overline{PD} = 3 : 2$ 일 때,  $\triangle ABP$ 의 넓이를 구하시오.



## 0367

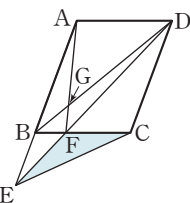
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고 점 M은  $\overline{CD}$ 의 중점이다.  $\overline{AN} : \overline{NM} = 2 : 1$ 이고



$\square ABCD$ 의 넓이가  $24 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle AON$ 의 넓이를 구하시오.

## 0368

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AB}$ 의 연장선 위에 한 점 E를 잡고  $\overline{DE}$ 와  $\overline{BC}$ 의 교점을 F,  $\overline{AF}$ 와  $\overline{BD}$ 의 교점을 G라 하자.



$\triangle ABG$ 의 넓이가  $13 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle BFG$ 의 넓이가  $4 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle BEF$ 의 넓이가  $8 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle FEC$ 의 넓이를 구하시오.

## 유형 | 16

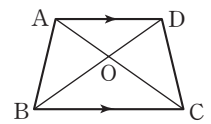
### 사다리꼴에서 넓이가 같은 두 삼각형의 넓이

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서

$$(1) \triangle ABC = \triangle DBC \text{ 이므로}$$

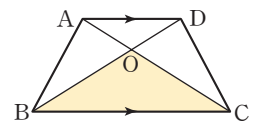
$$\triangle OAB = \triangle OCD$$

$$(2) \triangle OAB : \triangle OBC = \triangle ODA : \triangle OCD \\ = \overline{OA} : \overline{OC}$$



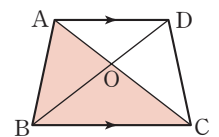
## 0369 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $42 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle OCD$ 의 넓이가  $14 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle OBC$ 의 넓이를 구하시오.



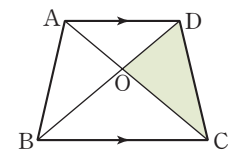
## 0370

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{OB} : \overline{OD} = 7 : 5$ 이고  $\triangle OBC$ 의 넓이가  $35 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



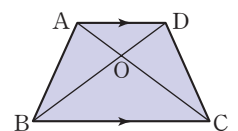
## 0371

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{OA} : \overline{OC} = 2 : 3$ 이고  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $50 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle OCD$ 의 넓이를 구하시오.



## 0372

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{OB} : \overline{OD} = 2 : 1$ 이고  $\triangle OAB$ 의 넓이가  $10 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



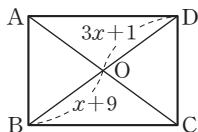




## 중단원 마무리하기

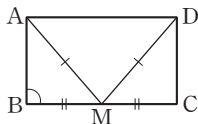
0373

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때,  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



0374

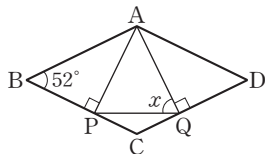
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 M은  $\overline{BC}$ 의 중점이고  $\overline{AM} = \overline{DM}$ 일 때,  $\angle B$ 의 크기는?



- ①  $70^\circ$                       ②  $75^\circ$                       ③  $80^\circ$   
④  $85^\circ$                       ⑤  $90^\circ$

0375

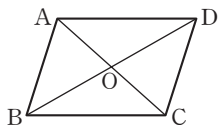
오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD의 꼭짓점 A에서  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ 에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하자.  $\angle B = 52^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



중요

0376

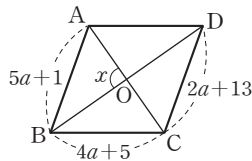
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중  $\square ABCD$ 가 마름모가 되는 조건이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\overline{AB} = \overline{BC}$                       ②  $\overline{AO} = \overline{BO}$   
③  $\angle AOB = 90^\circ$                       ④  $\angle ABD = \angle ADB$   
⑤  $\angle BAC = \angle ACD$

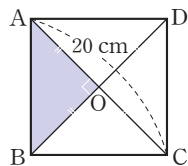
0377

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{AB} = 5a+1$ ,  $\overline{BC} = 4a+5$ ,  $\overline{CD} = 2a+13$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0378

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{AC} = 20$  cm일 때,  $\triangle ABO$ 의 넓이는?

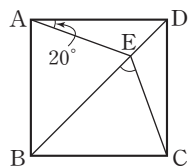


- ①  $20 \text{ cm}^2$                       ②  $25 \text{ cm}^2$   
③  $32 \text{ cm}^2$                       ④  $45 \text{ cm}^2$   
⑤  $50 \text{ cm}^2$

중요

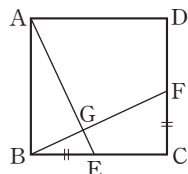
0379

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 BD 위에  $\angle DAE = 20^\circ$ 가 되도록 점 E를 잡을 때,  $\angle BEC$ 의 크기를 구하시오.



0380

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서  $\overline{BE} = \overline{CF}$ 이고 점 G는  $\overline{AE}$ 와  $\overline{BF}$ 의 교점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

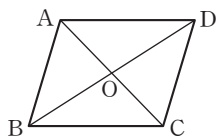


- ①  $\overline{EC} = \overline{DF}$   
②  $\angle BAE = \angle CBF$   
③  $\overline{AE} = \overline{BF}$   
④  $\angle BAE + \angle BFC = 90^\circ$   
⑤  $\angle AEC = 118^\circ$ 일 때,  $\angle GBE = 26^\circ$ 이다.



0381

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 일 때, 다음 보기 중 □ABCD가 정사각형이 되는 조건을 모두 고르시오.



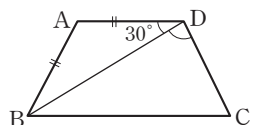
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

■ 보기 ■

- ㉠.  $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$
- ㉡.  $\angle BCD = 90^\circ$ ,  $\angle COD = 90^\circ$
- ㉢.  $\angle BAD = \angle ABC$ ,  $\overline{AC} = \overline{BD}$
- ㉣.  $\overline{AB} = \overline{BC}$ ,  $\angle ABO = \angle CBO$
- ㉤.  $\angle OAD = 45^\circ$ ,  $\overline{AO} = \overline{DO}$

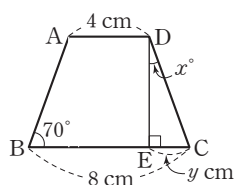
0382

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB} = \overline{AD}$ 이고  $\angle ADB = 30^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기를 구하시오.



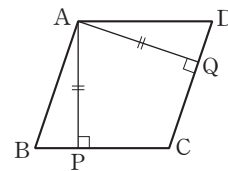
0383

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD의 꼭짓점 D에서  $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 E라 하자.  $\overline{AD} = 4$  cm,  $\overline{BC} = 8$  cm,  $\angle B = 70^\circ$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



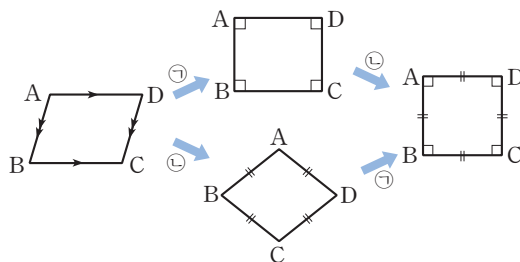
0384

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AP} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{AQ} \perp \overline{CD}$ ,  $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 일 때, □ABCD는 어떤 사각형인지 말하시오.



0385

다음 그림은 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠, ㉡에 알맞은 조건은?



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>㉠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① <math>\overline{AB} = \overline{AD}</math></li> <li>② <math>\overline{AB} = \overline{BC}</math></li> <li>③ <math>\overline{AC} \perp \overline{BD}</math></li> <li>④ <math>\angle A = 90^\circ</math></li> <li>⑤ <math>\angle A = 90^\circ</math></li> </ul> | <p>㉡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\angle B = 90^\circ</math></li> <li><math>\overline{AC} \perp \overline{BD}</math></li> <li><math>\overline{AC} = \overline{BD}</math></li> <li><math>\overline{AB} = \overline{BC}</math></li> <li><math>\overline{AC} = \overline{BD}</math></li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

중요

0386

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $\angle A = 90^\circ$ 인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
- ②  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.
- ③  $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
- ④  $\overline{AC} = \overline{BD}$ 인 직사각형 ABCD는 마름모이다.
- ⑤  $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 인 마름모 ABCD는 정사각형이다.



0387

다음 보기의 사각형 중 두 대각선의 길이가 같은 것은  $a$ 개, 두 대각선이 직교하는 것은  $b$ 개, 두 대각선의 길이가 같고 서로 다른 것을 수직이등분하는 것은  $c$ 개일 때,  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

■ 보기 ■

- |           |          |
|-----------|----------|
| ㄱ. 사다리꼴   | ㄴ. 평행사변형 |
| ㄷ. 직사각형   | ㄹ. 마름모   |
| ㄹ. 등변사다리꼴 | ㅁ. 정사각형  |

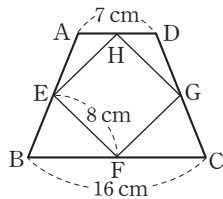
0388

다음은 사각형과 그 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형을 짝 지은 것이다. 옳지 않은 것은?

- ① 평행사변형 — 마름모
- ② 직사각형 — 마름모
- ③ 정사각형 — 정사각형
- ④ 마름모 — 직사각형
- ⑤ 등변사다리꼴 — 마름모

0389

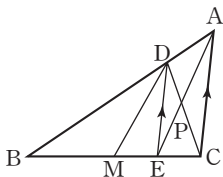
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD의 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자.  $\overline{AD} = 7 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 16 \text{ cm}$ ,  $\overline{EF} = 8 \text{ cm}$ 일 때, □EFGH의 둘레의 길이를 구하시오.



0390

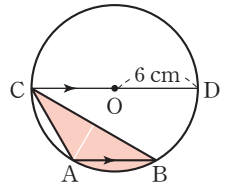
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{BM} = \overline{CM}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\triangle DBM = \triangle DMC$
- ②  $\triangle ADC = \triangle AEC$
- ③  $\triangle ADP = \triangle CPE$
- ④  $\triangle DMC = \square DMEA$
- ⑤  $\triangle DBE = \square DECA$



0391

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서  $\overline{CD}$ 는 지름이고,  $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이다.  $\widehat{AB}$ 의 길이가 원주의  $\frac{1}{6}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

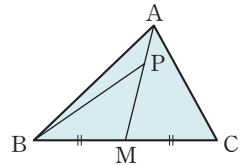


- ①  $6\pi \text{ cm}^2$
- ②  $8\pi \text{ cm}^2$
- ③  $10\pi \text{ cm}^2$
- ④  $12\pi \text{ cm}^2$
- ⑤  $14\pi \text{ cm}^2$

중요

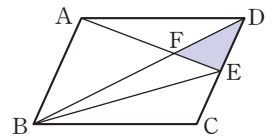
0392

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점 M은  $\overline{BC}$ 의 중점이고  $\overline{AP} : \overline{PM} = 1 : 2$ 이다.  $\triangle PBM$ 의 넓이가  $12 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



0393

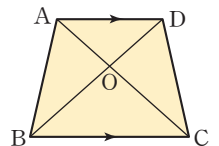
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\triangle ABF$ 의 넓이가  $20 \text{ cm}^2$ ,  $\triangle BCE$ 의 넓이가  $16 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle FED$ 의 넓이를 구하시오.



중요

0394

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.  $\overline{OA} : \overline{OC} = 2 : 3$ 이고  $\triangle ODA$ 의 넓이가  $4 \text{ cm}^2$ 일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.

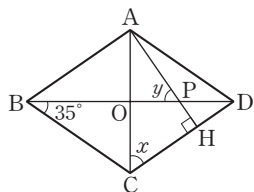




## 서술형 주관식

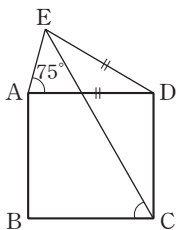
0395

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서  $\overline{AH} \perp \overline{CD}$ 이고  $\angle CBD = 35^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0396

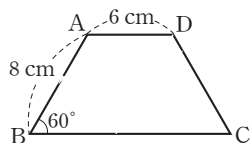
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서  $\overline{DA} = \overline{DE}$ 이고  $\angle EAD = 75^\circ$ 일 때,  $\angle ECB$ 의 크기를 구하시오.



중요

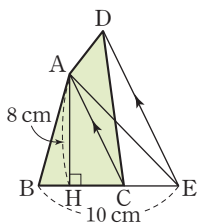
0397

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$ ,  $\overline{AD} = 6 \text{ cm}$ ,  $\angle B = 60^\circ$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



0398

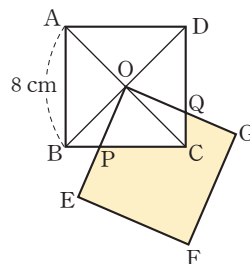
오른쪽 그림에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{AH} \perp \overline{BE}$ 이고  $\overline{AH} = 8 \text{ cm}$ ,  $\overline{BE} = 10 \text{ cm}$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



## 실력 UP

0399

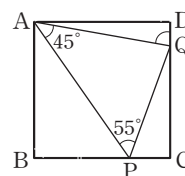
오른쪽 그림에서  $\square ABCD$ 와  $\square OEFG$ 는 합동인 정사각형이다.  $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?  
(단, 점 O는  $\square ABCD$ 의 두 대각선의 교점이다.)



- ①  $36 \text{ cm}^2$       ②  $40 \text{ cm}^2$   
③  $48 \text{ cm}^2$       ④  $54 \text{ cm}^2$       ⑤  $60 \text{ cm}^2$

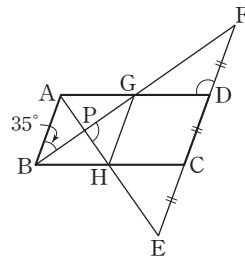
0400

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서  $\angle PAQ = 45^\circ$ ,  $\angle APQ = 55^\circ$ 일 때,  $\angle AQD$ 의 크기를 구하시오.



0401

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{CD}$ 의 연장선 위에  $\overline{EC} = \overline{CD} = \overline{DF}$ 가 되도록 두 점 E, F를 잡아  $\overline{AE}$ 와  $\overline{BF}$ 의 교점을 P라 하자.  $\overline{AD} = 2\overline{AB}$ 이고  $\angle ABP = 35^\circ$ 일 때,  $\angle FDG + \angle GPH$ 의 크기를 구하시오.





# 사막에서 필요한 것

사막을 건너다니며 보석장사를 하는 상인들이 있었습니다. 먼 길을 가다 오아시스를 만난 상인들은 그곳에다 짐을 풀고 쉬기로 했습니다.

그러던 중 한 상인이 일부러 자신의 상자에서 큰 보석 하나를 꺼내 떨어뜨렸습니다. 그는 자신의 보석을 집어 들면서 자랑을 해댔습니다.

“이런 보석은 아마 세상에 몇 개 없을 거야.”

그의 말을 옆에서 듣고 있던 다른 상인이 반박했습니다.

“그런 보석은 내게 열 개나 있다고. 보석은 나 정도는 가지고 있어야 자랑할 만하지.”

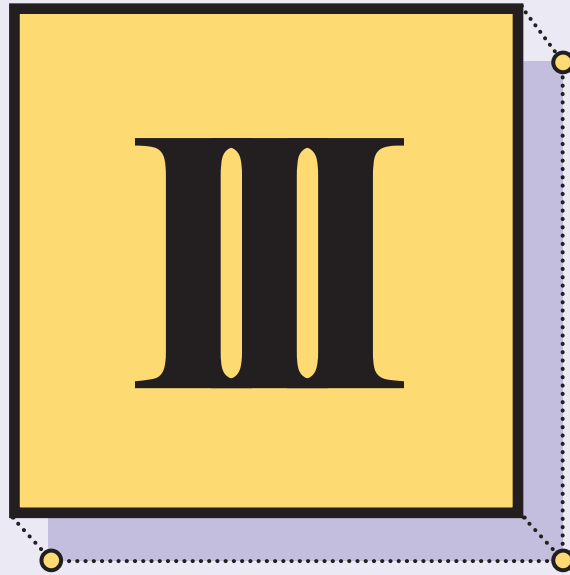
서로 보석을 자랑하느라 정신없는 두 상인을 보고 있던 나이 든 상인이 말문을 열었습니다.

“여보게들, 내 경험담을 하나 이야기해 주지. 젊은 시절 보석장사를 나섰다가 사막에서 큰 소용돌이를 만나게 되었지. 겨우 정신을 차렸을 땐 동료도 낙타들도 모두 죽어 있었어. 몹시 목이 말라 물을 마시지 않으면 죽어 버릴 것 같아 여기저기를 헤매게 되었네. 입안이 바싹바싹 타들어 가는데도 물은 보이지 않던 차에 낙타의 등에 달린 물병 같은 것을 보게 되었네. 있는 힘을 다해 거기까지 기어가서 그것을 열어 보았네. 그런데 그것은 물이 아니라 보석 상자였네. 그때 나는 알게 되었지. 그 보석들이 물 한 방울보다 못한 하찮은 것이라는 사실을.”

나이 든 상인은 마지막 한 마디를 던지고 자리를 떠났습니다.

“이보게 젊은이들, 보석이란 것이 우리 인생에서 뭐 그리 대단한 것은 아닐세.”

— 「희망과 지혜를 주는 이야기」 중에서 —



## 도형의 닮음과 피타고라스 정리



05 도형의 닮음

06 평행선과 선분의 길이의 비

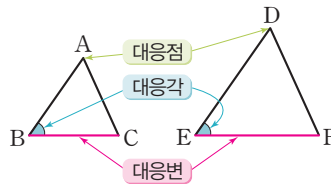
07 삼각형의 무게중심

08 피타고라스 정리

## 05-1 닮은 도형

## (1) 닮음

한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소한 것이 다른 도형과 합동일 때, 이 두 도형은 **서로 닮음인 관계에 있다**고 한다. 또 서로 닮음인 관계에 있는 두 도형을 **닮은 도형**이라 한다.



## (2) 닮음의 기호

$\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 가 서로 닮은 도형일 때, 기호  $\sim$ 를 사용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

→ 꼭짓점은 대응하는 순서대로 쓴다.

## 개념플러스

## ■ 항상 닮음인 도형

- ① 평면도형: 변의 개수가 같은 두 정다각형, 두 원, 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴, 두 직각이등변삼각형
- ② 입체도형: 면의 개수가 같은 두 정다면체, 두 구

## 05-2 도형에서 닮음의 성질

## (1) 평면도형에서 닮음의 성질

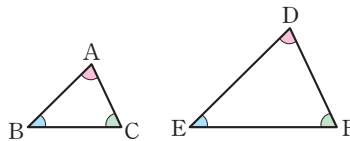
서로 닮은 두 평면도형에서

- ① 대응변의 길이의 비는 일정하다.

$$\Rightarrow \overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{AC} : \overline{DF}$$

- ② 대응각의 크기는 각각 같다.

$$\Rightarrow \angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$



## (2) 닮음비: 닮은 두 도형에서 대응변의 길이의 비

## (3) 입체도형에서 닮음의 성질

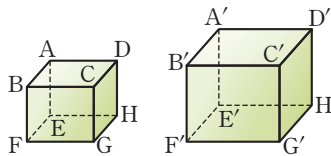
서로 닮은 두 입체도형에서

- ① 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.

$$\Rightarrow \overline{AB} : \overline{A'B'} = \overline{BC} : \overline{B'C'} = \overline{CD} : \overline{C'D'} = \dots$$

- ② 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

$$\Rightarrow \square ABCD \sim \square A'B'C'D', \square BFGC \sim \square B'F'G'C', \dots$$



- 닮음비는 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸다.

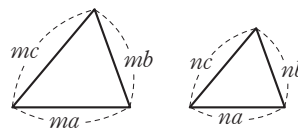
## 05-3 닮은 도형에서 넓이의 비와 부피의 비

## (1) 서로 닮은 두 평면도형의 넓이의 비

서로 닮은 두 평면도형의 닮음비가  $m : n$ 이면

- ① 둘레의 길이의 비는  $m : n$

- ② 넓이의 비는  $m^2 : n^2$

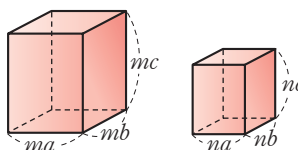


## (2) 서로 닮은 두 입체도형의 겉넓이의 비와 부피의 비

서로 닮은 두 입체도형의 닮음비가  $m : n$ 이면

- ① 겉넓이의 비는  $m^2 : n^2$

- ② 부피의 비는  $m^3 : n^3$

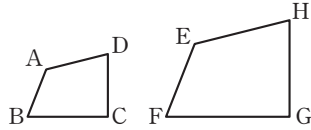


- 서로 닮은 두 평면도형에서 둘레의 길이의 비는 닮음비와 같다.



### 05-1 닮은 도형

[0402~0404] 오른쪽 그림에서  $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 다음을 구하시오.

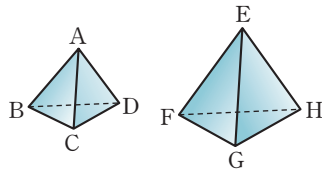


0402 점 B의 대응점

0403  $\overline{FG}$ 의 대응변

0404  $\angle C$ 의 대응각

[0405~0407] 오른쪽 그림의 두 삼각뿔 A-BCD와 E-FGH가 서로 닮은 도형이고  $\overline{AB}$ 에 대응하는 모서리가  $\overline{EF}$ 일 때, 다음을 구하시오.



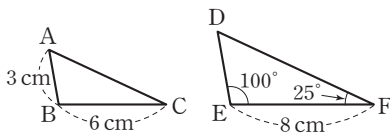
0405 점 C에 대응하는 점

0406  $\overline{BC}$ 에 대응하는 모서리

0407 면 EFH에 대응하는 면

### 05-2 도형에서 닮음의 성질

[0408~0410] 아래 그림에서  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, 다음을 구하시오.

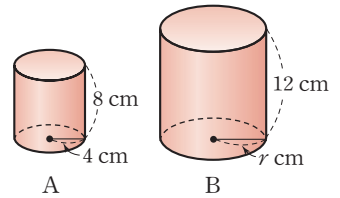


0408  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 의 닮음비

0409  $\angle A$ 의 크기

0410  $\overline{DE}$ 의 길이

[0411~0412] 오른쪽 그림의 두 원기둥 A, B가 서로 닮은 도형일 때, 다음을 구하시오.

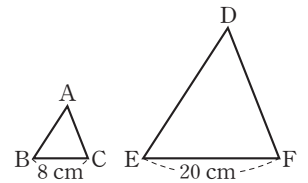


0411 두 원기둥 A와 B의 닮음비

0412  $r$ 의 값

### 05-3 닮은 도형에서 넓이의 비와 부피의 비

[0413~0415] 오른쪽 그림의 두 삼각형 ABC, DEF가 서로 닮은 도형일 때, 다음을 구하시오.

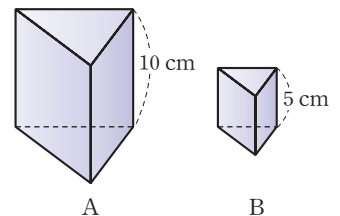


0413  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 의 닮음비

0414  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 의 넓이의 비

0415  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $32 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle DEF$ 의 넓이

[0416~0418] 오른쪽 그림의 두 삼각기둥 A, B가 서로 닮은 도형일 때, 다음을 구하시오.



0416 두 삼각기둥 A와 B의 닮음비

0417 삼각기둥 A의 겉넓이가  $288 \text{ cm}^2$ 일 때, 삼각기둥 B의 겉넓이

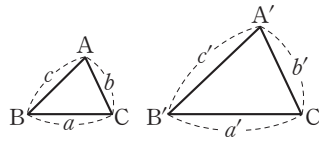
0418 삼각기둥 B의 부피가  $30 \text{ cm}^3$ 일 때, 삼각기둥 A의 부피

## 05-4 삼각형의 닮음 조건

두 삼각형이 다음 세 조건 중 어느 하나를 만족시키면 서로 닮은 도형이 된다.

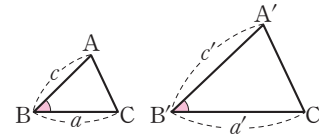
(1) 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같다. (SSS 닮음)

$$\Rightarrow a : a' = b : b' = c : c'$$



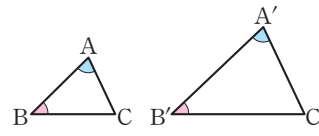
(2) 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같다. (SAS 닮음)

$$\Rightarrow a : a' = c : c', \angle B = \angle B'$$



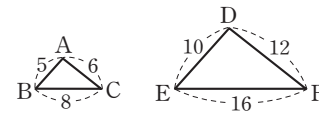
(3) 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같다. (AA 닮음)

$$\Rightarrow \angle A = \angle A', \angle B = \angle B'$$



예 (1)  $\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{CA} : \overline{FD} = 1 : 2$

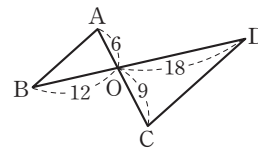
$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF \text{ (SSS 닮음)}$$



(2)  $\overline{OA} : \overline{OC} = \overline{OB} : \overline{OD} = 2 : 3$

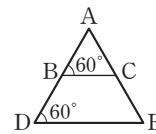
$$\angle AOB = \angle COD \text{ (맞꼭지각)}$$

$$\therefore \triangle AOB \sim \triangle COD \text{ (SAS 닮음)}$$



(3)  $\angle A$ 는 공통,  $\angle ABC = \angle ADE = 60^\circ$

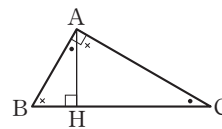
$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE \text{ (AA 닮음)}$$



## 05-5 직각삼각형의 닮음

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때

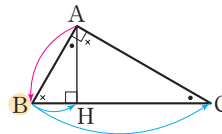
$$\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC \text{ (AA 닮음)}$$



(1)  $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ 이므로

$$\overline{AB} : \overline{HB} = \overline{BC} : \overline{BA}$$

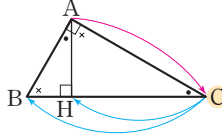
$$\therefore \overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$$



(2)  $\triangle ABC \sim \triangle HAC$ 이므로

$$\overline{BC} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{HC}$$

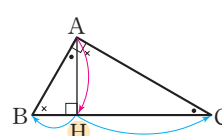
$$\therefore \overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$$



(3)  $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ 이므로

$$\overline{BH} : \overline{AH} = \overline{AH} : \overline{CH}$$

$$\therefore \overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC}$$



## 개념플러스

## 삼각형의 합동 조건

- ① 세 쌍의 대응변의 길이가 각각 같다. (SSS 합동)
- ② 두 쌍의 대응변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같다. (SAS 합동)
- ③ 한 쌍의 대응변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다. (ASA 합동)

직각삼각형은 한 내각의 크기가  $90^\circ$ 이므로 한 예각의 크기가 같으면 닮음이다.

직각삼각형 ABC의 넓이에서

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{AH} \times \overline{BC} \\ = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \end{aligned}$$

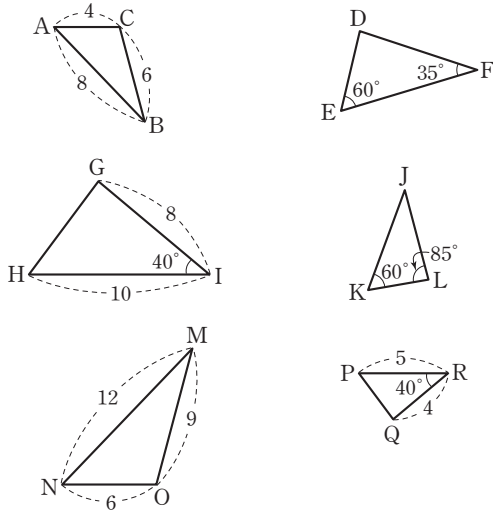
이므로  
 $\overline{AH} \times \overline{BC} = \overline{AB} \times \overline{AC}$   
 가 성립한다.



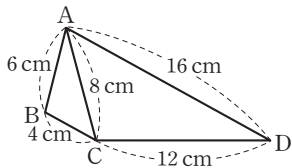
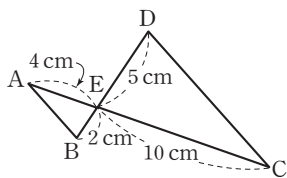
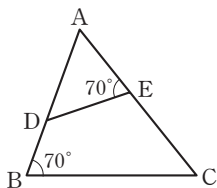
**05-4 삼각형의 닮음 조건**

**0419** 다음 보기 중 서로 닮은 삼각형을 모두 찾아 기호로 나타내고, 닮음 조건을 말하시오.

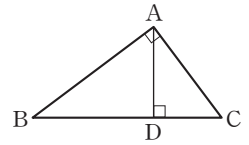
■ 보기 ■



**[0420~0422]** 다음 그림에서 서로 닮은 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 닮음 조건을 말하시오.

**0420****0421****0422****05-5 직각삼각형의 닮음**

**[0423~0425]** 오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

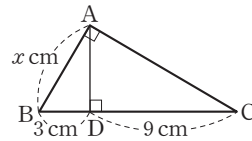
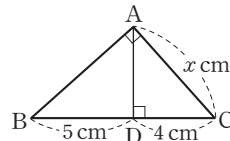
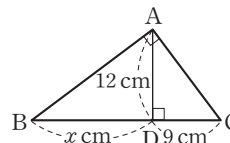
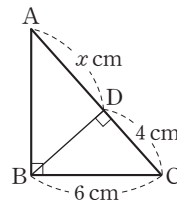


**0423**  $\angle B$ 와 크기가 같은 각을 구하시오.

**0424**  $\angle C$ 와 크기가 같은 각을 구하시오.

**0425**  $\triangle ABC$ 와 닮음인 삼각형을 모두 찾으시오.

**[0426~0429]** 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $x$ 의 값을 구하시오.

**0426****0427****0428****0429**



# 유형 익히기

개념원리 중학수학 2-2 105쪽

## 유형 | 01

### 닮은 도형

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때

- 세 점 A, B, C의 대응점은 각각 점 D, E, F이다.
- $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 의 대응변은 각각  $\overline{DE}$ ,  $\overline{EF}$ ,  $\overline{FD}$ 이다.
- $\angle A$ ,  $\angle B$ ,  $\angle C$ 의 대응각은 각각  $\angle D$ ,  $\angle E$ ,  $\angle F$ 이다.

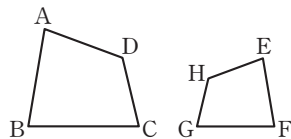
**참고** 항상 닮음인 도형

- 평면도형: 변의 개수가 같은 두 정다각형, 두 원, 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴, 두 직각이등변삼각형
- 입체도형: 면의 개수가 같은 두 정다면체, 두 구

## 0430 대표문제

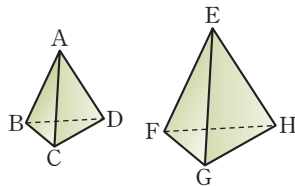
오른쪽 그림에서

$\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때,  
 $\overline{AD}$ 의 대응변과  $\angle B$ 의 대응각을 차례로 구하시오.



## 0431 하

오른쪽 그림에서 두 삼각뿔  
A-BCD와 E-FGH는  
서로 닮은 도형이고,  $\overline{AB}$ 에  
대응하는 모서리가  $\overline{EF}$ 일 때,  
 $\overline{AD}$ 에 대응하는 모서리와 면  
FGH에 대응하는 면을 차례로 구하시오.



## 0432 중 하

다음 보기 중 항상 닮은 도형인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- |               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| ㄱ. 두 원기둥      | ㄴ. 두 정사면체 | ㄷ. 두 원뿔 |
| ㄹ. 두 정육면체     | ㅁ. 두 사각뿔  | ㅂ. 두 구  |
| ㅅ. 두 직각이등변삼각형 | ㅇ. 두 직사각형 |         |

## 0433 중 하

다음 중 항상 닮은 도형이라고 할 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴
- 꼭지각의 크기가 같은 두 이등변삼각형
- 한 내각의 크기가 같은 두 평행사변형
- 넓이가 같은 두 직사각형
- 이웃하는 두 내각의 크기가 각각 같은 두 마름모

중요

## 유형 | 02

### 평면도형에서 닮음의 성질

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때

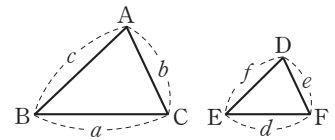
- 대응변의 길이의 비는

일정하다.

$$\Rightarrow a : d = b : e = c : f$$

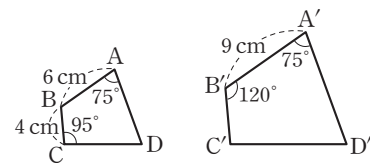
- 대응각의 크기는 각각 같다.

$$\Rightarrow \angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$



## 0434 대표문제

아래 그림에서  $\square ABCD \sim \square A'B'C'D'$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

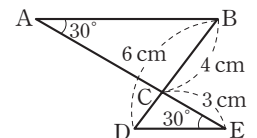


- $\overline{B'C'} = 6$  cm
- $\angle C' = 95^\circ$
- $\overline{AD} : \overline{A'D'} = 2 : 3$
- $\angle D = 80^\circ$
- $\square ABCD$ 와  $\square A'B'C'D'$ 의 닮음비는 2 : 3이다.

## 0435 중 하

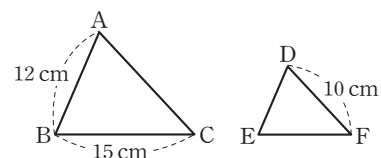
오른쪽 그림에서

$\triangle ABC \sim \triangle EDC$ 일 때,  $\triangle ABC$   
와  $\triangle EDC$ 의 닮음비를 구하시오.



## 0436 중 서술형

다음 그림에서  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 이고,  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 의 닮음비가 3 : 2일 때,  $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



유형 | 03

입체도형에서 닮음의 성질

오른쪽 그림의 두 삼각뿔  
A-BCD와 E-FGH가  
서로 닮은 도형일 때

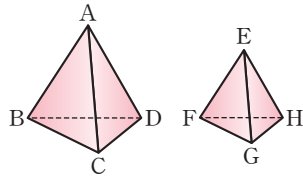
(1) 대응하는 모서리의 길이

의 비는 일정하다.

$$\Rightarrow \overline{AB} : \overline{EF} = \overline{AC} : \overline{EG} = \dots$$

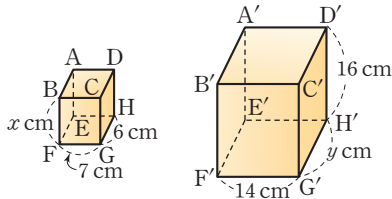
(2) 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

$$\Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle EFG, \triangle ABD \sim \triangle EFH, \dots$$



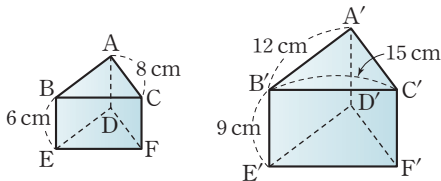
0437 대표문제

다음 그림에서 두 직육면체는 서로 닮은 도형이고,  $\overline{AB}$ 에 대응하는 모서리가  $\overline{A'B'}$ 일 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오.



0438 중 하

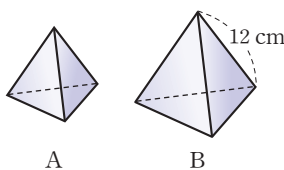
아래 그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이고,  $\overline{AB}$ 에 대응하는 모서리가  $\overline{A'B'}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\overline{EF} = 10$  cm
- ②  $\overline{A'C'} = 10$  cm
- ③ 닮음비는 2 : 3이다.
- ④  $\overline{AB} = 8$  cm
- ⑤  $\triangle DEF \sim \triangle D'E'F'$

0439 중

다음 그림에서 두 정사면체 A와 B는 서로 닮은 도형이고 A와 B의 닮음비가 3 : 4일 때, 정사면체 A의 모든 모서리의 길이의 합을 구하시오.



유형 | 04

원뿔 또는 원기둥의 닮음비

서로 닮은 두 원뿔(또는 두 원기둥)에서

(닮음비) = (높이의 비)

= (밑면인 원의 반지름의 길이의 비)

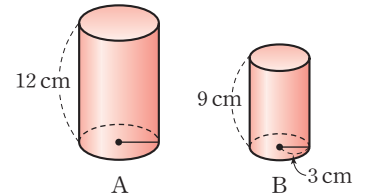
= (밑면인 원의 둘레의 길이의 비)

= (모선의 길이의 비)

→ 원뿔에서만 생각한다.

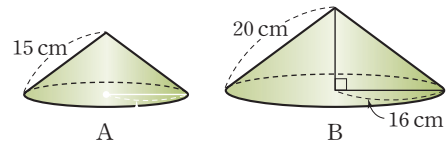
0440 대표문제

오른쪽 그림에서 두 원기둥 A, B가 서로 닮은 도형일 때, 원기둥 A의 밑면의 반지름의 길이를 구하시오.



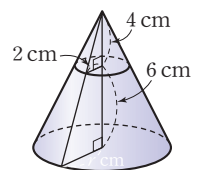
0441 중 하

다음 그림에서 두 원뿔 A, B가 서로 닮은 도형일 때, 원뿔 A의 밑면의 둘레의 길이를 구하시오.



0442 중 서술형

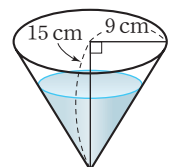
오른쪽 그림과 같이 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 단면이 반지름의 길이가 2 cm인 원일 때, 처음 원뿔의 밑면의 반지름의 길이를 구하시오.



0443 중 중

오른쪽 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 물을 부어서 그릇 높이의  $\frac{2}{3}$ 만큼 채웠을 때, 수면의 넓이를 구하시오.

(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



중요

유형 | 05

닮은 두 평면도형의 넓이의 비

개념원리 중학수학 2-2 107쪽

서로 닮은 두 평면도형의 닮음비가  $m:n$ 이면

- (1) 둘레의 길이의 비는  $m:n$
- (2) 넓이의 비는  $m^2:n^2$

0444 대표문제

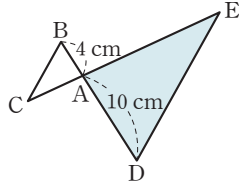
오른쪽 그림에서

$\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이고

$\overline{AB} = 4 \text{ cm}$ ,  $\overline{AD} = 10 \text{ cm}$ 이다.

$\triangle ABC$ 의 넓이가  $12 \text{ cm}^2$ 일 때,

$\triangle ADE$ 의 넓이를 구하시오.



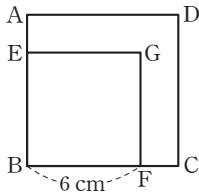
0445

오른쪽 그림과 같은 두 정사각형

$ABCD$ ,  $EBFG$ 의 넓이의 비가

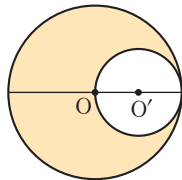
$16:9$ 이고  $\overline{BF} = 6 \text{ cm}$ 일 때,

$\square ABCD$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



0446

오른쪽 그림에서 점  $O$ 와 점  $O'$ 은 각각 큰 원과 작은 원의 중심일 때, 작은 원과 색칠한 부분의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



0447

어느 팬케이크 가게에서는 지름의 길이가  $15 \text{ cm}$ 인 팬케이크 1장의 가격이  $1800$ 원이다. 팬케이크의 가격이 팬케이크의 넓이에 정비례할 때, 지름의 길이가  $20 \text{ cm}$ 인 팬케이크 1장의 가격은 얼마인지 구하시오.

(단, 팬케이크는 원 모양이고 그 두께는 생각하지 않는다.)

중요

유형 | 06

닮은 두 입체도형의 겹넓이의 비와 부피의 비

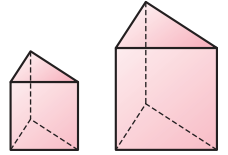
개념원리 중학수학 2-2 107쪽

서로 닮은 두 입체도형의 닮음비가  $m:n$ 이면

- (1) 겹넓이의 비는  $m^2:n^2$
- (2) 부피의 비는  $m^3:n^3$

0448 대표문제

오른쪽 그림에서 서로 닮은 두 삼각기둥의 높이의 비가  $2:3$ 일 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 닮음비는  $2:3$ 이다.
- ② 겹넓이의 비는  $4:9$ 이다.
- ③ 부피의 비는  $8:27$ 이다.
- ④ 밑면의 둘레의 길이의 비는  $2:3$ 이다.
- ⑤ 밑넓이의 비는  $2:3$ 이다.

0449

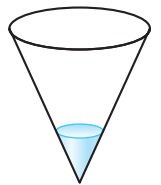
서로 닮은 두 직육면체  $A$ ,  $B$ 의 겹넓이가 각각  $144 \text{ cm}^2$ ,  $256 \text{ cm}^2$ 이고 직육면체  $A$ 의 부피가  $108 \text{ cm}^3$ 일 때, 직육면체  $B$ 의 부피를 구하시오.

0450

지름의 길이가  $16 \text{ cm}$ 인 쇠구슬 한 개를 녹여서 반지름의 길이가  $1 \text{ cm}$ 인 쇠구슬을 만들려고 한다. 이때 반지름의 길이가  $1 \text{ cm}$ 인 쇠구슬을 최대 몇 개까지 만들 수 있는지 구하시오. (단, 쇠구슬은 구 모양이다.)

0451

오른쪽 그림과 같이 원뿔 모양의 그릇에 물  $4 \text{ L}$ 를 부었더니 그릇 높이의  $\frac{1}{3}$ 이 되었다. 그릇에 물을 가득 채우려면 물을 얼마나 더 부어야 하는지 구하시오.



(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

유형 | 07

삼각형의 닮음 조건

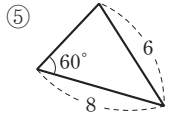
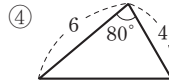
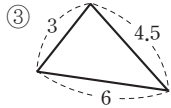
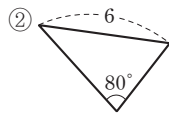
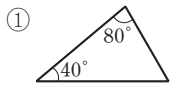
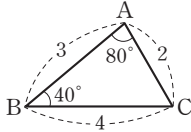
두 삼각형은 다음의 경우에 서로 닮음이다.

- (1) 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같다.  $\Rightarrow$  SSS 닮음
- (2) 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같다.  $\Rightarrow$  SAS 닮음
- (3) 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같다.  $\Rightarrow$  AA 닮음

0452 대표문제

다음 중 오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 와 닮은 도형이 아닌 것을 모두 고르면?

(정답 2개)



0453 중 하

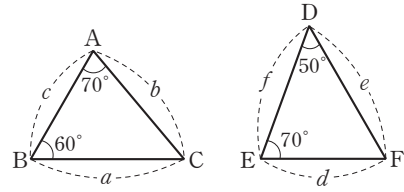
다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같은 두 삼각형은 서로 닮음이다.
- ㄴ. 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 한 각의 크기가 같은 두 삼각형은 서로 닮음이다.
- ㄷ. 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같은 두 삼각형은 서로 닮음이다.
- ㄹ. 두 쌍의 대응각의 크기의 비가 같은 두 삼각형은 서로 닮음이다.

0454 중 하

다음 그림에서 두 삼각형이 서로 닮은 도형일 때, 두 삼각형의 닮음비는?



- ①  $a : d$
- ②  $a : f$
- ③  $b : d$
- ④  $b : e$
- ⑤  $c : d$

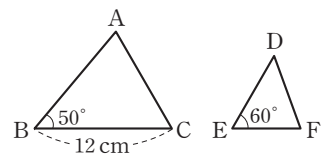
0455 중

$\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 에 대하여 다음 중  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 가 되지 않는 것은?

- ①  $\angle A = \angle D, \angle C = \angle F$
- ②  $\angle B = \angle E, \angle C = \angle F$
- ③  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$
- ④  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}, \angle C = \angle F$
- ⑤  $\frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}, \angle C = \angle F$

0456 중

오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 와  $\triangle FDE$ 가 닮은 도형이 되려면 다음 중 어느 조건을 추가해야 하는가?



- ①  $\overline{AB} = 10 \text{ cm}, \overline{DF} = 6 \text{ cm}$
- ②  $\overline{AC} = 9 \text{ cm}, \overline{DF} = 6 \text{ cm}$
- ③  $\overline{AB} = 10 \text{ cm}, \overline{DE} = 8 \text{ cm}$
- ④  $\angle A = 70^\circ, \angle D = 50^\circ$
- ⑤  $\angle C = 70^\circ, \angle F = 80^\circ$

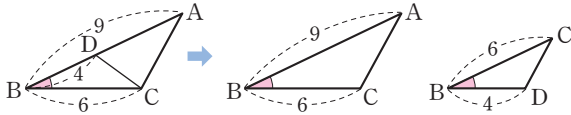
중요

개념원리 중학수학 2-2 113쪽

유형 | 08

삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기  
- SAS 닮음

- ① 공통인 각이나 맞꼭지각을 찾는다.
- ② ①의 각을 끼인각으로 하는 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같은 두 삼각형을 찾는다.

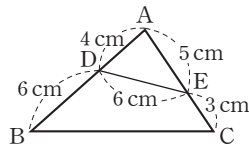


- ③ 닮은 두 삼각형의 닮음비를 이용하여 변의 길이를 구한다.

0457 대표문제

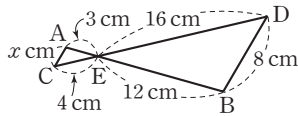
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC}$ 의 길이는?

- 10 cm
- 12 cm
- 14 cm
- 16 cm
- 18 cm



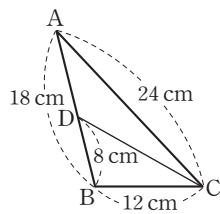
0458 [중하]

오른쪽 그림에서  $\overline{AB}$ 와  $\overline{CD}$ 의 교점을 E라 할 때,  $x$ 의 값을 구하시오.



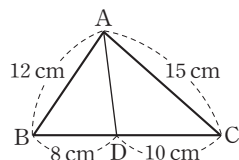
0459 [중]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



0460 [중]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



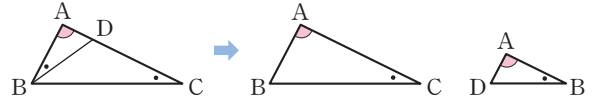
중요

개념원리 중학수학 2-2 113쪽

유형 | 09

삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기  
- AA 닮음

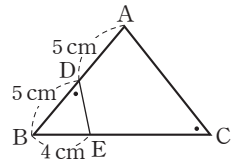
- ① 공통인 각이나 맞꼭지각을 찾는다.
- ② ①의 각 외에 다른 한 내각의 크기가 같은 두 삼각형을 찾는다.



- ③ 닮은 두 삼각형의 닮음비를 이용하여 변의 길이를 구한다.

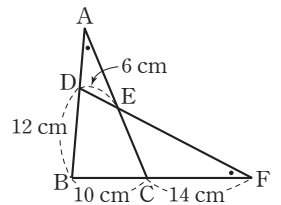
0461 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle C = \angle BDE$ 이고  $\overline{AD} = 5$  cm,  $\overline{BD} = 5$  cm,  $\overline{BE} = 4$  cm일 때,  $\overline{EC}$ 의 길이를 구하시오.



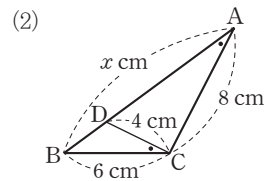
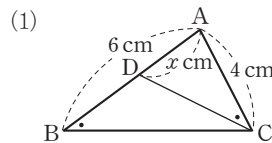
0462 [중]

오른쪽 그림에서  $\angle A = \angle F$ 이고  $\overline{BC} = 10$  cm,  $\overline{BD} = 12$  cm,  $\overline{CF} = 14$  cm,  $\overline{DE} = 6$  cm일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



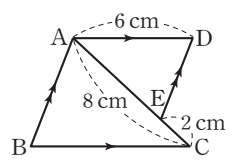
0463 [중]

다음 그림에서  $x$ 의 값을 구하시오.



0464 [중] 서술형

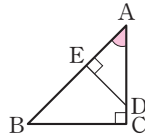
오른쪽 그림에서  $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이다.  $\overline{AD} = 6$  cm,  $\overline{AC} = 8$  cm,  $\overline{CE} = 2$  cm일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



유형 | 10 직각삼각형의 닮음

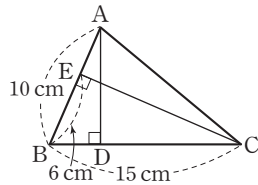
한 예각의 크기가 같은 두 직각삼각형은 닮은 도형이다.

- 예  $\triangle ABC$ 와  $\triangle ADE$ 에서  
 $\angle A$ 가 공통,  $\angle C = \angle AED = 90^\circ$   
 $\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE$  (AA 닮음)



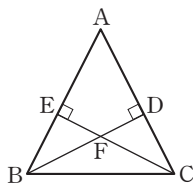
0465 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} \perp \overline{CE}$ ,  $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 이고  $\overline{AB} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 15$  cm,  $\overline{BE} = 6$  cm일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



0466 [중]

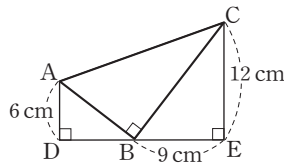
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} \perp \overline{CE}$ ,  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때, 다음 중 나머지 네 삼각형과 닮은 도형이 아닌 것은?



- ①  $\triangle ACE$       ②  $\triangle ABD$   
 ③  $\triangle FBE$       ④  $\triangle CBD$       ⑤  $\triangle FCD$

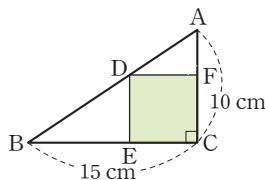
0467 [상]

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.  $\overline{AD} = 6$  cm,  $\overline{BE} = 9$  cm,  $\overline{CE} = 12$  cm일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



0468 [상]

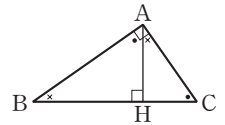
오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 안에 정사각형 DECF가 꼭 맞게 있다.  $\overline{AC} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 15$  cm일 때,  $\square DECF$ 의 넓이를 구하시오.



중요

유형 | 11 직각삼각형의 닮음의 응용

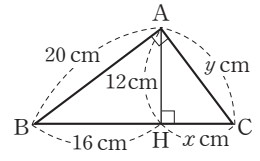
$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면



- (1)  $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$       (3)  $\overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC}$   
 (2)  $\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$   
 (4)  $\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{BC} \times \overline{AH}$

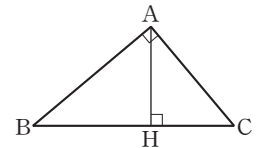
0469 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이고  $\overline{AB} = 20$  cm,  $\overline{AH} = 12$  cm,  $\overline{BH} = 16$  cm일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



0470 [중]

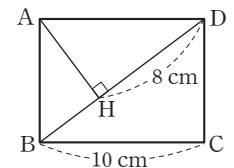
오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ①  $\triangle ABC \sim \triangle HBA$       ③  $\overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC}$   
 ②  $\triangle ABH \sim \triangle CAH$       ⑤  $\overline{AC}^2 = \overline{AH} \times \overline{HC}$   
 ④  $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$

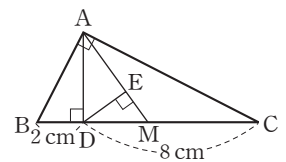
0471 [중]

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서  $\overline{AH} \perp \overline{BD}$ 이고  $\overline{BC} = 10$  cm,  $\overline{DH} = 8$  cm일 때,  $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.



0472 [상] 서술형

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{BM} = \overline{CM}$ ,  $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{DE} \perp \overline{AM}$ 이고  $\overline{BD} = 2$  cm,  $\overline{CD} = 8$  cm일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.







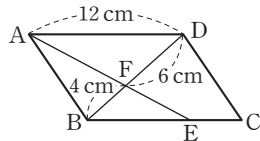
## 유형 12

### 사각형에서의 닮은 삼각형

삼각형의 닮음 조건과 사각형의 성질을 이용하여 서로 닮은 삼각형을 찾고, 닮음비를 이용하여 선분의 길이를 구한다.

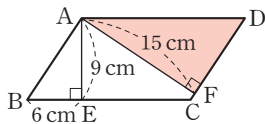
#### 0473 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 꼭짓점 A와  $\overline{BC}$  위의 점 E를 이은 선분이 대각선 BD와 만나는 점을 F라 하자.  $\overline{AD}=12\text{ cm}$ ,  $\overline{BF}=4\text{ cm}$ ,  $\overline{DF}=6\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



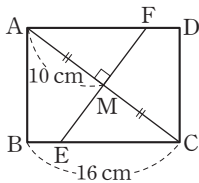
#### 0474 그림

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 꼭짓점 A에서  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ 에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자.  $\overline{BE}=6\text{ cm}$ ,  $\overline{AE}=9\text{ cm}$ ,  $\overline{AF}=15\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle AFD$ 의 넓이를 구하시오.



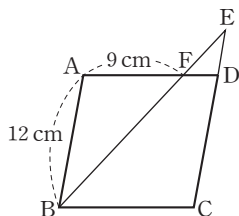
#### 0475 삼 그림

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 대각선 AC의 수직이등분선인  $\overline{EF}$ 와 AC의 교점을 M이라 하자.  $\overline{AM}=10\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=16\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AF}$ 의 길이를 구하시오.



#### 0476 삼 그림

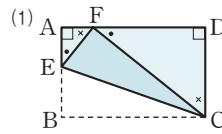
오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 꼭짓점 B를 지나는 직선이  $\overline{CD}$ 의 연장선과 만나는 점을 E,  $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 F라 하자.  $\overline{AB}=12\text{ cm}$ ,  $\overline{AF}=9\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



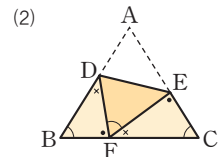
## 유형 13

### 접은 도형에서의 닮은 삼각형

도형에서 접은 면은 서로 합동임을 이용하여 서로 닮은 삼각형을 찾는다.



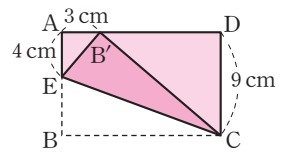
직사각형 ABCD에서  
 $\triangle AEF \sim \triangle DFC$



정삼각형 ABC에서  
 $\triangle BFD \sim \triangle CEF$

#### 0477 대표문제

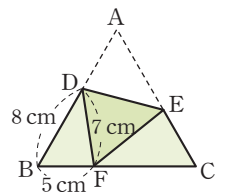
오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD를  $\overline{EC}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 B가  $\overline{AD}$  위의 점 B'에 오도록 접었을 때,  $\overline{B'D}$ 의 길이는?



- ① 9 cm      ② 10 cm      ③ 11 cm  
④ 12 cm      ⑤ 13 cm

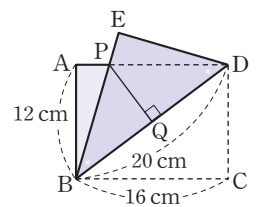
#### 0478 삼 그림 세 유형

오른쪽 그림은 정삼각형 ABC를  $\overline{DE}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가  $\overline{BC}$  위의 점 F에 오도록 접은 것이다.  $\overline{AE}$ 의 길이를 구하시오.



#### 0479 삼

오른쪽 그림은 직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접은 것이다.  $\overline{AD}$ 와  $\overline{BE}$ 의 교점 P에서  $\overline{BD}$ 에 내린 수선의 발을 Q라 할 때,  $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.







## 중단원 마무리하기

정답과 풀이 p.43

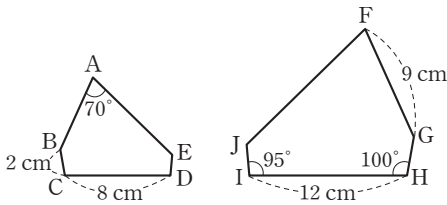
0480

다음 중 항상 닮은 도형이라고 할 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 두 원기둥                      ② 두 구  
③ 두 등변사다리꼴            ④ 두 정육면체  
⑤ 두 직각이등변삼각형

0481

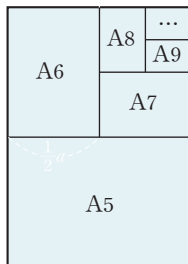
아래 그림에서 오각형 ABCDE와 FGHIJ가 서로 닮은 도형이고  $\overline{AB}$ 의 대응변이  $\overline{FG}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ①  $\angle C = 100^\circ$                       ②  $\angle F = 70^\circ$   
③  $\overline{AB} = 5$  cm                      ④  $\overline{GH} = 3$  cm  
⑤ 닮음비는 3 : 4이다.

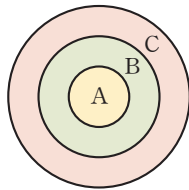
0482

오른쪽 그림과 같이 A4 용지를 반으로 접을 때마다 생기는 용지의 크기를 차례로 A5, A6, A7, ...이라 할 때, A4 용지와 A8 용지의 닮음비를 구하시오.



0483

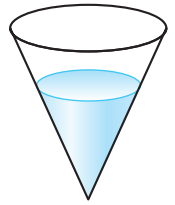
오른쪽 그림과 같이 중심이 같은 세 원이 있다. 세 원의 반지름의 길이의 비가 1 : 2 : 3일 때, 세 부분 A, B, C의 넓이의 비는?



- ① 1 : 2 : 3                      ② 1 : 3 : 5  
③ 1 : 3 : 9                      ④ 1 : 4 : 9  
⑤ 1 : 5 : 13

0484

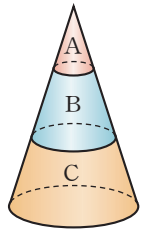
오른쪽 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 일정한 속도로 물을 채우고 있다. 전체 높이의  $\frac{2}{3}$ 만큼 물을 채우는 데 32분이 걸렸다면 이 그릇에 물을 가득 채울 때까지 몇 분이 더 걸리는지 구하시오.



(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

0485

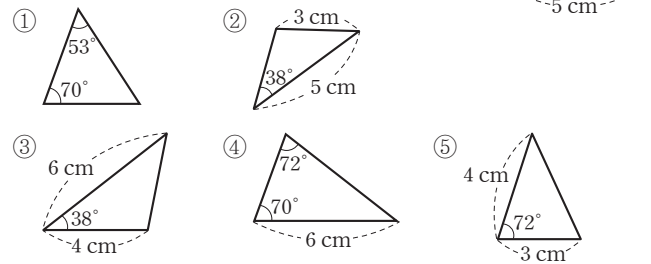
오른쪽 그림과 같이 원뿔을 밑면에 평행하게 높이를 3등분하여 잘랐다. 원뿔대 B의 부피가  $21 \text{ cm}^3$ 일 때, 원뿔대 C의 부피를 구하시오.



중요

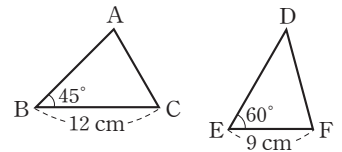
0486

다음 중 오른쪽 그림의 삼각형과 닮은 것은?



0487

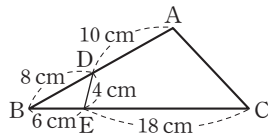
오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 가 닮은 도형이 되려면 다음 중 어느 조건을 추가해야 하는가?



- ①  $\angle A = 75^\circ$ ,  $\angle D = 45^\circ$   
②  $\angle C = 80^\circ$ ,  $\angle F = 55^\circ$   
③  $\overline{AB} = 8$  cm,  $\overline{DE} = 6$  cm  
④  $\overline{AC} = 16$  cm,  $\overline{DF} = 12$  cm  
⑤  $\overline{AB} = 15$  cm,  $\overline{DF} = 12$  cm

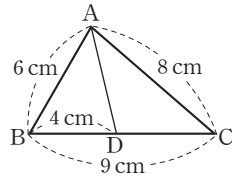
0488

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



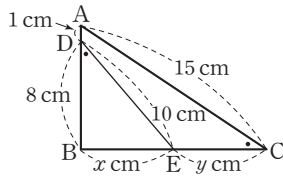
0489

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



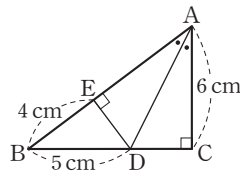
0490

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle C = \angle BDE$ 일 때,  $2x + y$ 의 값을 구하시오.



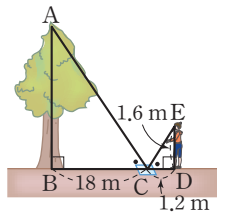
0491

오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을 D, 점 D에서  $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E라 할 때,  $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



0492

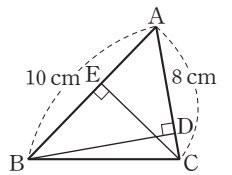
윤희는 오른쪽 그림과 같이 바닥에 거울을 놓고, 거울의 입사각과 반사각의 크기가 같음을 이용하여 나무의 높이를 측정하려고 한다. 윤희의 눈높이는 1.6 m이고 나무와 윤희는 거울로부터 각각 18 m, 1.2 m씩 떨어져 있을 때, 나무의 높이를 구하시오.



중요

0493

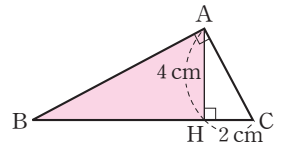
오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} \perp \overline{CE}$ ,  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이고  $\overline{AB} = 10$  cm,  $\overline{AC} = 8$  cm,  $\overline{AD} : \overline{DC} = 3 : 1$ 일 때,  $\overline{BE}$ 의 길이는?



- ① 4 cm      ②  $\frac{24}{5}$  cm      ③ 5 cm  
④  $\frac{26}{5}$  cm      ⑤ 6 cm

0494

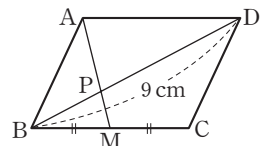
오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이고  $\overline{AH} = 4$  cm,  $\overline{CH} = 2$  cm일 때,  $\triangle ABH$ 의 넓이는?



- ①  $8 \text{ cm}^2$       ②  $10 \text{ cm}^2$       ③  $12 \text{ cm}^2$   
④  $14 \text{ cm}^2$       ⑤  $16 \text{ cm}^2$

0495

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BC}$ 의 중점을 M,  $\overline{AM}$ 과  $\overline{BD}$ 의 교점을 P라 하자.  $\overline{BD} = 9$  cm일 때,  $\overline{BP}$ 의 길이를 구하시오.

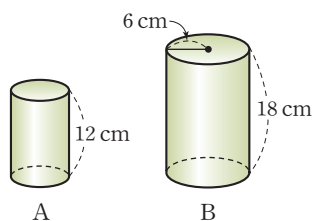




## 서술형 주관식

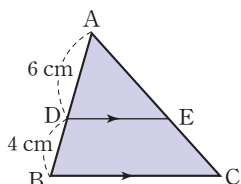
0496

오른쪽 그림에서 두 원기둥 A, B가 서로 닮은 도형일 때, 원기둥 A의 밑면의 둘레의 길이를 구하시오.



0497

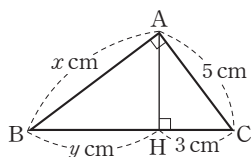
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\overline{AD} = 6$  cm,  $\overline{BD} = 4$  cm이다.  $\square DBCE$ 의 넓이가  $32 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



중요

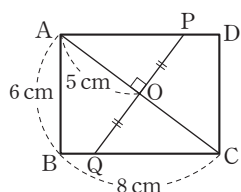
0498

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이고  $\overline{AC} = 5$  cm,  $\overline{CH} = 3$  cm일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



0499

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 대각선 AC는  $\overline{PQ}$ 를 수직이등분하고, 점 O는  $\overline{PQ}$ 와  $\overline{AC}$ 의 교점이다.  $\overline{AB} = 6$  cm,  $\overline{BC} = 8$  cm,  $\overline{AO} = 5$  cm일 때,  $\triangle AOP$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

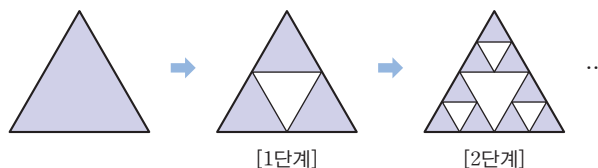


## 실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP\*로!!

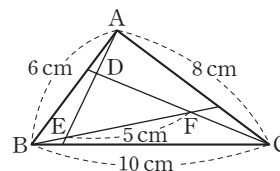
0500

다음 그림과 같이 정삼각형을 4등분하고 한가운데 정삼각형을 지운다. 그리고 남은 3개의 정삼각형을 이와 같은 방법으로 각각 4등분하고 한가운데 정삼각형을 지운다. 이와 같은 과정을 반복할 때, [4단계]에서 새로 지워지는 정삼각형과 [7단계]에서 새로 지워지는 정삼각형의 닮음비를 구하시오.



0501

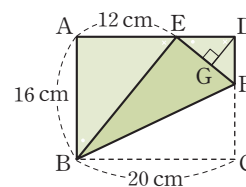
오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\angle BAE = \angle CBF = \angle ACD$ 이다.  $\overline{AB} = 6$  cm,  $\overline{BC} = 10$  cm,  $\overline{AC} = 8$  cm일 때,  $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이는?



- ① 11 cm      ② 12 cm      ③ 13 cm  
④ 14 cm      ⑤ 15 cm

0502

오른쪽 그림은 직사각형 ABCD에서  $\overline{BF}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 C가  $\overline{AD}$  위의 점 E에 오도록 접은 것이다. 꼭짓점 D에서  $\overline{EF}$ 에 내린 수선의 발을 G라 할 때,  $\overline{EG}$ 의 길이를 구하시오.



## 06-1 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비

△ABC에서 두 변 AB, AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 D, E가 있을 때,

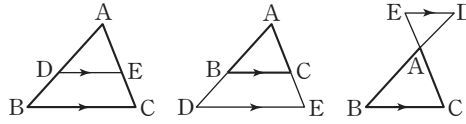
(1) ①  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면

$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$$

②  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면  $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$

(2) ①  $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$ 이면  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

②  $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 이면  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$



## 개념플러스

■  $\overline{AD} : \overline{DB} \neq \overline{AE} : \overline{EC}$ 에 주의한다.

## 06-2 삼각형의 각의 이등분선

(1) 삼각형의 내각의 이등분선

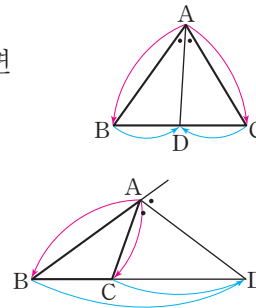
△ABC에서 ∠A의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

(2) 삼각형의 외각의 이등분선

△ABC에서 ∠A의 외각의 이등분선이  $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 D라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



■ 삼각형의 내각의 이등분선과 넓이

△ABD와 △ADC의 높이가 같으므로 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다. 즉,

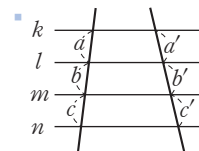
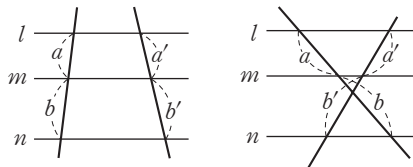
$$\begin{aligned} \triangle ABD : \triangle ADC &= \overline{BD} : \overline{CD} \\ &= \overline{AB} : \overline{AC} \end{aligned}$$

## 06-3 평행선 사이의 선분의 길이의 비

세 개 이상의 평행선이 다른 두 직선과 만날 때, 평행선 사이에 생기는 선분의 길이의 비는 같다.

⇒  $l \parallel m \parallel n$ 이면

$$a : b = a' : b' \text{ 또는 } a : a' = b : b'$$



$k \parallel l \parallel m \parallel n$ 일 때,

$$a : b : c = a' : b' : c'$$

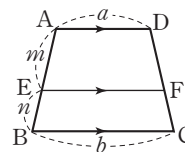
$$\text{또는 } a : a' = b : b' = c : c'$$

## 06-4 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고

$\overline{AD} = a$ ,  $\overline{BC} = b$ ,  $\overline{AE} = m$ ,  $\overline{EB} = n$ 이면

$$\overline{EF} = \frac{an + bm}{m + n}$$



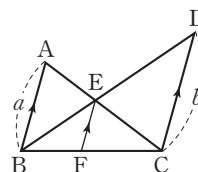
## 06-5 평행선과 선분의 길이의 비의 응용

$\overline{AC}$ 와  $\overline{BD}$ 의 교점을 E라 할 때,  $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 이고

$\overline{AB} = a$ ,  $\overline{DC} = b$ 이면

$$(1) \overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$$

$$(2) \overline{BF} : \overline{FC} = a : b$$



■ ①  $\triangle ABE \sim \triangle CDE$

$$\Rightarrow \text{닮음비가 } a : b$$

②  $\triangle CEF \sim \triangle CAB$

$$\Rightarrow \text{닮음비가 } b : (a+b)$$

③  $\triangle BFE \sim \triangle BCD$

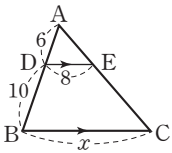
$$\Rightarrow \text{닮음비가 } a : (a+b)$$



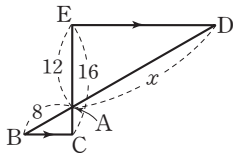
### 06-1 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비

[0503~0504] 다음 그림에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

0503

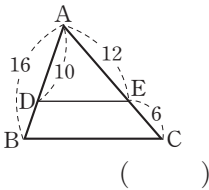


0504

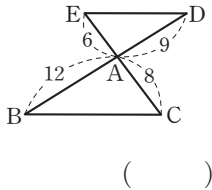


[0505~0506] 다음 그림에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 인 것은 ○표,  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 가 아닌 것은 ×표를 하시오.

0505



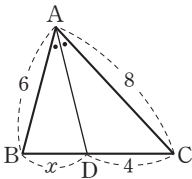
0506



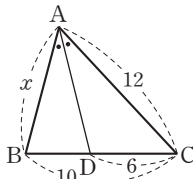
### 06-2 삼각형의 각의 이등분선

[0507~0508] 다음 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 가  $\angle A$ 의 이등분선일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

0507

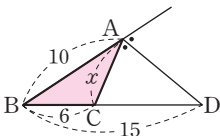


0508

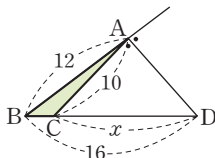


[0509~0510] 다음 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 가  $\angle A$ 의 외각의 이등분선일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

0509



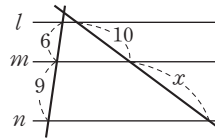
0510



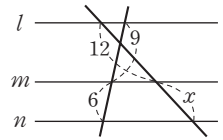
### 06-3 평행선 사이의 선분의 길이의 비

[0511~0512] 다음 그림에서  $l \parallel m \parallel n$ 일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

0511



0512



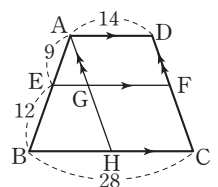
### 06-4 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비

[0513~0515] 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{AH} \parallel \overline{DC}$ 일 때, 다음을 구하시오.

0513  $\overline{GF}$ 의 길이

0514  $\overline{EG}$ 의 길이

0515  $\overline{EF}$ 의 길이

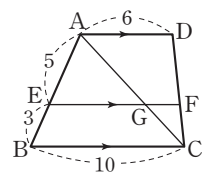


[0516~0518] 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, 다음을 구하시오.

0516  $\overline{EG}$ 의 길이

0517  $\overline{GF}$ 의 길이

0518  $\overline{EF}$ 의 길이



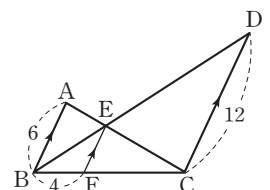
### 06-5 평행선과 선분의 길이의 비의 응용

[0519~0521] 오른쪽 그림에서  $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

0519  $\overline{BE} : \overline{DE}$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

0520  $\overline{CA} : \overline{CE}$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

0521  $\overline{FC}$ 의 길이를 구하시오.





# 유형 익히기

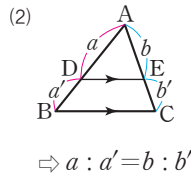
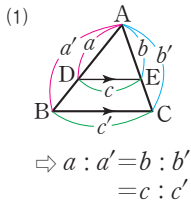
중요

## 유형 | 01

### 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비 (1)

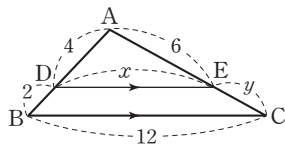
개념원리 중학수학 2-2 128쪽

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때



## 0522 대표문제

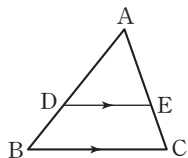
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오.



## 0523

다음은 오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}, \overline{AC}$  위의 점 D, E에 대하여  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면

$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$ 임을 설명하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.



$\triangle ABC$ 와  $\triangle ADE$ 에서

$\angle ABC = \square$  (가) (동위각),

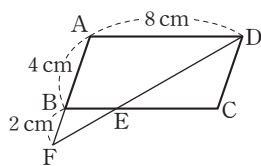
$\square$  (나) 는 공통이므로

$\triangle ABC \sim \triangle ADE$  ( (다) ) 닮음

$\therefore \overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \square$  (라)  $: \overline{DE}$

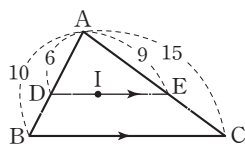
## 0524

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AB}$ 의 연장선과  $\overline{DE}$ 의 연장선의 교점을 F라 할 때,  $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



## 0525

오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이고  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



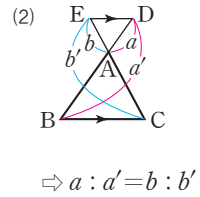
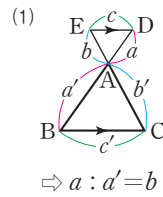
중요

## 유형 | 02

### 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비 (2)

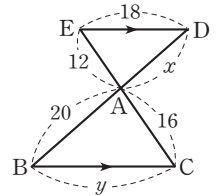
개념원리 중학수학 2-2 128쪽

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때



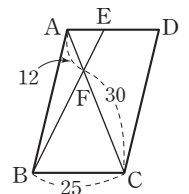
## 0526 대표문제

오른쪽 그림에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오.



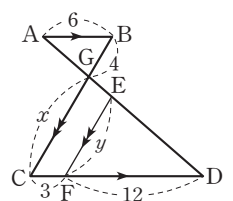
## 0527

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AD}$  위의 점 E에 대하여  $\overline{BE}$ 와  $\overline{AC}$ 의 교점을 F라 할 때,  $\overline{AE}$ 의 길이를 구하시오.



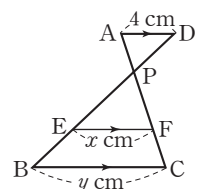
## 0528

오른쪽 그림에서  $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ,  $\overline{BC} \parallel \overline{EF}$ 일 때,  $x-y$ 의 값을 구하시오.



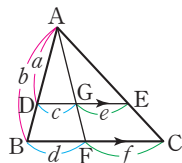
## 0529

오른쪽 그림에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\overline{AP} : \overline{PF} : \overline{FC} = 2 : 3 : 2$ 일 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오.



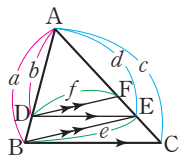
**유형 | 03** 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비의 응용

(1)  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때



$$\Rightarrow a : b = c : d = e : f$$

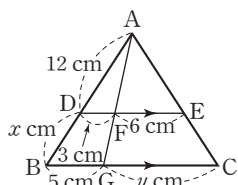
(2)  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 일 때



$$\Rightarrow a : b = c : d = e : f$$

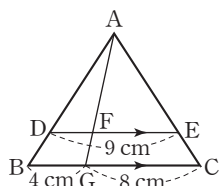
**0530** 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오.



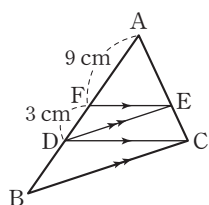
**0531** [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $\overline{FE}$ 의 길이를 구하시오.



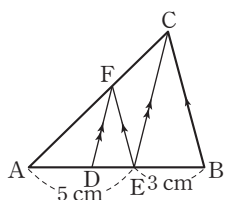
**0532** [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{DC} \parallel \overline{FE}$ 일 때,  $\overline{DB}$ 의 길이를 구하시오.



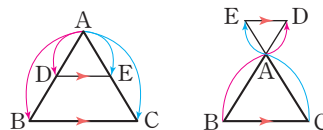
**0533** [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \parallel \overline{EF}$ ,  $\overline{EC} \parallel \overline{DF}$ 일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

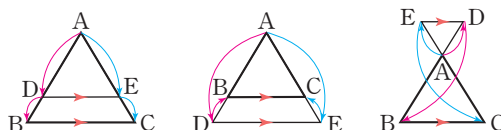


**유형 | 04** 삼각형에서 평행한 선분 찾기

(1)  $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$ 이면  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

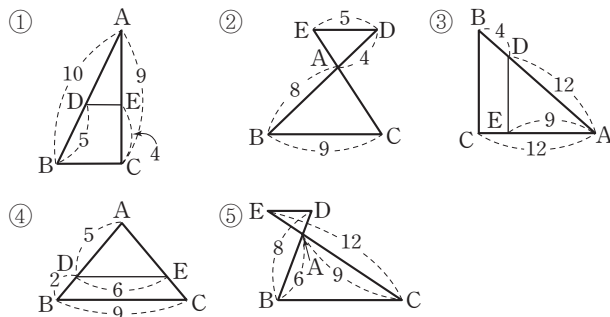


(2)  $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 이면  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$



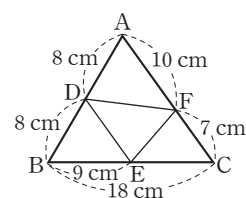
**0534** 대표문제

다음 중  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 인 것을 모두 고르면? (정답 2개)



**0535** [문]

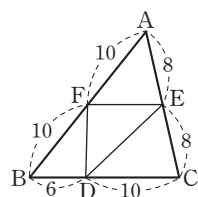
오른쪽 그림의  $\overline{DE}$ ,  $\overline{EF}$ ,  $\overline{DF}$  중에서  $\triangle ABC$ 의 어느 한 변과 평행한 선분을 말하시오.



**0536** [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에 대하여 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $\overline{AB} \parallel \overline{ED}$
- ②  $\overline{BC} \parallel \overline{FE}$
- ③  $\overline{CA} \parallel \overline{DF}$
- ④  $\angle A = \angle CED$
- ⑤  $\triangle AFE \sim \triangle ABC$





중요

개념원리 중학수학 2-2 133쪽

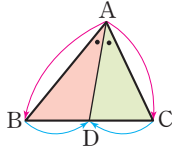
유형 | 05

삼각형의 내각의 이등분선

$\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을  $D$ 라 하면

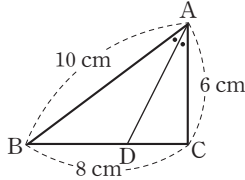
(1)  $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$

(2)  $\triangle ABD : \triangle ADC = \overline{BD} : \overline{CD}$   
 $= \overline{AB} : \overline{AC}$



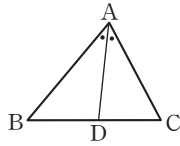
0537 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이고,  $\overline{AB} = 10$  cm,  $\overline{AC} = 6$  cm,  $\overline{BC} = 8$  cm일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



0538

다음은 오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을  $D$ 라 할 때,  $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 임을 설명하는 과정이다. (가)~(바)에 알맞은 것을 써넣으시오.



오른쪽 그림과 같이 점  $C$ 를 지나고  $\overline{AD}$ 에 평행한 직선이  $\overline{BA}$ 의 연장선과 만나는 점을  $E$ 라 하면

$\angle BAD =$  (가) (동위각)

$\angle DAC =$  (나) (엇각)

그런데  $\overline{AD}$ 가  $\angle BAC$ 의 이등분선  
 이므로

$\angle BAD = \angle DAC \quad \therefore \angle AEC =$  (다)

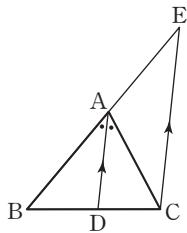
따라서  $\triangle ACE$ 는 (라) 삼각형이므로

$\overline{AE} =$  (마) ..... ㉠

또  $\overline{AD} \parallel \overline{EC}$ 이므로

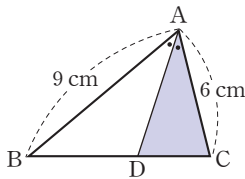
$\overline{BA} : \overline{AE} = \overline{BD} :$  (바) ..... ㉡

㉠, ㉡에 의해  $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$



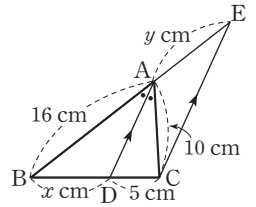
0539

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이다.  $\overline{AB} = 9$  cm,  $\overline{AC} = 6$  cm이고,  $\triangle ABD$ 의 넓이가  $24$  cm<sup>2</sup>일 때,  $\triangle ADC$ 의 넓이를 구하시오.



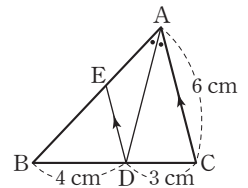
0540 서술형

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이다. 점  $C$ 를 지나고  $\overline{AD}$ 에 평행한 직선이  $\overline{BA}$ 의 연장선과 만나는 점을  $E$ 라 할 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오.



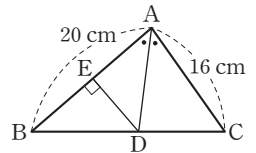
0541

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이고  $\overline{AC} \parallel \overline{ED}$ 이다.  $\overline{AC} = 6$  cm,  $\overline{BD} = 4$  cm,  $\overline{DC} = 3$  cm일 때,  $\overline{BE}$ 의 길이를 구하시오.



0542

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle BAD = \angle CAD$ 이고  $\overline{AB} \perp \overline{DE}$ 이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $162$  cm<sup>2</sup>일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이는?



① 8 cm

② 9 cm

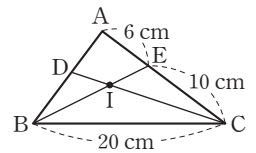
③ 10 cm

④ 11 cm

⑤ 12 cm

0543

오른쪽 그림에서 점  $I$ 가  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\overline{AE} = 6$  cm,  $\overline{CE} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 20$  cm일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

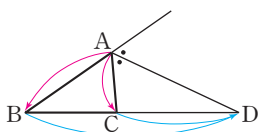




유형 | 06 삼각형의 외각의 이등분선

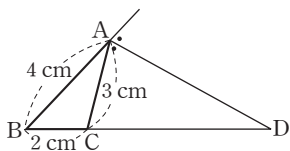
$\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 의 외각의 이등분선이  $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을  $D$ 라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



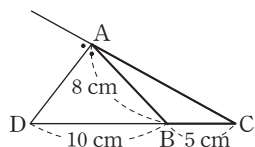
0544 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 가  $\angle A$ 의 외각의 이등분선일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



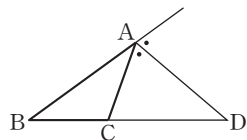
0545 [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 가  $\angle A$ 의 외각의 이등분선일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



0546 [문]

다음은 오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 의 외각의 이등분선이  $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을  $D$ 라 할 때,  $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 가 성립함을 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.



오른쪽 그림과 같이 점  $C$ 를 지나고  $\overline{AD}$ 에 평행한 직선이  $\overline{AB}$ 와 만나는 점을  $F$ 라 하고  $\overline{BA}$ 의 연장선 위에 점  $E$ 를 잡으면

$\angle EAD = \text{[가]}$  (동위각)

$\angle CAD = \text{[나]}$  (엇각)

그런데  $\overline{AD}$ 가  $\angle A$ 의 외각의 이등분선이므로

$\angle EAD = \angle CAD$

$\therefore \angle AFC = \text{[다]}$

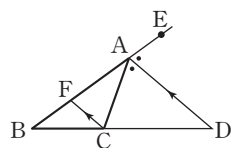
따라서  $\triangle AFC$ 는 이등변삼각형이므로

$\overline{AF} = \text{[라]}$

또  $\overline{AD} \parallel \overline{FC}$ 이므로

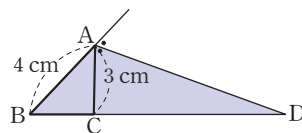
$\overline{BA} : \overline{FA} = \overline{BD} : \text{[마]}$

㉠, ㉡에 의해  $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$



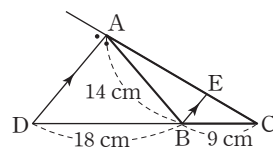
0547 [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 가  $\angle A$ 의 외각의 이등분선이고  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $4 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.



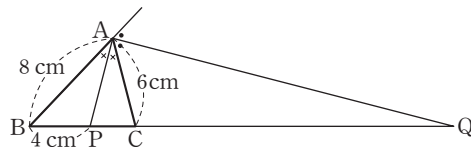
0548 [문] [서술형]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ 가  $\angle A$ 의 외각의 이등분선이고  $\overline{AD} \parallel \overline{EB}$ 일 때,  $\overline{EC}$ 의 길이를 구하시오.



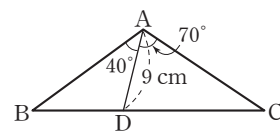
0549 [문]

다음 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AP}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이고  $\overline{AQ}$ 는  $\angle A$ 의 외각의 이등분선일 때,  $\overline{CQ}$ 의 길이를 구하시오.



0550 [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BD} : \overline{DC} = 2 : 3$ 이고  $\angle BAD = 40^\circ$ ,  $\angle DAC = 70^\circ$ ,  $\overline{AD} = 9 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.







개념원리 중학수학 2-2 138쪽

## 유형 | 09

### 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비의 응용

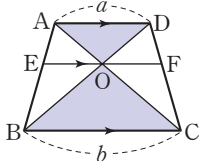
사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$

일 때,  $\triangle AOD \sim \triangle COB$  (AA 닮음)

(1)  $\overline{AD} : \overline{CB} = \overline{AO} : \overline{CO}$

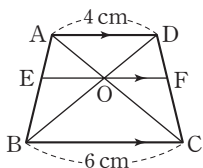
$= \overline{DO} : \overline{BO} = a : b$

(2)  $\overline{AE} : \overline{EB} = \overline{DF} : \overline{FC} = a : b$



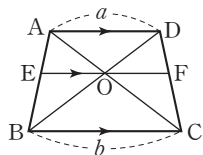
## 0559 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 점 O는 두 대각선의 교점일 때,  $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



## 0560

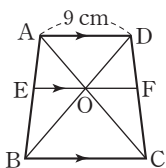
오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 점 O는 두 대각선의 교점일 때,  $\overline{EO}$ 의 길이를 a, b에 대한 식으로 나타내면?



- ①  $a+b$       ②  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$       ③  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$   
 ④  $\frac{ab}{a+b}$       ⑤  $\frac{1}{a+b}$

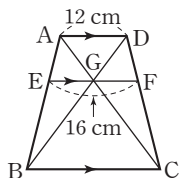
## 0561

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 점 O는 두 대각선의 교점이다.  $\overline{AE} : \overline{EB} = 3 : 4$ 일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



## 0562

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 점 G는 두 대각선의 교점일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



중요

## 유형 | 10

### 평행선과 선분의 길이의 비의 응용

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때

(1)  $\triangle ABE \sim \triangle CDE$  (AA 닮음)

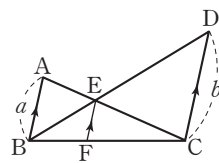
$\Rightarrow$  닮음비는  $a : b$

(2)  $\triangle CEF \sim \triangle CAB$  (AA 닮음)

$\Rightarrow$  닮음비는  $b : (a+b)$

(3)  $\triangle BFE \sim \triangle BCD$  (AA 닮음)

$\Rightarrow$  닮음비는  $a : (a+b)$



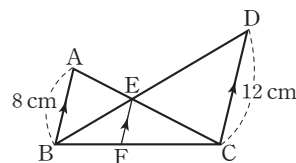
## 0563 대표문제

오른쪽 그림에서

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 이고

$\overline{AB} = 8 \text{ cm}$ ,  $\overline{CD} = 12 \text{ cm}$

일 때,  $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



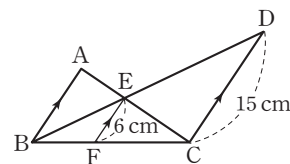
## 0564

오른쪽 그림에서

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 이고

$\overline{EF} = 6 \text{ cm}$ ,  $\overline{CD} = 15 \text{ cm}$ 일

때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



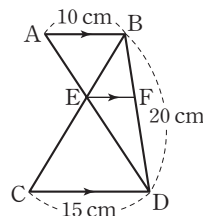
## 0565

오른쪽 그림에서  $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$ 이고

$\overline{AB} = 10 \text{ cm}$ ,  $\overline{BD} = 20 \text{ cm}$ ,

$\overline{CD} = 15 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{BF}$ 의 길이를 구

하시오.



## 0566

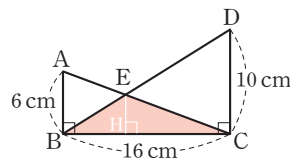
오른쪽 그림에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{CD}$ 가

모두  $\overline{BC}$ 에 수직이고

$\overline{AB} = 6 \text{ cm}$ ,  $\overline{CD} = 10 \text{ cm}$ ,

$\overline{BC} = 16 \text{ cm}$ 일 때,  $\triangle EBC$ 의

넓이를 구하시오.

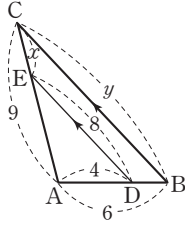




## 중단원 마무리하기

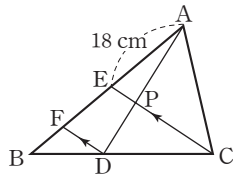
0567

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $y-x$ 의 값을 구하시오.



0568

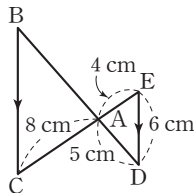
오른쪽 그림에서  $\overline{AP} : \overline{PD} = 3 : 2$ ,  $\overline{BD} : \overline{DC} = 2 : 3$ 이다.  $\overline{EC} \parallel \overline{FD}$ 이고  $\overline{AE} = 18$  cm일 때,  $\overline{BF}$ 의 길이는?



- ① 6 cm      ② 7 cm      ③ 8 cm  
④ 9 cm      ⑤ 10 cm

0569

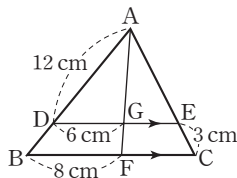
오른쪽 그림에서 두 점 D, E는 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 의 연장선 위의 점이고  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



중요

0570

오른쪽 그림에서  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때,  $\overline{AE}$ 의 길이는?



- ① 6 cm      ② 7 cm  
③ 8 cm      ④ 9 cm  
⑤ 10 cm

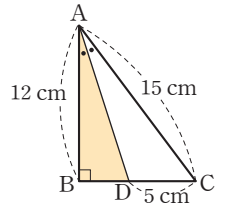
0571

다음 중  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 인 것은?

- ① ② ③ ④ ⑤

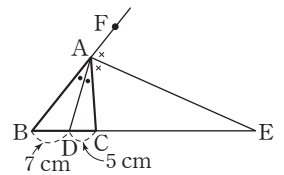
0572

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AD}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선일 때,  $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.



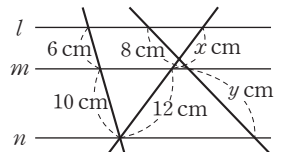
0573

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle BAD = \angle CAD$ ,  $\angle CAE = \angle FAE$ 일 때,  $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



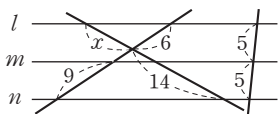
0574

오른쪽 그림에서  $l \parallel m \parallel n$ 일 때,  $xy$ 의 값을 구하시오.



0575

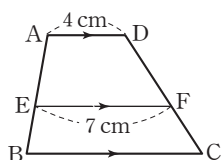
오른쪽 그림에서  $l \parallel m \parallel n$ 일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.



중요

0576

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\overline{AE} : \overline{EB} = 3 : 2$ 일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이는?

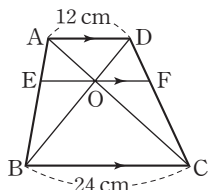


- ① 7 cm                      ② 8 cm  
④ 10 cm                    ⑤ 11 cm

③ 9 cm

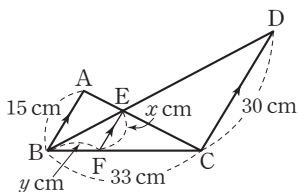
0577

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 점 O는 두 대각선의 교점일 때,  $\overline{EO}$ 의 길이를 구하시오.



0578

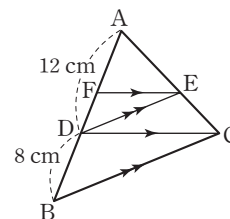
오른쪽 그림에서  $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 이고  $\overline{AB} = 15$  cm,  $\overline{BC} = 33$  cm,  $\overline{CD} = 30$  cm일 때,  $x$ ,  $y$ 의 값을 각각 구하시오.



서술형 주관식

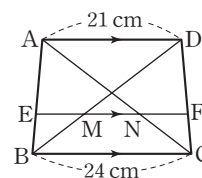
0579

오른쪽 그림에서  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{FE} \parallel \overline{DC}$ 이고  $\overline{AD} = 12$  cm,  $\overline{DB} = 8$  cm일 때,  $\overline{AF}$ 의 길이를 구하시오.



0580

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\overline{AE} = 2\overline{EB}$ ,  $\overline{AD} = 21$  cm,  $\overline{BC} = 24$  cm일 때,  $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.

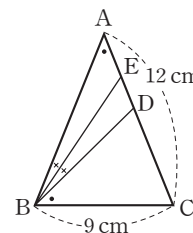


실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP\*로!!

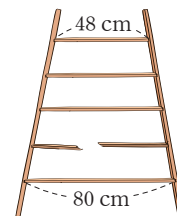
0581

오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A = \angle DBC$ 이고,  $\overline{BE}$ 가  $\angle ABD$ 의 이등분선이다.  $\overline{AC} = 12$  cm,  $\overline{BC} = 9$  cm일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



0582

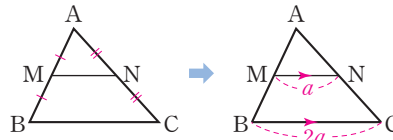
오른쪽 그림과 같이 일정한 간격으로 다리가 놓여 있는 사다리에서 파손된 다리를 새로 만들려고 한다. 새로 만들 다리의 길이를 구하시오.  
(단, 다리의 두께는 생각하지 않는다.)



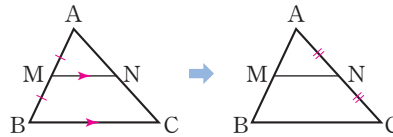
## 07-1 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

(1)  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AM} = \overline{MB}$ ,  $\overline{AN} = \overline{NC}$ 이면

$$\overline{MN} \parallel \overline{BC}, \overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC}$$

(2)  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AM} = \overline{MB}$ ,  $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이면

$$\overline{AN} = \overline{NC}$$

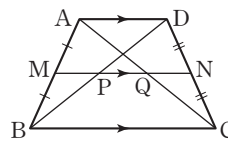


## 07-2 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하면(1)  $\overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 

$$(2) \overline{MN} = \overline{MP} + \overline{PN} = \frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{BC})$$

$$(3) \overline{PQ} = \overline{MQ} - \overline{MP} = \frac{1}{2}(\overline{BC} - \overline{AD}) \quad (\text{단, } \overline{BC} > \overline{AD})$$



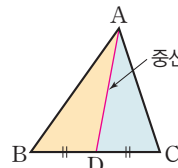
## 07-3 삼각형의 중선

(1) 삼각형의 중선: 삼각형에서 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분

(2) 삼각형의 중선의 성질

삼각형의 중선은 그 삼각형의 넓이를 이등분한다.

$$\Rightarrow \triangle ABC \text{에서 } \overline{AD} \text{가 중선이면 } \triangle ABD = \triangle ADC = \frac{1}{2} \triangle ABC$$



## 07-4 삼각형의 무게중심

(1) 삼각형의 무게중심: 삼각형의 세 중선의 교점

(2) 삼각형의 무게중심의 성질

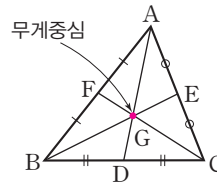
① 삼각형의 세 중선은 한 점(무게중심)에서 만난다.

② 삼각형의 무게중심은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터

2:1로 나눈다.

 $\Rightarrow$  점 G가  $\triangle ABC$ 의 무게중심이면

$$\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1 \rightarrow \overline{CG} = \frac{2}{3} \overline{CF}, \overline{GF} = \frac{1}{3} \overline{CF}$$



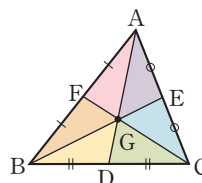
## 07-5 삼각형의 무게중심과 넓이

 $\triangle ABC$ 에서 점 G가 무게중심일 때

$$(1) \triangle GAF = \triangle GFB = \triangle GBD = \triangle GDC$$

$$= \triangle GCE = \triangle GEA = \frac{1}{6} \triangle ABC$$

$$(2) \triangle GAB = \triangle GBC = \triangle GCA = \frac{1}{3} \triangle ABC$$



## 개념플러스

$$\begin{aligned} & \overline{AM} = \overline{MB}, \overline{AN} = \overline{NC} \text{이므로} \\ & \overline{AB} : \overline{AM} = \overline{AC} : \overline{AN} \\ & \quad = 2 : 1 \\ & \therefore \overline{MN} \parallel \overline{BC} \\ & \overline{BC} : \overline{MN} = \overline{AB} : \overline{AM} \\ & \quad = 2 : 1 \\ & \therefore \overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \overline{MP} = \overline{QN} = \frac{1}{2} \overline{AD} \\ & \overline{MQ} = \overline{PN} = \frac{1}{2} \overline{BC} \end{aligned}$$

■ 한 삼각형에는 세 개의 중선이 있다.

■ 정삼각형의 세 중선의 길이는 모두 같다.

■ ① 이등변삼각형은 무게중심, 외심, 내심이 모두 꼭지각의 이등분선 위에 있다.

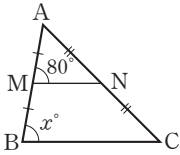
② 정삼각형은 무게중심, 외심, 내심이 모두 일치한다.



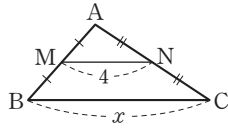
### 07-1 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

[0583~0584] 다음 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 할 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

0583

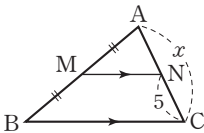


0584

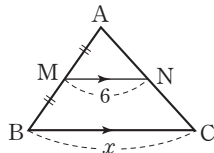


[0585~0586] 다음 그림의  $\triangle ABC$ 에서 점 M은  $\overline{AB}$ 의 중점이고  $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 일 때,  $x$ 의 값을 구하시오.

0585

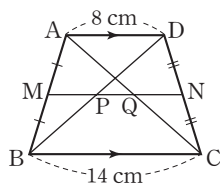


0586



### 07-2 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

[0587~0590] 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 할 때, 다음을 구하시오.



0587  $\overline{MQ}$ 의 길이

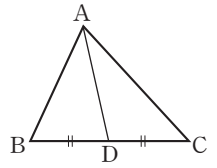
0588  $\overline{QN}$ 의 길이

0589  $\overline{MN}$ 의 길이

0590  $\overline{PQ}$ 의 길이

### 07-3 삼각형의 중선

[0591~0592] 오른쪽 그림에서  $\overline{AD}$ 가  $\triangle ABC$ 의 중선일 때, 다음을 구하시오.



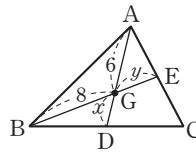
0591  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $20 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABD$ 의 넓이

0592  $\triangle ADC$ 의 넓이가  $6 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이

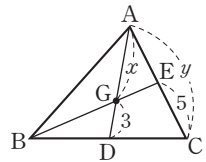
### 07-4 삼각형의 무게중심

[0593~0596] 다음 그림에서 점 G가  $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때,  $x, y$ 의 값을 각각 구하시오.

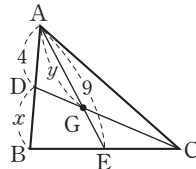
0593



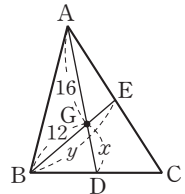
0594



0595



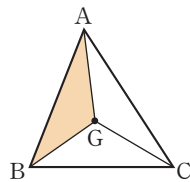
0596



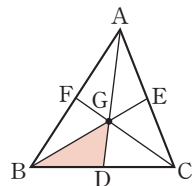
### 07-5 삼각형의 무게중심과 넓이

[0597~0600] 다음 그림에서 점 G가  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $18 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

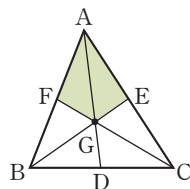
0597



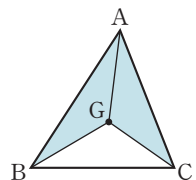
0598



0599



0600





# 유형 익히기

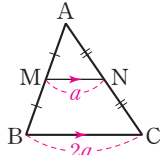
개념원리 중학수학 2-2 149쪽

중요

## 유형 | 01

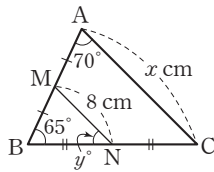
### 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 (1)

$\triangle ABC$ 에서  $\overline{AM} = \overline{MB}$ ,  $\overline{AN} = \overline{NC}$ 이면  
 $\Rightarrow \overline{MN} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC}$



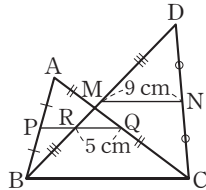
## 0601 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하자.  $\overline{MN} = 8$  cm,  $\angle A = 70^\circ$ ,  $\angle B = 65^\circ$ 일 때,  $y - x$ 의 값을 구하시오.



## 0602

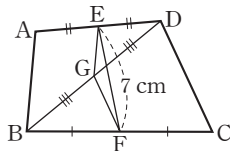
오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서 점 P, Q는 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 의 중점이고,  $\triangle DBC$ 에서 점 M, N은 각각  $\overline{DB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이다.  $\overline{MN} = 9$  cm,  $\overline{RQ} = 5$  cm일 때,  $\overline{PR}$ 의 길이는?



- ① 2 cm      ②  $\frac{5}{2}$  cm      ③ 3 cm  
 ④  $\frac{7}{2}$  cm      ⑤ 4 cm

## 0603

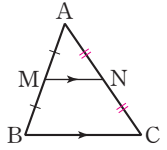
오른쪽 그림과 같은  $\square ABCD$ 에서  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{BD}$ 의 중점을 각각 E, F, G라 하자.  $\overline{AB}$ 와  $\overline{DC}$ 의 길이의 합이 18 cm이고  $\overline{EF} = 7$  cm일 때,  $\triangle EGF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



## 유형 | 02

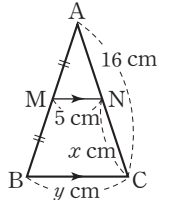
### 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 (2)

$\triangle ABC$ 에서  
 $\overline{AM} = \overline{MB}$ ,  $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이면  
 $\Rightarrow \overline{AN} = \overline{NC}$



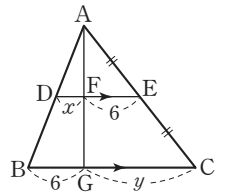
## 0604 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점 M은  $\overline{AB}$ 의 중점이고,  $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이다.  $\overline{MN} = 5$  cm,  $\overline{AC} = 16$  cm일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



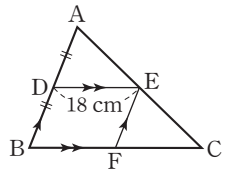
## 0605

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점 E는  $\overline{AC}$ 의 중점이고,  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다.  $\overline{EF} = 6$ ,  $\overline{BG} = 6$ 일 때,  $xy$ 의 값을 구하시오.



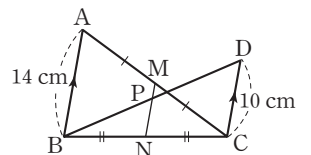
## 0606

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD} = \overline{DB}$ 이고  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$ 이다.  $\overline{DE} = 18$  cm일 때,  $\overline{FC}$ 의 길이를 구하시오.



## 0607

오른쪽 그림에서  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이고, 두 점 M, N은 각각  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BC}$ 의 중점이다.  $\overline{MN}$ 과  $\overline{BD}$ 의 교점을 P라 할 때,  $\overline{MP}$ 의 길이를 구하시오.





중요

개념원리 중학수학 2-2 149쪽

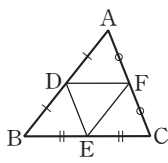
### 유형 | 03 삼각형의 세 변의 중점을 연결하여 만든 삼각형

$\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 의 중점을 각각 D, E, F라 하면

(1)  $\overline{AB} \parallel \overline{FE}$ ,  $\overline{BC} \parallel \overline{DF}$ ,  $\overline{CA} \parallel \overline{ED}$

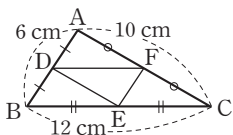
$\overline{FE} = \frac{1}{2}\overline{AB}$ ,  $\overline{DF} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ ,  $\overline{ED} = \frac{1}{2}\overline{CA}$

(2)  $(\triangle DEF \text{의 둘레의 길이}) = \frac{1}{2} \times (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이})$



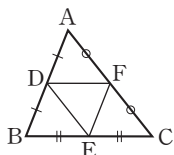
#### 0608 대표문제

오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 의 중점을 각각 D, E, F라 할 때,  $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



#### 0609 [문]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 의 중점을 각각 D, E, F라 하자.  $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이가 9 cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



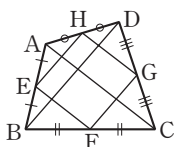
### 유형 | 04 사각형의 네 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

$\square ABCD$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ ,  $\overline{DA}$ 의 중점을 각각 E, F, G, H라 하면

(1)  $\overline{AC} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{HG}$ ,  $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2}\overline{AC}$

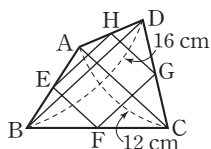
(2)  $\overline{BD} \parallel \overline{EH} \parallel \overline{FG}$ ,  $\overline{EH} = \overline{FG} = \frac{1}{2}\overline{BD}$

(3)  $(\square EFGH \text{의 둘레의 길이}) = \overline{AC} + \overline{BD}$



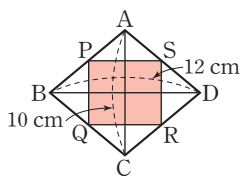
#### 0610 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\square ABCD$ 에서 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때,  $\square EFGH$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



#### 0611 [문] 서술형

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 네 변의 중점을 각각 P, Q, R, S라 할 때,  $\square PQRS$ 의 넓이를 구하시오.



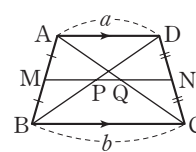
### 유형 | 05 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이 각각 M, N이고  $\overline{AD} = a$ ,  $\overline{BC} = b$ 일 때

(1)  $\overline{MP} = \overline{QN} = \frac{1}{2}a$

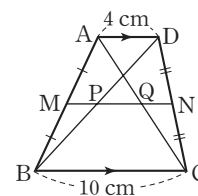
(2)  $\overline{MQ} = \overline{PN} = \frac{1}{2}b$  (3)  $\overline{MN} = \frac{1}{2}(a+b)$

(4)  $\overline{PQ} = \overline{MQ} - \overline{MP} = \frac{1}{2}(b-a)$  (단,  $b > a$ )



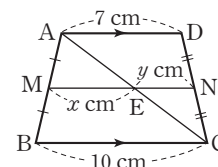
#### 0612 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이다.  $\overline{AD} = 4$  cm,  $\overline{BC} = 10$  cm일 때,  $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.



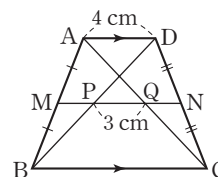
#### 0613 [문]

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이다.  $\overline{AD} = 7$  cm,  $\overline{BC} = 10$  cm일 때,  $x - y$ 의 값을 구하시오.



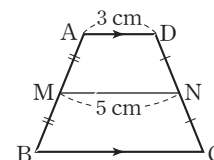
#### 0614 [문]

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이다.  $\overline{AD} = 4$  cm,  $\overline{PQ} = 3$  cm일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



#### 0615 [문]

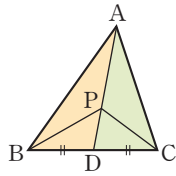
오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이다.  $\overline{AD} = 3$  cm,  $\overline{MN} = 5$  cm일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



유형 | 06 삼각형의 중선

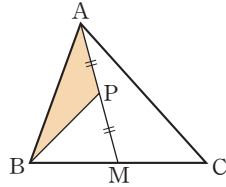
$\overline{AD}$ 가  $\triangle ABC$ 의 중선일 때

- (1)  $\triangle ABD = \triangle ADC = \frac{1}{2} \triangle ABC$   
 (2)  $\triangle ABP = \triangle APC$   
 $\triangle PBD = \triangle PDC$



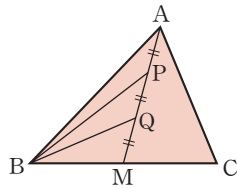
0616 대표문제

오른쪽 그림에서  $\overline{AM}$ 은  $\triangle ABC$ 의 중선이고, 점 P는  $\overline{AM}$ 의 중점이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $24 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABP$ 의 넓이를 구하시오.



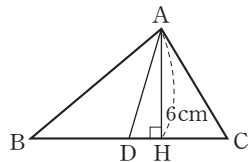
0617 [중]

오른쪽 그림에서  $\overline{AM}$ 은  $\triangle ABC$ 의 중선이고,  $\overline{AP} = \overline{PQ} = \overline{QM}$ 이다.  $\triangle PBQ$ 의 넓이가  $5 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



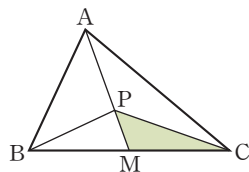
0618 [중]

오른쪽 그림에서  $\overline{AD}$ 는  $\triangle ABC$ 의 중선이고,  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이는  $30 \text{ cm}^2$ 이고  $\overline{AH} = 6 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



0619 [상·중]

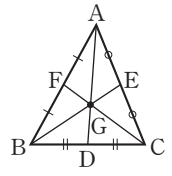
오른쪽 그림에서  $\overline{AM}$ 은  $\triangle ABC$ 의 중선이고, 점 P는  $\overline{AM}$  위의 점이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이는  $24 \text{ cm}^2$ 이고  $\triangle ABP$ 의 넓이는  $8 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle PMC$ 의 넓이를 구하시오.



유형 | 07 삼각형의 무게중심

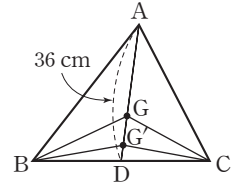
점 G가  $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때

- (1)  $\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$   
 (2)  $\overline{AG} = \frac{2}{3} \overline{AD}, \overline{GD} = \frac{1}{3} \overline{AD}$



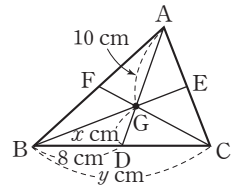
0620 대표문제

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점 G'은  $\triangle GBC$ 의 무게중심이다.  $\overline{AD} = 36 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{GG'}$ 의 길이를 구하시오.



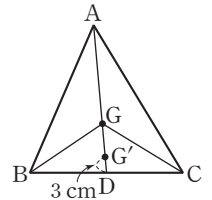
0621 [중·하]

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고  $\overline{AG} = 10 \text{ cm}$ ,  $\overline{BD} = 8 \text{ cm}$ 일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.



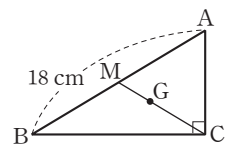
0622 [중]

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점 G'은  $\triangle GBC$ 의 무게중심이다.  $\overline{G'D} = 3 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



0623 [상·중]

오른쪽 그림에서 점 G는  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 무게중심이다.  $\overline{AB} = 18 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{CG}$ 의 길이를 구하시오.



유형 | 08

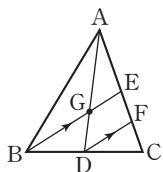
삼각형의 무게중심의 응용 - 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질을 이용하는 경우

점 G가  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고

$\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 일 때

(1)  $\overline{BG} = 2\overline{GE}$

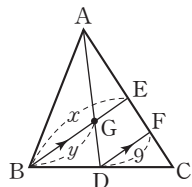
(2)  $\overline{DF} = \frac{1}{2}\overline{BE} = \frac{3}{2}\overline{GE}$



0624 대표문제

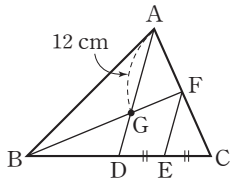
오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고,  $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 이다.  $\overline{DF} = 9$ 일 때,  $x + y$ 의 값은?

- ① 24                      ② 26  
③ 28                      ④ 30  
⑤ 32



0625 [문]

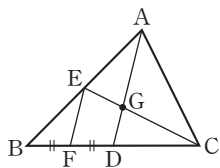
오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점 E는  $\overline{DC}$ 의 중점이다.  $\overline{AG} = 12$  cm일 때,  $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



0626 [문]

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고  $\overline{BF} = \overline{FD}$ 일 때,  $\overline{AG} : \overline{EF}$ 는?

- ① 2 : 1                      ② 3 : 1  
③ 4 : 3                      ④ 5 : 3  
⑤ 5 : 4



중요

유형 | 09

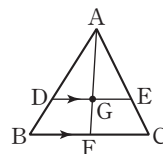
삼각형의 무게중심의 응용 - 닮음을 이용하는 경우

점 G가  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고

$\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때

(1)  $\triangle AGE \sim \triangle AFC$  (AA 닮음)

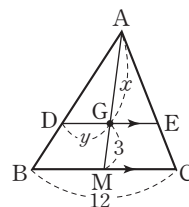
(2)  $\overline{AE} : \overline{AC} = \overline{GE} : \overline{FC} = 2 : 3$



0627 대표문제

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고,  $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다.  $\overline{GM} = 3$ ,  $\overline{BC} = 12$ 일 때,  $xy$ 의 값은?

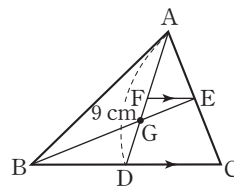
- ① 18                      ② 21  
③ 24                      ④ 28  
⑤ 30



0628 [문]

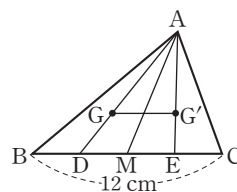
오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고,  $\overline{FE} \parallel \overline{BC}$ 이다.  $\overline{AD} = 9$  cm일 때,  $\overline{FG}$ 의 길이는?

- ① 1 cm                      ②  $\frac{3}{2}$  cm  
③ 2 cm                      ④  $\frac{5}{2}$  cm                      ⑤ 3 cm



0629 [문] [서술형]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점 M은  $\overline{BC}$ 의 중점이고, 두 점 G, G'은 각각  $\triangle ABM$ ,  $\triangle AMC$ 의 무게중심이다.  $\overline{BC} = 12$  cm일 때,  $\overline{GG'}$ 의 길이를 구하시오.



중요

개념원리 중학수학 2-2 159쪽

유형 | 10 삼각형의 무게중심과 넓이

점 G가  $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때

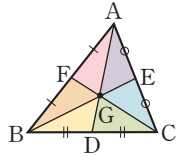
(1)  $\triangle GAB = \triangle GBC = \triangle GCA$

$= \frac{1}{3} \triangle ABC$

(2)  $\triangle GAF = \triangle GFB = \triangle GBD$

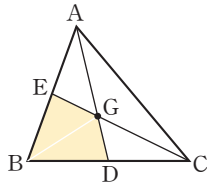
$= \triangle GDC = \triangle GCE$

$= \triangle GEA = \frac{1}{6} \triangle ABC$



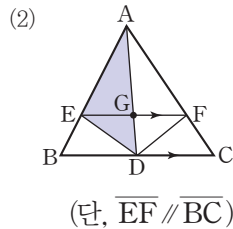
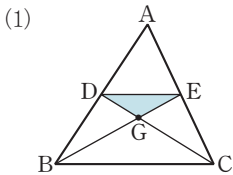
0630 대표문제

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $60 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square EBDG$ 의 넓이를 구하시오.



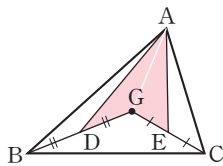
0631 [문]

다음 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $48 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



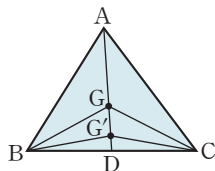
0632 [문]

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고  $\overline{BD} = \overline{DG}$ ,  $\overline{GE} = \overline{EC}$ 이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $18 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0633 [문] [서술형]

오른쪽 그림에서 두 점 G, G'은 각각  $\triangle ABC$ 와  $\triangle GBC$ 의 무게중심이다.  $\triangle GG'C$ 의 넓이가  $6 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



유형 | 11 평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 응용

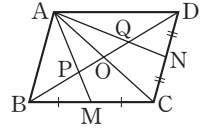
평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N이

각각  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ 의 중점일 때

(1) 점 P는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.

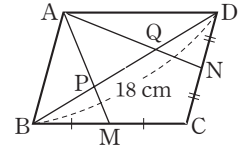
(2) 점 Q는  $\triangle ACD$ 의 무게중심이다.

(3)  $\overline{BP} = 2\overline{PO}$ ,  $\overline{BP} = \overline{PQ} = \overline{QD}$



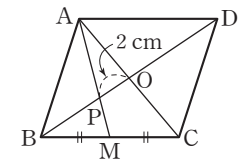
0634 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하자.  $\overline{BD} = 18 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.



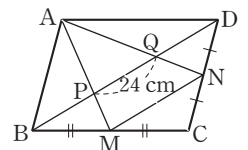
0635 [문]

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, 점 M은  $\overline{BC}$ 의 중점이다.  $\overline{PO} = 2 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



0636 [문]

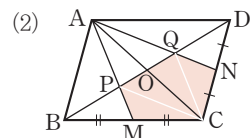
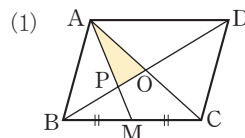
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$ 의 중점이다.  $\overline{PQ} = 24 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.



0637 [문]

다음 그림의 평행사변형 ABCD의 넓이가  $48 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)





개념원리 중학수학 2-2 150쪽

## 유형 | 12

삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 응용 - 삼등분점이 주어진 경우

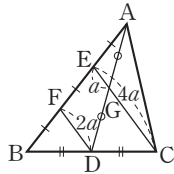
$\triangle ABC$ 에서  $\overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FB}$ ,

$\overline{BD} = \overline{DC}$ 이고  $\overline{EG} = a$ 일 때

(1)  $\triangle AFD$ 에서  $\overline{AG} = \overline{GD}$ ,  $\overline{FD} = 2a$

(2)  $\triangle EBC$ 에서  $\overline{EC} = 4a$

(3)  $\overline{GC} = 4a - a = 3a$

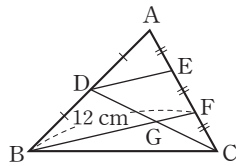


## 0638 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ 의 중점을 D,  $\overline{AC}$ 의 삼등분점을 각각 E, F라 하자.

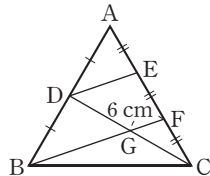
$\overline{BF} = 12$  cm일 때,  $\overline{GF}$ 의 길이는?

- ① 2 cm                      ② 3 cm  
③ 4 cm                      ④ 5 cm  
⑤ 6 cm



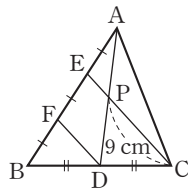
## 0639 [중] 서술형

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD} = \overline{DB}$ ,  $\overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FC}$ 이고  $\overline{BF}$ 와  $\overline{CD}$ 의 교점을 G라 하자.  $\overline{GF} = 6$  cm일 때,  $\overline{BG}$ 의 길이를 구하시오.



## 0640 [상] [중]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC}$ 의 중점을 D,  $\overline{AB}$ 의 삼등분점을 각각 E, F라 하자.  $\overline{PC} = 9$  cm일 때,  $\overline{EP}$ 의 길이를 구하시오.



## 유형 | 13

삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 응용 - 평행한 보조선을 이용하는 경우

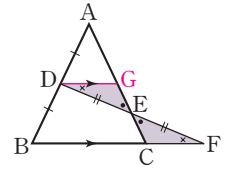
오른쪽 그림에서  $\overline{AD} = \overline{DB}$ ,

$\overline{DE} = \overline{EF}$ 일 때,  $\overline{DG} \parallel \overline{BC}$ 가 되도록

점 G를 잡으면

(1)  $\triangle DEG \cong \triangle FEC$  (ASA 합동)

(2)  $\overline{BC} = 2\overline{DG} = 2\overline{CF}$



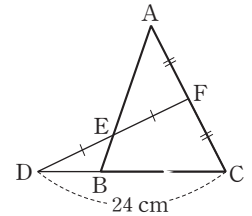
## 0641 대표문제

오른쪽 그림에서  $\overline{AF} = \overline{FC}$ ,

$\overline{DE} = \overline{EF}$ 이고  $\overline{DC} = 24$  cm일

때,  $\overline{DB}$ 의 길이는?

- ① 6 cm                      ② 7 cm  
③ 8 cm                      ④ 9 cm  
⑤ 10 cm



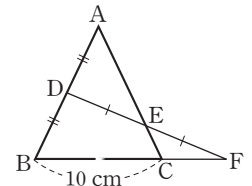
## 0642 [중]

오른쪽 그림에서  $\overline{AD} = \overline{DB}$ ,

$\overline{DE} = \overline{EF}$ 이고  $\overline{BC} = 10$  cm일 때,

$\overline{CF}$ 의 길이는?

- ① 3 cm                      ② 4 cm  
③ 5 cm                      ④ 6 cm  
⑤ 7 cm

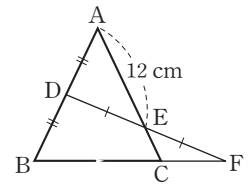


## 0643 [상] [중]

오른쪽 그림에서  $\overline{AD} = \overline{DB}$ ,

$\overline{DE} = \overline{EF}$ 이고  $\overline{AE} = 12$  cm일

때,  $\overline{EC}$ 의 길이를 구하시오.

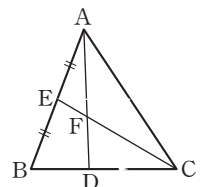


## 0644 [중]

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서

$\overline{AE} = \overline{EB}$ 이고  $\overline{BD} : \overline{DC} = 2 : 3$ 일 때,

$\overline{AF} : \overline{FD}$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

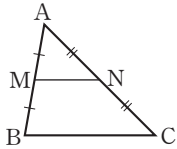




## 중단원 마무리하기

0645

다음은 오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 에서 두 점 M, N이 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 의 중점일 때,  $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ 임을 설명하는



과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$\triangle ABC$ 와  $\triangle AMN$ 에서

$$\overline{AB} : \overline{AM} = \overline{AC} : \overline{AN} = \boxed{\text{가}} : 1$$

$\angle A$ 는 공통

$\therefore \triangle ABC \sim \boxed{\text{나}}$  (SAS 닮음)

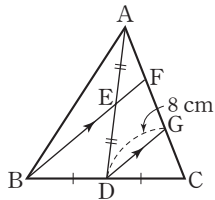
따라서  $\angle AMN = \angle B$ 이므로  $\overline{MN} \parallel \boxed{\text{다}}$

또  $\overline{MN} : \overline{BC} = \overline{AM} : \overline{AB} = \boxed{\text{라}}$ 이므로

$$\overline{MN} = \boxed{\text{마}}$$

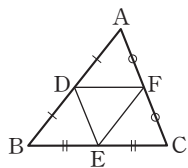
0646

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점 D는  $\overline{BC}$ 의 중점이고  $\overline{AE} = \overline{ED}$ ,  $\overline{BF} \parallel \overline{DG}$ 이다.  $\overline{DG} = 8 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{BE}$ 의 길이를 구하시오.



0647

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 의 중점을 각각 D, E, F라 할 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



■ 보기 ■

ㄱ.  $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$

ㄴ.  $\overline{DE} = \overline{EF}$

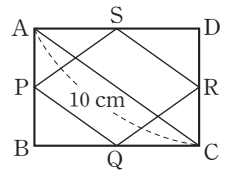
ㄷ.  $\angle DBE = \angle FEC$

ㄹ.  $\triangle ABC \sim \triangle ADF$

ㅁ.  $\overline{DF} : \overline{BC} = 1 : 3$

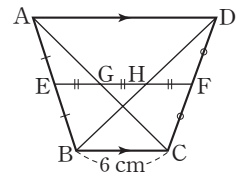
0648

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 네 변의 중점을 각각 P, Q, R, S라 하자.  $\overline{AC} = 10 \text{ cm}$ 일 때,  $\square PQRS$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



0649

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인  $\square ABCD$ 에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점을 각각 E, F라 하자.  $\overline{EG} = \overline{GH} = \overline{HF}$ 이고  $\overline{BC} = 6 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이는?



① 8 cm

② 9 cm

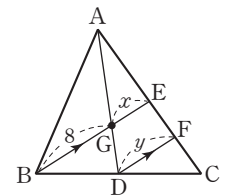
③ 10 cm

④ 12 cm

⑤ 15 cm

0650

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고,  $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 이다.  $\overline{BG} = 8$ 일 때,  $y - x$ 의 값을 구하시오.



0651

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

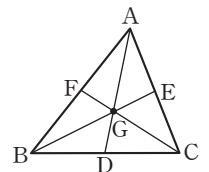
①  $\overline{AF} = \overline{BF}$

②  $\overline{BG} : \overline{GE} = 2 : 1$

③  $\overline{AG} = \overline{BG} = \overline{CG}$

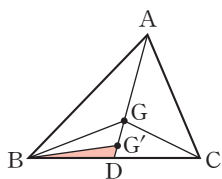
④  $\triangle GBD = \frac{1}{6}\triangle ABC$

⑤  $\triangle GAB = \square GDCE$



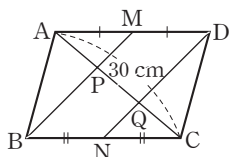
0652

오른쪽 그림에서 두 점  $G, G'$ 은 각각  $\triangle ABC, \triangle GBC$ 의 무게중심이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $72 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle G'BD$ 의 넓이를 구하시오.



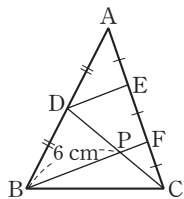
0653

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{AD}, \overline{BC}$ 의 중점이다.  $\overline{AC} = 30 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.



0654

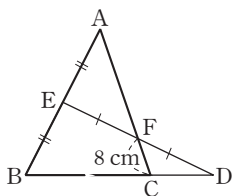
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점 D는  $\overline{AB}$ 의 중점이고, 두 점 E, F는  $\overline{AC}$ 의 삼등분점이다.  $\overline{BP} = 6 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



0655

오른쪽 그림에서  $\overline{AE} = \overline{EB}$ ,  $\overline{EF} = \overline{FD}$ 이고  $\overline{FC} = 8 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AF}$ 의 길이는?

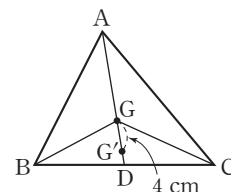
- ① 18 cm                      ② 20 cm
- ③ 22 cm                      ④ 24 cm
- ⑤ 26 cm



서술형 주관식

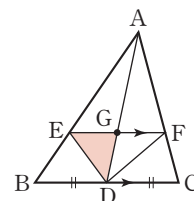
0656

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점  $G'$ 은  $\triangle GBC$ 의 무게중심이다.  $\overline{GG'} = 4 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



0657

오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. 점 G를 지나고  $\overline{BC}$ 에 평행한 직선이  $\overline{AB}, \overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $54 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle EDG$ 의 넓이를 구하시오.

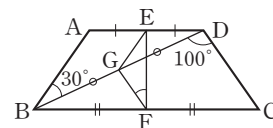


실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP으로!!

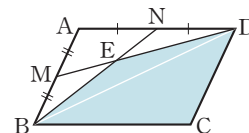
0658

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서 점 E, F, G는 각각  $\overline{AD}, \overline{BC}, \overline{BD}$ 의 중점이다.  $\angle ABD = 30^\circ$ ,  $\angle BDC = 100^\circ$ 일 때,  $\angle GFE$ 의 크기를 구하시오.



0659

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AB}, \overline{AD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하자.  $\triangle BEM$ 의 넓이가  $10 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square BCDE$ 의 넓이를 구하시오.





## 08-1 피타고라스 정리

직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각  $a$ ,  $b$ 라 하고,  
빗변의 길이를  $c$ 라 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

## 참고 피타고라스 정리의 설명 — 유클리드의 방법

직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형 ADEB,  
BFGC,ACHI를 그리고, 꼭짓점 A에서  $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 L, 그  
연장선과 FG가 만나는 점을 M이라 하면

$$\begin{aligned} \triangle EBC &\equiv \triangle ABF \text{ (SAS 합동)} \\ \triangle EBA &= \triangle EBC = \triangle ABF = \triangle LBF \\ \overline{EB} &\parallel \overline{DC} \quad \overline{BF} \parallel \overline{AM} \end{aligned}$$

즉,  $\triangle EBA = \triangle LBF$ 이므로

$$\square ADEB = 2\triangle EBA = 2\triangle LBF = \square BFML$$

같은 방법으로 하면

$$\triangle HAC = \triangle HBC = \triangle AGC = \triangle LGC$$

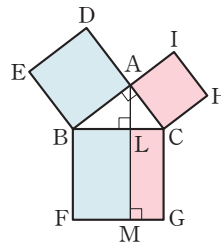
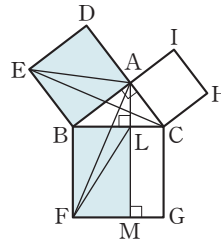
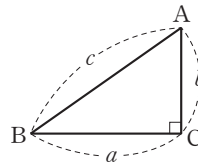
즉,  $\triangle HAC = \triangle LGC$ 이므로

$$\square ACHI = 2\triangle HAC = 2\triangle LGC = \square LMGC$$

따라서  $\square ADEB = \square BFML$ ,  $\square ACHI = \square LMGC$ 이므로

$$\square ADEB + \square ACHI = \square BFGC$$

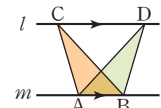
$$\therefore \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$$



## 개념플러스

- 피타고라스 정리는 직각삼각형에서만 적용할 수 있다.

- 평행한 두 직선  $l$ ,  $m$ 에 대하여  $\triangle ABC$ 와  $\triangle ABD$ 는  $\overline{AB}$ 가 밑변이고 높이가 같으므로  $\triangle ABC = \triangle ABD$

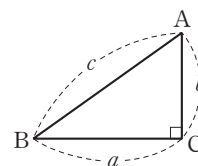


## 08-2 직각삼각형이 되는 조건

세 변의 길이가 각각  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 인  $\triangle ABC$ 에서

$$a^2 + b^2 = c^2$$

이면 이 삼각형은 빗변의 길이가  $c$ 인 직각삼각형이다.



- 피타고라스의 수  $a^2 + b^2 = c^2$ 을 만족시키는 세 자연수  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 를 피타고라스의 수라 한다.

예 (3, 4, 5), (5, 12, 13),  
(6, 8, 10), (7, 24, 25),  
...

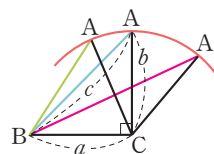
## 08-3 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계

$\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} = c$ ,  $\overline{BC} = a$ ,  $\overline{CA} = b$ 이고  $c$ 가 가장 긴 변의 길이일 때

(1)  $c^2 < a^2 + b^2$ 이면  $\angle C < 90^\circ$  (예각삼각형)

(2)  $c^2 = a^2 + b^2$ 이면  $\angle C = 90^\circ$  (직각삼각형)

(3)  $c^2 > a^2 + b^2$ 이면  $\angle C > 90^\circ$  (둔각삼각형)



- 삼각형의 모양은 가장 긴 변의 길이의 제곱과 나머지 두 변의 길이의 제곱의 합의 대소를 비교하여 판단한다.

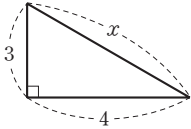




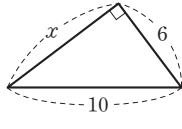
### 08-1 피타고라스 정리

[0660~0663] 다음 그림의 직각삼각형에서  $x$ 의 값을 구하시오.

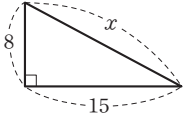
0660



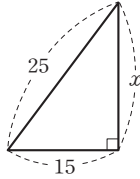
0661



0662

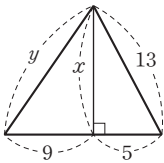


0663

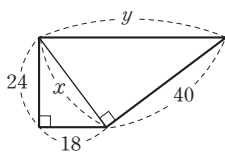


[0664~0665] 다음 그림에서  $x, y$ 의 값을 각각 구하시오.

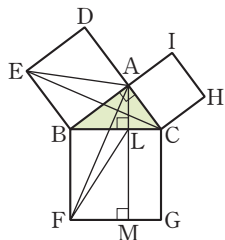
0664



0665



0666 다음은 오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형을 이용하여 피타고라스 정리를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

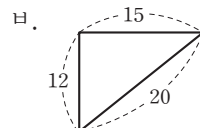
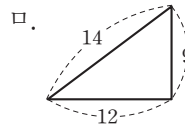
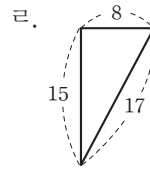
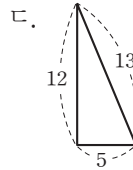
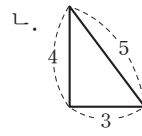
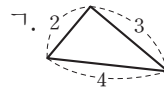


$\triangle EBC$ 와  $\triangle ABF$ 에서  $\overline{EB} = \overline{AB}$ ,  $\overline{BC} = \overline{BF}$ ,  
 $\angle EBC = 90^\circ + \angle ABC = \angle ABF$   
 이므로  $\triangle EBC \cong \triangle ABF$  ( (가) 합동 )  
 이때  $\overline{EB} \parallel \overline{DC}$ ,  $\overline{BF} \parallel \overline{AM}$ 이므로  
 $\triangle EBA = \triangle EBC = \triangle ABF =$  (나)  
 $\therefore \square ADEB =$  (다) ..... ㉠  
 같은 방법으로 하면  $\square ACHI =$  (라) ..... ㉡  
 ㉠, ㉡에 의해  $\square ADEB + \square ACHI = \square BFGC$   
 $\therefore \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 =$  (마)

### 08-2 직각삼각형이 되는 조건

0667 직각삼각형인 것을 다음 보기에서 모두 고르시오.

■ 보기 ■



### 08-3 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계

[0668~0673] 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

0668 2, 2, 3

0669 9, 12, 15

0670 6, 8, 9

0671 3, 4, 6

0672 4, 6, 7

0673 8, 15, 17

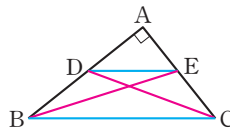
## 08-4 피타고라스 정리를 이용한 도형의 성질

## (1) 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 D, E가 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$  위에 있을 때

$$\overline{BE}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{DE}^2 + \overline{BC}^2$$

참고  $\overline{BE}^2 + \overline{CD}^2 = (\overline{AB}^2 + \overline{AE}^2) + (\overline{AC}^2 + \overline{AD}^2)$   
 $= (\overline{AD}^2 + \overline{AE}^2) + (\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2) = \overline{DE}^2 + \overline{BC}^2$



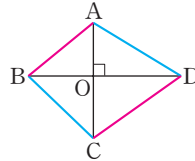
## (2) 피타고라스 정리를 이용한 사각형의 성질

## ① 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질

사각형 ABCD에서 두 대각선이 직교할 때, 즉  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$$

참고  $\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = (\overline{AO}^2 + \overline{BO}^2) + (\overline{CO}^2 + \overline{DO}^2)$   
 $= (\overline{AO}^2 + \overline{DO}^2) + (\overline{BO}^2 + \overline{CO}^2) = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$

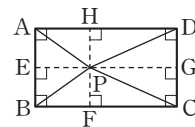
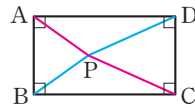


## ② 직사각형의 성질

직사각형 ABCD의 내부에 있는 점 P에 대하여

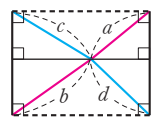
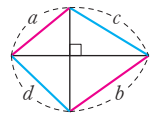
$$\overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$$

참고  $\overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = (\overline{AH}^2 + \overline{HP}^2) + (\overline{PG}^2 + \overline{GC}^2)$   
 $= (\overline{AH}^2 + \overline{GC}^2) + (\overline{HP}^2 + \overline{PG}^2)$   
 $= (\overline{BF}^2 + \overline{PF}^2) + (\overline{DG}^2 + \overline{PG}^2) = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$



## 개념플러스

■ 두 대각선이 직교하는 사각형의 변형



$$\therefore a^2 + b^2 = c^2 + d^2$$

## 08-5 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계

(1)  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, AC, BC를 각각 지름으로 하는 반원의 넓이를 P, Q, R라 할 때

$$P + Q = R$$

참고  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} = c$ ,  $\overline{BC} = a$ ,  $\overline{CA} = b$ 라 하면

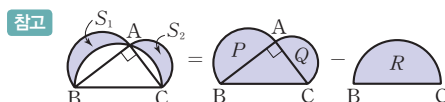
$$P + Q = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{c}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \pi (b^2 + c^2)$$

$$R = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \pi a^2$$

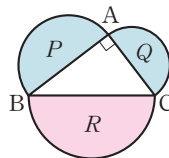
피타고라스 정리에 의해  $b^2 + c^2 = a^2$ 이므로  $P + Q = R$

(2) 오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원에서

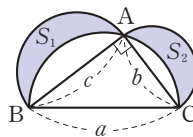
$$S_1 + S_2 = \triangle ABC = \frac{1}{2}bc$$



$$S_1 + S_2 = (P + Q + \triangle ABC) - R = (R + \triangle ABC) - R = \triangle ABC$$

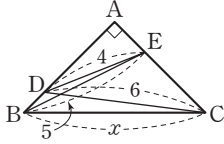
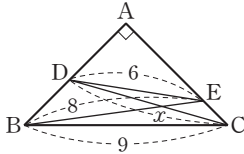
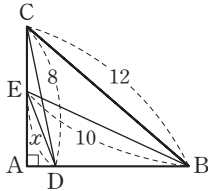


■ 직각삼각형의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원 또는 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정다각형의 넓이 사이에는 항상 다음과 같은 관계가 성립한다.  
 (가장 큰 도형의 넓이)  
 $=$  (다른 두 도형의 넓이의 합)

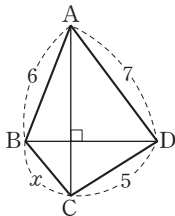
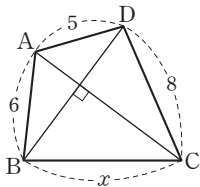
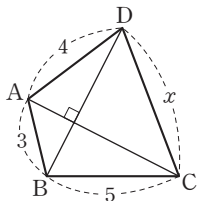


**08-4 피타고라스 정리를 이용한 도형의 성질**

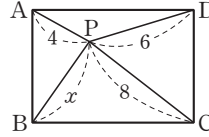
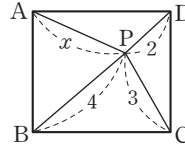
[0674~0676] 다음 그림의 직각삼각형 ABC에서  $x^2$ 의 값을 구하시오.

**0674****0675****0676**

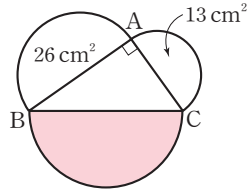
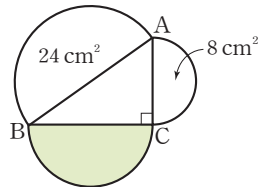
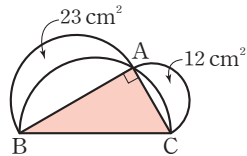
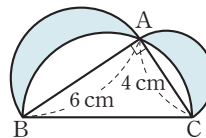
[0677~0679] 다음 그림의 □ABCD에서  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때,  $x^2$ 의 값을 구하시오.

**0677****0678****0679**

[0680~0681] 다음 그림의 직사각형 ABCD에서  $x^2$ 의 값을 구하시오.

**0680****0681****08-5 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계**

[0682~0685] 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

**0682****0683****0684****0685**



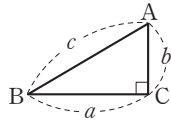
# 유형 익히기

개념원리 중학수학 2-2 171쪽

## 유형 | 01

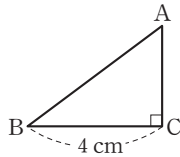
### 피타고라스 정리를 이용하여 삼각형의 변의 길이 구하기

직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각  $a$ ,  $b$ 라 하고, 빗변의 길이를  $c$ 라 하면  
 $\Rightarrow a^2 + b^2 = c^2$



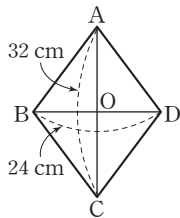
## 0686 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{BC} = 4$  cm이고  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $6 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



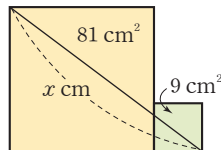
## 0687

오른쪽 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 24 cm, 32 cm인 마름모 ABCD의 한 변의 길이를 구하시오.



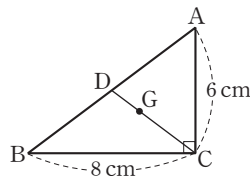
## 0688

오른쪽 그림과 같이 넓이가 각각  $81 \text{ cm}^2$ ,  $9 \text{ cm}^2$ 인 두 정사각형을 이어 붙였을 때,  $x$ 의 값을 구하시오.



## 0689 삼 중 서슬형

오른쪽 그림에서 점 G는 직각삼각형 ABC의 무게중심이고  $\overline{AC} = 6$  cm,  $\overline{BC} = 8$  cm일 때,  $\overline{CG}$ 의 길이를 구하시오.



중요

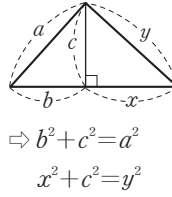
개념원리 중학수학 2-2 171쪽

## 유형 | 02

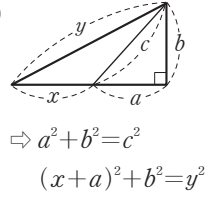
### 삼각형에서 피타고라스 정리의 이용

직각삼각형을 찾아 피타고라스 정리를 이용한다.

(1)

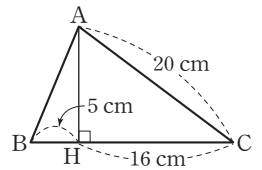


(2)



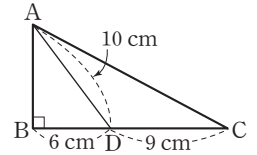
## 0690 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이다.  $\overline{AC} = 20$  cm,  $\overline{BH} = 5$  cm,  $\overline{CH} = 16$  cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



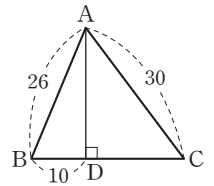
## 0691 중 하

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AD} = 10$  cm,  $\overline{BD} = 6$  cm,  $\overline{CD} = 9$  cm일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



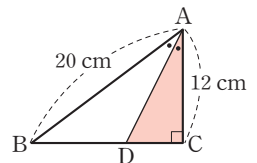
## 0692

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이다.  $\overline{AB} = 26$ ,  $\overline{AC} = 30$ ,  $\overline{BD} = 10$ 일 때,  $\triangle ADC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



## 0693 삼 중

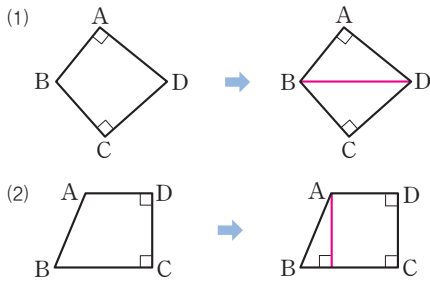
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하자.  $\overline{AB} = 20$  cm,  $\overline{AC} = 12$  cm일 때,  $\triangle ADC$ 의 넓이를 구하시오.



유형 | 03

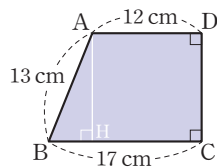
사각형에서 피타고라스 정리의 이용

직각삼각형이 되도록 대각선 또는 수선을 그어 피타고라스 정리를 이용한다.



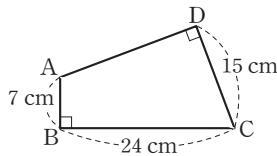
0694 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하시오.



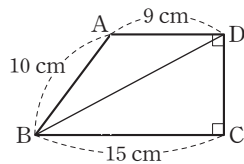
0695

오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서  $\angle B = \angle D = 90^\circ$ 이고  $\overline{AB} = 7$  cm,  $\overline{BC} = 24$  cm,  $\overline{CD} = 15$  cm일 때, □ABCD의 둘레의 길이를 구하시오.



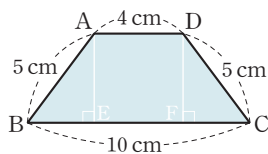
0696

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 15$  cm,  $\overline{AD} = 9$  cm일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



0697

오른쪽 그림과 같은 등변사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AB} = 5$  cm,  $\overline{BC} = 10$  cm,  $\overline{AD} = 4$  cm,  $\overline{CD} = 5$  cm일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.



유형 | 04

피타고라스 정리의 응용 (1)

- (1) 직각삼각형 ABC에서 한 변의 길이가  $a+b$ 인 정사각형 CDEF를 그렸을 때,  $\triangle ABC \cong \triangle GAD \cong \triangle HGE \cong \triangle BHF$  (SAS 합동)

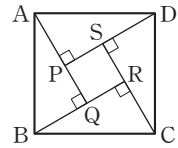
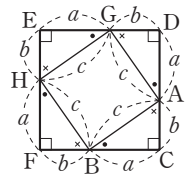
$\Rightarrow$  □GHBA는 정사각형

- (2) 직각삼각형 ABQ와 합동인 직각삼각형 4개로 이루어진 정사각형 ABCD를 그렸을 때,

$$\triangle ABQ \cong \triangle BCR \cong \triangle CDS \cong \triangle DAP$$

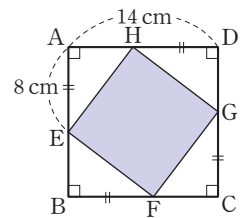
$$\text{이므로 } \overline{PQ} = \overline{QR} = \overline{RS} = \overline{SP}$$

$\Rightarrow$  □PQRS는 정사각형



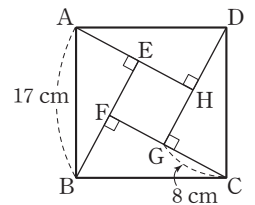
0698 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 14 cm인 정사각형 ABCD의 각 변 위에  $\overline{AE} = \overline{BF} = \overline{CG} = \overline{DH} = 8$  cm가 되도록 점 E, F, G, H를 잡았을 때, □EFGH의 넓이를 구하시오.



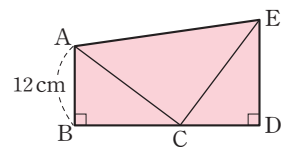
0699

오른쪽 그림과 같이 합동인 4개의 직각삼각형을 맞추어 한 변의 길이가 17 cm인 정사각형 ABCD를 만들었다.  $\overline{CG} = 8$  cm일 때, □EFGH의 둘레의 길이를 구하시오.



0700

오른쪽 그림에서  $\triangle ABC \cong \triangle CDE$ 이고 세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있다.  $\overline{AB} = 12$  cm이고  $\triangle ACE$ 의 넓이가  $200 \text{ cm}^2$ 일 때, □ABDE의 넓이는?



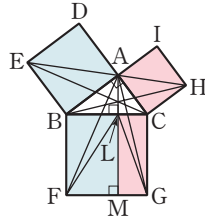
- ①  $242 \text{ cm}^2$       ②  $288 \text{ cm}^2$       ③  $338 \text{ cm}^2$   
④  $392 \text{ cm}^2$       ⑤  $450 \text{ cm}^2$

중요

개념원리 중학수학 2-2 173쪽

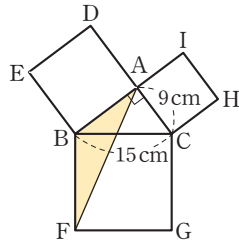
### 유형 | 05 피타고라스 정리의 응용 (2)

- (1)  $\triangle EBA = \triangle EBC = \triangle ABF$   
 $= \triangle LBF$
- (2)  $\triangle HAC = \triangle HBC = \triangle AGC$   
 $= \triangle LGC$
- (3)  $\square ADEB = \square BFML$   
 $\square ACHI = \square LMGC$
- (4)  $\square ADEB + \square ACHI = \square BFGC \Rightarrow \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$



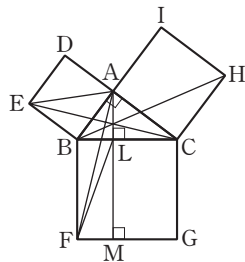
#### 0701 대표문제

오른쪽 그림은  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다.  $\triangle ABF$ 의 넓이를 구하시오.



#### 0702

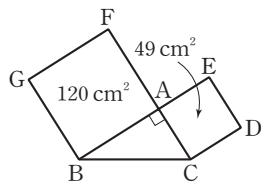
오른쪽 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 다음 중 넓이가 나머지 넷과 다른 하나는?



- ①  $\triangle ABF$       ②  $\triangle BCH$
- ③  $\triangle BFL$       ④  $\triangle EBA$
- ⑤  $\triangle EBC$

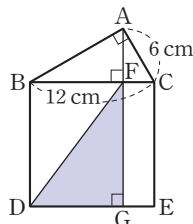
#### 0703

오른쪽 그림은  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다.  $\square AFGC$ 의 넓이가  $120 \text{ cm}^2$ ,  $\square ACDE$ 의 넓이가  $49 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



#### 0704

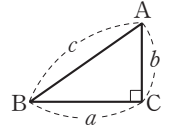
오른쪽 그림은  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{BC}$ 를 한 변으로 하는 정사각형 BDEC를 그린 것이다.  $\overline{AC} = 6 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 12 \text{ cm}$ 일 때,  $\triangle FDG$ 의 넓이를 구하시오.



개념원리 중학수학 2-2 173쪽

### 유형 | 06 직각삼각형이 되는 조건

세 변의 길이가 각각  $a, b, c$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 이 삼각형은 빗변의 길이가  $c$ 인 직각삼각형이다.



#### 0705 대표문제

세 변의 길이가 다음 보기와 같은 삼각형 중에서 직각삼각형인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ㉠ 3, 4, 5   | ㉡ 6, 6, 10   |
| ㉢ 5, 12, 13 | ㉣ 7, 24, 25  |
| ㉤ 9, 15, 20 | ㉥ 12, 16, 18 |

#### 0706

길이가 각각 3 cm, 6 cm,  $x$  cm인 세 막대로 직각삼각형을 만들려고 할 때, 가능한  $x^2$ 의 값을 모두 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-2 178쪽

### 유형 | 07 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계

$\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} = c$ ,  $\overline{BC} = a$ ,  $\overline{CA} = b$ 이고  $c$ 가 가장 긴 변의 길이일 때

- (1)  $c^2 < a^2 + b^2$ 이면  $\angle C < 90^\circ$  (예각삼각형)
- (2)  $c^2 = a^2 + b^2$ 이면  $\angle C = 90^\circ$  (직각삼각형)
- (3)  $c^2 > a^2 + b^2$ 이면  $\angle C > 90^\circ$  (둔각삼각형)

#### 0707 대표문제

세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 둔각삼각형인 것은?

- ① 4, 6, 7      ② 4, 8, 9      ③ 6, 7, 9
- ④ 6, 9, 10      ⑤ 9, 12, 15

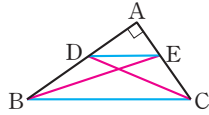
#### 0708

세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 예각삼각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 2 cm, 3 cm, 4 cm      ② 3 cm, 6 cm, 6 cm
- ③ 4 cm, 5 cm, 6 cm      ④ 6 cm, 8 cm, 12 cm
- ⑤ 8 cm, 15 cm, 17 cm

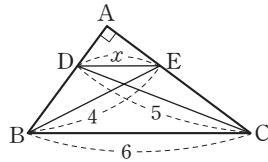
유형 | 08 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 D, E가 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$  위에 있을 때  
 $\Rightarrow \overline{BE}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{DE}^2 + \overline{BC}^2$



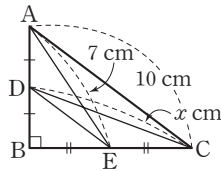
0709 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{BC} = 6$ ,  $\overline{BE} = 4$ ,  $\overline{CD} = 5$ 일 때,  $x^2$ 의 값을 구하시오.



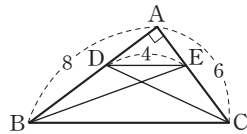
0710

오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 D, E는 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ 의 중점이다.  $\overline{AC} = 10$  cm,  $\overline{AE} = 7$  cm일 때,  $x^2$ 의 값을 구하시오.



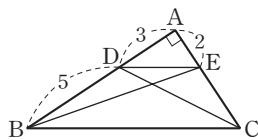
0711

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB} = 8$ ,  $\overline{AC} = 6$ ,  $\overline{DE} = 4$ 일 때,  $\overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$ 의 값을 구하시오.



0712

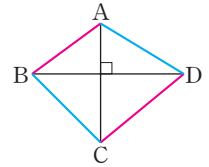
오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AD} = 3$ ,  $\overline{AE} = 2$ ,  $\overline{BD} = 5$ 일 때,  $\overline{BC}^2 - \overline{CD}^2$ 의 값을 구하시오.



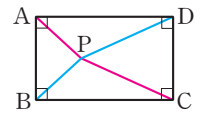
중요

유형 | 09 피타고라스 정리를 이용한 사각형의 성질

(1) 사각형 ABCD에서 두 대각선이 직교할 때, 즉  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때  
 $\Rightarrow \overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$

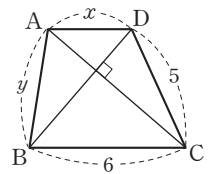


(2) 직사각형 ABCD의 내부에 있는 점 P에 대하여  
 $\Rightarrow \overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$



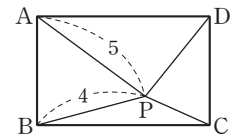
0713 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\square ABCD$ 에서  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이고  $\overline{BC} = 6$ ,  $\overline{CD} = 5$ 일 때,  $y^2 - x^2$ 의 값을 구하시오.



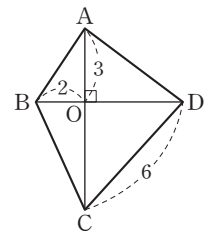
0714

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여  $\overline{AP} = 5$ ,  $\overline{BP} = 4$ 일 때,  $\overline{DP}^2 - \overline{CP}^2$ 의 값을 구하시오.



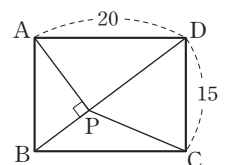
0715

오른쪽 그림과 같은  $\square ABCD$ 에서 두 대각선이 직교할 때, 그 교점을 O라 하자.  $\overline{AO} = 3$ ,  $\overline{BO} = 2$ ,  $\overline{CD} = 6$ 일 때,  $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$ 의 값을 구하시오.



0716

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 P라 하자.  $\overline{AD} = 20$ ,  $\overline{CD} = 15$ 일 때,  $\overline{CP}^2$ 의 값을 구하시오.



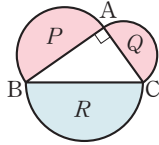




## 유형 | 10

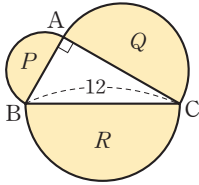
### 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, AC, BC를 각각 지름으로 하는 반원의 넓이를  $P, Q, R$ 라 할 때  
 $\Rightarrow P + Q = R$



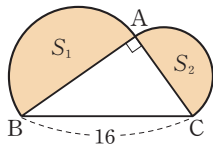
## 0717 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원의 넓이를  $P, Q, R$ 라 하자.  $\overline{BC} = 12$ 일 때,  $P + Q + R$ 의 값을 구하시오.



## 0718 [정답]

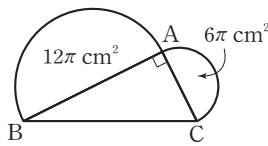
오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB}, \overline{AC}$ 를 각각 지름으로 하는 반원의 넓이를  $S_1, S_2$ 라 하자.  $\overline{BC} = 16$ 일 때,  $S_1 + S_2$ 의 값은?



- ①  $16\pi$       ②  $24\pi$       ③  $32\pi$   
 ④  $40\pi$       ⑤  $48\pi$

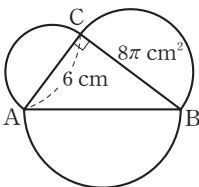
## 0719 [정답]

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AB}, \overline{AC}$ 를 각각 지름으로 하는 반원의 넓이가  $12\pi \text{ cm}^2, 6\pi \text{ cm}^2$ 일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



## 0720 [정답]

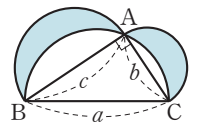
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AC} = 6 \text{ cm}$ 이고,  $\overline{BC}$ 를 지름으로 하는 반원의 넓이가  $8\pi \text{ cm}^2$ 일 때,  $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 반원의 둘레의 길이를 구하시오.



## 유형 | 11

### 히포크라테스의 원의 넓이

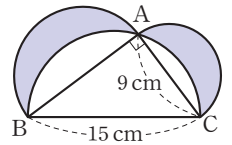
$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸을 때 (색칠한 부분의 넓이) =  $\triangle ABC = \frac{1}{2}bc$



**참고** 위의 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 히포크라테스의 원의 넓이라 한다.

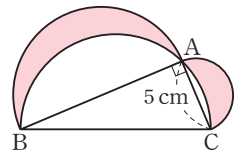
## 0721 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다.  $\overline{AC} = 9 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 15 \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



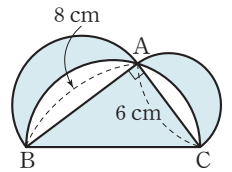
## 0722 [정답] 서술형

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다.  $\overline{AC} = 5 \text{ cm}$ 이고 색칠한 부분의 넓이가  $30 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



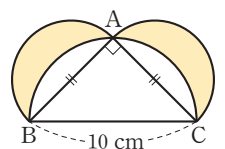
## 0723 [정답]

오른쪽 그림은 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그린 것이다.  $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$ ,  $\overline{AC} = 6 \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



## 0724 [정답]

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다.  $\overline{BC} = 10 \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

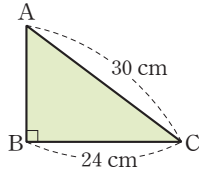






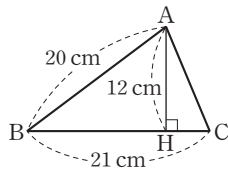
## 0725

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AC}=30\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=24\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



## 0726

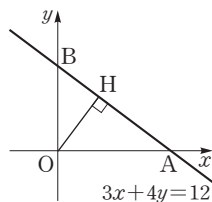
오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이다.  $\overline{AB}=20\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=21\text{ cm}$ ,  $\overline{AH}=12\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이는?



- ①  $\frac{25}{2}\text{ cm}$       ②  $13\text{ cm}$       ③  $\frac{27}{2}\text{ cm}$   
 ④  $14\text{ cm}$       ⑤  $\frac{29}{2}\text{ cm}$

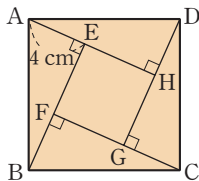
## 0727

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O에서 일차방정식  $3x+4y=12$ 의 그래프에 내린 수선의 발을 H라 할 때,  $\overline{OH}$ 의 길이를 구하시오.



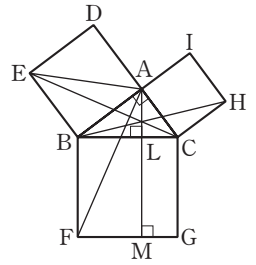
## 0728

오른쪽 그림에서 4개의 직각삼각형은 모두 합동이다.  $\overline{AE}=4\text{ cm}$ 이고  $\square EFGH$ 의 넓이가  $25\text{ cm}^2$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



## 0729

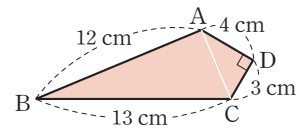
오른쪽 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 다음 중 옳은 것은?



- ①  $\triangle EBA = \triangle ECA$   
 ②  $\triangle EBC = \frac{1}{2}\square BFGC$   
 ③  $\triangle BCH = \frac{1}{2}\square LMGC$   
 ④  $\square ADEB = \square BFGC$   
 ⑤  $\triangle ABF = \square BFML$

## 0730

오른쪽 그림의  $\square ABCD$ 에서  $\overline{AB}=12\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=13\text{ cm}$ ,  $\overline{CD}=3\text{ cm}$ ,  $\overline{DA}=4\text{ cm}$ 이고  $\angle D=90^\circ$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



## 0731

세 변의 길이가 각각 4, 5,  $x$ 인 삼각형이 직각삼각형일 때,  $x^2$ 의 값을 모두 구하시오.

## 0732

다음 보기에서 세 변의 길이가 각각 6, 8,  $x$ 인 삼각형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

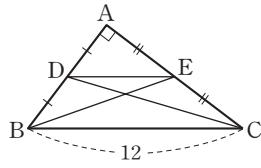
■ 보기 ■

- ㄱ.  $x=4$ 이면 둔각삼각형이다.  
 ㄴ.  $x=6$ 이면 예각삼각형이다.  
 ㄷ.  $x=10$ 이면 직각삼각형이다.  
 ㄹ.  $x=12$ 이면 예각삼각형이다.



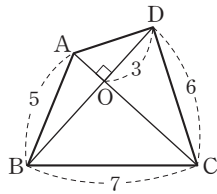
0733

오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 점 D, E는 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 의 중점이고  $\overline{BC}=12$ 일 때,  $\overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$ 의 값을 구하시오.



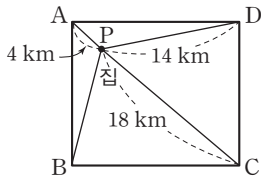
0734

오른쪽 그림과 같은  $\square ABCD$ 에서 두 대각선이 직교할 때, 그 교점을 O라 하자.  $\overline{AB}=5$ ,  $\overline{BC}=7$ ,  $\overline{CD}=6$ ,  $\overline{DO}=3$ 일 때,  $\overline{AO}^2$ 의 값을 구하시오.



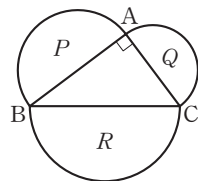
0735

오른쪽 그림과 같이 공원 A, B, C, D를 일직선으로 연결하면 직사각형이 된다. 집 P에서 공원 A, C, D까지의 거리가 각각 4 km, 18 km, 14 km일 때, 집 P에서 출발하여 자전거를 타고 시속 12 km로 공원 B까지 최단 거리로 가는 데 걸리는 시간을 구하시오.



0736

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원의 넓이를 P, Q, R라 하자.  $P=32\pi$ ,  $R=50\pi$ 일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이는?



① 12

② 13

③ 14

④ 15

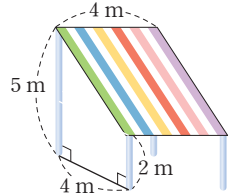
⑤ 16



서술형 주관식

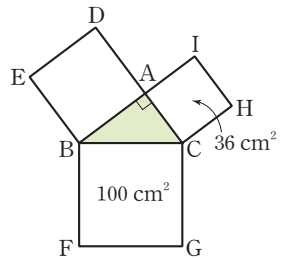
0737

어느 가게 앞에 오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 천막을 설치하려고 한다. 천막의 가로의 길이가 4 m일 때, 천막의 넓이를 구하시오.



0738

오른쪽 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다.  $\square ACHI$ 의 넓이가  $36 \text{ cm}^2$ ,  $\square BFGC$ 의 넓이가  $100 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

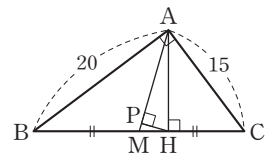


실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 Up+로!!

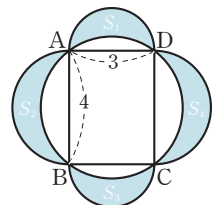
0739

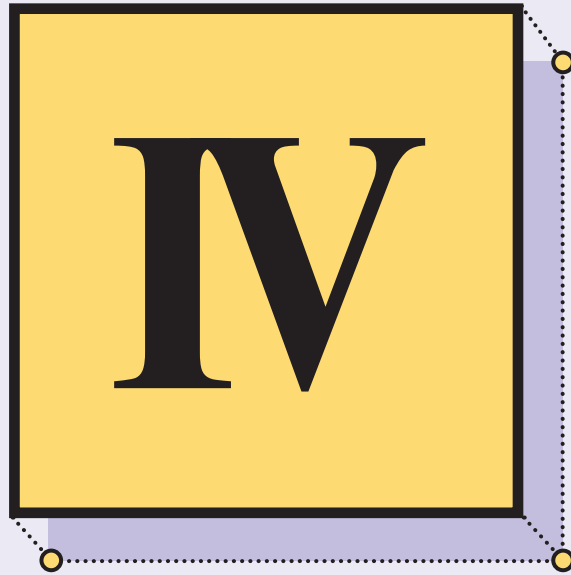
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 점 M은  $\overline{BC}$ 의 중점이고  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ ,  $\overline{PH} \perp \overline{AM}$ 이다.  $\overline{AB}=20$ ,  $\overline{AC}=15$ 일 때,  $\overline{PH}$ 의 길이를 구하시오.



0740

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 직사각형 ABCD의 각 변을 지름으로 하는 반원을 그렸다.  $\overline{AB}=4$ ,  $\overline{AD}=3$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.





## 확률

.....

09 경우의 수

10 확률

## 09-1 사건과 경우의 수

- (1) **사건**: 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과  
 (2) **경우의 수**: 어떤 사건이 일어나는 가짓수

|   |        |                                                                                   |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 예 | 실험, 관찰 | 한 개의 주사위를 던진다.                                                                    |
|   | 사건     | 홀수의 눈이 나온다.                                                                       |
|   | 경우     |  |
|   | 경우의 수  | 3                                                                                 |

## 개념플러스

- 경우의 수는 모든 경우를 빠짐 없이 중복되지 않게 구한다.

## 09-2 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가  $m$ , 사건 B가 일어나는 경우의 수가  $n$ 이면

$$(\text{사건 } A \text{ 또는 사건 } B \text{가 일어나는 경우의 수}) = m + n$$

예 한 개의 주사위를 던질 때

(2 이하 또는 5 이상의 눈이 나오는 경우의 수)

$$= (2 \text{ 이하의 눈이 나오는 경우의 수}) + (5 \text{ 이상의 눈이 나오는 경우의 수})$$

$$= 2 + 2 = 4$$

- '또는', '~이거나'라는 표현이 있으면 일반적으로 두 사건이 일어나는 경우의 수를 더한다.

## 09-3 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수

사건 A가 일어나는 경우의 수가  $m$ , 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가  $n$ 이면

$$(\text{두 사건 } A, B \text{가 동시에 일어나는 경우의 수}) = m \times n$$

예 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때

(동전은 앞면이 나오고, 주사위는 홀수의 눈이 나오는 경우의 수)

$$= (\text{동전의 앞면이 나오는 경우의 수}) \times (\text{주사위의 홀수의 눈이 나오는 경우의 수})$$

$$= 1 \times 3 = 3$$

참고 ① 동전을 던질 때의 경우의 수

서로 다른  $n$ 개의 동전을 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수

$$\Rightarrow \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n\text{개}} = 2^n \quad \rightarrow \text{앞면, 뒷면의 2가지}$$

② 주사위를 던질 때의 경우의 수

서로 다른  $n$ 개의 주사위를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수

$$\Rightarrow \underbrace{6 \times 6 \times 6 \times \cdots \times 6}_{n\text{개}} = 6^n \quad \rightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 6\text{의 6가지}$$

- '동시에', '그리고', '~와', '~하고 나서'라는 표현이 있으면 일반적으로 두 사건이 일어나는 경우의 수를 곱한다.

- 두 사건 A, B가 동시에 일어난다는 것은 두 사건이 같은 시간에 일어난다는 의미만이 아니라 사건 A의 각각의 경우에 대하여 사건 B가 일어나는 경우도 의미한다.



## 09-1 사건과 경우의 수

[0741~0744] 한 개의 주사위를 던질 때, 다음을 구하시오.

0741 일어나는 모든 경우의 수

0742 3 미만의 눈이 나오는 경우의 수

0743 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수

0744 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수

[0745~0748] 오른쪽 그림과 같이 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.



0745 2의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

0746 8의 약수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

0747 7 이상의 수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

0748 소수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

## 09-2 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수

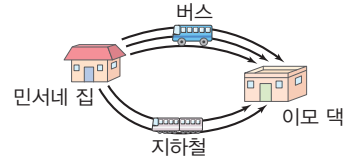
[0749~0751] 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

0749 4 미만 또는 8 이상의 수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0750 3의 배수 또는 5의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0751 6의 약수 또는 4의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

[0752~0754] 아래 그림과 같이 민서네 집에서 이모 댁까지 가는 버스 노선은 3가지, 지하철 노선은 2가지가 있다. 다음을 구하시오.



0752 버스를 이용하여 이모 댁에 가는 방법의 수

0753 지하철을 이용하여 이모 댁에 가는 방법의 수

0754 버스 또는 지하철을 이용하여 이모 댁에 가는 방법의 수

## 09-3 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수

0755 서로 다른 동전 3개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수를 구하시오.

0756 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수를 구하시오.

0757 한 개의 동전과 한 개의 주사위를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수를 구하시오.

0758 찬솔이네 집과 서점, 도서관 사이의 길이 다음 그림과 같을 때, 찬솔이가 집에서 출발하여 서점에 들렀다가 도서관으로 가는 방법의 수를 구하시오.



## 09-4 한 줄로 세우는 경우의 수

(1)  $n$ 명을 한 줄로 세우는 경우의 수  $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$

(2)  $n$ 명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수  $\Rightarrow n \times (n-1)$

(3)  $n$ 명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수  $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$

$n$ 명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수

1명을 뽑고 남은  $(n-1)$ 명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수

2명을 뽑고 남은  $(n-2)$ 명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수

(4) 한 줄로 세울 때 이웃하여 서는 경우의 수는 다음과 같다.

$$\left( \begin{array}{c} \text{이웃하는 것을 하나로 묶어} \\ \text{한 줄로 세우는 경우의 수} \end{array} \right) \times \left( \begin{array}{c} \text{묶음 안에서 자리를} \\ \text{바꾸는 경우의 수} \end{array} \right)$$

$\rightarrow$  묶음 안에서 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.

예 A, B, C, D 4명을 한 줄로 세울 때, A, B가 이웃하여 서는 경우의 수를 구하시오.

(i) 이웃하는 A, B를 한 명으로 생각하여 AB, C, D 3명을 한 줄로 세우는 경우의 수는

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

(ii) (i)의 각각에 대하여 A, B가 자리를 바꾸는 경우의 수는  $2 \times 1 = 2$

(i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는  $6 \times 2 = 12$

## 개념플러스

A, B, C, D 4명을 한 줄로 세울 때, A, B가 이웃하여 서는 경우는  
ABCD, ABDC, CABD, DABC, CDAB, DCAB, BACD, BADC, CBAD, DBAC, CDBA, DCBA의 12가지이다.

## 09-5 자연수를 만드는 경우의 수

(1) 0을 포함하지 않는 경우: 0이 아닌 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 적힌  $n$ 장의 카드 중에서

① 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수  $\Rightarrow n \times (n-1)$ (개)

② 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수  $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$ (개)

(2) 0을 포함하는 경우: 0을 포함한 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 적힌  $n$ 장의 카드 중에서

① 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수  $\Rightarrow (n-1) \times (n-1)$ (개)

② 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수  $\Rightarrow (n-1) \times (n-1) \times (n-2)$ (개)

예 (1) 1, 2, 3의 숫자가 각각 적힌 3장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

$$\Rightarrow 3 \times 2 = 6(\text{개})$$

(2) 0, 1, 2, 3의 숫자가 각각 적힌 4장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

$$\Rightarrow 3 \times 3 \times 2 = 18(\text{개})$$

0을 포함하지 않는 경우

백 십 일

$$\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$$

0을 포함하는 경우

백 십 일

$$\Rightarrow (n-1) \times (n-1) \times (n-2)$$

## 09-6 대표를 뽑는 경우의 수

(1) 자격이 다른 대표 뽑기(뽑는 순서와 관계가 있는 경우)

①  $n$ 명 중에서 자격이 다른 대표 2명을 뽑는 경우의 수  $\Rightarrow n \times (n-1)$

②  $n$ 명 중에서 자격이 다른 대표 3명을 뽑는 경우의 수  $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$

(2) 자격이 같은 대표 뽑기(뽑는 순서와 관계가 없는 경우)

①  $n$ 명 중에서 자격이 같은 대표 2명을 뽑는 경우의 수  $\Rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2}$

②  $n$ 명 중에서 자격이 같은 대표 3명을 뽑는 경우의 수

$$\Rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{6}$$

$\rightarrow$  3명이 자리를 바꾸는 경우의 수, 즉  $3 \times 2 \times 1 = 6$ 으로 나눈다.

$\rightarrow$  2명이 자리를 바꾸는 경우의 수, 즉  $2 \times 1 = 2$ 로 나눈다.

예 (1) A, B, C, D 네 명의 학생 중 회장, 부회장을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수  $\Rightarrow 4 \times 3 = 12$

(2) A, B, C, D, E 다섯 명의 학생 중 대표 2명을 뽑는 경우의 수  $\Rightarrow \frac{5 \times 4}{2} = 10$

대표 뽑기에서 뽑는 순서와 관계가 없는 경우의 수는 뽑는 순서와 관계가 있는 경우의 수를 구하여 대표가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수로 나눈다.

**09-4 한 줄로 세우는 경우의 수**

[0759~0761] A, B, C, D 네 명의 학생이 있다. 다음을 구하시오.

**0759** 4명을 한 줄로 세우는 경우의 수

**0760** 4명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

**0761** 4명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

**0762** 서로 다른 다섯 권의 책을 책꽂이에 한 줄로 꽂는 경우의 수를 구하시오.

[0763~0764] A, B, C, D 네 명의 학생을 한 줄로 세우려고 한다. 다음을 구하시오.

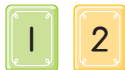
**0763** A, C가 이웃하여 서는 경우의 수

**0764** A, B, C가 이웃하여 서는 경우의 수

**0765** 부모님, 언니, 예원, 동생 5명을 한 줄로 세울 때, 부모님이 이웃하여 서는 경우의 수를 구하시오.

**09-5 자연수를 만드는 경우의 수**

[0766~0767] 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 4장의 카드가 있다. 다음을 구하시오.



**0766** 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수



**0767** 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

[0768~0770] 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드가 있다. 다음을 구하시오.



**0768** 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

**0769** 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

**0770** 4장을 뽑아 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수

**09-6 대표를 뽑는 경우의 수**

[0771~0775] A, B, C, D 네 명의 학생이 있다. 다음을 구하시오.

**0771** 반장 1명을 뽑는 경우의 수

**0772** 반장, 부반장을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수

**0773** 반장, 부반장, 총무를 각각 1명씩 뽑는 경우의 수

**0774** 대표 2명을 뽑는 경우의 수

**0775** 대표 3명을 뽑는 경우의 수

**0776** 육상부 6명 중에서 대회에 출전할 대표 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

[0777~0780] 남학생 3명과 여학생 2명이 있다. 다음을 구하시오.

**0777** 반장 1명을 뽑는 경우의 수

**0778** 반장, 부반장을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수

**0779** 반장, 부반장, 총무를 각각 1명씩 뽑는 경우의 수

**0780** 남학생 대표 1명, 여학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수



## 유형 익히기

중요

개념원리 중학수학 2-2 190쪽

### 유형 | 01 경우의 수

- (1) 사건: 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과  
(2) 경우의 수: 어떤 사건이 일어나는 가짓수

#### 0781 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 8인 경우의 수를 구하시오.

#### 0782

1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음 중 그 경우의 수가 가장 큰 사건은?

- ① 3의 배수가 나온다.      ② 12의 약수가 나온다.  
③ 홀수가 나온다.      ④ 소수가 나온다.  
⑤ 6 이상 15 미만의 수가 나온다.

개념원리 중학수학 2-2 190쪽

### 유형 | 02 돈을 지불하는 방법의 수

- 동전으로 값을 지불하는 방법의 수  
⇒ 액수가 큰 동전의 개수부터 정한다.

#### 0783 대표문제

서우는 고궁에 놀러 갔는데 입장료가 1000원이었다. 50원 짜리 동전 4개, 100원짜리 동전 10개, 500원짜리 동전 2개를 가지고 있을 때, 입장료를 지불하는 방법의 수를 구하시오.

#### 0784

민규는 50원, 100원, 500원짜리 동전을 각각 5개씩 가지고 있다. 세 가지 동전을 각각 한 개 이상 사용하여 1750원을 지불하는 방법의 수를 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-2 191쪽

### 유형 | 03 경우의 수의 합 — 수를 뽑거나 주사위를 던지는 경우

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이  $a$  또는  $b$ 인 경우의 수

⇒ (두 눈의 수의 합이  $a$ 인 경우의 수)

+ (두 눈의 수의 합이  $b$ 인 경우의 수)

**참고** 두 사건  $A, B$ 가 중복되는 경우가 있으면 중복되는 경우의 수는 한 번만 센다.

(사건  $A$  또는 사건  $B$ 가 일어나는 경우의 수)

= (사건  $A$ 가 일어나는 경우의 수)

+ (사건  $B$ 가 일어나는 경우의 수)

− (두 사건  $A, B$ 가 중복되는 경우의 수)

#### 0785 대표문제

두 개의 주사위  $A, B$ 를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 차가 1 또는 4인 경우의 수는?

- ① 10      ② 14      ③ 16  
④ 20      ⑤ 36

#### 0786

상자 속에 1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20개의 공이 들어 있다. 이 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 4의 배수 또는 9의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수는?

- ① 5      ② 7      ③ 10  
④ 12      ⑤ 15

#### 0787

1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 홀수 또는 8의 약수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수를 구하시오.



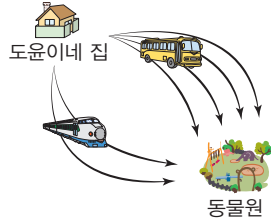
유형 | 04

경우의 수의 합  
— 교통수단 또는 물건을 선택하는 경우

- (1) 교통수단을 한 가지 선택하는 경우: 교통수단은 동시에 두 가지를 선택할 수 없다.  
(2) 물건을 한 개 고르는 경우: 물건은 동시에 두 개를 고를 수 없다.

0788 대표문제

도윤이네 집에서 동물원으로 가는 버스 노선은 4가지, 지하철 노선은 2가지가 있다. 도윤이가 집에서 동물원까지 가는 경우의 수를 구하시오.



0789 [하]

용진이는 유기 동물 보호 센터에 있는 개 5마리와 고양이 3마리 중에서 한 마리를 입양하기로 하였다. 이 유기 동물 보호 센터에서 개나 고양이를 입양하는 경우의 수를 구하시오.

0790 [중][하]

은기는 노트북을 사려고 판매점에 갔다. 판매점에 노트북이 A 회사 제품 3가지, B 회사 제품 4가지, C 회사 제품 2가지가 있을 때, 이 판매점에서 노트북을 사는 경우의 수는?

- ① 5                      ② 6                      ③ 7  
④ 8                      ⑤ 9

0791 [중][하]

나영이의 MP3 플레이어에는 발라드가 4곡, 락이 5곡, 팝이 2곡, 힙합이 3곡 수록되어 있다. 이 MP3 플레이어에서 한 곡을 틀었을 때, 락이나 힙합이 나오는 경우의 수는?

- ① 5                      ② 6                      ③ 7  
④ 8                      ⑤ 9

유형 | 05

경우의 수의 곱 — 길을 선택하는 경우

- A 지점에서 B 지점까지 가는 방법이  $m$ 가지, B 지점에서 C 지점까지 가는 방법이  $n$ 가지일 때,  
A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점까지 가는 방법의 수  
 $\Rightarrow m \times n$

0792 대표문제

지원이네 학교에서 서점으로 가는 길은 4가지, 서점에서 집으로 가는 길은 3가지가 있다. 지원이가 학교에서 출발하여 서점에 들렀다가 집으로 가는 방법의 수는?



- ① 6                      ② 7                      ③ 12  
④ 15                      ⑤ 18

0793 [중]

어느 산의 정상까지 가는 등산로는 5가지가 있다. 현진이가 정상까지 올라갔다가 내려오려고 하는데 내려올 때는 올라갈 때와 다른 길을 선택하려고 한다. 현진이가 이 산의 정상까지 올라갔다가 내려오는 방법의 수를 구하시오.

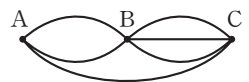
0794 [중]

오른쪽 그림은 어느 쇼핑몰의 평면도이다. 의류 매장에서 나와 통로를 거쳐 신발 매장으로 들어가는 방법의 수를 구하시오.



0795 [중]

A, B, C 세 지점 사이에 오른쪽 그림과 같은 길이 있다. A 지점에서 C 지점까지 가는 방법의 수는?



(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)

- ① 3                      ② 4                      ③ 5  
④ 6                      ⑤ 7



유형 | **08** 한 줄로 세우는 경우의 수

- (1)  $n$ 명을 한 줄로 세우는 경우의 수  
 $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$
- (2)  $n$ 명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수  
 $\Rightarrow n \times (n-1)$
- (3)  $n$ 명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수  
 $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$

**0804** 대표문제

선주네 가족은 A, B, C, D, E 5개의 도시 중 3개를 골라 여행을 하려고 한다. 이때 여행하는 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.

**0805** [문] [하]

지혜는 시험 대비를 위해 이번 주에는 국어, 영어, 수학, 과학의 4가지 과목을 공부하려고 한다. 공부할 과목의 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.

유형 | **09** 한 줄로 세우는 경우의 수  
 — 특정한 사람의 자리를 고정하는 경우

A를 포함한  $n$ 명을 한 줄로 세울 때, A를 특정한 위치에 세우는 경우의 수는 A를 특정한 위치에 고정시킨 후 나머지  $(n-1)$ 명을 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.

**0806** 대표문제

미나, 재혁, 수현, 영재 4명이 긴 의자에 나란히 앉을 때, 미나가 오른쪽에서 두 번째 자리에 앉는 경우의 수를 구하시오.

**0807** [문]

아버지, 어머니와 3명의 자녀가 한 줄로 설 때, 아버지와 어머니가 양 끝에 서는 경우의 수를 구하시오.

중요

유형 | **10** 한 줄로 세우는 경우의 수 — 이웃하는 경우

이웃하는 것을 하나로 묶어서 한 묶음으로 생각한다.  
 $\Rightarrow$  (이웃하는 것을 하나로 묶어 한 줄로 세우는 경우의 수)  
 $\times$  (묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수)

**0808** 대표문제

연수, 지훈, 우진, 경은, 태경, 미현 6명이 한 줄로 설 때, 경은, 태경이가 이웃하여 서는 경우의 수를 구하시오.

**0809** [문]

유정이는 서로 다른 국어 문제집 2권, 서로 다른 수학 문제집 3권을 책꽂이에 한 줄로 꽂으려고 한다. 수학 문제집끼리 나란히 꽂는 경우의 수는?

- ① 24                      ② 30                      ③ 36  
 ④ 42                      ⑤ 48

**0810** [문] [중]

우리, 아름, 나라, 다운 4명을 한 줄로 세울 때, 아름이와 다운이가 이웃하고, 우리와 나라가 이웃하도록 세우는 경우의 수는?

- ① 2                      ② 4                      ③ 6  
 ④ 8                      ⑤ 12

**0811** [문] [중] 서술형

남학생 2명, 여학생 4명이 한 줄로 설 때, 남학생은 남학생끼리, 여학생은 여학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수를 구하시오.

유형 | 11

자연수의 개수 - 0을 포함하지 않는 경우

- 0이 아닌 서로 다른 한 자리의 숫자  $n$ 개 중에서
- (1) 두 수를 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수  
 $\Rightarrow n \times (n-1)$ (개)
- (2) 세 수를 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수  
 $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$ (개)

0812 대표문제

2, 3, 5, 7의 숫자가 각각 적힌 4장의 카드가 있다. 이 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 527보다 큰 수의 개수를 구하시오.

0813 [중] [하]

1부터 6까지의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수는?

- ① 48개                      ② 60개                      ③ 80개  
 ④ 100개                    ⑤ 120개

0814 [중]

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드가 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수를 구하시오.
- (2) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수 중 홀수의 개수를 구하시오.

0815 [상] [중]

1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 4장의 카드가 들어 있는 주머니에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수를 작은 수부터 차례로 나열할 때, 20번째에 오는 수를 구하시오.

중요

유형 | 12

자연수의 개수 - 0을 포함하는 경우

- 0을 포함한 서로 다른 한 자리의 숫자  $n$ 개 중에서
- (1) 두 수를 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수  
 $\Rightarrow (n-1) \times (n-1)$ (개)
- (2) 세 수를 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수  
 $\Rightarrow (n-1) \times (n-1) \times (n-2)$ (개)

참고 맨 앞의 자리에는 0이 올 수 없다.

0816 대표문제

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수는?

- ① 24개                      ② 30개                      ③ 48개  
 ④ 60개                      ⑤ 72개

0817 [중]

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수 중 31 미만인 수의 개수를 구하시오.

0818 [중]

어느 웹 사이트에서는 0부터 9까지의 숫자를 사용하여 만든 네 자리 자연수로 비밀번호를 정할 수 있다고 한다. 같은 숫자를 여러 번 사용해도 될 때, 비밀번호를 만들 수 있는 방법의 수를 구하시오.

0819 [상] [중] [서술형]

0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 5의 배수의 개수를 구하시오.

**유형 | 13** 대표를 뽑는 경우의 수 - 자격이 다른 경우 $n$ 명 중에서 자격이 다른  $r$ 명을 뽑는 경우의 수⇒  $n$ 명 중에서  $r$ 명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.**참고** 뽑는 순서와 관계가 있다.**0820** 대표문제

윤모네 학교에서 올해 학생 회장 선거에 5명의 후보가 출마하였다. 이 중에서 회장, 부회장, 총무를 각각 1명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.

**0821** [중]

A, B, C, D, E 5명의 후보 중에서 대표, 부대표, 총무를 각각 1명씩 뽑을 때, A가 대표에 뽑히는 경우의 수는?

- ① 5                      ② 8                      ③ 12  
④ 15                      ⑤ 24

중요

**유형 | 14** 대표를 뽑는 경우의 수 - 자격이 같은 경우(1)  $n$ 명 중에서 자격이 같은 2명의 대표를 뽑는 경우의 수

$$\Rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2}$$

(2)  $n$ 명 중에서 자격이 같은 3명의 대표를 뽑는 경우의 수

$$\Rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{6}$$

**참고** 뽑는 순서와 관계가 없다.**0822** 대표문제

8명의 학생 중에서 영어 말하기 대회에 나갈 학생 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

**0823** [중]

체육대회에서 정태, 도연, 연희, 혜선, 상훈 5명의 학생 중 100 m, 200 m 달리기 나갈 선수를 각각 2명, 1명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.

**0824** [중]

어느 모임에서 만난 6명이 한 사람도 빠짐없이 서로 한 번씩 악수를 할 때, 악수를 한 총 횟수는?

- ① 12회                      ② 15회                      ③ 18회  
④ 24회                      ⑤ 30회

**0825** [심·중]

남학생 5명, 여학생 4명 중에서 대표 3명을 뽑을 때, 3명 모두 남학생이거나 3명 모두 여학생인 경우의 수를 구하시오.

**유형 | 15** 선분 또는 삼각형의 개수(1)  $n$ 개의 점 중에서 두 점을 이어 만든 선분의 개수

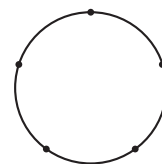
$$\Rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2} (\text{개})$$

(2) 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은  $n$ 개의 점 중에서 세 점을 이어 만든 삼각형의 개수

$$\Rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{6} (\text{개})$$

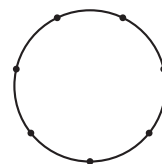
**참고** 선분 또는 삼각형의 개수는 뽑는 순서와 관계가 없다.**0826** 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원 위에 5개의 점이 있다. 이 중에서 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수를 구하시오.

**0827** [중] [서술형]

오른쪽 그림과 같이 원 위에 7개의 점이 있다. 다음을 구하시오.

- (1) 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수  
(2) 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수



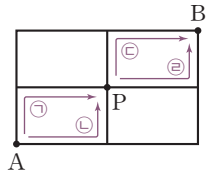


## 유형 | 16

### 경우의 수의 곱 - 최단 거리로 가는 방법의 수

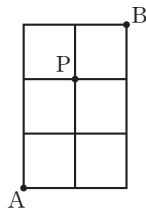
A 지점에서 출발하여 P 지점을 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 방법의 수 구하기

- ① A 지점에서 P 지점까지 최단 거리로 가는 방법은 ①, ②의 2가지
- ② P 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 방법은 ③, ④의 2가지
- ③ ①, ②에서 구하는 방법의 수는  $2 \times 2 = 4$



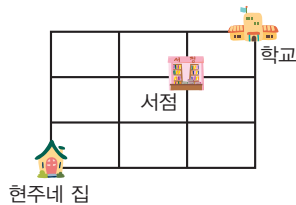
## 0828 대표문제

오른쪽 그림과 같은 길이 있을 때, A 지점에서 출발하여 P 지점을 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 방법의 수를 구하시오.



## 0829 [생]

오른쪽 그림과 같은 모양의 도로가 있을 때, 현주네 집에서 출발하여 서점을 거쳐 학교까지 최단 거리로 가는 방법의 수를 구하시오.



## 0830 [생]

보영이의 스마트폰 잠금 화면은 오른쪽 그림과 같고, 다음 규칙에 따라 잠금 해제 패턴을 설정할 수 있다고 한다. 잠금 해제 패턴을 만들 수 있는 방법의 수를 구하시오.



### 규칙

- (가) 잠금 해제 패턴은 다섯 개의 이웃하는 점을 연속으로 지나야 한다.
- (나) 잠금 해제 패턴은 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로만 이동할 수 있으며 대각선으로는 이동할 수 없다.

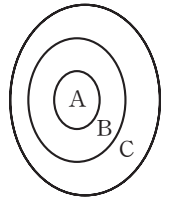
## 유형 | 17

### 색칠하는 경우의 수

서로 다른 색을 칠하는 경우 먼저 한 부분을 정하여 경우의 수를 구하고 다른 부분으로 옮겨가면서 이전에 칠한 색을 제외하며 경우의 수를 구한다.

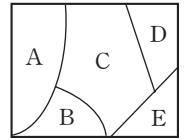
## 0831 대표문제

오른쪽 그림의 A, B, C 세 부분에 분홍색, 노란색, 연두색, 보라색의 4가지 색 중 3가지 색을 한 번씩만 사용하여 칠하려고 한다. 색을 칠하는 경우의 수를 구하시오.



## 0832 [중]

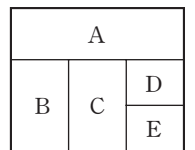
오른쪽 그림의 A, B, C, D, E 다섯 부분에 빨간색, 파란색, 보라색, 초록색, 노란색의 5가지 색을 한 번씩만 사용하여 칠하려고 한다. C 부분에 초록색을 칠하려고 할 때, 색을 칠하는 경우의 수는?



- ① 12                      ② 18                      ③ 24
- ④ 36                      ⑤ 48

## 0833 [생] [중] 서술형

오른쪽 그림의 A, B, C, D, E 다섯 부분에 빨간색, 노란색, 파란색, 보라색, 초록색의 5가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 두 번 이상 사용해도 좋으나 이웃하는 부분은 서로 다른 색을 칠하려고 할 때, 색을 칠하는 경우의 수를 구하시오.





## 0834

원주, 유선, 지영이가 술래잡기를 하려고 한다. 가위바위보를 하여 진 사람이 술래를 한다고 할 때, 가위바위보를 한번 하여 유선이가 술래로 결정되는 경우의 수는?

- ① 3                      ② 6                      ③ 9  
④ 10                    ⑤ 15

## 0835

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각  $a$ ,  $b$ 라 할 때, 점  $(a, b)$ 가 직선  $2x - y = 6$  위에 있는 경우의 수를 구하시오.

## 0836

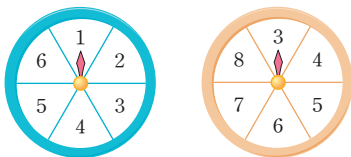
100원, 50원, 10원짜리 동전이 각각 7개씩 있다. 이 동전을 사용하여 350원을 지불하는 방법의 수는?

- ① 6                      ② 7                      ③ 8  
④ 9                      ⑤ 10

## 0837

다음 그림과 같이 6등분된 서로 다른 두 개의 원판이 있다. 두 원판을 돌린 후 멈추었을 때, 두 원판의 각 바늘이 가리킨 수의 합이 7 또는 12인 경우의 수를 구하시오.

(단, 바늘이 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)



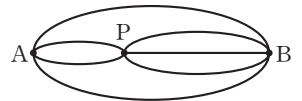
## 0838

국어 문제집 4종류, 수학 문제집 7종류, 영어 문제집 3종류 중에서 한 권의 문제집을 선택하는 경우의 수는?

- ① 7                      ② 10                      ③ 11  
④ 14                    ⑤ 19

## 0839

오른쪽 그림은 세 지점 A, P, B 사이의 길을 나타낸 것이다. A 지점에서 출발하여 두 지점 A, B 사이를 왕복하는데 P 지점을 반드시 한 번 지나려고 할 때, 두 지점 A, B 사이를 왕복하는 방법의 수를 구하시오.



중요

## 0840

은채는 흰색, 분홍색, 파란색, 갈색 셔츠 4벌과 흰색, 갈색, 검은색 바지 3벌이 있다. 은채가 셔츠와 바지를 각각 하나씩 짝 지어 입을 경우의 수는?

- ① 6                      ② 7                      ③ 10  
④ 12                    ⑤ 14

중요

## 0841

다음 중 그 값이 가장 큰 것은?

- ① 한 개의 주사위를 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수  
② 서로 다른 동전 3개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수  
③ 4개의 윷가락을 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수  
④ 두 사람이 가위바위보를 할 때, 일어나는 모든 경우의 수  
⑤ 서로 다른 동전 2개와 주사위 1개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수





0842

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 짝수인 경우의 수는?

- ① 12                      ② 18                      ③ 24  
④ 30                      ⑤ 36

0843

서로 다른 조각 케익 6개가 있다. 이 중에서 2개를 골라 현인리와 선화에게 각각 한 개씩 주는 경우의 수는?



- ① 15                      ② 20                      ③ 25  
④ 30                      ⑤ 35

0844

A, B, C, D, E, F 6명이 한 줄로 설 때, A, B는 이웃하여 서고 C는 맨 앞에 서는 경우의 수를 구하시오.

0845

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드가 있다. 이 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 352보다 큰 수의 개수는?

- ① 17개                      ② 19개                      ③ 21개  
④ 23개                      ⑤ 25개

0846

0, 1, 2, 3, ..., 7, 8의 숫자가 각각 적힌 9장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수 중 3의 배수의 개수를 구하시오.

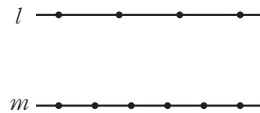
0847

몇 개의 축구팀이 다른 모든 팀과 서로 한 번씩 경기를 했더니 28번의 경기가 이루어졌다. 경기에 참가한 축구팀은 모두 몇 개의 팀인가?

- ① 6개 팀                      ② 8개 팀                      ③ 10개 팀  
④ 12개 팀                      ⑤ 14개 팀

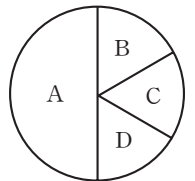
0848

다음 그림과 같이 평행한 두 직선  $l$ ,  $m$  위에 10개의 점이 있다. 직선  $l$  위의 한 점과 직선  $m$  위의 한 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수를 구하시오.



0849

오른쪽 그림의 A, B, C, D 네 부분에 빨간색, 노란색, 파란색, 초록색의 4가지 색을 한 번씩만 사용하여 칠하려고 한다. 색을 칠하는 경우의 수는?



- ① 6                          ② 10                          ③ 12  
④ 24                          ⑤ 30

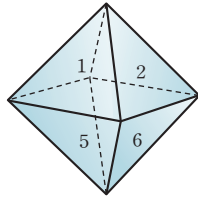




## 서술형 주관식

0850

오른쪽 그림과 같이 각 면에 1부터 8까지의 자연수가 각각 적혀 있는 정팔면체 모양의 주사위가 있다. 이 주사위를 한 번 던질 때, 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 2의 배수 또는 3의 배수인 경우의 수를 구하시오.



0851

여학생 2명, 남학생 3명을 한 줄로 세울 때, 다음을 구하시오.

- (1) 여학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수
- (2) 여학생끼리 이웃하지 않게 서는 경우의 수

중요

0852

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수를 구하시오.

0853

남학생 3명, 여학생 4명 중에서 회장 1명을 뽑고, 부회장은 남학생, 여학생 각각 1명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.



## 실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP\*로!!

0854

$a, b, c, d$  네 개의 문자를  $abcd, abdc, acbd, \dots$ 와 같이 사전식으로 배열할 때,  $cabd$ 는 몇 번째에 나오는가?

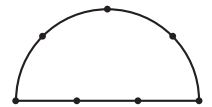
- ① 10번째      ② 11번째      ③ 12번째
- ④ 13번째      ⑤ 14번째

0855

5개의 의자가 있는 고사실에 5명의 수험생이 무심코 앉았을 때, 2명은 자기 수험 번호가 적힌 의자에 앉고, 나머지 3명은 다른 학생의 수험 번호가 적힌 의자에 앉게 되는 경우의 수를 구하시오.

0856

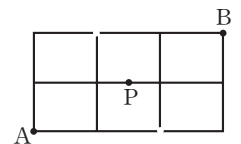
오른쪽 그림과 같이 반원 위에 7개의 점이 있다. 다음을 구하시오.



- (1) 두 점을 지나는 직선의 개수
- (2) 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수

0857

오른쪽 그림과 같은 바둑판 모양의 길이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 방법의 수를 구하시오. (단, P 지점은 지나갈 수 없다.)



## 10-1 확률의 뜻

- (1) **확률**: 같은 조건에서 실험이나 관찰을 여러 번 반복할 때, 어떤 사건이 일어나는 상대도수가 일정한 값에 가까워지면 이 일정한 값을 그 사건이 일어날 **확률**이라 한다.
- (2) **사건 A가 일어날 확률**: 어떤 실험이나 관찰에서 일어나는 모든 경우의 수가  $n$ 이고 각 경우가 일어날 가능성이 같을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가  $a$ 이면 사건 A가 일어날 확률  $p$ 는

$$p = \frac{\text{사건 A가 일어나는 경우의 수}}{\text{모든 경우의 수}} = \frac{a}{n}$$

예 한 개의 주사위를 던질 때, 5 이상의 눈이 나올 확률은

$$\frac{\text{5 이상의 눈이 나오는 경우의 수}}{\text{모든 경우의 수}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

## 10-2 확률의 성질

- (1) 어떤 사건이 일어날 확률을  $p$ 라 하면  $0 \leq p \leq 1$ 이다.
- (2) 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.
- (3) 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

예 한 개의 주사위를 던질 때

① 6 이하의 눈이 나올 확률은  $\frac{6}{6} = 1$

② 7 이상의 눈이 나올 확률은  $\frac{0}{6} = 0$

## 10-3 어떤 사건이 일어나지 않을 확률

사건 A가 일어날 확률을  $p$ 라 하면

$$(\text{사건 A가 일어나지 않을 확률}) = 1 - p$$

**참고** '~가 아닐 확률', '~을 못할 확률', '적어도 하나는 ~일 확률' 등의 표현이 있으면 어떤 사건이 일어나지 않을 확률을 이용하는 것이 편리하다.

## 10-4 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률(확률의 덧셈)

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을  $p$ , 사건 B가 일어날 확률을  $q$ 라 하면

$$(\text{사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률}) = p + q$$

예 한 개의 주사위를 던질 때, 2 이하 또는 5 이상의 눈이 나올 확률은

$$(\text{2 이하의 눈이 나올 확률}) + (\text{5 이상의 눈이 나올 확률}) = \frac{2}{6} + \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

## 개념플러스

■ 확률은 어떤 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낸 것이다.

■ 사건이 일어날 가능성이 커질수록 확률이 커지고, 사건이 일어날 가능성이 작아질수록 확률이 작아진다.

■ 사건 A가 일어날 확률을  $p$ , 사건 A가 일어나지 않을 확률을  $q$ 라 하면  $p + q = 1$ 이다.

■ 일반적으로 문제에 '또는', '~이거나'와 같은 표현이 있으면 확률의 덧셈을 이용한다.



## 10-1 확률의 뜻

**0858** 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

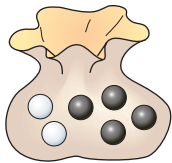
- (1) 모든 경우의 수
- (2) 3의 배수가 적힌 카드를 뽑는 경우의 수
- (3) 3의 배수가 적힌 카드를 뽑을 확률

**0859** 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

- (1) 모든 경우의 수
- (2) 두 눈의 수의 합이 4인 경우의 수
- (3) 두 눈의 수의 합이 4일 확률

## 10-2 확률의 성질

**[0860~0862]** 주머니 속에 크기와 모양이 같은 흰 공 2개, 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.



**0860** 검은 공이 나올 확률

**0861** 흰 공 또는 검은 공이 나올 확률

**0862** 빨간 공이 나올 확률

**[0863~0866]** 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

**0863** 두 눈의 수의 합이 2보다 작을 확률

**0864** 두 눈의 수의 차가 6 이상일 확률

**0865** 두 눈의 수의 합이 12 이하일 확률

**0866** 두 눈의 수의 곱이 36 이하일 확률

## 10-3 어떤 사건이 일어나지 않을 확률

**[0867~0868]** 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

**0867** 두 눈의 수의 합이 5일 확률

**0868** 두 눈의 수의 합이 5가 아닐 확률

**[0869~0870]** 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

**0869** 두 개 모두 앞면이 나올 확률

**0870** 적어도 하나는 뒷면이 나올 확률

## 10-4 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률

**0871** 주머니 속에 크기와 모양이 같은 빨간 공 2개, 파란 공 3개, 노란 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.



- (1) 빨간 공이 나올 확률
- (2) 노란 공이 나올 확률
- (3) 빨간 공 또는 노란 공이 나올 확률

**[0872~0873]** 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

**0872** 카드에 적힌 수가 3의 배수 또는 5의 배수일 확률

**0873** 카드에 적힌 수가 4의 배수 또는 6의 배수일 확률

## 10-5 두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률(확률의 곱셈)

두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을  $p$ , 사건 B가 일어날 확률을  $q$ 라 하면

$$(\text{두 사건 } A, B \text{가 동시에 일어날 확률}) = p \times q$$

예 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A에서는 2 이하의 눈이 나오고 주사위 B에서는 5 이상의 눈이 나올 확률은

$$(\text{A에서 2 이하의 눈이 나올 확률}) \times (\text{B에서 5 이상의 눈이 나올 확률}) \\ = \frac{2}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{9}$$

## 10-6 연속하여 뽑는 경우의 확률

(1) 꺼낸 것을 다시 넣고 연속하여 뽑는 경우

처음에 뽑은 것을 나중에 다시 뽑을 수 있으므로 처음과 나중의 조건이 같다.

(2) 꺼낸 것을 다시 넣지 않고 연속하여 뽑는 경우

처음에 뽑은 것을 나중에 다시 뽑을 수 없으므로 처음과 나중의 조건이 다르다.

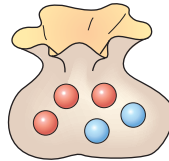
예 크기와 모양이 같은 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 차례로 2개의 공을 꺼낼 때, 2개 모두 빨간 공일 확률은 다음과 같다.

(1) 꺼낸 공을 다시 넣을 때

$$\Rightarrow \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

(2) 꺼낸 공을 다시 넣지 않을 때

$$\Rightarrow \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$



## 개념플러스

일반적으로 문제에 '동시에', '그리고', '~와', '~하고 나서'와 같은 표현이 있으면 확률의 곱셈을 이용한다.

연속하여 뽑는 경우의 확률

- (1) 처음 꺼낸 것을 다시 넣으면  
(처음 뽑을 때 전체 개수)  
= (나중 뽑을 때 전체 개수)
- (2) 처음 꺼낸 것을 다시 넣지 않으면  
(처음 뽑을 때 전체 개수)  
≠ (나중 뽑을 때 전체 개수)

## 10-7 도형에서의 확률

모든 경우의 수는 도형의 전체 넓이로, 어떤 사건이 일어나는 경우의 수는 해당하는 부분의 넓이로 생각한다. 즉,

$$(\text{도형에서의 확률}) = \frac{(\text{사건에 해당하는 부분의 넓이})}{(\text{도형의 전체 넓이})}$$

예 오른쪽 그림과 같이 6등분된 원판을 돌린 후 멈췄을 때, 바늘이 '꽁'이 쓰여진 부분을 가리킬 확률은

$$\frac{(\text{'꽁'이 쓰여진 부분의 넓이})}{(\text{도형의 전체 넓이})} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$



'등분'은 똑같은 넓이로 나눈다는 뜻이므로  $n$ 등분된 도형에서의 확률은  $\frac{(\text{해당하는 조각의 개수})}{n}$ 이다.

**10-5 두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률**

**0874** 한 개의 동전과 한 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

- (1) 동전은 앞면이 나올 확률
- (2) 주사위는 소수의 눈이 나올 확률
- (3) 동전은 앞면이 나오고, 주사위는 소수의 눈이 나올 확률

**[0875~0877]** 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 다음을 구하시오.

**0875** 첫 번째는 3 미만의 눈이 나오고, 두 번째는 5 이상의 눈이 나올 확률

**0876** 첫 번째는 짝수의 눈이 나오고, 두 번째는 4의 약수의 눈이 나올 확률

**0877** 첫 번째는 6의 약수의 눈이 나오고, 두 번째는 소수의 눈이 나올 확률

**0878** 어떤 문제를 A가 맞힐 확률은  $\frac{1}{3}$ , B가 맞힐 확률은  $\frac{1}{4}$ 이다. 이 문제를 A, B가 모두 맞힐 확률을 구하시오.

**10-6 연속하여 뽑는 경우의 확률**

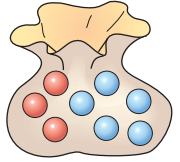
**[0879~0880]** 주머니 속에 크기와 모양이 같은 흰 공 4개, 검은 공 3개가 들어 있다. 한 개의 공을 꺼내어 확인하고 주머니에 넣은 후 다시 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.



**0879** 두 개 모두 흰 공일 확률

**0880** 두 개 모두 검은 공일 확률

**[0881~0882]** 주머니 속에 크기와 모양이 같은 빨간 공 3개, 파란 공 5개가 들어 있다. 두 개의 공을 차례로 꺼낼 때, 다음을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)



**0881** 두 개 모두 빨간 공일 확률

**0882** 두 개 모두 파란 공일 확률

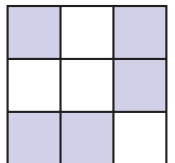
**[0883~0884]** 상자 안에 3개의 당첨 제비를 포함한 10개의 제비가 들어 있다. 다음을 구하시오.

**0883** 한 개의 제비를 뽑아 확인하고 넣은 후 다시 한 개의 제비를 뽑을 때, 두 개 모두 당첨 제비일 확률

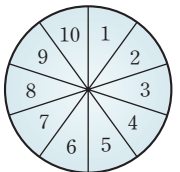
**0884** 두 개의 제비를 차례로 뽑을 때, 두 개 모두 당첨 제비일 확률 (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

**10-7 도형에서의 확률**

**0885** 오른쪽 그림과 같이 크기가 모두 같은 9개의 정사각형으로 이루어진 과녁에 화살을 한 번 쏠 때, 색칠한 부분을 맞힐 확률을 구하시오. (단, 화살이 과녁을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)



**0886** 오른쪽 그림과 같이 10등분된 원판에 화살을 한 번 쏠 때, 소수가 적힌 부분을 맞힐 확률을 구하시오. (단, 화살이 원판을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)



# 유형 익히기

중요

개념원리 중학수학 2-2 212쪽

## 유형 | 01 확률

(사건 A가 일어날 확률) =
 
$$\frac{\text{(사건 A가 일어나는 경우의 수)}}{\text{(모든 경우의 수)}}$$

### 0887 대표문제

0부터 4까지의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 2장을 뽑아 두 자리 자연수를 만들 때, 23 이상일 확률을 구하시오.

### 0888

흰 공 6개, 빨간 공 4개와 파란 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률이  $\frac{2}{5}$ 이다. 이때 파란 공의 개수는?

- ① 4개
 ② 5개
 ③ 6개
- ④ 7개
 ⑤ 8개

### 0889

남학생 3명, 여학생 2명이 한 줄로 설 때, 남학생 3명이 이 웃하여 설 확률을 구하시오.

### 0890

선거를 하는데 후보자로 남자 5명과 유진이를 포함한 여자 3명이 출마하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 회장 1명, 부회장 1명을 뽑을 때, 유진이가 부회장으로 뽑힐 확률을 구하시오.
- (2) 대의원 3명을 뽑을 때, 유진이가 대의원으로 뽑힐 확률을 구하시오.

개념원리 중학수학 2-2 213쪽

## 유형 | 02 방정식, 부등식에서의 확률

방정식, 부등식에서의 확률은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 모든 경우의 수를 구한다.
- ② 순서쌍을 이용하여 주어진 방정식 또는 부등식을 만족시키는 경우의 수를 구한다.
- ③ (확률) = 
$$\frac{\text{(②에서 구한 경우의 수)}}{\text{(①에서 구한 경우의 수)}}$$

### 0891 대표문제

주사위 한 개를 두 번 던져서 처음에 나오는 눈의 수를  $x$ , 나중에 나오는 눈의 수를  $y$ 라 할 때,  $3x+y<10$ 일 확률은?

- ①  $\frac{1}{4}$ 
 ②  $\frac{5}{12}$ 
 ③  $\frac{4}{9}$
- ④  $\frac{1}{2}$ 
 ⑤  $\frac{11}{18}$

### 0892

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수를 각각  $x, y$ 라 할 때,  $3x-y=5$ 일 확률을 구하시오.

### 0893

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수를 각각  $a, b$ 라 할 때, 일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프가 점 (2, 8)을 지날 확률을 구하시오.

### 0894

한 개의 주사위를 연속하여 두 번 던져서 처음 나오는 눈의 수를  $a$ , 두 번째 나오는 눈의 수를  $b$ 라 할 때, 방정식  $ax=b$ 의 해가 정수일 확률을 구하시오.

### 유형 | 03 확률의 성질

- (1) 어떤 사건이 일어날 확률을  $p$ 라 하면  $0 \leq p \leq 1$ 이다.  
 (2) 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.  
 (3) 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

#### 0895 대표문제

다음 중 확률이 1인 것은?

- ① 한 개의 주사위를 던질 때, 1보다 큰 눈이 나올 확률  
 ② 검은 공만 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률  
 ③ 한 개의 주사위를 던질 때, 6 이하의 눈이 나올 확률  
 ④ 한 개의 동전을 던질 때, 앞면이 나올 확률  
 ⑤ 두 사람이 가위바위보를 할 때, 서로 비길 확률

#### 0896 [문] [해]

다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.  
 ㄴ. 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.  
 ㄷ. 어떤 사건이 일어날 확률을  $p$ , 일어나지 않을 확률을  $q$ 라 하면  $q = p - 1$ 이다.

### 유형 | 04 어떤 사건이 일어나지 않을 확률

사건 A가 일어날 확률을  $p$ 라 하면  
 (사건 A가 일어나지 않을 확률)  $= 1 - p$

#### 0897 대표문제

광수네 반과 중기네 반이 농구 경기를 하기로 하였다. 광수네 반이 이길 확률이  $\frac{5}{8}$ 일 때, 중기네 반이 이길 확률을 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

#### 0898 [문]

다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 서로 다른 눈이 나올 확률을 구하시오.  
 (2) A, B, C, D 네 명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑을 때, A가 뽑히지 않을 확률을 구하시오.

중요

### 유형 | 05 '적어도 하나는 ~일' 확률

(적어도 하나는 ~일 확률)  
 $= 1 - (\text{하나도 일어나지 않을 확률})$

참고 '적어도 하나는 ~일', '~하지 않을'  
 $\Rightarrow$  사건이 일어나지 않을 확률을 이용

#### 0899 대표문제

남학생 4명과 여학생 3명 중에서 2명의 대표를 뽑을 때, 적어도 한 명은 여학생이 뽑힐 확률을 구하시오.

#### 0900 [문]

혜진이가 3개의 ○, × 문제에 임의로 답할 때, 적어도 한 문제는 맞힐 확률은?

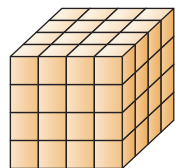
- ①  $\frac{1}{4}$                       ②  $\frac{3}{8}$                       ③  $\frac{1}{2}$   
 ④  $\frac{3}{4}$                       ⑤  $\frac{7}{8}$

#### 0901 [문]

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 5의 눈이 나올 확률을 구하시오.

#### 0902 [문] [도]

크기가 같은 정육면체 64개를 쌓아서 오른쪽 그림과 같이 큰 정육면체를 만들었다. 이 큰 정육면체의 겉면에 색칠을 하고 다시 흩어 놓은 다음 한 개의 작은 정육면체를 임의로 선택했을 때, 적어도 한 면이 색칠된 정육면체일 확률을 구하시오.





중요

개념원리 중학수학 2-2 220쪽

### 유형 | 06 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을  $p$ , 사건 B가 일어날 확률을  $q$ 라 하면

$$(\text{사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률}) = p + q$$

참고 '또는', '~이거나'  $\Rightarrow$  확률의 덧셈

#### 0903 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수의 합이 3 또는 6일 확률을 구하시오.

#### 0904 중 하

다음은 수지네 반 학생이 좋아하는 과목을 나타낸 것이다. 이 반 학생 중 임의로 한 명을 선택할 때, 그 학생이 좋아하는 과목이 국어 또는 수학일 확률을 구하시오.

| 과목      | 국어 | 영어 | 수학 | 과학 |
|---------|----|----|----|----|
| 학생 수(명) | 6  | 9  | 8  | 7  |

#### 0905 중

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드가 있다. 이 중에서 2장을 뽑아 두 자리 자연수를 만들 때, 이 수가 10 이하이거나 23 이상일 확률은?

- ①  $\frac{1}{2}$                       ②  $\frac{9}{16}$                       ③  $\frac{5}{8}$   
 ④  $\frac{11}{16}$                       ⑤  $\frac{3}{4}$

#### 0906 중

1부터 30까지의 자연수가 각각 적힌 30장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 2의 배수 또는 5의 배수가 적힌 카드가 나올 확률을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-2 221쪽

### 유형 | 07 두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률

두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을  $p$ , 사건 B가 일어날 확률을  $q$ 라 하면

$$(\text{두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률}) = p \times q$$

참고 '~이고', '동시에'  $\Rightarrow$  확률의 곱셈

#### 0907 대표문제

A 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 5개, 파란 공 4개가 들어 있고, B 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 3개, 파란 공 2개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, A 주머니에서는 흰 공, B 주머니에서는 파란 공이 나올 확률을 구하시오.

#### 0908 중 하

어느 농구 선수의 자유투 성공률이 80%라 한다. 이 선수가 자유투를 두 번 던질 때, 두 번 모두 성공할 확률을 구하시오.

#### 0909 중

서로 다른 동전 2개와 주사위 1개를 동시에 던질 때, 동전은 같은 면이 나오고, 주사위는 소수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

#### 0910 중

어느 핫도그 가게에는 다음 그림과 같이 4종류의 핫도그와 3종류의 소스가 있다고 한다. 핫도그 1가지에 소스 2가지를 임의로 선택할 때, 치즈 핫도그에 칠리 소스를 포함한 소스 2가지를 선택할 확률을 구하시오.





중요

개념원리 중학수학 2-2 222쪽

## 유형 | 08

## 확률의 덧셈과 곱셈

- (1) '또는', '~이거나'  $\Rightarrow$  확률의 덧셈  
 (2) '~이고', '동시에'  $\Rightarrow$  확률의 곱셈

## 0911 대표문제

A 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 2개, 빨간 공 4개가 들어 있고, B 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 3개, 빨간 공 2개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, 같은 색의 공을 꺼낼 확률을 구하시오.

## 0912 ㉠

동전 1개와 주사위 1개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면, 주사위는 3의 배수의 눈이 나오거나 동전은 뒷면, 주사위는 소수의 눈이 나올 확률은?

- ①  $\frac{1}{24}$                       ②  $\frac{1}{16}$                       ③  $\frac{1}{12}$   
 ④  $\frac{5}{12}$                       ⑤  $\frac{7}{12}$

## 0913 ㉠

A 접시에는 고기 만두 3개, 김치 만두 2개가 놓여 있고, B 접시에는 고기 만두 2개, 김치 만두 3개가 놓여 있다. 임의로 한 개의 접시를 선택하여 만두를 집을 때, 고기 만두일 확률을 구하시오.

(단, 두 접시 A, B를 선택할 확률은 같다.)

## 0914 ㉠ ㉠

두 수  $a, b$ 가 짝수일 확률이 각각  $\frac{3}{4}, \frac{4}{9}$ 일 때,  $a+b$ 가 짝수일 확률을 구하시오.

개념원리 중학수학 2-2 222쪽

## 유형 | 09

연속하여 뽑는 경우의 확률  
— 꺼낸 것을 다시 넣는 경우

꺼낸 것을 다시 넣는 경우에는 처음 뽑은 것이 나중 뽑는 것에 영향을 주지 않는다.

$\Rightarrow$  (처음 뽑을 때의 전체 개수) = (나중 뽑을 때의 전체 개수)

## 0915 대표문제

주머니 속에 모양과 크기가 같은 빨간 공 5개, 파란 공 4개, 흰 공 1개가 들어 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼내어 확인하고 다시 넣은 후 한 개의 공을 또 꺼낼 때, 두 개 모두 파란 공일 확률을 구하시오.

## 0916 ㉠

1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑아 확인하고 다시 넣은 후 한 장을 더 뽑을 때, 첫 번째는 짝수, 두 번째는 10의 약수가 나올 확률을 구하시오.

중요

개념원리 중학수학 2-2 222쪽

## 유형 | 10

연속하여 뽑는 경우의 확률  
— 꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우

꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우에는 처음 뽑은 것이 나중 뽑는 것에 영향을 준다.

$\Rightarrow$  (처음 뽑을 때의 전체 개수)  $\neq$  (나중 뽑을 때의 전체 개수)

## 0917 대표문제

15개의 제비 중 당첨 제비가 3개 들어 있다. A, B 두 사람이 차례로 제비를 한 개씩 뽑을 때, B가 당첨 제비를 뽑을 확률을 구하시오. (단, 한 번 꺼낸 제비는 다시 넣지 않는다.)

## 0918 ㉠ ㉠ 서술형

주머니 속에 모양과 크기가 같은 노란 공 3개, 파란 공 2개가 들어 있다. 이 주머니에서 2개의 공을 연속하여 꺼낼 때, 두 공이 서로 다른 색일 확률을 구하시오.

(단, 한 번 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

중요

개념원리 중학수학 2-2 223쪽

유형 | 11

어떤 사건이 일어나지 않을 확률  
— 확률의 곱셈을 이용

두 사건  $A, B$ 가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건  $A$ 가 일어날 확률을  $p$ , 사건  $B$ 가 일어날 확률을  $q$ 라 하면

(1) 두 사건  $A, B$ 가 모두 일어나지 않을 확률

$$\Rightarrow (1-p) \times (1-q)$$

(2) 두 사건  $A, B$  중 적어도 하나가 일어날 확률

$$\Rightarrow 1 - (1-p) \times (1-q)$$

0919 대표문제

9개의 제품 중 2개의 불량품이 섞여 있다. 이 중에서 2개의 제품을 연속하여 꺼낼 때, 적어도 한 개의 제품이 불량품일 확률을 구하시오. (단, 한 번 꺼낸 제품은 다시 넣지 않는다.)

0920

야구 경기에서 안타를 칠 확률이 각각 0.3, 0.25인 두 타자가 연속해서 타석에 들어설 때, 적어도 한 타자는 안타를 칠 확률은?

- ①  $\frac{3}{8}$                       ②  $\frac{17}{40}$                       ③  $\frac{19}{40}$   
④  $\frac{21}{40}$                       ⑤  $\frac{5}{8}$

0921

명중률이 각각  $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 인  $A, B, C$  세 사람이 동시에 한 마리의 새를 향하여 총을 쏘 때, 새가 총에 맞을 확률을 구하시오.

0922 심도 문제

현진이와 창민이가 어떤 수학 문제를 푸는데 현진이가 이 문제를 풀 확률이  $\frac{3}{4}$ 이고, 두 사람 모두 이 문제를 풀지 못할 확률이  $\frac{1}{10}$ 이다. 이때 창민이가 이 문제를 풀 확률을 구하시오.

개념원리 중학수학 2-2 220~223쪽

유형 | 12

여러 가지 확률

(1) ( $A, B$  두 사람 중  $A$ 만 합격할 확률)

$$= (A \text{가 합격할 확률}) \times (B \text{가 불합격할 확률})$$

(2) ( $A, B$ 가 만나지 못할 확률)  $= 1 - (A, B$ 가 만날 확률)

(3) 세 사람이 가위바위보를 할 때

$$(\text{비길 확률}) = (\text{모두 다른 것을 낼 확률})$$

$$+ (\text{모두 같은 것을 낼 확률})$$

$$(\text{승부가 결정될 확률}) = 1 - (\text{비길 확률})$$

0923 대표문제

운전면허 시험에서  $A$ 가 합격할 확률은  $\frac{2}{3}$ ,  $B$ 가 합격할 확률은  $\frac{3}{5}$ 이다.  $A, B$ 가 운전면허 시험을 볼 때,  $A$ 만 합격할 확률을 구하시오.

0924

종근이와 윤모는 국립중앙박물관에서 만나기로 약속하였다. 종근이가 약속을 지키지 않을 확률이  $\frac{1}{3}$ , 윤모가 약속을 지키지 않을 확률이  $\frac{4}{5}$ 일 때, 두 사람이 약속 장소에서 만나지 못할 확률을 구하시오.

0925

은주와 현주가 가위바위보를 세 번 하는데 첫 번째와 두 번째는 비기고, 세 번째에 현주가 이길 확률을 구하시오.

0926 심도 문제

$A, B, C$  세 사람이 가위바위보를 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) 서로 비길 확률  
(2)  $A$ 가 이길 확률



## 유형 13

### 승패에 대한 확률

개념원리 중학수학 2-2 223쪽

- (1) A, B 두 사람이 먼저 한 번 성공하면 이기는 게임을 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B, ...의 순서로 번갈아가며 할 때
- ① 4회 이내에 A가 이기는 경우  
⇒ A가 1회 또는 3회에 성공한다.
  - ② 4회 이내에 B가 이기는 경우  
⇒ B가 2회 또는 4회에 성공한다.
- (2) A, B 두 사람이 세 번의 경기 중 두 번을 먼저 이기면 승리하는 게임을 할 때 A가 승리하는 경우  
⇒ A-A 또는 A-B-A 또는 B-A-A의 순서로 이긴다.

## 0927 대표문제

A, B 두 사람이 주사위 1개를 한 번씩 던져 3의 배수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이기는 게임을 한다. 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B, ...의 순서로 번갈아가며 주사위를 던진다고 할 때, 4회 이내에 A가 이길 확률을 구하시오.

## 0928 [정]

용진이와 주아가 세 번의 경기 중 두 번을 먼저 이기면 승리하는 게임을 한다. 한 번의 경기에서 용진이가 이길 확률이  $\frac{2}{3}$ 일 때, 이 게임에서 용진이가 승리할 확률을 구하시오.  
(단, 비기는 경우는 없다.)

## 0929 [정]

A팀과 B팀이 5번의 경기 중 3번의 경기를 먼저 이기면 우승하는 시합을 한다. 3번의 경기까지 A팀이 2승 1패로 앞서고 있다고 할 때, A팀이 우승할 확률을 구하시오.  
(단, 비기는 경우는 없고 이길 확률과 질 확률은 같다.)

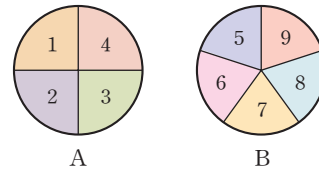
## 유형 14

### 도형에서의 확률

- (1) 넓이의 비를 이용한 확률  
(도형에서의 확률) =  $\frac{\text{(사건에 해당하는 부분의 넓이)}}{\text{(도형의 전체 넓이)}}$
- (2) 도형 위를 움직이는 점에 대한 확률
- ① 구하는 위치에 점이 있을 확률을 각각 구한다.
  - ② ①에서 구한 확률을 더한다.

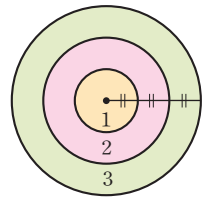
## 0930 대표문제

다음 그림과 같이 4등분된 원판 A와 5등분된 원판 B가 있다. 두 원판에 각각 화살을 한 번씩 쏘 때, 두 원판 모두 소수가 적힌 부분을 맞힐 확률을 구하시오. (단, 화살이 원판을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)



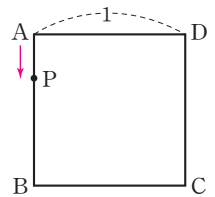
## 0931 [정]

오른쪽 그림과 같은 원판에 화살을 쏘아 맞힌 부분에 적힌 점수를 얻는 게임을 하려고 한다. 이 원판에 화살을 한 번 쏘 때, 3점을 얻을 확률을 구하시오. (단, 화살이 원판을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)



## 0932 [정]

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD에서 점 P가 꼭짓점 A에서 출발하여 주사위를 한 번 던져서 나온 눈의 수만큼 정사각형의 변을 따라 시계 반대 방향으로 이동한다. 주사위를 두 번 던질 때, 점 P가 첫 번째 던진 후에는 꼭짓점 C에, 두 번째 던진 후에는 꼭짓점 B에 위치할 확률을 구하시오.





## 중단원 마무리하기

0933

다음 중 그 값이 가장 작은 것은?

- ① 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 모두 앞면이 나올 확률
- ② 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 5일 확률
- ③ 1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 20의 약수가 적힌 카드가 나올 확률
- ④ A, B, C, D 4명 중에서 2명의 대표를 뽑을 때, A가 뽑힐 확률
- ⑤ A, B, C, D, E 5명이 한 줄로 설 때, A, B가 양 끝에 설 확률

0934

길이가 각각 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm인 4개의 끈이 있다. 이 4개의 끈 중 3개를 선택할 때, 삼각형이 만들어질 확률을 구하시오.

0935

어떤 사건 A가 일어날 확률을  $p$ , 일어나지 않을 확률을  $q$ 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ①  $0 \leq p \leq 1$
- ②  $0 \leq q \leq 1$
- ③  $p = q - 1$
- ④  $p = 0$ 이면 사건 A는 절대로 일어나지 않는다.
- ⑤  $q = 0$ 이면 사건 A는 반드시 일어난다.

중요

0936

A, B, C, D, E, F 6명의 학생이 한 줄로 서서 사진을 찍을 때, B, C가 이웃하여 서지 않을 확률을 구하시오.

중요

0937

서로 다른 동전 네 개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

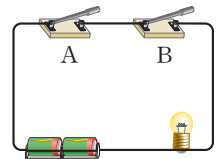
0938

현숙이가 친구들과 모여서 옷놀이를 하려고 한다. 현숙이가 옷을 한 번 던질 때, 개나 길이가 나올 확률을 구하시오.

(단, 옷의 등과 배가 나올 확률은 같다.)

0939

오른쪽 그림과 같은 전기회로에서 A, B의 스위치가 닫힐 확률이 각각  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{3}{4}$ 일 때, 전구에 불이 들어올 확률은?



- ①  $\frac{3}{20}$
- ②  $\frac{3}{10}$
- ③  $\frac{9}{20}$
- ④  $\frac{3}{5}$
- ⑤  $\frac{7}{10}$

0940

용산역에 오전 9시 도착 예정인 어떤 열차가 정시에 도착할 확률은  $\frac{7}{12}$ 이고 정시보다 일찍 도착할 확률은  $\frac{1}{4}$ 이다. 이 열차가 오늘은 정시보다 일찍 도착하고 내일은 정시보다 늦게 도착할 확률을 구하시오.

0941

유훈이는 사격을 할 때 평균 10발 중에서 6발은 명중시킨다. 유훈이가 2발을 쏘았을 때, 한 발만 명중시킬 확률을 구하시오.

중요

0942

비가 온 날의 다음 날 비가 올 확률은  $\frac{2}{5}$ 이고, 비가 오지 않은 날의 다음 날 비가 올 확률은  $\frac{1}{3}$ 이라 한다. 금요일에 비가 왔을 때, 이틀 후인 일요일에도 비가 올 확률을 구하시오.

0943

주머니 속에 크기와 모양이 같은 흰 공 3개, 검은 공 2개, 빨간 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 3개의 공을 연속하여 꺼낼 때, 차례로 빨간 공, 빨간 공, 흰 공이 나올 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

중요

0944

명호와 진영이가 화살을 쏘아 풍선을 터트리는 게임을 하고 있다. 명호가 풍선을 터트릴 확률은  $\frac{2}{3}$ 이고, 진영이가 풍선을 터트릴 확률은  $\frac{4}{7}$ 이다. 풍선 한 개를 향해 두 사람이 동시에 화살을 쏘 때, 풍선이 터질 확률을 구하시오.

0945

민정이가 수학 시험에서 객관식 3문제를 풀지 못하여 임의로 답을 체크하여 답안지를 제출하였을 때, 세 문제 중 적어도 한 문제는 맞힐 확률을 구하시오. (단, 객관식 문제는 5개의 보기에서 하나를 고르는 문제이다.)

0946

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수의 곱이 짝수일 확률을 구하시오.

중요

0947

유진이와 성희가 가위바위보를 할 때, 승부가 결정될 확률은?

- ①  $\frac{1}{9}$                       ②  $\frac{1}{3}$                       ③  $\frac{1}{2}$   
④  $\frac{5}{9}$                       ⑤  $\frac{2}{3}$

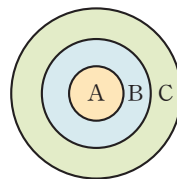
0948

A, B 두 사람이 배드민턴 시합을 하는데 3번의 경기 중 2번의 경기를 먼저 이기면 우승이라고 한다. A의 승률이 0.6일 때, 세 번째 경기에서 A가 우승할 확률은?  
(단, 비기는 경우는 없다.)

- ①  $\frac{6}{25}$                       ②  $\frac{36}{125}$                       ③  $\frac{8}{25}$   
④  $\frac{48}{125}$                       ⑤  $\frac{2}{5}$

0949

오른쪽 그림과 같이 중심이 일치하고 반지름의 길이가 각각 2 cm, 4 cm, 6 cm인 세 원으로 이루어진 원판이 있다. 희은이가 화살 한 발을 쏘 때, 화살이 표적 B에 맞을 확률을 구하시오. (단, 화살이 원판을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)





서술형 주관식

0950

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각  $a$ ,  $b$ 라 할 때, 방정식  $ax - b = 0$ 의 해가 1 또는 5일 확률을 구하시오.

0951

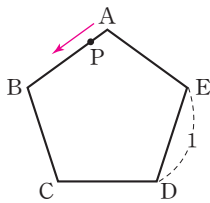
A 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 4개, 검은 공 3개가 들어 있고, B 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 2개, 검은 공 4개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, 두 공이 서로 다른 색일 확률을 구하시오.

0952

어떤 자격시험에서 경민이가 합격할 확률은  $\frac{2}{5}$ 이고, 윤서가 합격할 확률은  $\frac{1}{3}$ 이다. 경민이와 윤서 중 적어도 한 명은 합격할 확률을 구하시오.

0953

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형 ABCDE에서 점 P는 꼭짓점 A를 출발하여 주사위를 던져서 나오는 눈의 수만큼 오각형의 변을 따라 시계 반대 방향으로 움직인다. 주사위를 두 번 던졌을 때, 점 P가 꼭짓점 C에 올 확률을 구하시오.

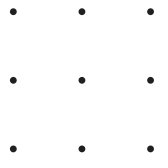


실력 UP

● 실력 UP 집중 학습은 실력 UP으로!!

0954

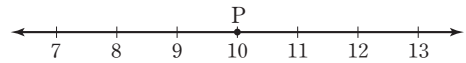
오른쪽 그림과 같이 9개의 점이 있다. 이 중에서 4개의 점을 택하여 이를 꼭짓점으로 하는 직사각형을 만들 때, 무심코 만든 직사각형이 정사각형이 될 확률을 구하시오. (단, 가로, 세로로 인접한 두 점 사이의 거리는 모두 같다.)



0955

다음 수직선에서 10의 위치에 점 P가 있다. 주사위 한 개를 던져서 2의 배수가 나오면 +2만큼, 3의 배수가 나오면 -3만큼 점 P를 움직이기로 할 때, 주사위를 세 번 던져서 점 P가 11의 위치에 있을 확률을 구하시오.

(단, 6의 눈이 나오는 경우에는 움직이지 않는다.)

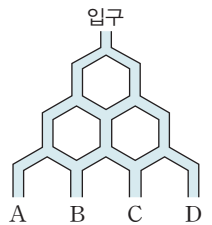


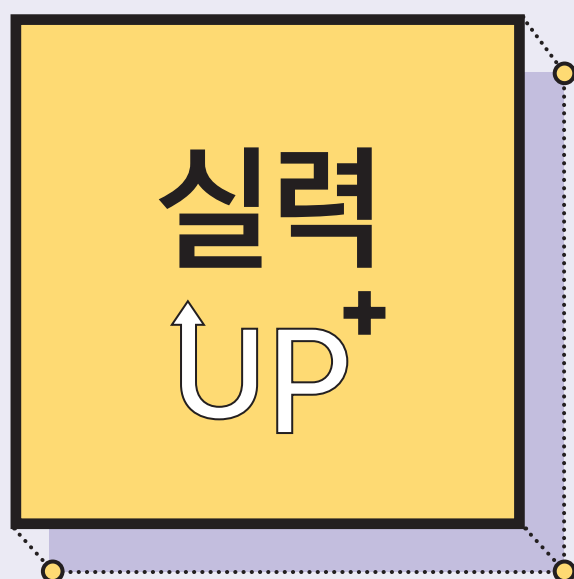
0956

한 개의 주사위를 연속하여 두 번 던져서 처음 나오는 눈의 수를  $a$ , 두 번째 나오는 눈의 수를  $b$ 라 할 때,  $5a + b$ 가 4의 배수일 확률을 구하시오.

0957

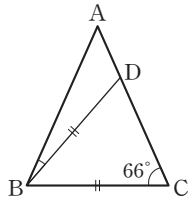
오른쪽 그림과 같이 입구에 공을 넣으면 A, B, C, D 중 어느 한 곳으로 공이 나오는 판이 있다. 입구에 공을 넣었을 때, 공이 B로 나올 확률을 구하시오. (단, 각 갈림길에서 공이 어느 한쪽으로 빠져나갈 확률은 모두 같다.)



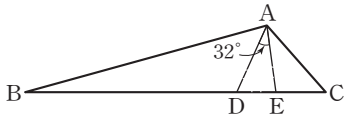




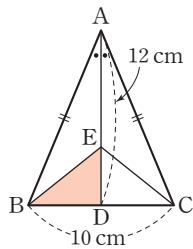
- 01 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\overline{BC} = \overline{BD}$ 이고  $\angle C = 66^\circ$ 일 때,  $\angle ABD$ 의 크기를 구하시오.



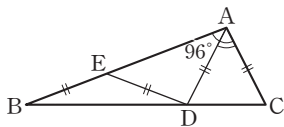
- 02 다음 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BA} = \overline{BE}$ ,  $\overline{CA} = \overline{CD}$ 이고  $\angle DAE = 32^\circ$ 일 때,  $\angle B + \angle C$ 의 크기를 구하시오.



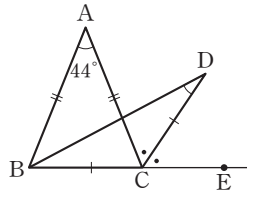
- 03 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하고,  $\overline{AD}$  위에  $\overline{AE} : \overline{ED} = 2 : 1$ 이 되도록 점을 E를 잡았다.  $\overline{AD} = 12$  cm,  $\overline{BC} = 10$  cm일 때,  $\triangle BDE$ 의 넓이는?



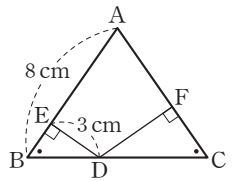
- 04 오른쪽 그림에서  $\overline{AC} = \overline{AD} = \overline{ED} = \overline{EB}$ 이고  $\angle BAC = 96^\circ$ 일 때,  $\angle DAC$ 의 크기는?



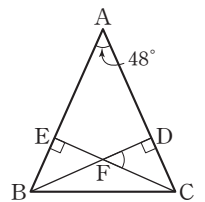
- 05 오른쪽 그림에서  $\triangle ABC$ 와  $\triangle CBD$ 는 각각  $\overline{AB} = \overline{AC}$ ,  $\overline{CB} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이다.  $\angle ACD = \angle DCE$ 이고  $\angle A = 44^\circ$ 일 때,  $\angle BDC$ 의 크기는?



- 06 오른쪽 그림과 같이  $\angle B = \angle C$ 인  $\triangle ABC$ 의  $\overline{BC}$  위의 점 D에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자.  $\overline{AB} = 8$  cm,  $\overline{DE} = 3$  cm이고  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $30$  cm<sup>2</sup>일 때,  $\overline{DF}$ 의 길이는?



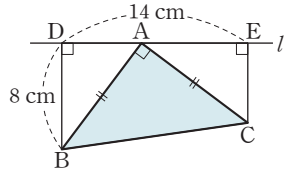
- 07 오른쪽 그림에서  $\triangle ABC$ 는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다. 두 점 B, C에서  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AB}$ 에 각각 내린 수선의 발을 D, E라 하고,  $\overline{BD}$ 와  $\overline{CE}$ 의 교점을 F라 하자.  $\angle A = 48^\circ$ 일 때,  $\angle CFD$ 의 크기는?





08 오른쪽 그림과 같이

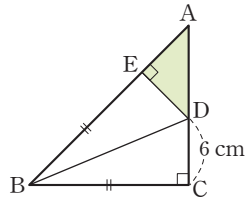
$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형  $ABC$ 의 꼭짓점  $B, C$ 에서 꼭짓점  $A$ 를 지나는 직선  $l$ 에 내린 수선의 발을 각각  $D, E$ 라 하자.  $\overline{BD} = 8\text{ cm}$ ,  $\overline{DE} = 14\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이는?



- ①  $48\text{ cm}^2$       ②  $50\text{ cm}^2$       ③  $52\text{ cm}^2$   
④  $54\text{ cm}^2$       ⑤  $56\text{ cm}^2$

09 오른쪽 그림과 같이

$\overline{CA} = \overline{CB}$ 인 직각이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{AB} \perp \overline{DE}$ 이고  $\overline{BC} = \overline{BE}$ 이다.  $\overline{CD} = 6\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle AED$ 의 넓이는?

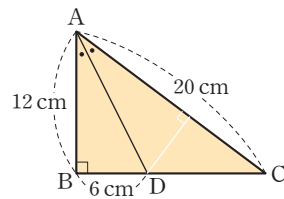


- ①  $12\text{ cm}^2$       ②  $18\text{ cm}^2$       ③  $24\text{ cm}^2$   
④  $30\text{ cm}^2$       ⑤  $36\text{ cm}^2$

10 오른쪽 그림과 같이

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형  $ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을  $D$ 라 하자.

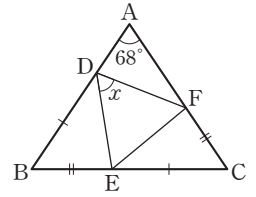
$\overline{AB} = 12\text{ cm}$ ,  $\overline{AC} = 20\text{ cm}$ ,  $\overline{BD} = 6\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이는?



- ①  $60\text{ cm}^2$       ②  $72\text{ cm}^2$       ③  $84\text{ cm}^2$   
④  $96\text{ cm}^2$       ⑤  $100\text{ cm}^2$

11 오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 에서  $\overline{BD} = \overline{CE}$ ,  $\overline{BE} = \overline{CF}$ 이다.  $\angle A = 68^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

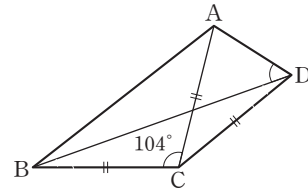


- ①  $59^\circ$       ②  $60^\circ$       ③  $61^\circ$   
④  $62^\circ$       ⑤  $63^\circ$

도전

12

다음 그림에서  $\overline{CA} = \overline{CB} = \overline{CD}$ 이고  $\angle ACB = 104^\circ$ 일 때,  $\angle ADB$ 의 크기는?

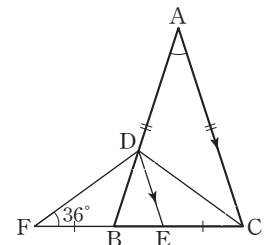


- ①  $48^\circ$       ②  $49^\circ$       ③  $50^\circ$   
④  $51^\circ$       ⑤  $52^\circ$

도전

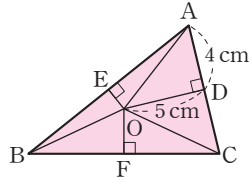
13

오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형  $ABC$ 의  $\overline{AB}$  위의 점  $D$ 에서  $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 가 되도록  $\overline{BC}$  위에 점  $E$ 를 잡고,  $\overline{CE} = \overline{BF}$ 가 되도록  $\overline{BC}$ 의 연장선 위에 점  $F$ 를 잡았다.  $\angle DAC = \angle DCA$ 이고  $\angle BFD = 36^\circ$ 일 때,  $\angle DAC$ 의 크기를 구하시오.

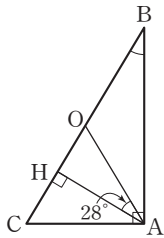




- 01 오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  
 $\overline{AD}=4\text{ cm}$ ,  $\overline{OD}=5\text{ cm}$   
 이고 사각형 EBFO의 넓이가  $18\text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

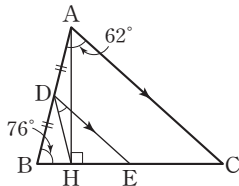


- 02 오른쪽 그림에서 점 O는  $\angle BAC=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 외심이고, 점 H는 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발이다.  $\angle OAH=28^\circ$ 일 때,  $\angle B$ 의 크기는?

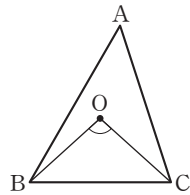


- ①  $31^\circ$       ②  $32^\circ$       ③  $33^\circ$   
 ④  $34^\circ$       ⑤  $35^\circ$

- 03 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}=\overline{DB}$ ,  $\overline{AC}\parallel\overline{DE}$ 이고,  $\overline{AH}\perp\overline{BC}$ 이다.  
 $\angle B=76^\circ$ ,  $\angle BAC=62^\circ$ 일 때,  $\angle HDE$ 의 크기를 구하시오.

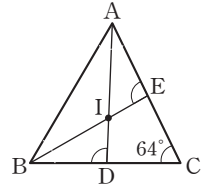


- 04 오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이다.  
 $\angle BAC : \angle ABC : \angle BCA = 4 : 5 : 6$   
 일 때,  $\angle BOC$ 의 크기는?



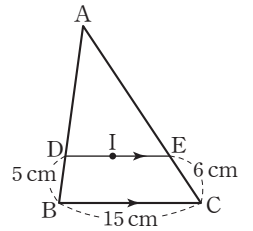
- ①  $68^\circ$       ②  $72^\circ$       ③  $84^\circ$   
 ④  $96^\circ$       ⑤  $102^\circ$

- 05 오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  $\angle C=64^\circ$ 일 때,  $\angle ADB + \angle AEB$ 의 크기는?



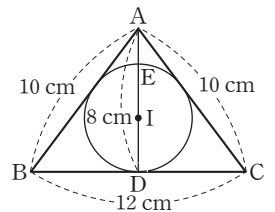
- ①  $184^\circ$       ②  $186^\circ$   
 ③  $188^\circ$       ④  $190^\circ$   
 ⑤  $192^\circ$

- 06 오른쪽 그림에서 점 I는  $\triangle ABC$ 의 내심이다.  
 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$ 이고,  
 $\overline{BC}=15\text{ cm}$ ,  $\overline{BD}=5\text{ cm}$ ,  
 $\overline{CE}=6\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이는?



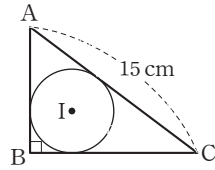
- ①  $9\text{ cm}$       ②  $10\text{ cm}$       ③  $11\text{ cm}$   
 ④  $12\text{ cm}$       ⑤  $13\text{ cm}$

- 07 오른쪽 그림에서 점 I는  $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC의 내심이다.  
 $\overline{AB}=\overline{AC}=10\text{ cm}$ ,  
 $\overline{BC}=12\text{ cm}$ ,  $\overline{AD}=8\text{ cm}$   
 일 때,  $\overline{AE}$ 의 길이는?



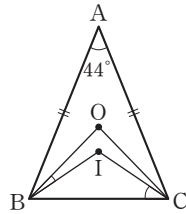
- ①  $1\text{ cm}$       ②  $1.5\text{ cm}$       ③  $2\text{ cm}$   
 ④  $2.5\text{ cm}$       ⑤  $3\text{ cm}$

- 08** 오른쪽 그림에서 점 I는  $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 내심이다.  $\overline{AB} + \overline{BC} = 21$  cm이고  $\overline{AC} = 15$  cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이는?



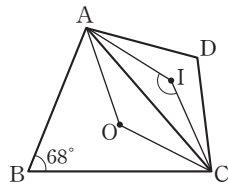
- ① 1 cm      ② 2 cm      ③ 3 cm  
④ 4 cm      ⑤ 5 cm

- 09** 오른쪽 그림에서 두 점 O, I는 각각  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다.  $\angle A = 44^\circ$ 일 때,  $\angle OBI + \angle ICB$ 의 크기는?



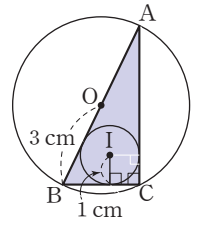
- ①  $46^\circ$       ②  $48^\circ$       ⑤  $54^\circ$   
③  $50^\circ$       ④  $52^\circ$

- 10** 오른쪽 그림에서 점 O는  $\triangle ABC$ 의 외심이면서 동시에  $\triangle ACD$ 의 외심이고, 점 I는  $\triangle ACD$ 의 내심이다.  $\angle B = 68^\circ$ 일 때,  $\angle AIC$ 의 크기는?

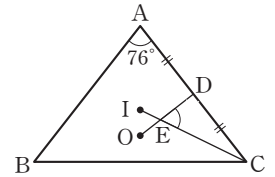


- ①  $138^\circ$       ②  $140^\circ$       ③  $142^\circ$   
④  $144^\circ$       ⑤  $146^\circ$

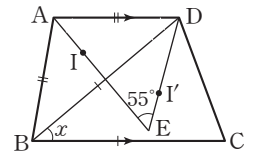
- 11** 오른쪽 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이다.  $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이는 1 cm이고 외접원의 반지름의 길이는 3 cm일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



- 12** 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이다.  $\overline{AD} = \overline{CD}$ 이고  $\angle BAC = 76^\circ$ 일 때,  $\angle DEC$ 의 크기를 구하시오.

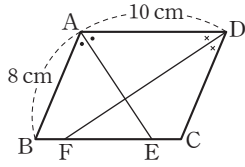


- 13** 오른쪽 그림에서  $\triangle ABD$ 와  $\triangle BCD$ 는 각각  $\overline{AB} = \overline{AD}$ ,  $\overline{BC} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이고  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이다. 두 점 I, I'은 각각  $\triangle ABD$ 와  $\triangle BCD$ 의 내심이고, 점 E는  $\overline{AI}$ 의 연장선과  $\overline{DI'}$ 의 연장선의 교점이다.  $\angle AED = 55^\circ$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



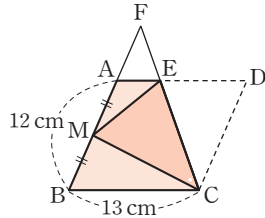


- 01 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle D$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 하자.  $\overline{AB}=8\text{ cm}$ ,  $\overline{AD}=10\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{FE}$ 의 길이는?

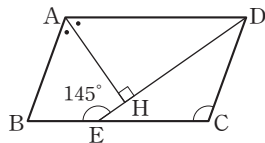


- ①  $\frac{9}{2}\text{ cm}$       ②  $5\text{ cm}$       ③  $\frac{11}{2}\text{ cm}$   
 ④  $6\text{ cm}$       ⑤  $\frac{13}{2}\text{ cm}$

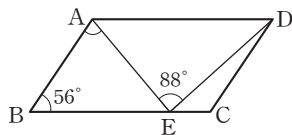
- 02 오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD를 꼭짓점 D가  $\overline{AB}$ 의 중점 M에 오도록 접었다. 점 F는  $\overline{BA}$ 와  $\overline{CE}$ 의 연장선의 교점이고,  $\overline{AB}=12\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=13\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AF}$ 의 길이를 구하시오.



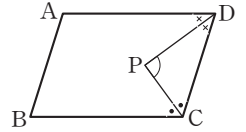
- 03 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AH}$ 는  $\angle A$ 의 이등분선이고  $\overline{AH} \perp \overline{DE}$ 이다.  $\angle BED=145^\circ$ 일 때,  $\angle C$ 의 크기를 구하시오.



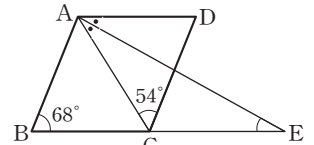
- 04 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle ADE : \angle EDC = 3 : 1$ 이고  $\angle B=56^\circ$ ,  $\angle AED=88^\circ$ 일 때,  $\angle BAE$ 의 크기를 구하시오.



- 05 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle C$ ,  $\angle D$ 의 이등분선의 교점을 P라 할 때,  $\angle DPC$ 의 크기를 구하시오.

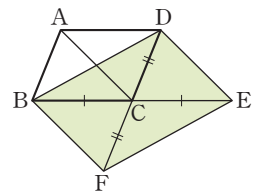


- 06 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\angle DAC$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점을 E라 하자.  $\angle B=68^\circ$ ,  $\angle ACD=54^\circ$ 일 때,  $\angle AEC$ 의 크기는?



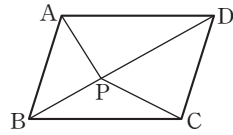
- ①  $28^\circ$       ②  $29^\circ$       ③  $30^\circ$   
 ④  $31^\circ$       ⑤  $32^\circ$

- 07 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BC}$ 와  $\overline{DC}$ 의 연장선 위에 각각  $\overline{BC}=\overline{CE}$ ,  $\overline{DC}=\overline{CF}$ 가 되도록 두 점 E, F를 잡았다.  $\triangle ABD$ 의 넓이가  $6\text{ cm}^2$ 일 때,  $\square BFED$ 의 넓이는?



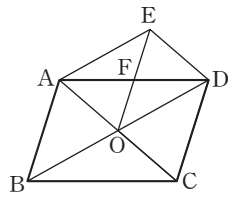
- ①  $12\text{ cm}^2$       ②  $18\text{ cm}^2$       ③  $24\text{ cm}^2$   
 ④  $30\text{ cm}^2$       ⑤  $36\text{ cm}^2$

- 08** 오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 내부의 한 점 P와 각 꼭짓점을 연결했을 때, 다음 중 옳은 것은?



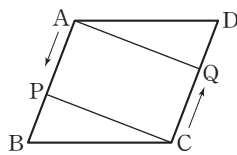
- ①  $\overline{PA} = \overline{PC}$ ,  $\overline{PB} = \overline{PD}$   
 ②  $\angle ABP = \angle PDC$   
 ③  $\triangle PAB = \triangle PCD$   
 ④  $\triangle PAB + \triangle PCD = \frac{1}{2} \square ABCD$   
 ⑤  $\triangle PAD = \triangle PCB$

- 09** 오른쪽 그림에서  $\square ABCD$ 와  $\square OCDE$ 는 모두 평행사변형이다. 점 O는  $\overline{AC}$ 와  $\overline{BD}$ 의 교점이고 점 F는  $\overline{AD}$ 와  $\overline{OE}$ 의 교점이다.  $\overline{AF} + \overline{OF} = 32$  cm 일 때,  $\square ABCD$ 의 둘레의 길이는?



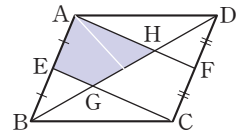
- ① 64 cm      ② 84 cm      ③ 96 cm  
 ④ 120 cm    ⑤ 128 cm

- 10** 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = 80$  cm인 평행사변형 ABCD에서 점 P는 점 A를 출발하여 점 B까지 매초 4 cm의 속력으로, 점 Q는 점 C를 출발하여 점 D까지 매초 6 cm의 속력으로 변을 따라 움직인다. 점 P가 점 A를 출발한 지 4초 후에 점 Q가 점 C를 출발할 때,  $\square APCQ$ 가 평행사변형이 되는 것은 점 P가 출발한 지 몇 초 후인가?



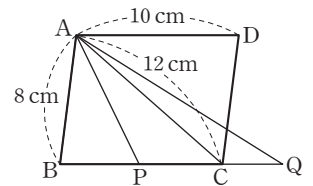
- ① 8초 후      ② 9초 후      ③ 10초 후  
 ④ 11초 후    ⑤ 12초 후

- 11** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 E, F라 하고,  $\overline{BD}$ 와  $\overline{EC}$ ,  $\overline{AF}$ 의 교점을 각각 G, H라 하자.  $\square ABCD$ 의 넓이가  $60 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\square AEGH$ 의 넓이를 구하시오.



도전

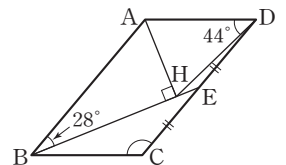
- 12** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 변을 따라 점 C까지 움직일 때,  $\angle DAP$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$  또는 그 연장선이 만나는 점을 Q라 하자.  $\overline{AB} = 8$  cm,  $\overline{AD} = 10$  cm,  $\overline{AC} = 12$  cm일 때, 점 P가 점 B에서 점 C까지 움직이는 동안 점 Q가 움직인 거리는?



- ① 14 cm      ② 16 cm      ③ 18 cm  
 ④ 20 cm      ⑤ 22 cm

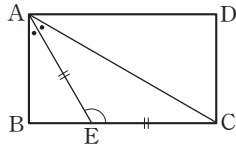
도전

- 13** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 CD의 중점을 E라 하고, 점 A에서  $\overline{BE}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자.  $\angle ABH = 28^\circ$ ,  $\angle ADH = 44^\circ$ 일 때,  $\angle C$ 의 크기를 구하시오.



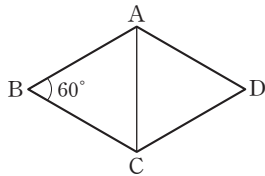


- 01 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서  $\angle BAC$ 의 이등분선과  $\overline{BC}$ 의 교점을 E라 하자.  $\overline{AE} = \overline{CE}$ 일 때,  $\angle AEC$ 의 크기는?



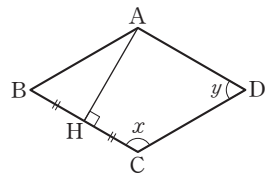
- ①  $110^\circ$       ②  $115^\circ$       ③  $120^\circ$   
④  $125^\circ$       ⑤  $130^\circ$

- 02 오른쪽 그림과 같이  $\angle B = 60^\circ$ 인 마름모 ABCD의 둘레의 길이가 32 cm일 때,  $\overline{AC}$ 의 길이는?



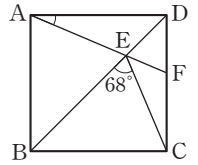
- ① 6 cm      ② 8 cm      ③ 12 cm  
④ 14 cm      ⑤ 16 cm

- 03 오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 점 A에서  $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자.  $\overline{BH} = \overline{CH}$ 일 때,  $\angle x - \angle y$ 의 크기는?

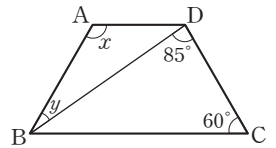


- ①  $55^\circ$       ②  $60^\circ$       ③  $65^\circ$   
④  $70^\circ$       ⑤  $75^\circ$

- 04 오른쪽 그림과 같이 정사각형 ABCD에서  $\overline{BD}$  위의 한 점 E에 대하여  $\overline{AE}$ 의 연장선과  $\overline{CD}$ 의 교점을 F라 하자.  $\angle BEC = 68^\circ$ 일 때,  $\angle DAE$ 의 크기를 구하시오.

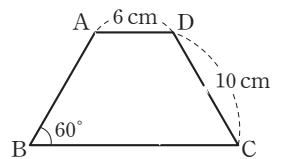


- 05 오른쪽 그림에서  $\square ABCD$ 는  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴이다.  $\angle C = 60^\circ$ ,  $\angle BDC = 85^\circ$ 일 때,  $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

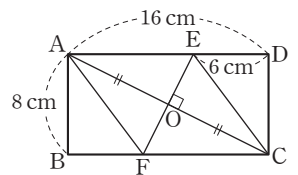


- ①  $135^\circ$       ②  $140^\circ$       ③  $145^\circ$   
④  $150^\circ$       ⑤  $155^\circ$

- 06 오른쪽 그림에서  $\square ABCD$ 는  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴이다.  $\overline{AD} = 6$  cm,  $\overline{CD} = 10$  cm,  $\angle B = 60^\circ$ 일 때,  $\square ABCD$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



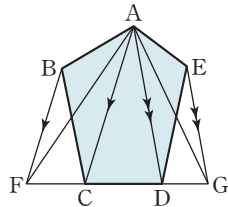
- 07 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 대각선 AC의 수직이등분선과  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ 의 교점을 각각 E, F라 하자.  $\overline{AB} = 8$  cm,  $\overline{AD} = 16$  cm,  $\overline{DE} = 6$  cm일 때,  $\square AFCE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



- 08** 다음 사각형 중에서 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 것은  $a$ 개, 두 대각선의 길이가 같은 것은  $b$ 개, 두 대각선이 수직으로 만나는 것은  $c$ 개일 때,  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

사다리꼴, 등변사다리꼴, 평행사변형  
직사각형, 마름모, 정사각형

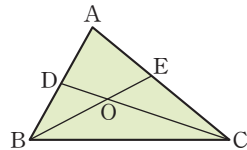
- 09** 오른쪽 그림에서  $\overline{AC} \parallel \overline{BF}$ ,  
 $\overline{AD} \parallel \overline{EG}$ 이고  
 $\triangle AFD = 42 \text{ cm}^2$ ,  
 $\triangle ACD = 24 \text{ cm}^2$ ,  
 $\triangle ACG = 38 \text{ cm}^2$ 일 때,  
오각형  $ABCDE$ 의 넓이는?



- ①  $56 \text{ cm}^2$       ②  $60 \text{ cm}^2$       ③  $64 \text{ cm}^2$   
④  $68 \text{ cm}^2$       ⑤  $72 \text{ cm}^2$

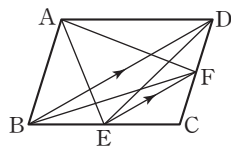
- 10** 오른쪽 그림과 같은

$\triangle ABC$ 에서  
 $\overline{AE} : \overline{EC} = 3 : 4$   
 $\overline{BO} : \overline{OE} = 3 : 2$ 이다.



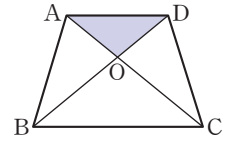
$\triangle EOC$ 의 넓이가  $16 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

- 11** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형  $ABCD$ 에서  $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$ 일 때, 다음 중 넓이가 나머지 넷과 다른 하나는?

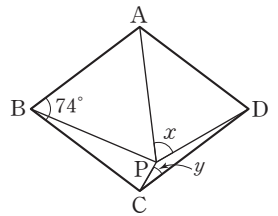


- ①  $\triangle ABE$       ②  $\triangle AFD$       ③  $\triangle DBE$   
④  $\triangle DBF$       ⑤  $\triangle DEC$

- 12** 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴  $ABCD$ 에서 두 대각선의 교점을  $O$ 라 하자.  
 $\overline{OB} : \overline{OD} = 3 : 2$ 이고  $\triangle OCD$ 의 넓이가  $20 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle AOD$ 의 넓이를 구하시오.

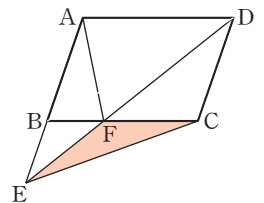


- 13** 오른쪽 그림과 같이 마름모  $ABCD$ 의 내부에  $\triangle ABP$ 가 정삼각형이 되도록 점  $P$ 를 잡았다.  
 $\angle ABC = 74^\circ$ 일 때,  
 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?



- ①  $84^\circ$       ②  $86^\circ$       ③  $88^\circ$   
④  $90^\circ$       ⑤  $92^\circ$

- 14** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형  $ABCD$ 에서  $\overline{AB}$ 의 연장선 위에 점  $E$ 를 잡고  $\overline{BC}$ 와  $\overline{DE}$ 의 교점을  $F$ 라 하자.  
 $\triangle ABF$ 의 넓이가  $15 \text{ cm}^2$ ,  
 $\triangle DFC$ 의 넓이가  $25 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle FEC$ 의 넓이를 구하시오.

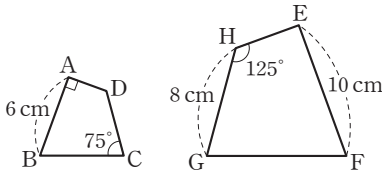




01 다음 중 항상 닮은 도형인 것은?

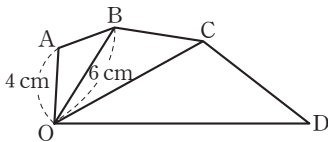
- ① 넓이가 같은 두 평행사변형
- ② 한 내각의 크기가 같은 두 마름모
- ③ 한 내각의 크기가  $90^\circ$ 인 두 삼각형
- ④ 네 변의 길이가 모두 같은 두 사각형
- ⑤ 밑변의 길이가 같은 두 이등변삼각형

02 아래 그림에서  $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?



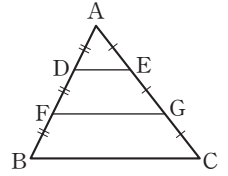
- ① 점 B의 대응점은 점 G이다.
- ②  $\square ABCD$ 와  $\square EFGH$ 의 닮음비는 3 : 4이다.
- ③  $\overline{BC} : \overline{FG} = 3 : 4$
- ④  $\overline{CD} = \frac{24}{5}$  cm
- ⑤  $\angle F = 75^\circ$

03 다음 그림에서  $\triangle AOB \sim \triangle BOC$ ,  
 $\triangle BOC \sim \triangle COD$ 이고  $\overline{AO} = 4$  cm,  $\overline{BO} = 6$  cm일  
 때,  $\overline{CO} + \overline{DO}$ 의 길이는?



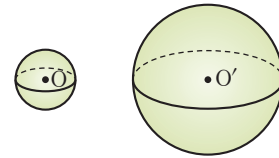
- ① 22 cm      ②  $\frac{45}{2}$  cm      ③ 23 cm
- ④  $\frac{47}{2}$  cm      ⑤ 24 cm

04 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에  
 서  $\overline{AD} = \overline{DF} = \overline{FB}$ ,  
 $\overline{AE} = \overline{EG} = \overline{GC}$ 일 때,  
 $\square DFGE$ 와  $\square FBCG$ 의 넓이  
 의 비는?

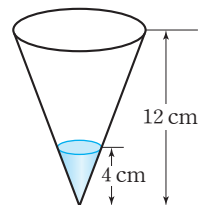


- ① 2 : 3      ② 2 : 5      ③ 3 : 4
- ④ 3 : 5      ⑤ 4 : 9

05 다음 그림에서 두 구 O, O'을 각각 두 구의 중심을  
 지나는 평면으로 자른 단면의 넓이의 비가 4 : 25이  
 다. 구 O'의 부피가  $\frac{125}{2}\pi$  cm<sup>3</sup>일 때, 구 O의 부피를  
 구하시오.



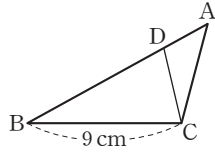
06 오른쪽 그림과 같이 높이가  
 12 cm인 원뿔 모양의 그릇에 물  
 $6\pi$  cm<sup>3</sup>를 부었더니 높이가  
 4 cm가 되었다. 그릇에 물을 가  
 득 채우려면 물을 얼마나 더 부어  
 야 하는가? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



- ①  $48\pi$  cm<sup>3</sup>      ②  $54\pi$  cm<sup>3</sup>      ③  $126\pi$  cm<sup>3</sup>
- ④  $156\pi$  cm<sup>3</sup>      ⑤  $162\pi$  cm<sup>3</sup>



- 07 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}=2\overline{AC}$ ,  $\overline{BD}=3\overline{AD}$ 이다.  $\overline{BC}=9\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이는?



- ①  $\frac{5}{2}\text{ cm}$       ②  $3\text{ cm}$   
 ③  $\frac{7}{2}\text{ cm}$       ④  $4\text{ cm}$       ⑤  $\frac{9}{2}\text{ cm}$

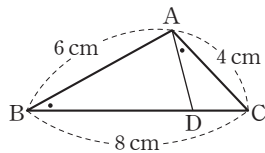
- 08 오른쪽 그림과 같은

$\triangle ABC$ 에서

$\angle ABC = \angle CAD$ 이고

$\overline{AB}=6\text{ cm}$ ,  $\overline{AC}=4\text{ cm}$ ,

$\overline{BC}=8\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



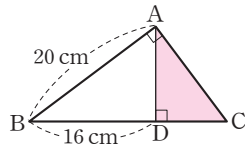
- 09 오른쪽 그림과 같이

$\angle A=90^\circ$ 인 직각삼각형

$ABC$ 의 꼭짓점  $A$ 에서  $\overline{BC}$

에 내린 수선의 발을  $D$ 라 하

자.  $\overline{AB}=20\text{ cm}$ ,  $\overline{BD}=16\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle ADC$ 의 넓이는?



- ①  $46\text{ cm}^2$       ②  $48\text{ cm}^2$       ③  $50\text{ cm}^2$   
 ④  $52\text{ cm}^2$       ⑤  $54\text{ cm}^2$

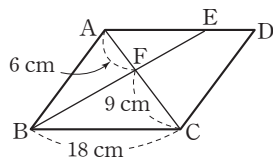
- 10 오른쪽 그림과 같은 평행

사변형  $ABCD$ 에서 꼭짓

점  $B$ 와  $\overline{AD}$  위의 점  $E$ 를

이은 선분이 대각선  $AC$

와 만나는 점을  $F$ 라 하자.  $\overline{AF}=6\text{ cm}$ ,  $\overline{CF}=9\text{ cm}$ ,  $\overline{BC}=18\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



- 11 오른쪽 그림은 정삼각형

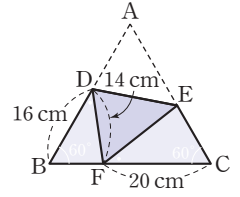
$ABC$ 를  $\overline{DE}$ 를 접는 선으로

하여 꼭짓점  $A$ 가  $\overline{BC}$  위의 점

$F$ 에 오도록 접은 것이다.

$\overline{BD}=16\text{ cm}$ ,  $\overline{DF}=14\text{ cm}$ ,

$\overline{CF}=20\text{ cm}$ 일 때,  $\triangle CEF$ 의 둘레의 길이는?



- ①  $50\text{ cm}$       ②  $52\text{ cm}$       ③  $54\text{ cm}$   
 ④  $56\text{ cm}$       ⑤  $58\text{ cm}$

도전

- 12 반지름의 길이가  $10\text{ cm}$ 인 큰 쇠공 1개를 녹여 반지름의 길이가  $2\text{ cm}$ 인 작은 쇠공을 최대한 많이 만들었다. 만들어진 모든 작은 쇠공의 겹넓이의 합과 큰 쇠공 1개의 겹넓이의 비는? (단, 쇠공은 구 모양이다.)

- ①  $4:1$       ②  $5:1$       ③  $25:1$   
 ④  $1:5$       ⑤  $1:25$

도전

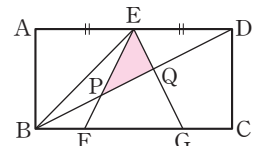
- 13 오른쪽 그림과 같은 직사각

형  $ABCD$ 에서 점  $E$ 는

$\overline{AD}$ 의 중점이고,

$\overline{BC}=4\overline{BF}=4\overline{CG}$ 이다. 대

각선  $BD$ 가  $\overline{EF}$ ,  $\overline{EG}$ 와 만나는 점을 각각  $P$ ,  $Q$ 라 하자.  $\square ABCD$ 의 넓이가  $120\text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle EPQ$ 의 넓이는?

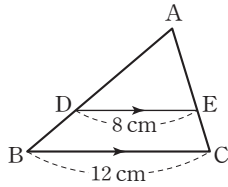


- ①  $8\text{ cm}^2$       ②  $9\text{ cm}^2$       ③  $10\text{ cm}^2$   
 ④  $11\text{ cm}^2$       ⑤  $12\text{ cm}^2$

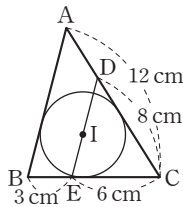


- 01 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,  $\overline{AE} : \overline{EC}$ 는?

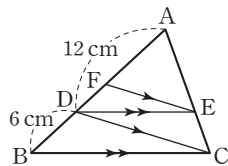
- ① 2 : 1      ② 3 : 1  
③ 4 : 1      ④ 5 : 2  
⑤ 5 : 3



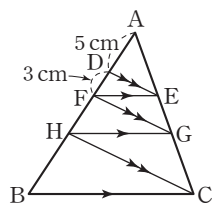
- 02 오른쪽 그림에서 원 I는  $\triangle ABC$ 의 내접원이고 점 I를 지나면서  $\overline{AB}$ 에 평행한 직선이  $\overline{AC}$ ,  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E라 할 때,  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



- 03 오른쪽 그림에서  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ ,  $\overline{DC} \parallel \overline{FE}$ 일 때,  $\overline{FD}$ 의 길이를 구하시오.

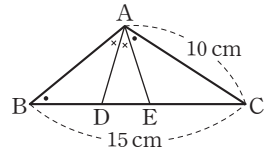


- 04 오른쪽 그림에서  $\overline{DE} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{HC}$ ,  $\overline{FE} \parallel \overline{HG} \parallel \overline{BC}$ 일 때,  $\overline{HB}$ 의 길이를 구하시오.

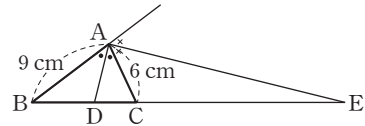


- 05 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle B = \angle CAE$ ,  $\angle BAD = \angle EAD$ 이다.  $\overline{AC} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 15$  cm일 때,  $\overline{DE}$ 의 길이는?

- ①  $\frac{7}{3}$  cm      ②  $\frac{8}{3}$  cm      ③ 3 cm  
④  $\frac{10}{3}$  cm      ⑤  $\frac{11}{3}$  cm

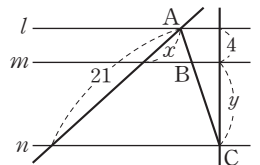


- 06 다음 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AD}$ ,  $\overline{AE}$ 는 각각  $\angle A$ 의 내각과 외각의 이등분선이다.  $\overline{AB} = 9$  cm,  $\overline{AC} = 6$  cm일 때,  $\overline{BD} : \overline{DC} : \overline{CE}$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

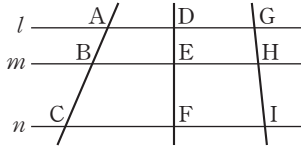


- 07 오른쪽 그림에서  $l \parallel m \parallel n$ 이고  $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 5$ 일 때,  $x + y$ 의 값은?

- ① 12      ② 13  
③ 14      ④ 15  
⑤ 16

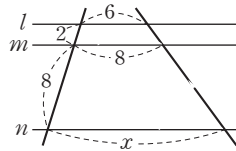


- 08 아래 그림에서  $l \parallel m \parallel n$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



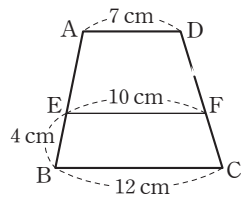
- ①  $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{EF}$   
 ②  $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{GH} : \overline{GI}$   
 ③  $\overline{AC} : \overline{GI} = \overline{AB} : \overline{GH}$   
 ④  $\overline{AC} : \overline{DF} = \overline{DF} : \overline{GI}$   
 ⑤  $\overline{DE} : \overline{EF} = \overline{GH} : \overline{HI}$

- 09 오른쪽 그림에서  $l \parallel m \parallel n$ 일 때,  $x$ 의 값은?



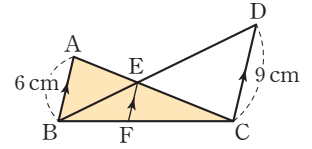
- ① 12                      ② 14  
 ③ 16                      ④ 18  
 ⑤ 20

- 10 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때,  $\overline{AE}$ 의 길이는?



- ① 3 cm                      ② 4 cm  
 ③ 5 cm                      ④ 6 cm  
 ⑤ 7 cm

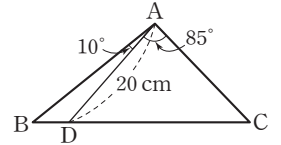
- 11 오른쪽 그림에서  $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 이고  $\triangle CEF$ 의 넓이가  $18 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle ABC$ 의 넓이는?



- ①  $40 \text{ cm}^2$                       ②  $45 \text{ cm}^2$                       ③  $50 \text{ cm}^2$   
 ④  $54 \text{ cm}^2$                       ⑤  $60 \text{ cm}^2$

도전

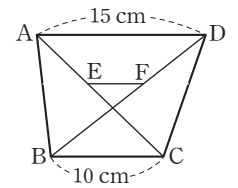
- 12 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BD} : \overline{DC} = 1 : 5$ ,  $\angle BAD = 10^\circ$ ,  $\angle DAC = 85^\circ$ ,  $\overline{AD} = 20 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① 22 cm                      ② 24 cm                      ③ 26 cm  
 ④ 28 cm                      ⑤ 30 cm

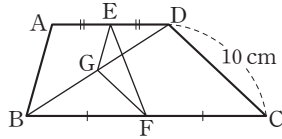
도전

- 13 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고  $\overline{AE} : \overline{EC} = \overline{DF} : \overline{FB} = 2 : 3$ 이다.  $\overline{AD} = 15 \text{ cm}$ ,  $\overline{BC} = 10 \text{ cm}$ 일 때,  $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



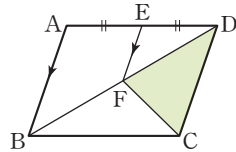


- 01 다음 그림과 같이  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 세 점 E, F, G는 각각  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{BD}$ 의 중점이다.  $\overline{EG} : \overline{FG} = 3 : 5$ 이고  $\overline{CD} = 10$  cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이는?



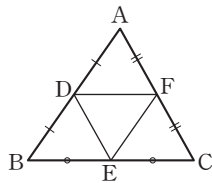
- ① 4 cm      ② 5 cm      ③ 6 cm  
④ 7 cm      ⑤ 8 cm

- 02 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 E는  $\overline{AD}$ 의 중점이고  $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$ 이다. □ABCD의 넓이가  $40 \text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle DFC$ 의 넓이는?

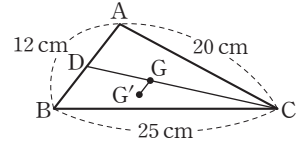


- ①  $8 \text{ cm}^2$       ②  $10 \text{ cm}^2$       ③  $12 \text{ cm}^2$   
④  $14 \text{ cm}^2$       ⑤  $16 \text{ cm}^2$

- 03 오른쪽 그림에서 세 점 D, E, F는 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 의 중점이다.  $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 32 cm일 때,  $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

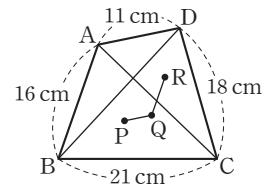


- 04 오른쪽 그림에서 점 G는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점 G'은  $\triangle DBC$ 의 무게중심이다.  $\overline{AB} = 12$  cm,  $\overline{BC} = 25$  cm,  $\overline{AC} = 20$  cm일 때,  $\overline{GG'}$ 의 길이는?

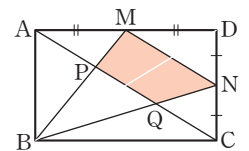


- ①  $\frac{3}{2}$  cm      ② 2 cm      ③  $\frac{5}{2}$  cm  
④ 3 cm      ⑤  $\frac{7}{2}$  cm

- 05 오른쪽 그림에서  $\triangle ABC$ ,  $\triangle BCD$ ,  $\triangle CDA$ 의 무게중심을 각각 P, Q, R라 할 때,  $\overline{PQ} + \overline{QR}$ 의 길이를 구하시오.

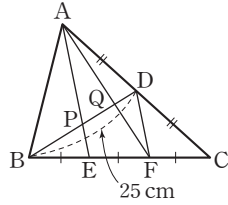


- 06 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 점 M, N은 각각  $\overline{AD}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이다. □ABCD의 넓이가  $48 \text{ cm}^2$ 일 때, □MPQN의 넓이는?



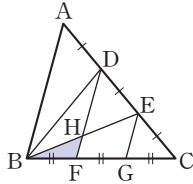
- ①  $8 \text{ cm}^2$       ②  $9 \text{ cm}^2$       ③  $10 \text{ cm}^2$   
④  $12 \text{ cm}^2$       ⑤  $15 \text{ cm}^2$

- 07** 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AC}$ 의 중점을  $D$ ,  $\overline{BC}$ 의 삼등분점을 각각  $E$ ,  $F$ 라 하고,  $\overline{AE}$ ,  $\overline{AF}$ 가  $\overline{BD}$ 와 만나는 점을 각각  $P$ ,  $Q$ 라 하자.  $\overline{BD}=25\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{PQ}$ 의 길이는?

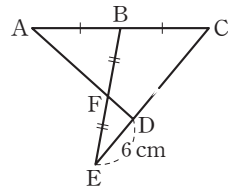


- ① 6 cm      ②  $\frac{13}{2}\text{ cm}$       ③ 7 cm  
④  $\frac{15}{2}\text{ cm}$       ⑤ 8 cm

- 08** 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 두 점  $D$ ,  $E$ 는  $\overline{AC}$ 의 삼등분점이고, 두 점  $F$ ,  $G$ 는  $\overline{BC}$ 의 삼등분점이다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $90\text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle BFH$ 의 넓이를 구하시오.

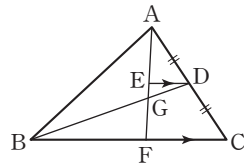


- 09** 오른쪽 그림에서  $\overline{AB}=\overline{BC}$ ,  $\overline{BF}=\overline{FE}$ 이고  $\overline{DE}=6\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이는?



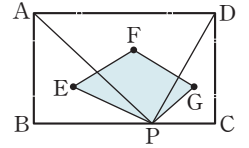
- ① 8 cm      ② 9 cm  
③ 10 cm      ④ 11 cm  
⑤ 12 cm

- 10** 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 점  $D$ 는  $\overline{AC}$ 의 중점이고  $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ 이다.  $\overline{BF}:\overline{FC}=3:2$ 일 때,  $\overline{AG}:\overline{GF}$ 는?



- ① 1:1      ② 2:1      ③ 3:2  
④ 4:3      ⑤ 5:3

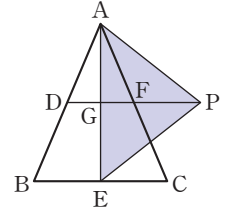
- 11** 오른쪽 그림과 같이 직사각형  $ABCD$ 의 변  $BC$  위의 한 점  $P$ 에 대하여  $\triangle ABP$ ,  $\triangle APD$ ,  $\triangle DPC$ 의 무게중심을 각각  $E$ ,  $F$ ,  $G$ 라 하자.  $\square ABCD$ 의 넓이가  $180\text{ cm}^2$ 일 때,  $\square EPGF$ 의 넓이는?



- ①  $40\text{ cm}^2$       ②  $50\text{ cm}^2$       ③  $60\text{ cm}^2$   
④  $70\text{ cm}^2$       ⑤  $80\text{ cm}^2$

도전

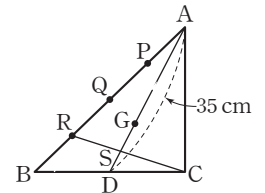
- 12** 오른쪽 그림에서 세 점  $D$ ,  $E$ ,  $F$ 는  $\triangle ABC$ 의 각 변의 중점이고,  $\overline{DF}$ 의 연장선 위에  $\overline{DF}=\overline{FP}$ 가 되도록 점  $P$ 를 잡았다.  $\triangle ABC$ 의 넓이가  $80\text{ cm}^2$ 일 때,  $\triangle AEP$ 의 넓이는?



- ①  $60\text{ cm}^2$       ②  $65\text{ cm}^2$       ③  $70\text{ cm}^2$   
④  $75\text{ cm}^2$       ⑤  $80\text{ cm}^2$

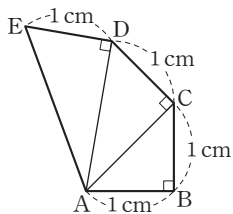
도전

- 13** 오른쪽 그림에서 점  $G$ 는  $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 세 점  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ 는 각각  $\overline{AB}$ 의 4등분점이다.  $\overline{AD}=35\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{SD}$ 의 길이를 구하시오.



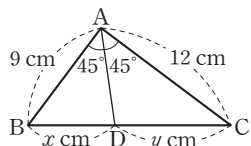


- 01 오른쪽 그림에서  $\triangle ABC$ ,  $\triangle ACD$ ,  $\triangle ADE$ 가 모두 직각삼각형일 때,  $\overline{AE}$ 의 길이는?



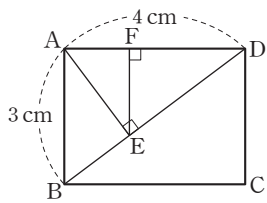
- ① 2 cm      ②  $\frac{5}{2}$  cm  
③ 3 cm      ④  $\frac{7}{2}$  cm  
⑤ 4 cm

- 02 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle BAD = \angle CAD = 45^\circ$ 이고  $\overline{AB} = 9$  cm,  $\overline{AC} = 12$  cm일 때,  $y - x$ 의 값은?



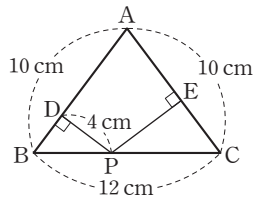
- ① 2      ②  $\frac{15}{7}$       ③  $\frac{18}{7}$   
④ 3      ⑤  $\frac{24}{7}$

- 03 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 E, 점 E에서  $\overline{AD}$ 에 내린 수선의 발을 F라 하자.  $\overline{AB} = 3$  cm,  $\overline{AD} = 4$  cm일 때,  $\overline{EF}$ 의 길이는?



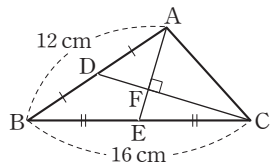
- ①  $\frac{32}{25}$  cm      ②  $\frac{36}{25}$  cm      ③  $\frac{8}{5}$  cm  
④  $\frac{44}{25}$  cm      ⑤  $\frac{48}{25}$  cm

- 04 오른쪽 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC의  $\overline{BC}$  위의 한 점 P에서  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.  $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 12$  cm,  $\overline{DP} = 4$  cm일 때,  $\overline{PE}$ 의 길이는?



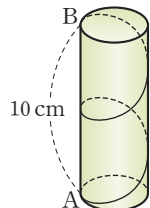
- ① 5 cm      ②  $\frac{28}{5}$  cm      ③ 6 cm  
④  $\frac{32}{5}$  cm      ⑤ 7 cm

- 05 오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서 두 점 D, E는 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ 의 중점이고  $\overline{AE} \perp \overline{CD}$ 이다.  $\overline{AB} = 12$  cm,  $\overline{BC} = 16$  cm일 때,  $\overline{AC}^2$ 의 값을 구하시오.



도전

- 06 오른쪽 그림과 같이 높이가 10 cm인 원기둥의 점 A에서 점 B까지 최단 거리로 실을 두 바퀴 감았더니 실의 길이가 26 cm였다. 이때 밑면의 둘레의 길이는?



- ① 12 cm      ② 13 cm      ③ 14 cm  
④ 15 cm      ⑤ 16 cm



**01** 자판기에서 600원짜리 음료수 2개를 사기 위해 동전을 넣으려고 한다. 500원짜리 동전 2개, 100원짜리 동전 8개, 50원짜리 동전 6개를 가지고 있을 때, 동전을 넣는 방법의 수는?

- ① 6                      ② 7                      ③ 8  
④ 9                      ⑤ 10

**02** 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 차가 3 또는 5인 경우의 수를 구하시오.

**03** 2, 3, 5, 7, 11의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 2장을 뽑아서 분수를 만들 때, 1보다 큰 분수는 모두 몇 개인가?

- ① 4개                      ② 8개                      ③ 10개  
④ 16개                      ⑤ 20개

**04** 학교에서 분식점까지 가는 길은 4가지이고, 분식점에서 수지네 집까지 가는 길은 3가지이다. 수지가 학교 후에 학교에서 출발하여 분식점에 들러 집까지 가는 방법의 수는?

- ① 7                      ② 12                      ③ 15  
④ 18                      ⑤ 20

**05** 밥, 국, 반찬으로 구성된 식단을 짜려고 한다. 밥은 잡곡밥, 쌀밥 중에서 1가지, 국은 된장국, 미역국, 콩나물국 중에서 1가지, 반찬은 생선구이, 제육볶음, 오징어볶음 중에서 1가지를 고를 때, 식단을 짜는 경우의 수는?

- ① 8                      ② 10                      ③ 14  
④ 16                      ⑤ 18

**06** 지후, 서은, 여울 3명의 학생이 동아리에 가입하려고 한다. 한 학생이 A, B, C, D 4개의 동아리 중 하나를 선택하여 가입할 때, 세 학생이 동아리에 가입하는 경우의 수는? (단, 같은 동아리에 가입할 수 있다.)

- ① 12                      ② 27                      ③ 64  
④ 81                      ⑤ 256

**07** 0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들 때, 이 중 짝수의 개수는?

- ① 24개                      ② 26개                      ③ 28개  
④ 30개                      ⑤ 32개

**08** 다음 중 그 경우의 수가 가장 큰 사건은?

- ① 4명을 한 줄로 세운다.
- ② 동전 2개를 동시에 던진다.
- ③ 5명 중에서 대표 2명을 뽑는다.
- ④ 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 8 이상이다.
- ⑤ 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 2장을 뽑아 두 자리 자연수를 만든다.

**09** 유리병 속에 서로 다른 종류의 사탕 5개가 들어 있다. 이 유리병에서 사탕 2개를 꺼내는 경우의 수를  $a$ , 사탕 3개를 꺼내는 경우의 수를  $b$ 라 할 때,  $a+b$ 의 값은?

- ① 20                      ② 30                      ③ 40
- ④ 50                      ⑤ 60

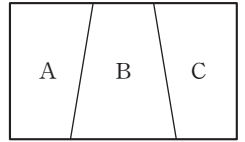
**10** 월드컵 예선전에서 4개의 국가가 A조에 편성되었다. A조의 모든 국가가 서로 한 번씩 경기를 한다고 할 때, A조는 총 몇 번의 경기를 해야 하는가?

- ① 6번                      ② 8번                      ③ 10번
- ④ 12번                    ⑤ 14번

**11** 오른쪽 그림과 같이 직선 위에 서로 다른 5개의 점이 있고, 직선 위에 있지 않은 점 A가 있다. 점 A와 직선 위의 점 2개를 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수를 구하시오.



**12** 오른쪽 그림의 A, B, C 세 부분에 빨간색, 파란색, 노란색, 초록색의 4가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃한 부분은 서로 다른 색을 칠하는 방법의 수는?



- ① 36                      ② 42                      ③ 48
- ④ 56                      ⑤ 64



**13** 주머니 속에 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 적힌 4장의 카드가 들어 있다. 이 주머니에서 카드를 한 장씩 세 번 뽑을 때, 세 장의 카드에 적힌 수의 합이 6인 경우의 수는? (단, 한 번 뽑은 카드는 다시 넣는다.)

- ① 8                      ② 9                      ③ 10
- ④ 11                    ⑤ 12



**14** 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례대로  $a$ ,  $b$ 라 하자. 연립방정식 
$$\begin{cases} 2x + (a+2)y = 5 \\ bx + 3y = 1 \end{cases}$$
이 해를 갖지 않도록 하는  $a$ ,  $b$ 의 값을 순서쌍  $(a, b)$ 로 나타낼 때, 순서쌍  $(a, b)$ 의 개수를 구하시오.





**01** 주사위 한 개를 두 번 던져서 나온 두 눈의 수의 합이 7일 확률은?

- ①  $\frac{1}{3}$       ②  $\frac{1}{4}$       ③  $\frac{1}{6}$   
④  $\frac{1}{9}$       ⑤  $\frac{1}{12}$

**02** 2부터 10까지의 자연수 중에서 한 개를 택하여  $a$ 라 할 때,  $\frac{1}{a}$ 이 순환소수가 될 확률은?

- ①  $\frac{1}{9}$       ②  $\frac{2}{9}$       ③  $\frac{1}{3}$   
④  $\frac{4}{9}$       ⑤  $\frac{5}{9}$

**03** A, B, C 세 사람을 한 줄로 세울 때, 다음 중 그 확률이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① A가 맨 앞에 서는 경우  
② B가 가운데에 서는 경우  
③ C가 맨 뒤에 서는 경우  
④ A와 B가 이웃하여 서는 경우  
⑤ A와 B가 양 끝에 서는 경우

**04**  $x$ 는  $-3$  이상  $2$  이하의 정수이고,  $y$ 는  $-4$  이상  $0$  이하의 정수이다. 점  $(x, y)$ 를 좌표평면 위에 나타낼 때, 제3사분면 위의 점일 확률은?

- ①  $\frac{1}{6}$       ②  $\frac{1}{5}$       ③  $\frac{2}{5}$   
④  $\frac{3}{5}$       ⑤  $\frac{5}{6}$

**05** 수빈이와 지혁이가 가위바위보를 할 때, 두 사람이 서로 다른 것을 낼 확률은?

- ①  $\frac{2}{9}$       ②  $\frac{1}{3}$       ③  $\frac{4}{9}$   
④  $\frac{2}{3}$       ⑤  $\frac{8}{9}$

**06** 주사위 한 개를 두 번 던져서 첫 번째에 나온 눈의 수를  $a$ , 두 번째에 나온 눈의 수를  $b$ 라 할 때, 일차방정식  $ax+by=13$ 의 그래프가 점  $(1, 2)$ 를 지나지 않을 확률을 구하시오.

**07** 세아네 반에 안경을 쓴 학생은 전체의  $60\%$ 이고, 왼손잡이 학생은 전체의  $20\%$ 이다. 세아네 반 학생 중에서 한 명을 뽑을 때, 안경을 쓴 오른손잡이 학생일 확률을 구하시오.

**08** 주머니 속에 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드가 들어 있다. 이 주머니에서 한 장의 카드를 꺼내 확인하고 다시 넣은 후 한 장을 더 꺼낼 때, 두 카드에 적힌 수의 합이 짝수일 확률은?

- ①  $\frac{2}{5}$                   ②  $\frac{12}{25}$                   ③  $\frac{13}{25}$   
 ④  $\frac{14}{25}$                   ⑤  $\frac{3}{5}$

**09** 주머니 속에 모양과 크기가 같은 파란 공 6개, 빨간 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 2개의 공을 연속하여 꺼낼 때, 두 공이 서로 같은 색일 확률은?  
 (단, 한 번 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

- ①  $\frac{7}{15}$                   ②  $\frac{8}{15}$                   ③  $\frac{3}{5}$   
 ④  $\frac{2}{3}$                   ⑤  $\frac{11}{15}$

**10** 두 농구 선수 A, B의 자유투 성공률이 각각  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$ 이다. A, B가 한 번씩 자유투를 던질 때, 적어도 한 명은 성공할 확률은?

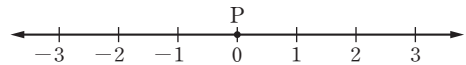
- ①  $\frac{3}{5}$                   ②  $\frac{2}{3}$                   ③  $\frac{11}{15}$   
 ④  $\frac{4}{5}$                   ⑤  $\frac{13}{15}$

**11** 교내 체육대회에서 우리 반 농구팀이 이길 확률은  $\frac{5}{7}$ , 축구팀이 이길 확률은  $\frac{9}{11}$ 일 때, 두 팀 중 한 팀만 이길 확률은?

- ①  $\frac{25}{77}$                   ②  $\frac{4}{11}$                   ③  $\frac{3}{7}$   
 ④  $\frac{5}{11}$                   ⑤  $\frac{40}{77}$

**도전**

**12** 다음 수직선에서 점 P가 원점에 있다. 동전 한 개를 던져서 앞면이 나오면 +1만큼, 뒷면이 나오면 -2만큼 점 P를 움직이기로 할 때, 동전을 다섯 번 던져서 점 P가 -1의 위치에 있을 확률은?



- ①  $\frac{1}{4}$                   ②  $\frac{5}{16}$                   ③  $\frac{3}{8}$   
 ④  $\frac{1}{2}$                   ⑤  $\frac{5}{8}$

**도전**

**13** 정훈이와 미나는 토요일에 비가 오지 않으면 함께 놀이동산에 가기로 하였다. 토요일에 비가 올 확률은  $\frac{1}{4}$ 이고, 정훈이와 미나가 약속을 지킬 확률은 각각  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$ 일 때, 정훈이와 미나가 토요일에 같이 놀이동산에 갈 확률을 구하시오.



